Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Raphael de Freitas Saldanha

Brasil · Edição do autor
2026

Direitos autorais	© 2026 Raphael de Freitas Saldanha
Créditos editoriais	Raphael de Freitas Saldanha
Editora	Edição do autor
ISBN	Não atribuído
Impressão	UICLAP

Esta publicação e seu código-fonte estão disponíveis em github.com/rfsaldanha/dicas. Os arquivos autorais seguem a licença GNU General Public License, versão 3; fontes de terceiros mantêm suas licenças próprias.

Espaço reservado para a ficha catalográfica

Ficha técnica

Título
Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Autor e organização
Raphael de Freitas Saldanha

Edição
primeira edição

Versão
0.9.0

Local e ano
Brasil, 2026

Preparação de originais e normalização bibliográfica
autor

Composição e projeto gráfico
Quarto, Typst e estilos do projeto

Impressão sob demanda
UICLAP

Editora e ISBN
Edição do autor; ISBN não atribuído

Licença do repositório e dos arquivos autorais
GNU General Public License, versão 3; fontes de terceiros mantêm suas licenças próprias

Contato e código-fonte
https://github.com/rfsaldanha/dicas

As citações seguem o estilo autor-data e a lista bibliográfica foi normalizada segundo a configuração da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) adotada pelo projeto. Dados e serviços externos devem ser usados conforme as condições registradas em cada fonte.

Apresentação

Clima e ambiente não são apenas o cenário em que a saúde acontece. Temperaturas extremas, chuvas intensas, secas, fumaça, contaminação da água, transformações do território e desastres alteram exposições, agravam desigualdades e pressionam serviços. Esses efeitos se distribuem de forma desigual: dependem das condições de vida, da infraestrutura, da organização do território e da capacidade pública de antecipar, proteger e responder.

Transformar fenômenos tão distintos em informação útil exige mais que reunir bases ou calcular taxas. É necessário formular a pergunta de gestão, distinguir perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e resposta, escolher escalas espaciais e temporais compatíveis, conhecer a origem dos registros e tornar explícitas suas limitações. Um indicador só ganha sentido quando sua definição, sua fonte e sua incerteza são consideradas em conjunto com a decisão que deverá apoiar.

Este livro foi concebido para oferecer essa base comum. Reúne conceitos, métodos, fontes e critérios de interpretação para profissionais e estudantes que atuam na vigilância, na epidemiologia, no planejamento, na gestão e na pesquisa em saúde pública. Os capítulos são organizados pelos fenômenos; dentro deles, as fichas permitem comparar diferentes formas de medição sem separar o indicador do contexto que lhe dá significado.

A obra pode ser lida em sequência, como percurso de formação, ou consultada conforme uma necessidade concreta: estruturar um painel, revisar uma medida, integrar bases, planejar uma rotina de monitoramento ou qualificar a comunicação de riscos. Em todos esses usos, a proposta é a mesma: substituir escolhas automáticas por decisões documentadas, transparentes e passíveis de revisão.

O livro não substitui normas, protocolos, documentação oficial, conhecimento do território nem pactuação institucional. Seu papel é ajudar a fazer perguntas melhores, reconhecer o que os dados podem — e não podem — sustentar e aproximar evidência, responsabilidade e ação pública.

Prefácio do autor

Dados ambientais e dados de saúde costumam chegar às equipes por caminhos separados. Uma estação mede temperatura; um satélite estima propriedades da superfície; um sistema registra internações; outro reúne ocorrências de desastres. A decisão pública, porém, acontece no mesmo território e no mesmo tempo. Este livro foi escrito para aproximar esses caminhos sem apagar suas diferenças.

Essa aproximação exige entendimento comum entre profissões que observam objetos diferentes, trabalham com escalas distintas e respondem por etapas complementares. O ponto de partida deste livro é que ninguém precisa dominar sozinho toda a interface entre clima, ambiente e saúde: o vocabulário, os limites e as rotinas precisam ser construídos de forma compartilhada.

Não há um indicador universal de "risco climático para a saúde". Perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e capacidade de resposta são dimensões relacionadas, mas não intercambiáveis. Somá-las em um escore pode ser atraente e, ainda assim, esconder as pessoas, os mecanismos e as responsabilidades que deveriam orientar a ação.

Por isso, a obra parte de indicadores consolidados em normas, programas de monitoramento e literatura científica, com preferência por aplicações em saúde pública. As fichas estão integradas ao capítulo de cada fenômeno. Elas registram conceito, objetivo, fórmula, fontes, resolução, limitações, relação com a saúde e uso gerencial. O leitor pode conhecer o fenômeno, comparar as medidas disponíveis e chegar ao detalhe operacional sem sair do contexto.

O livro também assume que o dado tem história. Uma série pode mudar porque a rede cresceu, o instrumento foi substituído, a classificação mudou ou o serviço se tornou inacessível durante um desastre. Toda interpretação deve conservar fonte, versão, cobertura, tempo, território e incerteza.

O resultado pretendido é prático: ajudar profissionais, estudantes, pesquisadores e gestores a formular perguntas melhores, escolher medidas defendíveis e ligar resultados a ações. Indicadores não decidem. Eles tornam mais clara a evidência sobre a qual pessoas e instituições decidem — e tornam essa decisão mais passível de exame, correção e aprendizado.

Agradecimentos

Este livro se apoia no trabalho continuado de profissionais que produzem, qualificam, documentam e divulgam dados meteorológicos, ambientais, territoriais, demográficos e de saúde. Agradeço especialmente às equipes do Sistema Único de Saúde e das instituições públicas responsáveis pelas fontes cadastradas nesta obra.

Também reconheço a contribuição das comunidades científicas que desenvolveram os indicadores, métodos e padrões aqui sistematizados, bem como das pessoas e comunidades que transformam informação em proteção cotidiana. Erros e escolhas editoriais permanecem sob a responsabilidade do autor.

Lista de siglas

Esta lista reúne as siglas, os acrônimos e as abreviações empregados no texto, nos quadros e nas figuras do livro. Quando uma mesma forma tem mais de um significado, os sentidos são indicados na mesma entrada. Códigos, nomes de variáveis e identificadores técnicos são explicados nos respectivos capítulos e fichas.

ABNT
Associação Brasileira de Normas Técnicas

AIH
Autorização de Internação Hospitalar

ANPD
Autoridade Nacional de Proteção de Dados

API
Interface de programação de aplicações

AT
Temperatura aparente (*apparent temperature*)

ATSDR
Agência para Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças (*Agency for Toxic Substances and Disease Registry*)

CAMS
Copernicus Atmosphere Monitoring Service

CDC
Centers for Disease Control and Prevention

CDD
Maior número de dias consecutivos secos

CDS
Climate Data Store

CEHWI
Índice cumulativo de excesso de calor em ondas de calor

CEMADEN
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

CF
Clima e Previsão (*Climate and Forecast*)

CHW
Onda de calor composta diurna e noturna

CID-10
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, décima revisão

CNES
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

CO
Monóxido de carbono

CONAMA
Conselho Nacional do Meio Ambiente

CPTEC
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

CSV
Valores separados por vírgulas (*comma-separated values*)

CWD
Maior número de dias consecutivos úmidos

DALY
Ano de vida ajustado por incapacidade

DATASUS
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

DLNM
Modelo não linear de defasagem distribuída

DOI
Identificador de objeto digital (*digital object identifier*)

DPSEEA
Forças motrizes, pressões, estado, exposição, efeitos e ação (*Driving Forces, Pressures, State, Exposure, Effects and Action*)

DPSIR
Modelo de forças motrizes, pressões, estado, impactos e respostas

ECMWF
Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (*European Centre for Medium-Range Weather Forecasts*)

EHF
Fator de excesso de calor

ERA5
Quinta geração da reanálise atmosférica do ECMWF

ETCCDI
Equipe de Especialistas em Detecção e Índices de Mudanças Climáticas

EWARS
Sistema de alerta precoce, alerta e resposta

FAIR
Encontrável, acessível, interoperável e reutilizável (*findable, accessible, interoperable and reusable*)

Fiocruz
Fundação Oswaldo Cruz

FQI
Ficha de qualificação do indicador

GM/MS
Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde

HI
Índice de calor (*Heat Index*)

HWA
Amplitude ou intensidade máxima de onda de calor

HWD
Duração máxima das ondas de calor

HWF
Número total de dias em ondas de calor

HWM
Magnitude média das ondas de calor

HWMD
Duração média das ondas de calor

HWMId
Índice diário de magnitude de ondas de calor

HWN
Número de ondas de calor

IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INMET
Instituto Nacional de Meteorologia

INPE
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

IPCC
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (*Intergovernmental Panel on Climate Change*)

Ipea
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IQAr
Índice de qualidade do ar

ISBN
Número Padrão Internacional de Livro (*International Standard Book Number*)

ISO
Organização Internacional de Normalização (*International Organization for Standardization*)

IVS
Índice de Vulnerabilidade Social

JMP
Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene

LGPD
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

LST
Temperatura da superfície terrestre

MAUP
Problema da unidade de área modificável (*modifiable areal unit problem*)
NDVI
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada
NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health
NIR
Infravermelho próximo (*near infrared*)
NO_2
Dióxido de nitrogênio
OCDE
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
ODS
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
OGC
Open Geospatial Consortium
OMM
Organização Meteorológica Mundial
OMS
Organização Mundial da Saúde
ONU-Habitat
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
O_3
Ozônio
PAF
Fração atribuível populacional
PM10
Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 10 μm
PM2,5
Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 μm
PROV
Modelo de proveniência do W3C
RIPSA
Rede Interagencial de Informações para a Saúde
Rx1day
Maior precipitação em um dia
Rx5day
Maior precipitação acumulada em cinco dias consecutivos
S2iD
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres
SAA
Sistema de abastecimento de água
SAC
Solução alternativa coletiva de abastecimento de água
SIDRA
Sistema IBGE de Recuperação Automática
SIH/SUS
Sistema de Informações Hospitalares do SUS
SIM
Sistema de Informações sobre Mortalidade
SINISA
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico
Sisagua
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
SO_2
Dióxido de enxofre
SPEI
Índice Padronizado de Precipitação-Evapotranspiração
SPI
Índice Padronizado de Precipitação
SUHII
Intensidade da ilha de calor urbana de superfície
SUS
Sistema Único de Saúde
SVI
Índice de Vulnerabilidade Social do CDC/ATSDR
TN90p
Percentual de noites quentes

TX90p
: Percentual de dias quentes

UNICEF
: Fundo das Nações Unidas para a Infância

URL
: Localizador uniforme de recursos (*Uniform Resource Locator*)

UTC
: Tempo Universal Coordenado

UTCI
: Indice Térmico Universal do Clima

UTI
: Unidade de terapia intensiva

Vigiagua
: Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

W3C
: Consórcio World Wide Web (*World Wide Web Consortium*)

WASH
: Agua, saneamento e higiene

WBGT
: Temperatura de Globo e Bulbo Úmido

WSDI
: Indice de Duração de Períodos Quentes

YLD
: Anos vividos com incapacidade

YLL
: Anos de vida perdidos por morte prematura

Sumário

Ficha técnica 3
Apresentação 5
Prefácio do autor 7
Agradecimentos 9
Lista de siglas 11
Como utilizar este livro 17
Parte I — Fundamentos e métodos 19
1 Clima, ambiente e saúde pública 21
2 Mudança climática, planejamento e resposta do SUS 47
3 Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde . 69
4 Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade 97
5 Fontes de dados e fichas de indicadores 131
6 Do indicador à decisão pública 153
Parte II — Dados e indicadores temáticos 173
7 Temperatura e condições térmicas 175
8 Precipitação, secas e eventos hidrológicos 257
9 Qualidade do ar, queimadas e fumaça 285
10 Água, saneamento e qualidade ambiental 309
11 Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano 337
12 Eventos meteorológicos severos e desastres 359
Parte III — Indicadores integrados de clima, ambiente e saúde 381
13 Exposição e vulnerabilidade socioambiental 383
14 Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde 405
15 Capacidade de resposta, adaptação e resiliência 441
Elementos pós-textuais 477
Glossário 479
Índice alfabético de indicadores 483
Catálogo de fontes de dados 487
Relação de instituições 509
Lista de fichas por código e capítulo 511
Lista de figuras 515
Referências 519
Apêndices 530
Apêndice metodológico 531

Como utilizar este livro

Uma leitura sequencial é indicada para quem está iniciando. Profissionais que já dominam os fundamentos podem entrar pelo fenômeno de interesse e consultar a ficha do indicador antes de escolher uma fonte.

Percursos por necessidade

Se você precisa…	Comece por…	Em seguida consulte…
formar uma equipe com vocabulário comum	Parte I	capítulos temáticos relacionados aos riscos do território
montar um painel ou rotina de monitoramento	Do Capítulo 3 ao Capítulo 5	Capítulo 6 e fichas do fenômeno
integrar bases climáticas, territoriais e de saúde	Capítulo 4	Capítulo 13, Capítulo 14 e fichas das variáveis envolvidas
selecionar indicadores para alerta ou planejamento	Capítulo 6	capítulo do fenômeno e Capítulo 15
revisar um indicador já utilizado	Capítulo 5	ficha correspondente e apêndice metodológico

Em uma equipe multidisciplinar, a Parte I pode servir como formação inicial compartilhada, dos conceitos ao roteiro de aplicação na vigilância e na gestão apresentado no Capítulo 6. Depois, cada profissional aprofunda os capítulos das partes II e III relacionados à sua função, e o grupo retorna às fichas e aos estudos de caso para pactuar definição, fonte, recorte, frequência de atualização, limitações, limiares e uso esperado.

Em cada domínio:

1. Identifique a pergunta de gestão;
2. Diferencie perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e resposta;
3. Selecione o suporte espacial e o período;
4. Confira definição, cálculo, limitações e disponibilidade na ficha;
5. Valide os metadados da fonte na data de uso;
6. Documente decisões, incertezas e revisões.

Os selos distinguem consulta direta, cálculo, geoprocessamento, modelagem e ausência de produção regular; indicam esforço técnico, não qualidade. **Antes de operacionalizar um indicador**, a equipe deve validá-lo no território,

definir responsabilidades, testar o fluxo e pactuar ações. A ficha não transforma a medida em alerta ou protocolo.

PARTE I

Fundamentos e métodos

CAPÍTULO 1

Clima, ambiente e saúde pública

A saúde se produz nas condições concretas em que as pessoas vivem. As possibilidades de adoecer, recuperar-se e viver com saúde dependem da alimentação, da moradia, do trabalho, da renda, das relações sociais, das condições ambientais e do acesso ao cuidado. A abordagem dos determinantes da saúde procura compreender como essas condições se combinam e por que seus efeitos se distribuem de maneira desigual entre pessoas e territórios (Solar; Irwin, 2010).

Os determinantes ambientais fazem parte dessa produção social da saúde. Abrangem componentes físicos, químicos, biológicos e construídos: qualidade do ar e da água, saneamento, vegetação, uso da terra, contaminantes, condições térmicas e infraestrutura. A distribuição desses componentes resulta tanto de processos naturais quanto de decisões sobre produção, ocupação do território, habitação e serviços públicos (Brasil. Ministério da Saúde, 2026a). Uma mesma condição ambiental pode representar possibilidades muito diferentes de exposição e proteção conforme o contexto em que ocorre.

O clima participa desse conjunto por diversos caminhos. O calor pode impor uma carga térmica ao organismo; alterações de chuva podem modificar a disponibilidade de água; secas podem comprometer a produção de alimentos; inundações podem interromper transportes e serviços. A mudança climática modifica esses caminhos ao alterar padrões de ocorrência dos perigos e as condições que sustentam a vida cotidiana (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2023d). Por isso, interpretar seus efeitos exige articular fenômenos físicos, processos sociais e organização territorial.

A análise dos efeitos do clima precisa considerar as transformações ambientais, as condições de vida e a capacidade de atuação do poder público. A relação entre esses processos situa os riscos em um contexto social mais amplo:

> [...] os riscos associados às mudanças climáticas globais não podem ser avaliados em separado do contexto globalização, mudanças ambientais e precarização de sistemas de governo.
> (Barcellos et al., 2009, p. 285)

Para a vigilância e a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), essa perspectiva exige perguntar qual é o perigo, quem está exposto, durante quanto tempo e com que possibilidades de proteção. Uma concentração de material particulado

com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 micrômetros (PM2,5), por exemplo, descreve uma condição do ar. Seu significado sanitário depende também da presença de pessoas, de suas atividades e das condições de suscetibilidade e cuidado.

Este capítulo distingue tempo, clima e ambiente, acompanha os caminhos e as temporalidades dos impactos e discute perigo, exposição, vulnerabilidade, risco e justiça. O capítulo seguinte examina como essas relações orientam o planejamento e a resposta do SUS. Cada indicador será interpretado pelo que consegue representar desses processos e pelas decisões que pode apoiar.

1.1 Tempo, clima e ambiente: três maneiras de olhar o território

No uso cotidiano, tempo e clima costumam aparecer como sinônimos. Para trabalhar com dados, porém, a diferença é importante.

Tempo meteorológico descreve o estado da atmosfera em determinado lugar e momento. A chuva prevista para a tarde, a temperatura observada às 15 horas, a baixa umidade de uma sequência de dias e uma rajada de vento são informações sobre o tempo. São especialmente úteis para decisões de curto prazo: emitir um alerta, reorganizar uma equipe, preparar uma unidade ou orientar a população.

Clima descreve como essas condições se comportam ao longo de períodos mais extensos. Não se resume a uma média. Inclui sazonalidade, distribuição dos valores, variabilidade, frequência de extremos e persistência dos eventos. Quando perguntamos se os dias muito quentes se tornaram mais frequentes nas últimas décadas, ou em que meses a chuva intensa costuma ocorrer, estamos fazendo uma pergunta climática (World Meteorological Organization, 2017, 2023).

O ambiente reúne as condições naturais e construídas nas quais as exposições ocorrem. Para a saúde pública, interessa compreender como essas condições são produzidas e transformadas por decisões sobre ocupação do solo, habitação, transporte, energia e saneamento.

Entre uma temperatura registrada e a condição experimentada pelas pessoas existem os microclimas de moradias, ruas, locais de trabalho e transporte. Sombra, ventilação, materiais e fontes locais de calor contribuem para essas diferenças. A seção sobre exposição examinará suas consequências para a interpretação dos dados.

A Figura 1.1 retoma essas três perguntas em um território hipotético. As vistas repetidas sugerem a observação ao longo do tempo, mas não bastam

para caracterizar o clima: isso exige séries históricas que permitam reconhecer padrões, variabilidade e extremos.

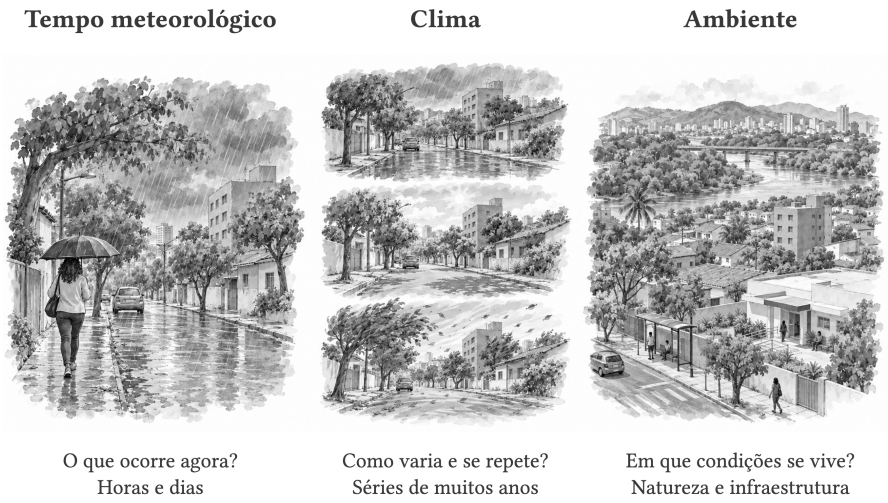


Figura 1.1: Tempo, clima e ambiente: três leituras do mesmo território

Fonte e composição: elaboração própria, com aquarela gerada pela ferramenta image_gen.
Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

Quadro 1.1: Distinções operacionais entre tempo, clima e ambiente

Conceito	Pergunta prática	Escala frequente	Exemplo para a saúde
Tempo meteorológico	O que está ocorrendo ou poderá ocorrer nas próximas horas e dias?	Minutos a dias	Haverá chuva intensa amanhã? É necessário preparar equipes ou serviços?
Clima	Como as condições variam, se repetem e mudam ao longo do tempo?	Meses a décadas	Os episódios de calor intenso estão mais frequentes? Em que época do ano ocorrem?
Ambiente	Que condições do território favorecem exposição, proteção ou dano?	Do local ao global; do instante a décadas	Onde há maior concentração de PM2,5, menor cobertura de água segura ou menos áreas verdes?

A informação ambiental se torna operacional quando responde a uma pergunta de saúde, chega no momento adequado e encontra capacidade de ação (World Health Organization, 2023a; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

1.2 Dos determinantes aos caminhos entre ambiente e saúde

Reconhecer clima e ambiente como determinantes da saúde é apenas o ponto de partida. Para trabalhar com dados, é necessário transformar essa ideia ampla em caminhos que possam ser descritos, observados e, quando possível, monitorados. Entre uma condição ambiental e um desfecho de saúde geralmente existem etapas intermediárias: o fenômeno precisa ocorrer em determinado território, pessoas precisam estar expostas, essa exposição precisa produzir uma alteração relevante e diferentes condições podem ampliar ou reduzir suas consequências.

No SUS, a vigilância em saúde ambiental procura justamente identificar e acompanhar fatores ambientais capazes de interferir na saúde humana para orientar prevenção, promoção e resposta (Brasil. Ministério da Saúde, 2026a).

Para quem trabalha com dados, a consequência prática é importante: não basta encontrar uma correlação entre uma variável ambiental e um desfecho; é preciso reconstruir, tanto quanto os dados permitirem, o caminho que liga os dois.

Uma chuva intensa, por exemplo, interage com relevo, impermeabilização, drenagem e ocupação das margens de rios. Uma eventual inundação pode provocar contato com água contaminada, deslocar famílias e comprometer transporte, energia e serviços. Os efeitos sanitários dependem dessas interações e podem persistir depois do evento.

Cada etapa requer dados e ações diferentes: informação meteorológica para antecipação; população e território para localizar exposição; registros de saúde para acompanhar agravos; infraestrutura e redes de abastecimento para avaliar a continuidade dos serviços.

O marco de forças motrizes, pressões, estado, exposição, efeitos e ação, conhecido pela sigla inglesa DPSEEA (*Driving Forces, Pressures, State, Exposure, Effects and Action*), organiza relações entre desenvolvimento, ambiente e saúde. Esse marco ajuda a localizar intervenções tanto nas condições de exposição e nos efeitos quanto nas políticas que produzem pressões ambientais (Corvalán; Kjellström; Smith, 1999).

Em uma área sujeita a inundações, por exemplo, decisões de ocupação do solo podem pressionar a drenagem e modificar o estado do ambiente. A presença de moradores e serviços nessa área configura exposição; os danos dependem também das condições de proteção. A ação pode envolver ordenamento territorial, saneamento, alerta, continuidade assistencial e cuidado. Assim, o marco ajuda a escolher o que acompanhar e onde intervir, sem pressupor uma sequência rígida ou uma causa única para cada agravo (World Health Organization, 2003).

Quadro 1.2: Exemplos de cadeias entre condições ambientais, efeitos sanitários e ação pública

Situação	O que acontece entre o ambiente e a saúde	Possíveis efeitos	Exemplos de resposta pública
Calor persistente	Maior carga térmica; menor possibilidade de dissipar calor; aumento da demanda elétrica	Doença relacionada ao calor; agravamento cardiovascular e renal; acidentes de trabalho	Alertas; proteção no trabalho; busca ativa; preparação dos serviços
Chuva intensa	Alagamento, inundação, deslizamento, contaminação e interrupção da mobilidade	Lesões, óbitos, doenças relacionadas à água e sofrimento mental	Alerta; evacuação; água segura; vigilância pós-evento
Seca e queimadas	Escassez de água, perda de produção, aumento de poeira e fumaça	Insegurança alimentar; doenças respiratórias; agravos relacionados à água	Segurança hídrica; vigilância da qualidade do ar; assistência social e sanitária
Poluição atmosférica	Inalação de partículas e gases em concentrações e períodos variados	Agravos respiratórios e cardiovasculares; mortalidade prematura	Monitoramento; redução de emissões; comunicação e proteção de grupos mais expostos
Saneamento inadequado	Maior probabilidade de contato com água, alimentos ou solo contaminados	Doenças diarreicas, parasitoses e outros agravos	Abastecimento seguro; esgotamento; vigilância e controle

A Figura 1.2 reúne cinco componentes: perigo ou condição ambiental; exposição; efeitos; vigilância e resposta; e vulnerabilidades e capacidades de proteção. Uma inundação hipotética ilustra suas relações no território. O esquema ajuda

a identificar as informações necessárias para compreender o risco e os pontos em que a ação pública pode modificá-lo.

A leitura principal desce do perigo à resposta. O bloco da base e as setas de retorno destacam a influência da proteção e das intervenções, sem estabelecer uma sequência obrigatória de acontecimentos.

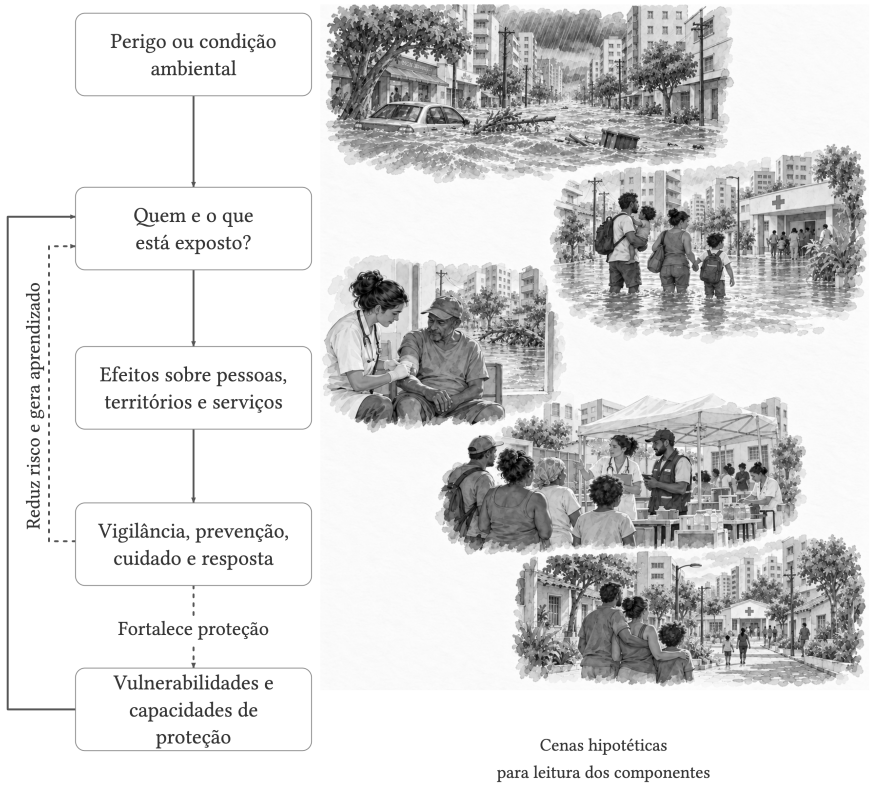


Figura 1.2: Do fenômeno ambiental à ação em saúde

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

No alto, a cena da água avançando sobre a rua caracteriza o perigo. Sua descrição requer informações sobre intensidade, extensão, duração e momento de ocorrência. A pergunta seguinte, “quem e o que está exposto?”, acrescenta moradores, trajetos e estabelecimentos ao território atingido. Para uma inundação, isso significa relacionar a área alcançada pela água à localização e ao funcionamento desses elementos. Dados de chuva, sozinhos, não informam quem entrou em contato com a água nem quais serviços ficaram inacessíveis.

O bloco de efeitos inclui tanto os agravos às pessoas quanto as consequências para o território e os serviços. A lesão ilustrada é uma possibilidade; a interrupção do atendimento ou do acesso ao cuidado também precisa ser acompanhada. Registros de atendimentos, informações sobre interrupções e observações de campo ajudam a distinguir o perigo observado das consequências efetivamente verificadas. A seta da exposição para os efeitos indica uma relação a investigar, sem afirmar que toda pessoa exposta sofrerá dano.

Na base, moradia, água segura, apoio social e acesso à unidade de saúde ilustram condições que podem modificar a exposição e a gravidade dos efeitos. Embora a seta desse bloco chegue à exposição, vulnerabilidades e capacidades de proteção atravessam toda a análise: influenciam quem consegue evitar o contato, obter cuidado e recuperar-se. Sua posição na figura não significa que surjam apenas depois do evento.

O bloco de vigilância, prevenção, cuidado e resposta reúne possibilidades de ação. As setas pontilhadas mostram dois retornos: reduzir a exposição e fortalecer a proteção. Alertas acompanhados de meios para agir, reorganização do atendimento e continuidade do abastecimento exemplificam intervenções nesses pontos. O acompanhamento de seus resultados produz aprendizado para a preparação seguinte. A figura organiza componentes do risco, sem estimar probabilidades ou detalhar a evolução temporal dos efeitos; essa última questão será desenvolvida a seguir.

1.2.1 Efeitos diretos, indiretos e trajetórias no tempo

Para compreender um efeito em saúde, precisamos distinguir duas perguntas: por qual caminho ele foi produzido e como se manifesta ao longo do tempo? Um trauma causado pela ação física de uma inundação pode deixar uma sequela prolongada. Uma interrupção de energia que comprometa um cuidado dependente de equipamento pode gerar uma consequência imediata, embora mediada pela infraestrutura. Portanto, “direto” não significa necessariamente “imediato”, e “indireto” não equivale a “tardio”. A Figura 1.3 organiza essas duas perguntas.

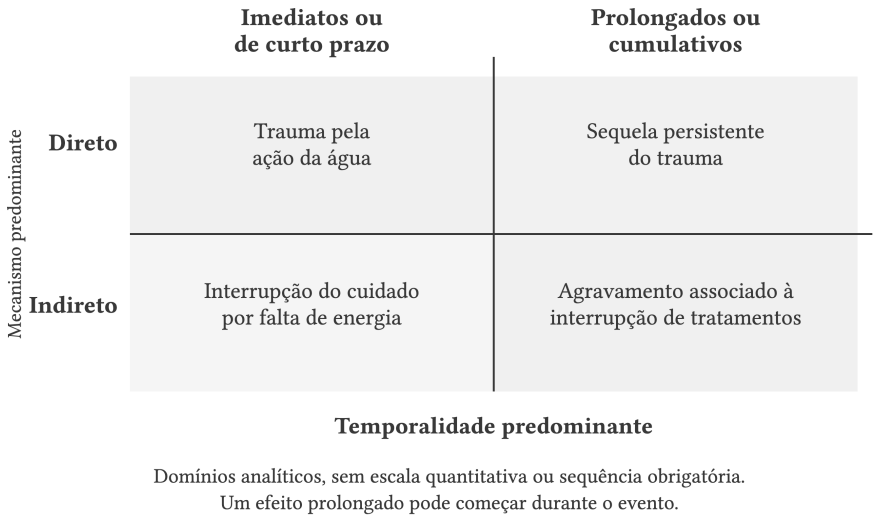


Figura 1.3: Mecanismo e temporalidade: dois eixos para analisar os impactos

Fonte e autoria: elaboração própria. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

O Quadro 1.3 apresenta uma proposta conceitual em desenvolvimento, organizada a partir dessas duas dimensões. Os quatro domínios servem como posições de análise em uma trajetória; não constituem uma classificação validada de pessoas, doenças ou eventos. Sua aplicação exige explicitar o perigo de referência e sustentar cada ligação com evidências.

Quadro 1.3: Domínios analíticos de caminhos e temporalidades dos impactos

Mecanismo predominante	Efeitos imediatos ou de curto prazo	Efeitos prolongados ou cumulativos
Direto	Trauma pela ação física da água; adoecimento agudo pela carga térmica	Sequela física do trauma; consequências persistentes de uma lesão relacionada à exposição
Indireto	Descontinuidade de cuidado por falha de energia, transporte ou abastecimento	Agravamento associado à interrupção persistente de tratamentos; consequências da perda de moradia e renda

Os exemplos do quadro são didáticos e não estabelecem frequência, probabilidade ou atribuição causal. Diferentes domínios podem coexistir, e uma pessoa

pode enfrentar mais de um deles. A contribuição dessa leitura está em acompanhar trajetórias de impacto: processos nos quais se encadeiam ou se combinam efeitos, mediações e condições de recuperação. Uma mesma lesão não muda retroativamente de causa quando deixa uma sequela; a trajetória passa a incluir novas consequências e necessidades de cuidado.

O mecanismo predominante é o primeiro eixo. Efeitos diretos decorrem principalmente da ação do perigo sobre a pessoa, como a carga térmica do calor ou a força da água. Efeitos indiretos envolvem mudanças em sistemas ambientais, sociais, econômicos ou institucionais: abastecimento, alimentos, vetores, renda, mobilidade e serviços de saúde. Essa distinção depende de explicitar o ponto de partida. A inalação de fumaça é uma exposição direta ao poluente; quando a pergunta parte da seca, a queimada e a emissão de partículas são mediações do caminho até o agravo. As condições sociais atravessam ambos os mecanismos (Barcellos et al., 2009; Cissé et al., 2022).

O segundo eixo descreve a temporalidade predominante. É preciso distinguir o início do efeito, sua duração e a acumulação produzida por exposições repetidas. Um efeito pode começar durante o evento e persistir depois dele; outro pode aparecer após um intervalo. "Prolongado", portanto, não é sinônimo de início tardio. Também é necessário separar a duração do fenômeno físico da duração de suas consequências sanitárias. Não se adotam aqui cortes universais em dias ou meses: a janela de observação deve corresponder ao mecanismo e ao desfecho estudados.

Freitas e colaboradores, entre eles Carlos Machado de Freitas, Diego Ricardo Xavier Silva e Christovam Barcellos, organizaram impactos e respostas em três horizontes: horas–dias, semanas–meses e meses–anos. Sua Figura 1 adapta uma proposta de Redmond e relaciona resgate e traumas agudos, vigilância e retomada dos serviços, cuidado prolongado e reconstrução (Freitas et al., 2014; Redmond, 2005).

A Figura 1.4 retoma essa organização. O original apresenta blocos temporais; as curvas foram acrescentadas nesta adaptação para ilustrar a sobreposição dos impactos. Não expressam números de casos, probabilidades ou intensidades comparáveis, e as distâncias no eixo do tempo não representam intervalos proporcionais.

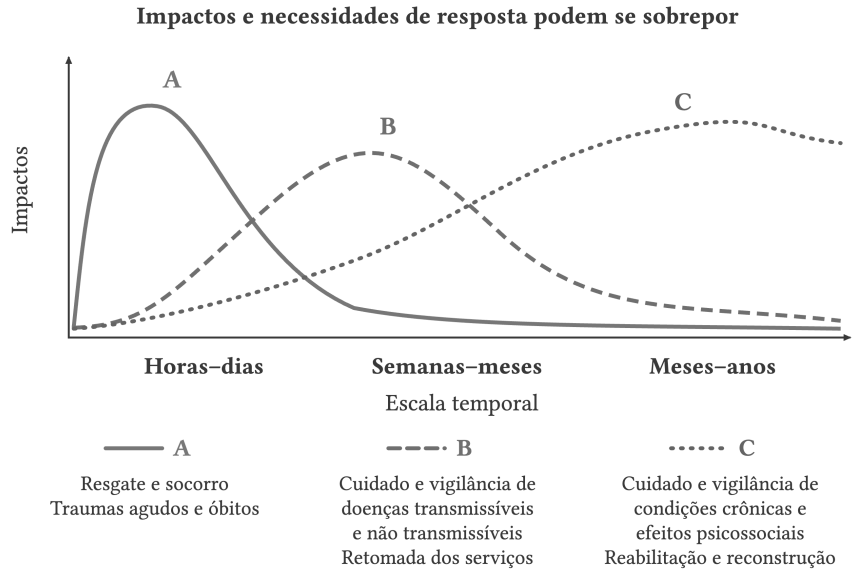


Figura 1.4: Impactos e respostas em diferentes tempos após um desastre

Fonte conceitual: Freitas et al. (2014), Figura 1, adaptada pelos autores de Redmond (2005). Redesenho e curvas didáticas: elaboração própria; não reproduzem dados observados. Licença da composição autoral: a mesma dos textos da obra.

Os horizontes orientam o acompanhamento, sem delimitar fases rígidas. Uma necessidade de reabilitação ou de cuidado em saúde mental pode começar durante o evento e persistir por muito tempo. Reduzir os atendimentos de urgência não significa que todas as necessidades tenham cessado. A vigilância precisa acompanhar a continuidade do cuidado e a recuperação das condições de vida, com janelas adequadas a cada desfecho.

Considere uma inundação. Durante o evento, a água pode causar trauma e dificultar o acesso a uma unidade. Ao mesmo tempo, uma falha de energia ou a perda de medicamentos pode comprometer um tratamento. São caminhos distintos, com consequências que podem surgir no mesmo período. Posteriormente, a necessidade de reabilitação de uma lesão pode coexistir com dificuldades de moradia, renda e acompanhamento clínico. A trajetória não exige que todos atravessem essas etapas nem que elas ocorram nessa ordem. A análise das inundações de 2024 no Rio Grande do Sul ilustra a importância de examinar conjuntamente população, infraestrutura e vulnerabilidades (Xavier et al., 2025).

Trajetórias podem se ramificar quando um mesmo perigo produz consequências diferentes conforme a exposição e a proteção. Podem convergir quando fenômenos distintos comprometem o mesmo serviço ou necessidade de saúde. Podem ainda ser recorrentes: um novo evento alcança famílias ou serviços antes da recuperação do anterior. Essa possibilidade exige acompanhar perdas acumuladas, continuidade do cuidado e capacidade de recuperação, sem presumir que todo evento produzirá agravamento progressivo.

A perspectiva também se aplica a processos graduais. Uma alteração persistente no regime de chuvas pode modificar a disponibilidade de água e as condições de produção de alimentos, sem um desastre que marque claramente seu início. A observação precisa combinar sinais ambientais, condições de vida e desfechos ao longo do tempo. A matriz ajuda a formular perguntas e identificar momentos de intervenção; os dados e os métodos determinarão quais relações podem ser demonstradas. No capítulo seguinte, essa leitura fundamentará a discussão da vigilância e da adaptação contínua.

A Figura 1.5 reúne esses caminhos em um exemplo didático. A inundação se ramifica em consequências distintas; a interrupção do cuidado e a perda de moradia podem convergir em dificuldades de acompanhamento. A seta pontilhada representa um novo evento durante a recuperação. As possibilidades de apoio não são desfechos garantidos, e a disposição das cenas não define etapas obrigatórias nem intervalos fixos de tempo.

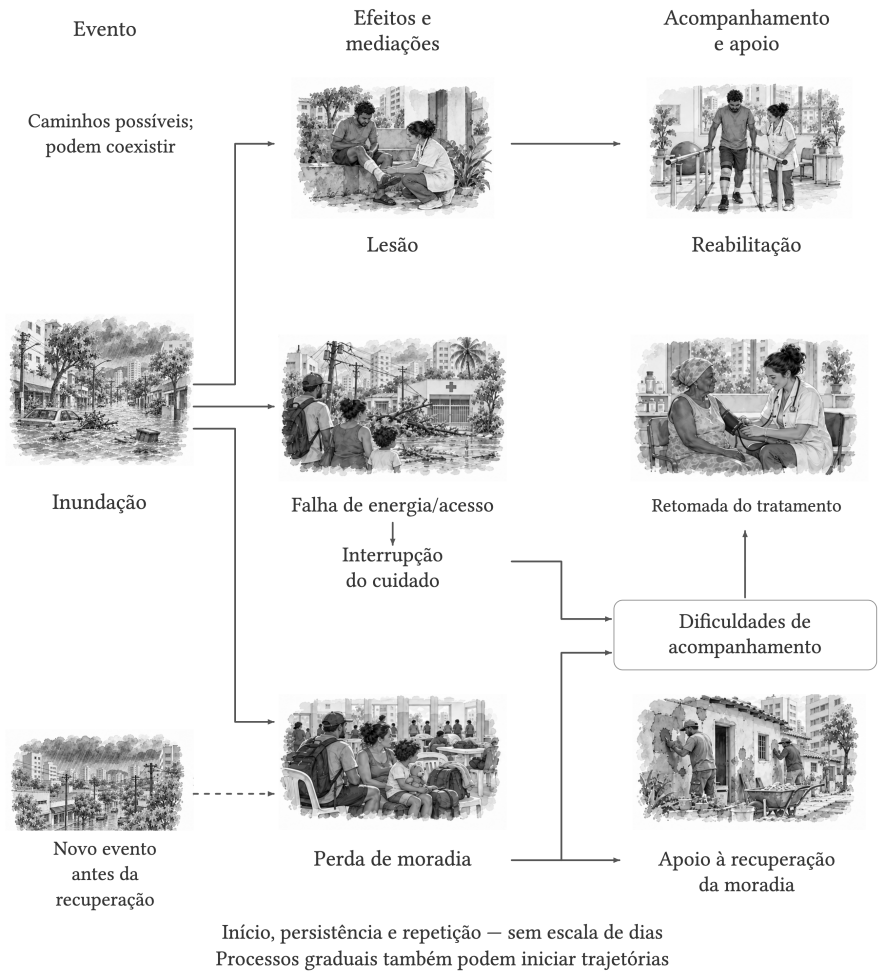


Figura 1.5: Trajetórias possíveis após uma inundação

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

1.3 Perigo, exposição, vulnerabilidade e risco: por que as palavras importam

Distinguir os componentes do risco evita erros de interpretação. Ausência de desastre registrado não comprova ausência de perigo; concentração ambiental não equivale a dose individual; uma característica da pessoa não explica sozinha sua vulnerabilidade. Essas distinções orientam a escolha dos indicadores e das intervenções.

Conceito-chave: perigo, exposição, vulnerabilidade e risco

Perigo é a possível ocorrência de um evento, processo ou condição capaz de causar dano. Uma onda de calor, uma inundação, concentração elevada de um poluente ou escassez de água podem ser descritas como perigos em contextos específicos.

Exposição diz respeito à presença de pessoas, atividades, ecossistemas, infraestrutura ou serviços em situações nas quais o perigo pode alcançá-los. Estar no mesmo município não significa necessariamente estar igualmente exposto.

Vulnerabilidade corresponde à propensão a sofrer efeitos adversos e envolve suscetibilidade e limitações de proteção. Ela depende do perigo considerado e das condições concretas de vida.

Risco resulta da interação entre esses componentes e das consequências que se pretende evitar. Ele muda quando mudam o perigo, a exposição, a vulnerabilidade ou a capacidade de resposta (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

A Figura 1.6 representa a interação entre os três componentes. O risco não é uma característica isolada do evento ou da pessoa: depende de como perigo, exposição e vulnerabilidade se encontram. O Venn é uma síntese conceitual; o tamanho dos círculos e das interseções não mede probabilidades nem permite calcular o risco.

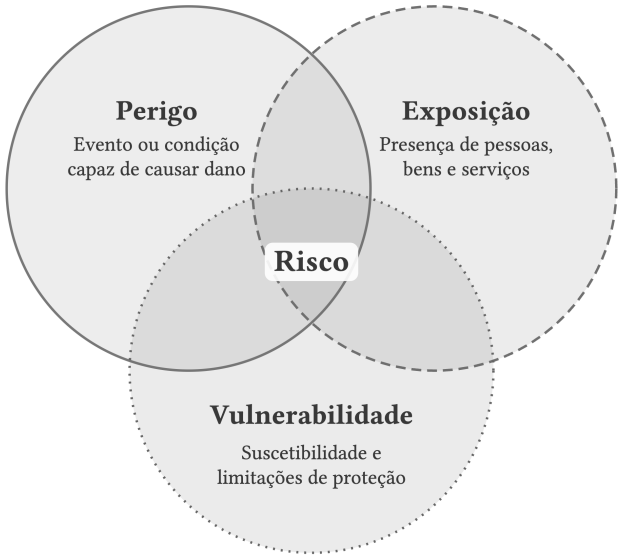


Figura 1.6: Perigo, exposição e vulnerabilidade interagem na produção do risco

Fonte conceitual: IPCC (2022) e UNDRR (2017). Composição: elaboração própria. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

1.3.1 Perigo não é desastre

Perigo designa um processo, fenômeno, evento ou condição com potencial para causar dano à saúde, aos bens, aos serviços ou ao ambiente. Pode estar associado a processos naturais, a atividades humanas ou à combinação entre ambos. Uma inundação, por exemplo, envolve a dinâmica da água, mas sua intensidade e extensão também podem ser modificadas pela impermeabilização, pela drenagem e pelas intervenções nos cursos d'água (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017b).

Caracterizar um perigo exige mais do que nomeá-lo. É preciso descrever onde pode ocorrer, sua intensidade ou magnitude, a área alcançada, a duração e a frequência ou probabilidade de ocorrência. As medidas dependem do fenômeno: a chuva acumulada e a profundidade da água respondem a perguntas diferentes; no calor, a persistência e as condições noturnas complementam a temperatura máxima; para um poluente, importam a concentração e o período de referência da medição.

Há perigos de início súbito, como uma enxurrada, e processos que se desenvolvem gradualmente, como uma seca. Eles também podem ocorrer em conjunto ou em sequência. A seca pode favorecer condições para queimadas, cuja fumaça introduz um perigo adicional para a qualidade do ar. Essa cadeia precisa ser explicitada: observar pouca chuva não equivale a medir a concentração de partículas que chega a uma população (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017b).

A Figura 1.7 reúne perguntas para descrever três situações. Os limiares e as janelas de observação devem ser justificados para a finalidade do indicador e o contexto considerado. Uma classificação meteorológica, um nível de alerta e um critério sanitário podem responder a finalidades distintas; nenhum deles demonstra, sozinho, que ocorreu dano.

Figura 1.7: Caracterizar o perigo: intensidade, duração e território

Fonte e composição: elaboração própria, com aquarela gerada pela ferramenta image_gen.
Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

Risco acrescenta a possibilidade de consequências adversas à análise do perigo, considerando quem ou o que está exposto e suas condições de vulnerabilidade. Desastre corresponde à grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade produzida pela interação de eventos perigosos com essas

condições. Um perigo pode existir sem que se registre um desastre, e efeitos sobre a saúde podem ocorrer sem alcançar essa dimensão de perturbação (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Por isso, uma base de desastres não substitui uma série meteorológica ou ambiental. A primeira registra consequências segundo critérios e capacidades de registro; a segunda descreve condições medidas ou estimadas. Ausência de desastre registrado não comprova ausência de perigo. Para avaliar o risco, a informação ambiental precisa ser articulada à presença de pessoas, às possibilidades de proteção e aos desfechos que se pretende evitar.

1.3.2 Exposição é contato situado

A exposição depende do encontro entre uma pessoa e uma condição ambiental em determinado lugar e período. Para descrevê-la, precisamos perguntar onde a pessoa esteve, por quanto tempo, realizando qual atividade e com quais possibilidades de proteção. A existência de um perigo no município não demonstra, por si só, que todos os moradores tiveram contato com ele.

No caso do calor, a temperatura de uma estação caracteriza o ar naquele ponto de medição. A condição térmica experimentada por uma pessoa depende também da radiação solar, da umidade, da ventilação e dos ambientes que ela frequenta. Uma residência que retém calor durante a noite, um local de trabalho sombreado e um deslocamento sob sol intenso compõem situações diferentes ao longo do dia.

Durante o esforço físico, o corpo produz mais calor. As roupas também alteram a troca de calor com o ambiente e a evaporação do suor. Assim, duas pessoas sob a mesma temperatura externa podem enfrentar condições térmicas diferentes, conforme suas atividades, roupas e acesso à sombra e à ventilação. O endereço residencial indica onde alguém mora, mas não informa todos os ambientes que frequenta. Por isso, nem o endereço nem a temperatura externa, isoladamente, descrevem o calor que essa pessoa experimenta ao longo do dia (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

A Figura 1.8 acompanha esse percurso em um exemplo didático. As cenas destacam mudanças de ambiente, atividade e possibilidades de proteção; não representam temperaturas ou intervalos medidos.

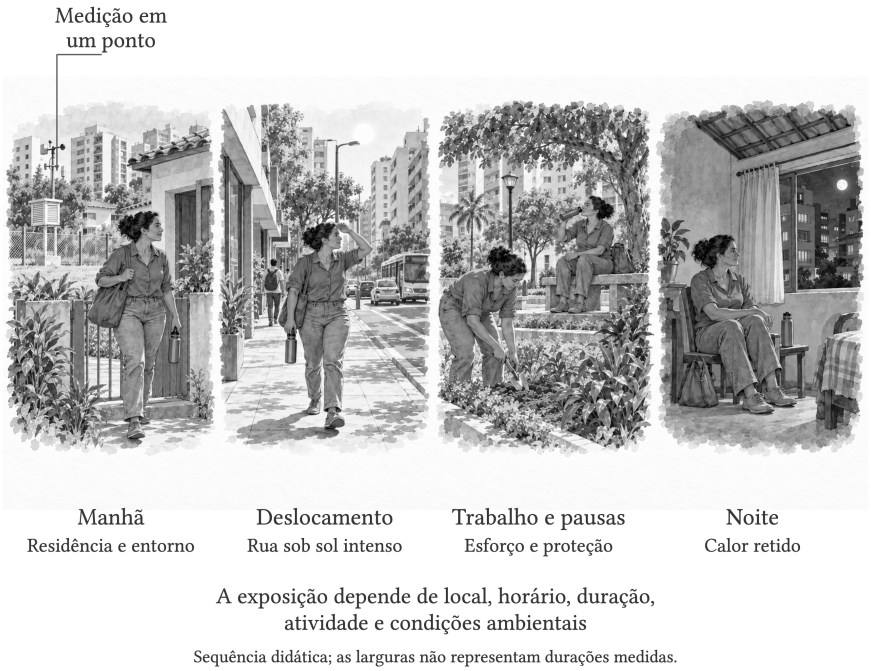


Figura 1.8: Uma pessoa, diferentes condições térmicas

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

Para a poluição do ar, a concentração ambiental estima quanto poluente existe em determinado volume de ar. A exposição depende da presença e permanência da pessoa nesse ambiente; a quantidade inalada depende também da ventilação pulmonar, entre outros fatores. Uma estimativa para o endereço residencial pode representar exposição potencial, mas não observa todos os deslocamentos ou a dose individual. Uma aplicação de previsões de PM2,5 à antecipação de problemas respiratórios no Brasil ilustra a utilidade da informação ambiental para a vigilância, respeitada a escala em que foi avaliada (Roux et al., 2020).

Para água e contaminantes, a presença de uma substância no ambiente, o contato, a ingestão e a dose absorvida correspondem a etapas diferentes. Detectar um contaminante em uma fonte de abastecimento não informa automaticamente quem consumiu aquela água, em que quantidade ou com qual tratamento prévio. A rota de exposição precisa ser identificada antes de interpretar o resultado sanitário.

A Figura 1.9 separa essas perguntas usando o abastecimento de água como exemplo. A coleta informa sobre uma amostra; a conexão à rede, o consumo e a absorção de um contaminante exigem informações distintas.

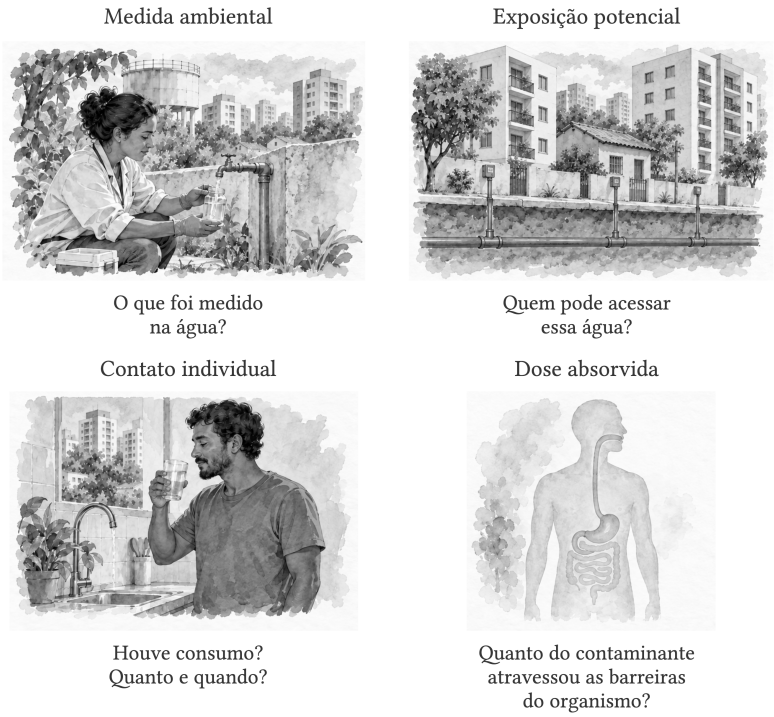


Figura 1.9: Da medida ambiental à dose absorvida

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

As análises territoriais são necessárias quando não dispomos de trajetórias individuais. Seu uso exige nomear a aproximação adotada: "exposição residencial potencial", por exemplo, indica o que foi estimado e evita atribuir aos dados um contato individual que não foi observado. Também orienta a busca de informações complementares sobre trabalho, mobilidade, qualidade da moradia e interrupções do abastecimento.

1.3.3 Vulnerabilidade não é um rótulo

Identificar grupos que necessitam de proteção pode orientar a vigilância, mas a identificação precisa explicar quais condições produzem essa necessidade.

Vulnerabilidade é uma relação entre o perigo considerado, a suscetibilidade aos seus efeitos e as possibilidades concretas de prevenção, cuidado e recuperação. Idade, deficiência e condições clínicas podem ser relevantes, mas seu significado muda conforme a exposição, a organização do território e o funcionamento dos serviços. O rótulo isolado esconde essas relações e pode fazer parecer inevitável um risco que políticas públicas poderiam reduzir (World Health Organization, 2021a).

Falar em processos de vulnerabilização permite examinar como renda, racismo, condições de trabalho, infraestrutura e acesso desigual a direitos limitam a proteção. Uma recomendação para evitar o sol, por exemplo, tem alcance diferente para quem pode mudar seu horário e para quem depende de trabalho externo sem pausas. Cabe à análise reconhecer essas barreiras e as capacidades já existentes, como redes de vizinhança, organização comunitária e conhecimento do território. Essa leitura aproxima a avaliação de vulnerabilidade da identificação de ações possíveis (Lacerda; Freitas, 2024).

Uma pessoa idosa que vive em uma residência termicamente adequada, conta com apoio familiar e tem acesso a uma unidade de saúde próxima pode estar mais protegida durante uma onda de calor do que uma pessoa jovem submetida a trabalho físico intenso ao ar livre, sem pausas e sem acesso regular à água. O exemplo não diminui a importância da idade; mostra que suscetibilidade e exposição precisam ser observadas juntas.

Capacidade também não é simplesmente o oposto da vulnerabilidade. Um município pode possuir hospital, ambulâncias e plano de contingência e ainda assim perder capacidade durante um evento se ruas ficarem bloqueadas, faltar energia, trabalhadores não conseguirem chegar ou a comunicação falhar. Avaliar capacidade exige observar funcionamento, acesso, redundância e desempenho, e não apenas a existência formal de recursos (World Health Organization, 2021a, 2024a).

A Figura 1.10 ilustra essas diferenças em dois territórios hipotéticos. O contraste é didático: características favoráveis e desfavoráveis também podem coexistir em um mesmo bairro, exigindo investigação local.

Figura 1.10: O mesmo perigo pode produzir riscos diferentes. Territórios hipotéticos; condições favoráveis e desfavoráveis podem coexistir.

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

1.4 Desigualdades fazem parte da explicação do risco

Os riscos ambientais e climáticos não se distribuem aleatoriamente. A localização de moradias, a qualidade da infraestrutura, o tipo de ocupação, a disponibilidade de áreas verdes, o acesso à água e a capacidade de se afastar de uma área perigosa refletem processos históricos e decisões políticas. Por isso, compreender clima e saúde exige olhar para desigualdades e para processos de vulnerabilização.

Populações indígenas, comunidades tradicionais, pessoas em situação de rua, moradores de favelas e periferias, trabalhadores expostos, pessoas com deficiência e indivíduos com condições crônicas podem enfrentar barreiras específicas de proteção. Entretanto, mesmo dentro desses grupos há grande diversidade de condições. O objetivo não é transformar categorias sociais em escores automáticos, mas compreender por quais mecanismos uma população fica mais exposta, mais suscetível ou com menor acesso a recursos de proteção.

As desigualdades podem aparecer em diferentes pontos da cadeia: alguns territórios recebem mais perigos; algumas pessoas permanecem expostas por mais tempo; algumas têm maior suscetibilidade; outras enfrentam mais dificuldade para acessar cuidado depois do agravo. Há ainda uma desigualdade menos visível: quem aparece nos dados. Menor acesso a serviços pode produzir menos diagnósticos registrados sem significar menor ocorrência de doença.

Essa é uma razão para desconfiar de médias isoladas. Um indicador municipal pode melhorar enquanto determinados bairros ou grupos permanecem em situação desfavorável. Quando possível, o monitoramento deve combinar medidas gerais com desagregações territorial e socialmente justificadas, sem perder de vista grupos que os próprios sistemas de informação representam mal (World Health Organization, 2024b).

A Figura 1.11 situa esses mecanismos no cotidiano. A moradia modifica a proteção disponível; o trabalho condiciona o tempo de exposição e a possibilidade de fazer pausas; a mobilidade e a organização dos serviços influenciam o acesso ao cuidado. Na quarta cena, a escuta e a busca ativa ajudam a reconhecer necessidades que podem não aparecer espontaneamente nos registros. Observar essas condições permite identificar intervenções, sem tratar uma categoria social como destino inevitável.

Figura 1.11: Quatro caminhos das desigualdades na produção do risco

Fonte e composição: elaboração própria, com aquarela gerada pela ferramenta image_gen.
Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

1.4.1 Justiça ambiental e climática

Justiça ambiental diz respeito à distribuição dos danos e benefícios ambientais e às condições de participação nas decisões que os produzem. Ela permite perguntar por que certos grupos convivem com saneamento precário, poluição ou moradia em áreas perigosas enquanto outros dispõem de maior proteção. O problema envolve a forma como direitos, recursos e poder de decisão se

distribuem. Reduzir a exposição exige também compreender as condições que restringem as escolhas das populações.

Na gestão de riscos de desastres, reconhecer vulnerabilidades sobrepostas ajuda a compreender como os danos se formam. A contribuição dos conhecimentos de povos originários e tradicionais também amplia essa leitura do território e dos processos que antecedem o evento:

> Arguimos que os desastres são a manifestação última de um fenômeno complexo e latente, vinculado à consolidação das vulnerabilidades sobrepostas.
> (Lacerda; Freitas, 2024, p. 148)

A justiça climática acrescenta a desigualdade de responsabilidades pela mudança do clima e de possibilidades de enfrentar suas consequências. Quem contribuiu menos para as emissões pode dispor de menos recursos para se proteger e se recuperar. A questão envolve diferenças entre países, entre grupos sociais e entre gerações. Avaliar uma política climática requer considerar tanto a redução de danos quanto a distribuição de seus custos e benefícios (Cissé et al., 2022).

Para a leitura de dados em saúde pública, três dimensões ajudam a transformar essa discussão em perguntas concretas. A dimensão distributiva examina onde se concentram perigos, danos, investimentos e acesso ao cuidado. A dimensão da participação examina quem consegue influenciar prioridades, critérios de alerta e decisões sobre obras ou reassentamentos. A dimensão do reconhecimento examina quais experiências e conhecimentos são considerados legítimos. Um cadastro incompleto ou uma consulta inacessível pode tornar invisível uma necessidade, mesmo quando existem recursos destinados à proteção.

Essas dimensões precisam aparecer na avaliação das respostas. Ampliar áreas verdes pode reduzir a exposição ao calor, mas a distribuição dos investimentos precisa alcançar bairros com maior necessidade. Um alerta divulgado apenas por aplicativos pode deixar de alcançar pessoas sem conexão ou com barreiras de acessibilidade. Um reassentamento pode reduzir a exposição à água e, ao mesmo tempo, dificultar o acesso ao trabalho, à escola e às redes de apoio. Esses exemplos são possibilidades de análise, não resultados atribuídos a uma intervenção específica. Mostram por que reduzir um perigo não basta para demonstrar que uma medida foi socialmente justa.

A adaptação pode reproduzir desigualdades quando transfere custos às famílias, exige recursos que elas não possuem ou protege prioritariamente áreas com maior capacidade de influência. Por isso, o acompanhamento deve

combinar resultados gerais com sua distribuição territorial e social. Além de perguntar quantas pessoas receberam um alerta, é necessário verificar quem pôde agir; além de contar unidades recuperadas, é necessário observar se o cuidado voltou a ser acessível. Os critérios de sucesso devem considerar as necessidades de quem enfrentava maiores barreiras antes do evento.

Participação e conhecimento local ajudam a identificar essas barreiras. Moradores, trabalhadores, agentes comunitários e organizações territoriais podem reconhecer trajetos, locais de abrigo, horários de exposição e redes de apoio ausentes nas bases administrativas. A articulação com informações técnicas exige diálogo e devolução dos resultados, preservando as condições de participação desses grupos. Para o SUS, isso aproxima vigilância, controle social e ação intersetorial: o indicador deve apoiar escolhas discutidas com as populações afetadas e permitir avaliar quem foi efetivamente protegido.

A Figura 1.12 reúne essas dimensões em quatro perguntas para avaliar uma medida de adaptação.

Figura 1.12: Quatro perguntas para avaliar a justiça de uma resposta climática

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

1.5 Síntese

Clima e ambiente participam da produção da saúde por caminhos que atravessam condições de vida, exposição, proteção e funcionamento dos serviços. Perigo, exposição, vulnerabilidade e risco ajudam a descrever essas relações; justiça ambiental e climática permitem examinar como danos, responsabilidades e possibilidades de decisão se distribuem.

A leitura das trajetórias acompanha os efeitos no tempo: consequências diretas podem persistir e indiretas podem surgir imediatamente. A análise exige explicitar mecanismo, população, território e janela de observação, reconhecendo o que os dados permitem representar. O Capítulo 2 desenvolve as implicações para o planejamento, a vigilância e a continuidade do cuidado.

CAPÍTULO 2

Mudança climática, planejamento e resposta do SUS

Compreender os caminhos entre clima, ambiente e saúde permite formular uma pergunta de gestão: em que momentos e sobre quais condições é possível agir? Para o Sistema Único de Saúde (SUS), a resposta envolve prevenir agravos, preparar serviços, sustentar o cuidado durante os eventos e acompanhar consequências que podem persistir depois deles. Envolve também mudanças graduais que reorganizam a exposição e a demanda por serviços, mesmo quando não há uma emergência claramente delimitada.

Essas tarefas exigem aproximar informações que descrevem partes diferentes do problema. Uma previsão caracteriza uma condição ambiental; um mapa populacional ajuda a localizar pessoas potencialmente expostas; registros assistenciais mostram atendimentos realizados; informações sobre transporte, energia e equipes permitem avaliar a capacidade de cuidar. Nenhuma dessas fontes, isoladamente, representa toda a relação entre clima e saúde. Sua articulação depende de uma pergunta, de um território e de um período de análise coerentes (Barcellos et al., 2009; Corvalán; Kjellström; Smith, 1999).

Este capítulo retoma os conceitos do Capítulo 1 e os aproxima do planejamento. Primeiro, examina mudanças nas referências climáticas e os tipos de informação usados para acompanhá-las. Em seguida, distingue efeitos sobre a população e pressões sobre os serviços. Por fim, relaciona essas informações a decisões em diferentes horizontes. O objetivo é compreender o que precisa ser conhecido para agir; a construção detalhada das medidas será desenvolvida no Capítulo 3.

2.1 Variabilidade e mudança climática: a referência também muda

Variabilidade climática corresponde às flutuações das condições climáticas em diferentes escalas de tempo e espaço. Mudança climática corresponde a alterações persistentes em características dessas condições, como médias, variabilidade ou frequência de extremos. As duas podem coexistir: um ano relativamente frio pode ocorrer em um clima que se aquece ao longo das décadas. Da mesma forma, uma chuva intensa durante uma seca não demonstra, por si só, o fim da deficiência de água acumulada (Matthews et al., 2022).

Para a gestão, essa distinção tem uma consequência: a experiência passada continua útil, mas pode deixar de descrever suficientemente as condições para as quais os serviços precisam se preparar. Planejar apenas com base no evento mais recente também é insuficiente. É necessário examinar séries, sazonalidade, persistência e extremos, articulando-os às transformações da ocupação do território e das condições de proteção (Barcellos et al., 2009).

O período de referência define com que conjunto de condições uma medida será comparada. Manter uma base histórica fixa permite acompanhar mudanças em relação ao mesmo referencial. Usar uma normal climatológica mais recente aproxima a descrição de um período recente, embora não elimine a necessidade de acompanhar tendências em curso. A escolha deve corresponder à pergunta e permanecer explícita (World Meteorological Organization, 2017, 2023).

A Figura 2.1 organiza essas duas finalidades. O esquema separa a escolha da referência estatística da avaliação das consequências para a saúde.

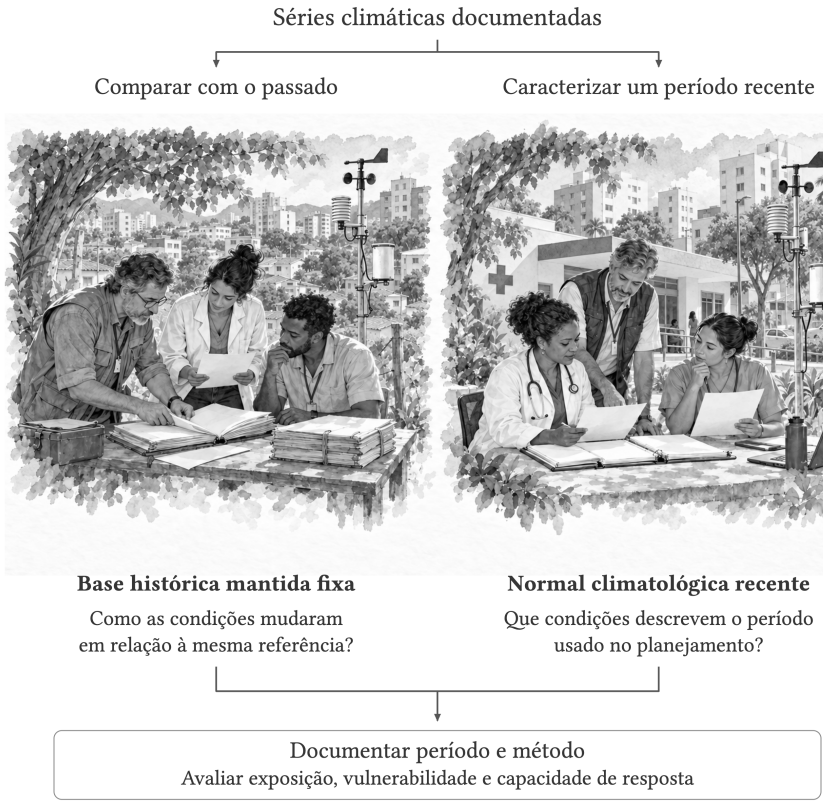


Figura 2.1: Duas finalidades para escolher a referência climática

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

No caminho da esquerda, a pergunta é quanto as condições se afastaram de um passado definido. Considere a contagem de dias cuja temperatura supera um valor calculado a partir de uma distribuição histórica: manter essa referência permite comparar a frequência de excedências sem mudar simultaneamente a régua. Se a referência for recalculada a cada período, parte da diferença pode decorrer dessa atualização. Uma mudança na classificação dos dias não deve ser interpretada automaticamente como mudança equivalente do perigo.

No caminho da direita, a pergunta é como caracterizar as condições de um período recente para apoiar o planejamento. Essa referência pode ajudar a descrever a sazonalidade enfrentada pelos serviços, mas não informa sozinha

se a infraestrutura suporta o calor ou se a população consegue se proteger. As escolhas não são mutuamente exclusivas: uma normal recente também pode ser mantida fixa em uma comparação. O diagrama distingue finalidades de uso, não duas fontes obrigatoriamente incompatíveis.

A convergência dos caminhos destaca que uma normal climatológica é uma referência estatística, não um limite sanitário. Uma condição frequente pode ser danosa. O fato de um episódio deixar de parecer excepcional em relação a uma referência atualizada não demonstra redução de seus efeitos sobre a saúde. A avaliação exige observar exposição, vulnerabilidade e capacidade de resposta, além do comportamento da variável climática.

A Ficha de Qualificação do Indicador, utilizada na Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), oferece um modo de tornar essas escolhas verificáveis. Ela reúne conceito, interpretação, usos, limitações, fontes, fórmula e método de cálculo, além de recortes de análise e atualização. Esses campos permitem distinguir o que uma medida pretende representar, como foi obtida e em quais condições pode ser utilizada (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Aplicada ao exemplo do calor, essa lógica exige documentar qual temperatura foi usada, a que local e período se refere, como se definiu a referência e como dias sem informação foram tratados. Duas equipes podem contar "dias quentes" e obter resultados diferentes porque adotaram critérios distintos. A ficha permite reconhecer essa diferença antes de atribuí-la ao clima. Neste livro, as fichas temáticas seguem essa preocupação com rastreabilidade; não se presume que todas sejam fichas oficiais da RIPSA. Sua estrutura será apresentada no Capítulo 5.

2.1.1 Quando os eventos se combinam e os efeitos se propagam

Eventos compostos envolvem a combinação de perigos ou condições que contribuem conjuntamente para um risco. A combinação pode ocorrer ao mesmo tempo, em sequência ou em lugares conectados. Calor e fumaça podem coincidir; uma seca pode anteceder queimadas e comprometer o abastecimento; chuvas intensas sucessivas podem alcançar um território ainda em recuperação. A questão é identificar como os componentes interagem, sem presumir que seus efeitos correspondam à soma dos efeitos isolados (Cissé et al., 2022; Matthews et al., 2022).

Efeitos em cascata são consequências que se propagam entre sistemas interdependentes. Uma inundação pode bloquear vias; o bloqueio pode impedir a chegada de trabalhadores e medicamentos; a falta desses recursos pode interromper atendimentos. Outra ramificação pode passar pela energia e pela

comunicação. O estabelecimento pode permanecer estruturalmente intacto e perder capacidade operacional. Aqui, a análise acompanha as dependências que sustentam o cuidado, além da extensão do fenômeno inicial (World Health Organization, 2023a).

As duas situações podem coexistir, mas orientam perguntas diferentes. Na combinação de perigos, interessa saber quais condições se encontram e por quanto tempo. Na cascata, interessa localizar quais funções dependem umas das outras e onde uma interrupção pode se propagar. Essa distinção ajuda a selecionar dados sobre clima, mobilidade, abastecimento, equipes e serviços, sem reduzir o acompanhamento a um único indicador do evento.

A Figura 2.2 aproxima essas duas leituras: a coexistência de perigos e a propagação de interrupções pelas redes que sustentam o cuidado.

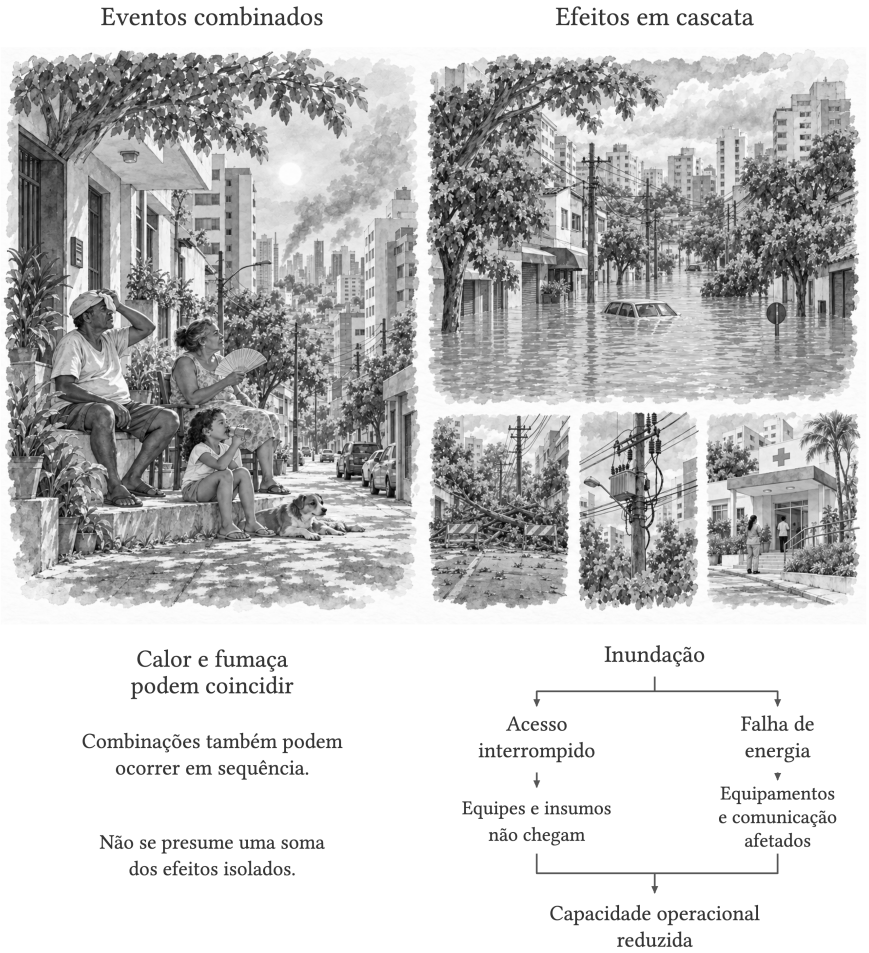


Figura 2.2: Eventos combinados e efeitos em cascata: caminhos possíveis de impacto

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

Atenção: atribuição de eventos e de efeitos em saúde

Observar uma inundação, uma seca ou uma onda de calor durante um período de aquecimento global não permite atribuir isoladamente o evento à mudança climática. Estudos de atribuição climática investigam em que medida a influência humana alterou sua probabilidade ou intensidade (Matthews et al., 2022).

> A atribuição de um desfecho de saúde a uma exposição é outra pergunta. Estimar quantos agravos poderiam ter sido evitados sob uma exposição diferente exige dados, hipóteses e métodos próprios. A coincidência temporal entre evento e adoecimento pode orientar uma investigação, mas não equivale a uma estimativa de efeito atribuível (Hernán; Robins, 2020).

2.1.2 Previsões, projeções e decisões

Uma previsão meteorológica descreve condições atmosféricas esperadas para um período futuro, a partir do conhecimento do estado atual e de modelos. No horizonte de dias, pode apoiar preparação e resposta imediata. Uma projeção climática explora condições futuras sob hipóteses, como trajetórias de emissões e mudanças no uso da terra. Ela permite examinar consequências de cenários; não determina o estado exato da atmosfera em uma data distante (Matthews et al., 2022).

Na gestão do SUS, isso significa formular perguntas compatíveis com cada produto. Para os próximos dias, pode interessar onde há previsão de calor persistente e quais unidades devem se preparar. Para uma reforma com longa vida útil, interessa avaliar se ventilação, abastecimento e energia continuarão adequados sob condições climáticas diferentes. A incerteza não precisa desaparecer para que essa comparação seja útil: ela deve orientar alternativas, acompanhamento e revisão do plano (Brasil. Ministério da Saúde, 2026b).

A utilidade operacional também depende da avaliação do produto no contexto em que será empregado. Estudos com previsões de poluição no Brasil mostram a importância de examinar diferenças regionais, mudanças nos modelos e critérios de alerta antes de incorporar os resultados à vigilância. A disponibilidade de uma previsão, por si só, não comprova que seus valores e limiares sejam adequados a qualquer território (Roux et al., 2020).

2.1.3 O que são dados em grade e o que permitem enxergar

Dados em grade organizam valores em posições de uma malha espacial. Em uma grade regular, essa organização pode ser imaginada como linhas e colunas sobre um território: cada posição tem coordenadas, e os valores estão associados a uma variável e a um instante ou intervalo. Uma sequência dessas camadas permite acompanhar mudanças no tempo. Em imagens digitais, o termo pixel designa o elemento da imagem associado a essa representação espacial.

A grade descreve uma forma de organização, não um método único de produção. Seus valores podem resultar de interpolação entre estações, de observações por sensores, de modelos ou de combinações dessas informações.

Uma reanálise, por exemplo, combina observações e um sistema de modelagem e assimilação para reconstruir condições passadas. Ter um valor disponível em cada posição da grade não significa que exista ali um instrumento de medição (Hersbach et al., 2020).

O significado espacial do valor precisa ser consultado nos metadados. Conforme o produto, ele pode representar uma estimativa em um ponto da malha, uma média em uma célula ou outra operação sobre uma área. Não se deve supor que todo valor em grade seja uma média, nem que descreva igualmente cada lugar ou pessoa dentro da célula. Coordenadas, limites das células e operações espaciais e temporais fazem parte dessa interpretação (Eaton et al., 2024).

Para planejar uma resposta ao calor, a gestão pode relacionar uma grade de temperatura a moradias, unidades de saúde e trajetos. Isso ajuda a localizar condições ambientais relevantes, mas não observa diretamente a temperatura de cada casa nem a exposição de cada morador. A resolução nominal informa o espaçamento ou tamanho declarado da malha; não garante igual capacidade de distinguir diferenças entre ruas. Ampliar a imagem na tela ou subdividir células não acrescenta observações ao produto original. A compatibilização entre grades, municípios e população será aprofundada no Capítulo 4.

A Figura 2.3 distingue o ponto de observação, a organização em grade e a diversidade de ambientes dentro de uma célula. A ampliação do desenho não acrescenta observações ao produto.

Figura 2.3: Dados em grade: organização espacial, temporal e limites de interpretação

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

2.2 Os efeitos chegam às pessoas — e também ao SUS

O risco climático pode produzir duas pressões simultâneas: ampliar necessidades de saúde e comprometer as condições de atender a essas necessidades. A primeira envolve agravos, sofrimento e cuidados requeridos pela população. A segunda envolve funcionamento dos estabelecimentos, disponibilidade de trabalhadores e insumos e possibilidade de acesso. Distingui-las evita tratar registros assistenciais como uma medida completa do impacto.

Considere o calor como exemplo. Uma temperatura elevada caracteriza uma condição ambiental; ela não informa diretamente quantas pessoas adoecerão ou precisarão de atendimento. Sua interpretação depende de duração, condi-

ções de exposição e possibilidades de proteção. Ao mesmo tempo, o episódio pode aumentar a dependência de energia e dificultar o trabalho nas unidades. Assim, uma mesma situação pode elevar a necessidade de cuidado e reduzir a capacidade de ofertá-lo (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2023a).

É preciso ainda explicitar qual temperatura sustenta essa análise. Uma estação meteorológica mede a temperatura do ar em seu local de instalação. Um produto em grade pode estimar essa mesma grandeza para posições da malha. Já a temperatura da superfície obtida por sensoriamento remoto caracteriza superfícies como telhados, solo e vegetação, a partir da radiação observada. Temperatura do ar e da superfície são grandezas distintas, mesmo quando expressas na mesma unidade (National Aeronautics and Space Administration, *[S.d.]*). Identificar o que cada medida representa ajuda, portanto, a delimitar o que ela informa sobre o perigo e o que ainda precisa ser conhecido sobre suas consequências para as pessoas e os serviços.

Esse cuidado com a interpretação dos dados também orienta a análise de outros perigos. Nas inundações, por exemplo, é preciso considerar tanto as lesões e os deslocamentos da população quanto as interrupções de transporte, energia e abastecimento de medicamentos, que podem ocorrer simultaneamente. Nas análises das inundações de 2024 no Rio Grande do Sul, a combinação de áreas inundadas, dados populacionais e localização de estabelecimentos permitiu examinar diferentes dimensões da população e da infraestrutura afetadas (Xavier et al., 2025). Na aplicação gerencial, localizar uma unidade em área afetada, constatar dano físico e registrar interrupção de um serviço continuam sendo verificações distintas.

Três formas de pressão ajudam a organizar o acompanhamento:

1. Aumento da necessidade e da procura por cuidado: mais pessoas podem precisar de atendimento, embora nem todas consigam procurá-lo ou recebê-lo;
2. Redução da oferta e do acesso: instalações, equipes, energia, transporte, comunicação ou insumos podem ficar indisponíveis;
3. Mudança do perfil de necessidade: deslocamentos, interrupção de tratamentos e sofrimento mental podem exigir outras modalidades e duração de acompanhamento.

Retomando o calor, contar dias de temperatura elevada informa uma característica do perigo; contar consultas informa uma produção assistencial. Entre as duas medidas estão a exposição, o adoecimento, a procura, o acesso e a oferta. Por isso, uma queda nas consultas não comprova, sozinha, redução dos efeitos

do calor. É necessário verificar se a população conseguiu chegar e se os serviços mantiveram seu funcionamento.

> **Conceito-chave: necessidade, demanda e atendimento observado**
> Necessidade de saúde corresponde ao cuidado requerido para prevenir, tratar ou acompanhar problemas. Demanda expressa é a procura que chega aos serviços. Atendimento observado é o cuidado efetivamente realizado e registrado. Essas dimensões se relacionam, mas podem divergir quando há barreiras de acesso, capacidade insuficiente ou falhas de registro.
> Em um exemplo didático, consultas diminuem após uma inundação enquanto unidades permanecem fechadas e ruas estão bloqueadas. Antes de interpretar a redução como menor adoecimento, é preciso investigar interrupções e necessidades não atendidas. O exemplo não descreve resultados de um levantamento empírico.

Uma rede resiliente ao clima precisa antecipar ameaças, sustentar funções essenciais, recuperar serviços e aprender com as dificuldades. Isso depende de infraestrutura e também de organização, trabalhadores, informação, financiamento e articulação territorial. Ter recursos cadastrados ou um plano aprovado não demonstra que estarão disponíveis e operantes durante um evento (Brasil. Ministério da Saúde, 2026b; World Health Organization, 2023a).

A Figura 2.4 reúne essas pressões e torna visíveis as diferenças entre precisar de cuidado, conseguir procurá-lo e ter um atendimento registrado.

Figura 2.4: Necessidade, acesso e oferta condicionam o atendimento observado

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

2.2.1 Acompanhar trajetórias e sustentar a adaptação contínua

A leitura de trajetórias acompanha como efeitos, condições de vida e necessidades de cuidado se encadeiam ao longo do tempo. Ela amplia a observação de um evento isolado para os caminhos que favorecem agravamento, persistência ou recuperação. Como discutido no Seção 1.2.1, uma trajetória pode ter ramificações, reunir consequências diferentes e ser alcançada por novos eventos; não corresponde a uma sequência obrigatória de etapas.

Continuidade do cuidado é a manutenção articulada do acompanhamento de que a pessoa necessita, inclusive quando muda de residência, equipe ou

serviço. Recuperação envolve restabelecer funções e acesso após uma interrupção, com atenção a necessidades que permanecem. Adaptação é o ajuste de práticas, recursos e organização às condições climáticas atuais ou esperadas. Ela é contínua quando esses ajustes são acompanhados, avaliados e revistos à medida que riscos, capacidades e conhecimento se modificam (Brasil. Ministério da Saúde, 2026b; World Health Organization, 2023a).

Esses conceitos ajudam a interpretar os exemplos. Uma pessoa atendida por trauma durante uma inundação pode precisar de reabilitação: a lesão inicial passa a exigir acompanhamento prolongado. Uma pessoa deslocada que perde o acesso aos medicamentos necessita de continuidade do tratamento, mesmo que não tenha sofrido trauma. Uma família que retorna à moradia pode continuar encontrando barreiras de transporte e abastecimento. Recuperar o prédio da unidade não basta para considerar recuperado o acesso ao cuidado.

A vigilância dessas trajetórias combina registros de saúde com condições que antecedem ou prolongam os agravos: abastecimento, medicamentos, transporte, funcionamento de unidades e condições dos abrigos. O acompanhamento pode ajudar a localizar uma interrupção e orientar a investigação de seus efeitos. A coexistência dos registros no tempo, contudo, não demonstra por si só que um evento causou determinado desfecho. A definição da população, do mecanismo e da janela de observação continua necessária.

Na adaptação, acompanhar deve produzir revisão das práticas. Se uma rota interrompida impediu a chegada de equipes, a preparação precisa considerar alternativas de deslocamento e referência assistencial. Se pessoas perderam tratamentos durante deslocamentos, a resposta precisa articular localização, comunicação e continuidade do cuidado. A atenção primária contribui por seu vínculo territorial, enquanto necessidades de moradia, saneamento, trabalho e proteção social exigem atuação intersetorial.

O mesmo raciocínio se aplica a mudanças graduais. Temporadas de calor mais persistente podem exigir adaptações nas unidades e nas condições de trabalho ao longo de vários anos. Para avaliar essas medidas, interessa observar se o cuidado permaneceu acessível, se necessidades persistentes foram acompanhadas e se a proteção alcançou os grupos que enfrentavam maiores barreiras. A recuperação pode reproduzir vulnerabilidades quando apenas restabelece condições anteriores de desproteção; por isso, participação e distribuição dos benefícios integram a avaliação (Lacerda; Freitas, 2024).

A Figura 2.5 organiza ações que podem coexistir e ser revistas. As conexões de retorno mostram como a avaliação deve modificar a preparação e a continuidade do cuidado.

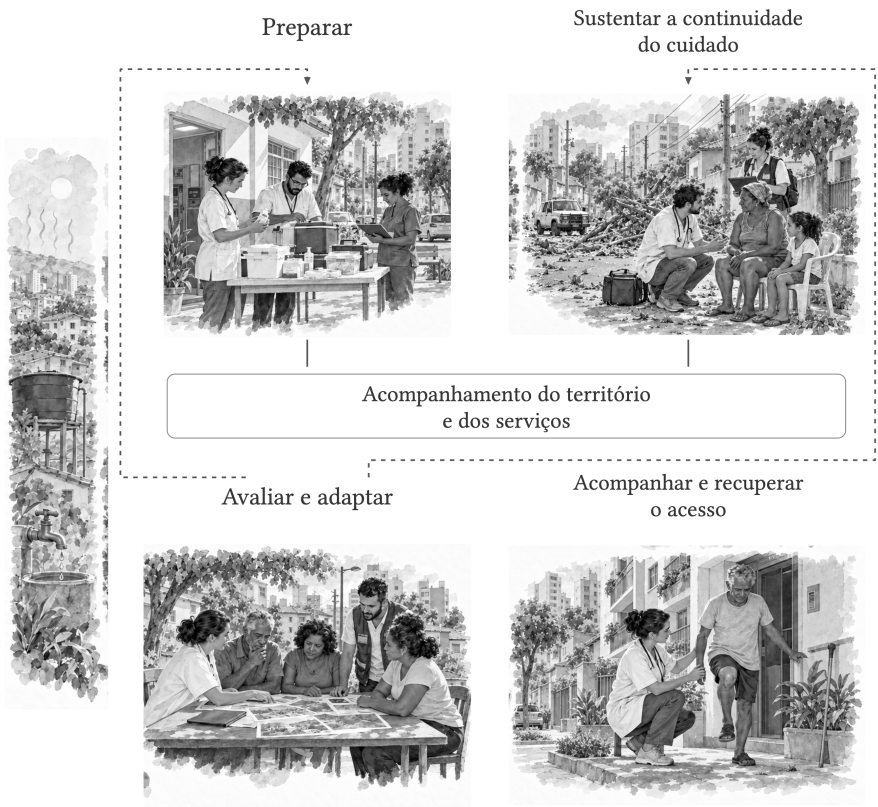


Figura 2.5: Acompanhamento, continuidade do cuidado e adaptação contínua

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

2.3 Da informação à decisão no SUS

Uma decisão precisa definir a ação, quem é responsável por ela, quando deve ocorrer e quais condições permitem executá-la. As informações selecionadas devem esclarecer esses elementos. Na resposta climática, isso envolve articular vigilância, atenção primária, urgência e emergência, assistência farmacêutica,

regulação, planejamento e participação social, conforme as responsabilidades de cada área.

O horizonte da decisão orienta o tipo de informação necessário. Uma previsão para os próximos dias pode apoiar comunicação e preparação imediata. A análise de várias temporadas ajuda a reconhecer sazonalidade, necessidades recorrentes e territórios prioritários. Cenários de longo prazo podem apoiar reforma, localização e dimensionamento de serviços. Essas tarefas se complementam, mas não exigem o mesmo produto nem o mesmo nível de detalhe.

> **Boa prática: retomar o exemplo da temperatura antes de agir**
> Considere uma secretaria que recebe uma previsão em grade de temperatura do ar elevada e persistente. Esse produto ajuda a localizar o perigo previsto. Para organizar a resposta, a equipe precisa relacioná-lo à distribuição da população, às condições de moradia e trabalho e ao funcionamento das unidades.
> Retomando a distinção anterior, um mapa de temperatura da superfície pode ajudar a examinar o ambiente construído, mas não substitui diretamente a previsão da temperatura do ar. Comparar os dois exige conhecer grandeza, horário, método e representação espacial; ter a mesma unidade ou apresentar cores semelhantes não os torna equivalentes. Tampouco o valor atribuído à célula descreve a temperatura de cada residência.
> Para planejar busca ativa, a equipe precisa acrescentar informações sobre pessoas e barreiras de proteção. Para preparar unidades, precisa verificar equipes, água, energia, comunicação e fluxos de atendimento. Para avaliar a resposta, precisa acompanhar acesso e necessidades não atendidas, além das consultas registradas. O exemplo é didático: uma informação sobre temperatura inicia a análise, mas não contém todas as respostas.

O Quadro 2.1 relaciona perguntas, informações e ações. A avaliação contínua atravessa todos os horizontes: não constitui uma etapa reservada ao encerramento do evento.

Quadro 2.1: Horizontes de informação para decisões no SUS

Horizonte	Pergunta da gestão	Informação necessária	Exemplo de ação
Horas a dias	Há perigo iminente? Quem precisa agir agora?	Previsão ou alerta; população e serviços expostos; funcionamento atual; protocolo	Comunicar proteção; verificar unidades críticas; ativar fluxos assistenciais
Semanas a meses	Que necessidades e interrupções podem se repetir na temporada?	Sazonalidade; vigilância de agravos; estoques; equipes; barreiras de acesso	Organizar equipes, insumos, busca ativa e comunicação
Anos	Onde é necessário reduzir riscos persistentes?	Séries históricas; desigualdades; infraestrutura; uso do solo; cenários climáticos	Adaptar unidades; articular melhorias de saneamento; rever localização e padrões construtivos
Contínuo	A resposta funcionou e alcançou quem precisava?	Oportunidade; cobertura; funcionamento; acesso; efeitos; distribuição territorial e social	Rever limiares, protocolos, prioridades e recursos

Organizar esse processo a partir da decisão evita reunir indicadores sem saber como serão usados. Uma sequência de trabalho pode incluir:

1. Definir a decisão, o prazo e as responsabilidades;
2. Descrever o mecanismo de risco e as consequências que se pretende evitar;
3. Identificar pessoas, territórios e serviços potencialmente afetados;
4. Selecionar dados compatíveis com a pergunta, o espaço e o período;
5. Documentar indicadores, limitações e critérios de interpretação;
6. Pactuar ações, recursos e canais de comunicação;
7. Registrar a execução, acompanhar seus resultados e rever o plano.

O indicador apoia o protocolo, mas não o substitui. Um limiar só se torna um gatilho de ação quando está associado a responsabilidades e condições de execução. Um alerta pode chegar a muitas pessoas e ainda ter pouco alcance

prático se elas não dispõem de água, abrigo, transporte ou possibilidade de interromper o trabalho. Avaliar a resposta exige observar quem recebeu a informação e quem conseguiu se proteger (Lacerda; Freitas, 2024).

A Figura 2.6 sintetiza os horizontes de decisão. A faixa transversal de avaliação liga o acompanhamento às ações imediatas, sazonais e de longo prazo.

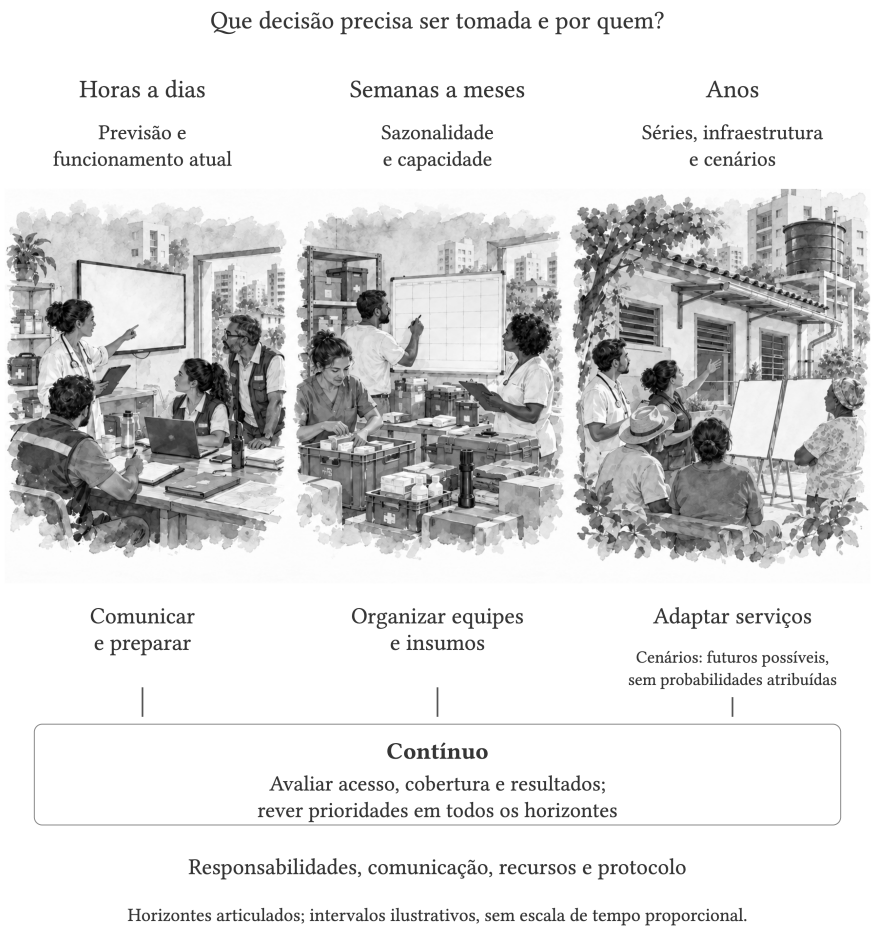


Figura 2.6: Informação e ação em diferentes horizontes, com avaliação contínua

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

2.3.1 Ler indicadores em conjunto sem transformá-los em uma única nota

Um indicador representa uma dimensão definida do problema. Lê-lo em conjunto com outros permite formular perguntas sobre as relações entre perigo, exposição, vulnerabilidade, efeitos e resposta. Essa articulação não exige somar medidas de significados diferentes. É necessário preservar o que cada uma permite interpretar e explicitar as relações que se pretende investigar (Corvalán; Kjellström; Smith, 1999).

No Quadro 2.2, PM2,5 designa o material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 micrômetros. SPI é o Índice Padronizado de Precipitação, e SPEI, o Índice Padronizado de Precipitação-Evapotranspiração, siglas de suas denominações em inglês. As definições e os métodos desses índices serão apresentados nos capítulos temáticos; aqui, interessa localizar sua função na análise.

Quadro 2.2: Dimensões complementares para a leitura dos indicadores

Dimensão	Exemplos de medida ou indicador	Pergunta que ajuda a responder	O que não responde sozinho
Perigo climático ou ambiental	Temperatura, precipitação, SPI/SPEI, concentração ambiental de PM2,5	Que condição ocorreu ou pode ocorrer, com que intensidade e duração?	Quem esteve exposto e quem sofreu dano
Exposição e condições de proteção	População em área potencialmente afetada; PM2,5 ponderado pela população; cobertura de água segura	Onde pode ocorrer contato e que proteção está disponível?	Dose individual, exposição efetiva e suscetibilidade de cada pessoa
Vulnerabilidade	Condições de moradia, trabalho e acesso ao cuidado, relacionadas ao perigo analisado	Que condições podem ampliar danos ou limitar proteção?	O risco individual ou uma hierarquia universal entre grupos
Efeito em saúde	Óbitos, incidência, internações; excesso ou fração atribuível quando estimados por métodos próprios	Que desfecho foi registrado ou estimado?	Toda a necessidade de saúde ou atribuição causal sem análise específica
Impacto em desastres	Pessoas afetadas, deslocamentos e interrupções de serviços	Que consequências foram registradas no evento?	A extensão de todos os efeitos persistentes ou a frequência do perigo sem registro de desastre
Resposta e capacidade	Alcance de alertas; execução de planos; continuidade e recuperação do acesso	Que recursos existiam, funcionaram e chegaram à população?	Efetividade apenas pela existência formal da medida

As dimensões do quadro podem se sobrepor. Uma interrupção de serviço é uma consequência do desastre e pode tornar-se uma condição que amplia danos posteriores. O enquadramento depende da pergunta, não apenas do nome da variável. Da mesma forma, cobertura de água segura informa uma condição de proteção, mas não comprova a qualidade de toda água efetivamente consumida por cada pessoa.

Considere novamente o calor. A contagem de dias acima de uma referência descreve frequência; a localização da população aproxima exposição; informações sobre moradia e trabalho ajudam a avaliar proteção; registros de agravos e atendimentos mostram consequências distintas; dados de funcionamento das unidades permitem interpretar a resposta. Se os atendimentos diminuírem, esse conjunto ajuda a investigar se houve menor adoecimento, dificuldade de acesso ou redução da oferta. Nenhuma dessas hipóteses deve ser escolhida apenas pela direção de uma série.

Na análise de poluição e saúde, a delimitação da área de exposição e o modo de resumir os valores também podem ocultar diferenças internas. Aplicações brasileiras mostram por que a agregação territorial e temporal precisa ser examinada antes de usar uma média para orientar alertas (Roux et al., 2020). Em vez de apagar essas diferenças em uma nota única, a leitura conjunta deve torná-las discutíveis e permitir verificar se os dados sustentam a decisão pretendida.

As fichas retomam essa exigência: registrar conceito, fonte, método, interpretação e limitações permite que outra equipe compreenda a medida e reconheça mudanças de definição. A documentação apresentada no início do capítulo acompanha, portanto, todo o percurso entre referência climática, avaliação de necessidades e decisão.

A Figura 2.7 sintetiza as seis dimensões do quadro. Sua disposição lado a lado permite comparar perguntas e limites sem impor uma sequência causal ou uma nota única.

Figura 2.7: Seis dimensões complementares para interpretar o risco e a resposta

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

2.4 Síntese

A mudança climática exige preparar o SUS para condições que variam no espaço e no tempo e podem se afastar das referências históricas. Escolher uma

referência, interpretar uma previsão ou usar dados em grade são decisões que delimitam o que a informação representa. Elas precisam ser documentadas e relacionadas à pergunta de gestão.

Os impactos alcançam pessoas e serviços ao mesmo tempo. Necessidade de saúde, procura e atendimento registrado não são equivalentes; temperatura do ar, temperatura da superfície e exposição pessoal também não. Acompanhar trajetórias e avaliar funcionamento e acesso ajuda a evitar que uma medida parcial seja tomada como descrição de todo o problema.

Planejar a resposta requer combinar informações de perigo, exposição, vulnerabilidade, efeitos e capacidade, preservando seus significados. O acompanhamento deve orientar revisão das ações e verificar quem foi efetivamente protegido. O Capítulo 3 desenvolve a próxima etapa: como transformar registros e medidas em indicadores com definição, método e interpretação explícitos.

CAPÍTULO 3

Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde

Os capítulos anteriores (Capítulo 1 e Capítulo 2) apresentaram clima e ambiente como condições que participam da produção da saúde nos territórios. Para que essas relações possam ser acompanhadas pela vigilância, analisadas pela pesquisa ou incorporadas à gestão, é necessário representá-las por meio de dados e medidas. Essa passagem da realidade para o número, porém, não é automática. Todo dado resulta de escolhas sobre o que observar, onde, quando e como observar; todo indicador acrescenta outras escolhas: o que aquele valor pretende representar, como deve ser interpretado e para qual finalidade será utilizado.

Essa distinção é importante porque os fenômenos de interesse para a saúde pública são, em geral, mais complexos do que as variáveis disponíveis para descrevê-los. A temperatura registrada por uma estação é um dado meteorológico. Uma sequência de dias muito quentes pode caracterizar um episódio de calor. A distribuição das pessoas no território acrescenta uma dimensão de exposição. Condições de moradia, idade, trabalho e acesso a serviços ajudam a compreender por que uma mesma condição térmica pode produzir consequências diferentes. Em cada etapa, o número muda de significado porque muda a pergunta que ele procura responder.

Este capítulo acompanha essa cadeia de representação, do fenômeno à informação usada na decisão, e oferece critérios práticos para reconhecer o que um valor representa, como foi produzido, a que espaço, período e população se refere e até onde sua interpretação pode chegar. Esses critérios serão retomados nas fichas e fontes de dados apresentadas ao longo do livro (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; World Health Organization, 2023b).

A Figura 3.1 resume esse percurso. Leia as etapas de cima para baixo: a pergunta delimita um conceito, orienta a escolha da variável e dá sentido aos registros e às operações. A documentação acompanha todo o percurso, enquanto o retorno à pergunta mostra que a utilidade do resultado pode exigir rever a definição ou o método. As setas organizam um trabalho de representa-

ção; não quantificam perda de informação nem garantem que a decisão decorra automaticamente do número (Jannuzzi, 2005).

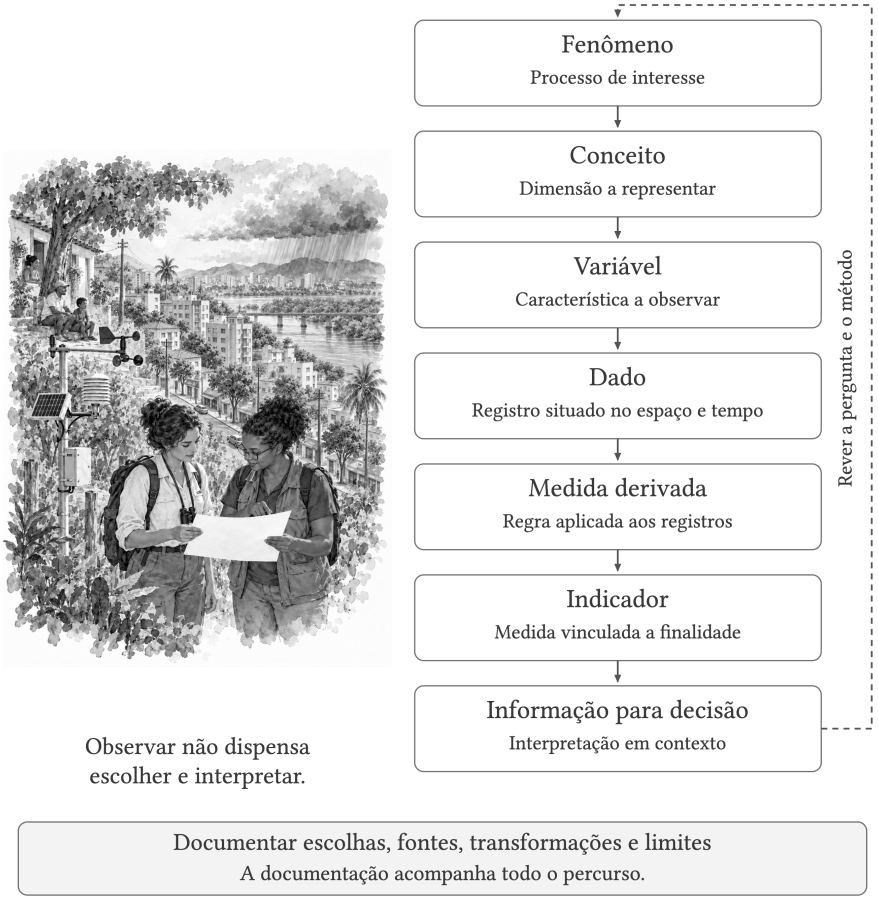


Figura 3.1: Do fenômeno à informação para decisão

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

3.1 Do fenômeno ao indicador

Antes de definir os termos utilizados neste capítulo, é importante reconhecer que medida, índice e indicador não possuem fronteiras universais. Na climatologia, muitas medidas derivadas são tradicionalmente chamadas de *índices climáticos*; em saúde pública, taxas, proporções e contagens podem ser chamadas

de indicadores; em outros campos, o termo *índice* é reservado principalmente a medidas compostas (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; World Meteorological Organization, 2023).

Neste livro, adotamos uma convenção operacional. Variável é uma característica capaz de assumir diferentes valores; dado é um registro produzido sobre essa característica em determinado espaço e tempo; medida é o resultado de uma operação aplicada a um ou mais dados; índice é uma medida derivada cuja construção envolve transformação, síntese ou combinação e que costuma receber uma denominação própria; e indicador é uma medida ou índice utilizado deliberadamente para representar uma dimensão relevante e apoiar interpretação, comparação, monitoramento ou decisão. Informação surge quando esses elementos são interpretados em contexto. Mais importante do que o rótulo é conseguir reconstruir como o valor foi produzido e o que ele pode representar.

Essa convenção privilegia as medidas quantitativas usadas neste livro, mas não esgota o campo dos indicadores. Minayo destaca que indicadores qualitativos também podem ser construídos a partir de categorias fundamentadas no contexto e na experiência dos participantes. Sua interpretação exige explicitar como essas categorias foram produzidas e validadas; atribuir um código numérico a uma categoria não basta para transformá-la em quantidade (Minayo, 2009).

Se uma estação registra a temperatura do ar em determinado local e horário, a temperatura é a variável e o valor registrado, acompanhado dessas referências, é o dado. O registro pode gerar uma máxima diária, uma média ou a identificação de um dia acima de um valor previamente definido. Quando uma dessas medidas é associada a uma definição, uma interpretação e uma finalidade — por exemplo, acompanhar condições térmicas relevantes para a vigilância — ela pode funcionar como indicador (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026). Já a informação surge quando o valor é colocado em contexto: duração esperada do episódio, população exposta, grupos mais suscetíveis e capacidade de resposta dos serviços.

Quadro 3.1: Da realidade observada à informação para decisão

Camada	O que acontece	Exemplo com calor	Pergunta de controle
Fenômeno	delimita-se o processo de interesse	condições térmicas potencialmente danosas	O que se pretende compreender ou acompanhar?
Conceito	seleciona-se uma dimensão do fenômeno	perigo térmico	O conceito está claramente definido?
Variável	escolhe-se algo que possa ser observado ou estimado	temperatura do ar	Que característica será medida e em qual unidade?
Dado	registra-se um valor em determinado espaço e tempo	valor de temperatura com identificação da estação, data e horário	Como, onde e quando esse valor foi produzido?
Medida derivada	aplica-se uma regra de cálculo	temperatura máxima diária ou contagem de dias acima de um valor definido	Que transformação foi realizada?
Indicador	associa-se a medida a um objetivo e a uma interpretação	número anual de dias que atendem a um critério térmico definido	Para que uso essa medida é adequada?
Informação para decisão	combina-se o indicador com o contexto	alerta, população exposta, capacidade dos serviços e ações pactuadas	Quem precisa fazer o quê e em que momento?

A cadeia pode ser simples ou integrar várias bases; o essencial é que seja reconstruível. Em sistemas públicos, transparência metodológica e prevenção do uso incorreto fazem parte da qualidade da informação (United Nations General Assembly, 2014). A Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) desenvolveu uma ficha de qualificação que reúne definição, interpretação,

cálculo, fontes e limites de uso (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026). Essa contribuição inspirou a organização das fichas deste livro, apresentada no Seção 5.7, no capítulo sobre fontes e fichas.

> **Conceito-chave: metadados**
> Metadados são as informações necessárias para compreender, localizar, comparar e utilizar corretamente um conjunto de dados ou indicador. Incluem, por exemplo, definição da variável, unidade, fonte, método de produção, cobertura espacial e temporal, frequência de atualização, códigos de ausência, procedimentos de qualidade e versão. Sem metadados, um arquivo pode conter muitos valores e ainda assim ser difícil — ou perigoso — de interpretar. Documentar metadados é parte da qualidade e da rastreabilidade da informação (Wilkinson et al., 2016; World Health Organization, 2023b; World Wide Web Consortium, 2013).

3.2 O que um dado ambiental realmente representa

O significado de um valor depende de como ele foi produzido — uma fonte frequente de equívocos quando bases climáticas, ambientais e de saúde são combinadas.

Considere novamente a temperatura. Uma estação meteorológica mede a temperatura do ar em um ponto específico e sob determinadas condições de instalação. Um produto em grade pode representar a temperatura de pequenas áreas por diferentes métodos. Um sensor em satélite pode, por sua vez, observar radiação e permitir estimar características da superfície. Todos esses produtos podem ser tecnicamente válidos e úteis, mas não representam necessariamente a mesma grandeza nem respondem à mesma pergunta (International Organization for Standardization, 2023; World Meteorological Organization, 2023).

Neste capítulo, interessa reconhecer essa diferença conceitual. As implicações de localização, resolução, agregação espacial e compatibilidade temporal serão tratadas especificamente no Capítulo 4.

3.2.1 Forma da variável e unidade

A forma da variável limita as operações que fazem sentido. Temperatura e concentração são grandezas quantitativas; número de atendimentos é uma contagem; cobertura da terra pode ser categórica; classes como “baixo”, “moderado” e “alto” possuem ordem, mas não uma distância numérica conhecida. Atribuir códigos numéricos às categorias facilita o armazenamento, mas não cria distâncias mensuráveis entre elas.

A unidade também faz parte do significado. Graus Celsius, milímetros de chuva, porcentagens e taxas por 100 mil habitantes não são apenas números acompanhados de rótulos: informam como a quantidade foi construída e o que pode ser comparado.

Grande parte das medidas usadas em saúde pública, climatologia e ambiente é construída a partir de um conjunto relativamente pequeno de operações. Reconhecê-las ajuda a entender o que cada número está dizendo.

Quadro 3.2: Formas frequentes de transformar dados em medidas e indicadores

Forma	Pergunta que responde	Exemplo	Principal cuidado
Contagem	Quantos ocorreram?	número de dias que atenderam ao critério	depende da definição do evento e do período observado
Proporção ou percentual	Que parte do conjunto apresenta a condição?	parcela da população residente na área de interesse	numerador e denominador devem representar o mesmo universo
Razão	Como duas quantidades se relacionam?	número de habitantes por estabelecimento de saúde	numerador e denominador podem representar universos diferentes; a interpretação deve ser explícita
Taxa	Com que frequência eventos ocorrem em uma população e período?	eventos em relação à população de referência no período	exige população de referência, período e definição consistente do evento
Média ou mediana	Qual é o nível típico no período ou território?	temperatura média diária	pode ocultar extremos e heterogeneidade
Máximo ou mínimo	Qual foi o extremo observado?	maior temperatura registrada no dia	é sensível à frequência das observações e a valores espúrios
Acumulado	Quanto se acumulou ao longo do intervalo?	chuva acumulada no intervalo definido	o período e os limites temporais precisam ser claros
Percentil	Onde o valor se situa em relação a uma distribuição?	valor correspondente ao percentil 95 de uma série	depende dos dados e do período usados como referência
Anomalia	Quanto o valor difere de uma referência?	diferença entre temperatura e média de referência	a referência faz parte da medida
Duração ou persistência	Por quanto tempo a condição se manteve?	dias consecutivos acima de um limiar	início, fim e critério de interrupção
Frequência	Quantas vezes um evento ocorreu em um período?	número de ocorrências por ano	definição do evento e do período
Tendência	A condição está aumentando, diminuindo ou estável ao longo do tempo?	variação da média anual ao longo de uma série	extensão da série, variabilidade interna e escolha do período
Classificação	Em que categoria a observação se enquadra?	faixa de qualidade do ar	limites das classes e critério de classificação
Índice	Como vários indicadores se combinam em uma medida única?	índice de vulnerabilidade	escolha dos componentes, pesos e forma de agregação

3.2.2 Das observações aos episódios: regras de transformação temporal

A Figura 3.2 mostra como observações de temperatura podem dar origem a medidas sobre episódios persistentes de calor. Cada passagem exige uma regra e muda a pergunta respondida pelo resultado. O esquema descreve uma possibilidade de construção; as definições padronizadas e suas exigências serão apresentadas no Capítulo 7.

1 Observações horárias

Grandeza, suporte, horários e registros válidos

2 Máximo entre observações do dia

Limites do dia e cobertura mínima; picos entre medições podem não ser captados

3 Aplicação do critério térmico

Referência, período-base e operador de comparação

4 Identificação de sequências

Continuidade dos dias; ausência não significa interrupção confirmada

5 Delimitação de episódios

Duração mínima e regras de início, término e separação

6 Medidas de frequência e duração

Número de episódios, total de dias participantes e duração máxima

Dia quente isolado não define automaticamente uma onda de calor.

Calendários e fichas são símbolos; não representam uma série de dados.

Figura 3.2: Da observação horária às medidas de episódios

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

1. Observações horárias: identificar a grandeza, a estação ou o suporte espacial, os horários e os registros válidos. O conjunto de medições disponíveis determina o que poderá ser resumido.

2. Máximo entre observações válidas do dia: definir os limites do dia e o requisito de cobertura antes de selecionar o maior valor. Esse máximo amostrado pode não captar um pico ocorrido entre medições e não equivale necessariamente à máxima diária obtida por um instrumento com registro contínuo.
3. Aplicação do critério térmico: comparar o resumo diário com uma referência documentada. É preciso informar se o limiar é absoluto ou relativo a uma distribuição, qual período sustenta essa referência e se a regra usa "maior que" ou "maior ou igual a".
4. Identificação de sequências: verificar a continuidade dos dias que atendem ao critério. Um registro ausente não permite concluir que a condição cessou; a regra de tratamento dessas lacunas precisa estar especificada.
5. Delimitação de episódios: aplicar a duração mínima e as regras de início, término e separação. Uma sequência curta pode não atender à definição escolhida. Um dia quente isolado não constitui automaticamente uma onda de calor.
6. Medidas de frequência e duração: contar os episódios identificados e descrever sua persistência no período. O número de episódios, o total de dias participantes e a duração do episódio mais longo são saídas distintas, mesmo quando derivadas das mesmas observações.

O número de episódios responde quantas ocorrências distintas foram delimitadas; o total de dias participantes informa por quanto tempo, ao todo, as condições definidas estiveram presentes; a duração máxima descreve a maior sequência. Duas séries podem coincidir em uma dessas medidas e diferir nas demais. Por isso, o nome do indicador deve explicitar qual operação foi realizada, sem tomar qualquer uma delas como medida completa da intensidade do calor ou de seus efeitos sobre a saúde.

As figuras de calendários e fichas são recursos conceituais: não apresentam uma série observada nem quantidades de dias ou episódios. Para aplicar o fluxo, a equipe deve documentar também o fuso, a completude e o tratamento de episódios que atravessam os limites do período de análise. O Capítulo 4 aprofunda essas decisões (World Meteorological Organization, 2023).

3.2.3 Quando precisamos de um substituto

Nem tudo que gostaríamos de conhecer está diretamente disponível nos dados. Nesses casos, uma variável pode ser usada como aproximação, ou *proxy*, de outra informação.

O endereço de residência, por exemplo, pode ser usado para aproximar onde uma pessoa passa parte do tempo, embora não represente seus deslocamentos.

A cobertura de vegetação em um mapa pode aproximar uma característica do ambiente urbano, mas não garante que todas as pessoas tenham acesso a sombra no horário de maior calor. Uma variável de renda pode informar parte das condições materiais de uma população, sem resumir todas as possibilidades de proteção e acesso a serviços.

O problema não é utilizar *proxies*; muitas análises dependem deles. O problema é esquecer que são aproximações. Uma *proxy* é defensável quando existe uma relação conceitual clara com aquilo que se pretende representar e quando suas limitações permanecem explícitas. Disponibilidade não é sinônimo de validade. A seleção exige uma justificativa substantiva, verificação de sua adequação no contexto e exame de quem pode ser mal representado (Barcellos; Quitério, 2006; Jannuzzi, 2005).

A Figura 3.3 torna essa distinção visível. A vista elevada permite reconhecer vegetação, enquanto a vista da rua mostra que parte da sombra está em áreas cujo acesso é restrito. A cobertura vegetal pode informar uma condição ambiental, mas o acesso à proteção depende também do percurso, do horário e das condições de permanência. A ilustração não estima a cobertura do bairro nem a exposição das pessoas: apresenta perguntas que precisam ser feitas antes de escolher a variável substituta.

Figura 3.3: Vegetação mapeada e acesso à sombra: o limite da aproximação

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório.

Uma verificação útil é comparar a *proxy* com observações mais próximas do conceito, quando disponíveis, e examinar se a relação se mantém entre territórios e grupos. Se isso não puder ser feito, a justificativa e a limitação devem acompanhar o indicador. A aproximação não deve ganhar, no título ou na conclusão, um significado mais amplo do que aquele sustentado pelo método.

3.2.4 Como o valor foi produzido e a que tempo ele se refere

Expressões como observado, estimado, modelado, previsto e projetado aparecem com frequência em bases climáticas, ambientais e de saúde, mas não formam categorias mutuamente exclusivas. Uma previsão geralmente é produzida por um modelo; uma projeção também. Para interpretar esses produtos, é mais útil separar duas perguntas: como o valor foi produzido? e a que referência temporal ou finalidade ele se destina?

Quadro 3.3: Natureza da produção do valor

Como o valor foi produzido?	Significado	Exemplo típico
Observado diretamente	um instrumento ou registro captou a grandeza ou ocorrência segundo um procedimento definido	temperatura medida por sensor; atendimento registrado em sistema
Derivado ou estimado	o valor foi calculado ou inferido a partir de outras informações e de um método	umidade calculada; população entre dois censos estimada
Modelado	o valor depende substantivamente de um modelo que representa processos ou relações	condição ambiental estimada para uma grade
Híbrido	observações e modelos são combinados de forma estruturada	produto que integra medições e modelagem

Quadro 3.4: Referência temporal e finalidade do produto

Referência ou finalidade temporal	O que pretende representar	Exemplo de uso
Histórico observado ou reconstruído	condições passadas	descrição de eventos e séries históricas
Monitoramento atual	condição recente ou presente	acompanhamento diário ou quase em tempo real
Previsão	condição futura em horizonte operacional	condição esperada nos próximos dias
Projeção	futuros condicionados a cenários, hipóteses e modelos	mudanças possíveis nas próximas décadas

Os dois eixos se combinam: um valor histórico pode ser observado ou reconstruído; um valor futuro pode ser previsto por um modelo operacional ou projetado sob cenários. Essas categorias também não formam uma escala de "melhor" para "pior". Uma observação pontual pode representar mal um terri-

tório, enquanto uma estimativa modelada pode ser mais adequada para outra finalidade.

Produtos específicos — como grades que combinam observações e modelos, observações por satélite, previsões em grade e projeções — aparecerão nos capítulos seguintes quando forem necessários. O Capítulo 4 discutirá como esses produtos representam espaço e tempo, e o Capítulo 5 aprofundará a documentação de suas fontes, versões e métodos.

> **Atenção**
> Uma série visualmente contínua pode reunir valores produzidos de maneiras diferentes. Não substitua silenciosamente observações ausentes por estimativas, previsões ou projeções sem registrar a mudança e avaliar suas consequências para a interpretação.

Incerteza, completude e qualidade também acompanham essas escolhas. Como esse é o tema central do próximo capítulo, aqui basta reter uma regra: a quantidade de casas decimais de um resultado não informa, por si só, quanto sabemos sobre ele.

3.3 Quando uma variável não basta: índices

Às vezes, uma única variável ou uma operação simples não é suficiente para representar a pergunta de interesse. Pode ser necessário transformar uma variável segundo uma regra, combinar duas ou mais medidas ou resumir várias dimensões em um único valor. Em muitas áreas, resultados desse tipo recebem o nome de índice.

Os índices podem ter construções muito diferentes. Um deles pode apenas transformar uma série para uma escala comum; outro pode combinar um valor de referência com uma regra de duração; outro pode reunir vários componentes em uma medida composta. Os capítulos temáticos mostrarão exemplos concretos para condições térmicas, chuva e seca, qualidade do ar e vulnerabilidade. Neste ponto, o importante é compreender que o nome "índice" não revela sozinho como o valor foi construído.

Para índices compostos, a construção deve começar por um modelo conceitual, e não pela disponibilidade das colunas em uma base de dados. Primeiro se define o que se pretende representar; depois se escolhem componentes e regras de transformação e combinação (Jannuzzi, 2005; Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

Boa prática: examinar a construção do índice
Verifique pelo menos seis decisões: direção dos componentes — se valores altos significam situação favorável ou desfavorável; normalização — como escalas diferentes foram tornadas comparáveis; ponderação — quanto cada componente contribui; agregação — se um resultado favorável pode compensar outro desfavorável; redundância — se variáveis muito semelhantes acabam dando peso excessivo à mesma dimensão; e dados ausentes — como componentes faltantes foram tratados. Classificações e rankings acrescentam ainda outra escolha e não devem sugerir uma precisão maior do que aquela sustentada pelos dados (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

Considere um índice hipotético para resumir condições de funcionamento de serviços durante uma emergência. Se ele combinar disponibilidade de água, energia, acesso e pessoal em uma única média, um serviço com muitos profissionais pode obter uma pontuação final razoável mesmo sem fonte alternativa de energia. Se a eletricidade for indispensável para manter equipamentos críticos, essa compensação pode ser inadequada. O problema não está na matemática em si, mas no significado que ela atribui aos componentes.

A Figura 3.4 apresenta essa questão sem atribuir notas aos serviços. Leia primeiro os quatro componentes e, depois, a ligação com a síntese: ao combinar dimensões, é necessário decidir se uma pode compensar outra. O retorno aos componentes permite identificar uma interrupção de energia que uma média poderia diluir. A escolha entre média, regras não compensatórias ou apresentação separada deve decorrer da finalidade e do modelo conceitual, e não da preferência por um ranking.

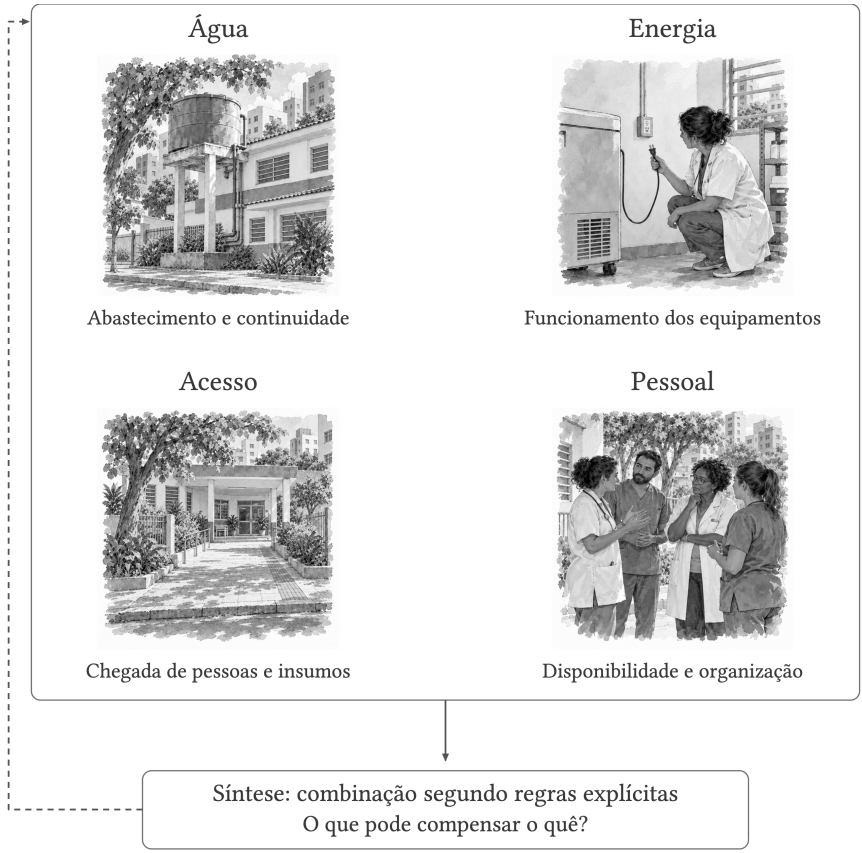


Figura 3.4: Uma síntese deve permitir o retorno aos componentes

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Por isso, índices compostos devem ser acompanhados, sempre que possível, de seus componentes e de comparações que mostrem se o resultado muda sob escolhas metodológicas plausíveis — as chamadas análises de sensibilidade. Um índice não é automaticamente melhor do que um conjunto de medidas simples; às vezes, manter as dimensões separadas preserva melhor as diferenças que interessam à decisão.

3.4 O que torna uma medida um indicador

Um indicador existe para responder a uma pergunta. Antes de calculá-lo, portanto, é útil explicitar quatro elementos: o que se pretende representar, como a medida será obtida, como deverá ser interpretada e para que será utilizada (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

3.4.1 A anatomia de um indicador

Uma forma prática de avaliar um indicador é "desmontá-lo" em seus componentes. Para não depender de conceitos que serão apresentados nos capítulos temáticos, o exemplo a seguir usa uma definição simbólica: número anual de dias em que a temperatura máxima diária do ar ultrapassa um limiar L. O símbolo representa um critério que precisaria ser escolhido e justificado para a aplicação; não estabelece um limite universal de risco à saúde.

Quadro 3.5: Anatomia de um indicador: um exemplo deliberadamente simples

Elemento	Exemplo didático: dias acima de um limiar L	Pergunta que o leitor deve fazer
Nome	número anual de dias com temperatura máxima acima de L	O nome descreve claramente o que está sendo contado?
Conceito	frequência de dias que atendem ao critério térmico especificado	Que dimensão se pretende representar?
Variável de entrada	temperatura máxima diária do ar	Que grandeza foi medida ou estimada?
Definição operacional	dia em que a temperatura máxima é maior que L	Que regra transforma o dado em ocorrência?
Cálculo	contagem dos dias que atendem ao critério no ano	Qual operação é realizada?
Unidade	dias por ano	Em que unidade o resultado deve ser lido?
Fonte	série diária de temperatura máxima	De onde vêm os dados?
Unidade espacial	estação ou território, conforme a fonte e o método de agregação	A que espaço o valor final se refere?
Interpretação	valores maiores indicam mais dias acima do critério adotado	O que significa aumentar ou diminuir?
Limitações	o limiar precisa de justificativa; a contagem não representa sozinha persistência, exposição individual ou efeitos na saúde	O que o indicador não permite concluir?
Qualidade e incerteza	dependem da completude, consistência e representatividade da série	Que limitações da fonte chegam ao resultado?
Versão e reprodutibilidade	fonte, regra de cálculo e período precisam ser identificados	Outra equipe conseguiria reproduzir o valor?
Uso previsto	descrição e comparação da frequência de dias acima do critério	Para que análise a medida foi concebida?

O exemplo mostra que até uma contagem aparentemente trivial depende de uma variável, um critério, um período, uma fonte e uma regra de interpretação. Indicadores térmicos padronizados e definições específicas para episódios persistentes de calor serão apresentados no Capítulo 7; aqui, o objetivo é apenas aprender a reconhecer os elementos que precisam acompanhar qualquer indicador. Essa explicitação é a base da ficha de qualificação (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026). A estrutura da RIPSA e sua adaptação às fichas deste livro são apresentadas no Seção 5.7, no capítulo dedicado a fontes e documentação. Aqui, seguimos com as propriedades necessárias para avaliar a adequação de um indicador ao uso.

3.4.2 Propriedades em função da finalidade

A adequação de um indicador depende de sua finalidade. Para facilitar a avaliação, algumas propriedades podem ser agrupadas em perguntas práticas:

Quadro 3.6: Propriedades de um indicador em função do uso, em diálogo com Jannuzzi (Jannuzzi, 2005)

Propriedade	Pergunta prática
Relevância	O indicador representa um problema importante para a pergunta de saúde ou gestão?
Validade	A medida corresponde adequadamente ao conceito que se pretende representar?
Confiabilidade	Os procedimentos de medição ou registro produzem resultados consistentes em condições equivalentes?
Reprodutibilidade	Os dados e as regras documentados permitem que outra equipe reconstrua o resultado?
Comparabilidade	A definição permite comparar períodos, territórios ou grupos sem misturar mudanças metodológicas?
Sensibilidade a mudanças	O indicador responde quando o fenômeno relevante se modifica?
Oportunidade	A atualização chega a tempo da decisão que pretende apoiar?
Interpretabilidade	O significado, a unidade, a referência e as limitações são compreensíveis?
Viabilidade	Os dados e procedimentos necessários podem ser mantidos de forma sustentável?
Utilidade para ação	O resultado ajuda a definir prioridade, resposta, planejamento ou acompanhamento?

Nenhum indicador maximiza todas essas propriedades ao mesmo tempo. Uma medida muito oportuna pode ser preliminar; uma estimativa mais precisa pode chegar tarde para uma resposta imediata; uma definição padronizada facilita comparações, mas pode perder sensibilidade a particularidades locais. Em sistemas públicos de informação, a qualidade deve ser entendida como

adequação ao uso, com os compromissos metodológicos explicitados (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023b).

3.4.3 Numerador, denominador e população de referência

Muitos indicadores de saúde parecem simples até que se examina o denominador. Contagens respondem "quantos?" e não têm denominador explícito. Em uma proporção, o numerador é parte do conjunto do denominador; o percentual é essa fração multiplicada por cem. Uma razão relaciona quantidades sem exigir inclusão de uma na outra, como habitantes por estabelecimento. Taxas descrevem a ocorrência de eventos em relação à população e ao tempo de referência. Em epidemiologia, uma taxa de incidência pode usar pessoa-tempo; em estatísticas de rotina, muitas taxas usam a população de referência como aproximação do tempo sob risco no período. Multiplicar uma medida por cem ou por cem mil apenas muda a escala de apresentação: não define, por si só, seu tipo (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Na proporção de estabelecimentos com plano de contingência, por exemplo, numerador e denominador precisam usar a mesma lista de unidades, território e data de referência. O mesmo vale para indicadores populacionais: residentes, pessoas presentes, trabalhadores expostos, leitos cadastrados e leitos em funcionamento representam universos diferentes. Quando o denominador é estimado, sua versão e limitações acompanham a taxa (Ahmad et al., 2001; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

A Figura 3.5 mostra a relação de inclusão necessária para uma proporção. O conjunto externo é a lista de estabelecimentos elegíveis; o interno contém aqueles que atendem ao critério de possuir plano de contingência. A fórmula só tem sentido se ambos usarem a mesma definição de estabelecimento, o mesmo território e a mesma data. O ícone não representa quantidade, e a área dos conjuntos não codifica um percentual.

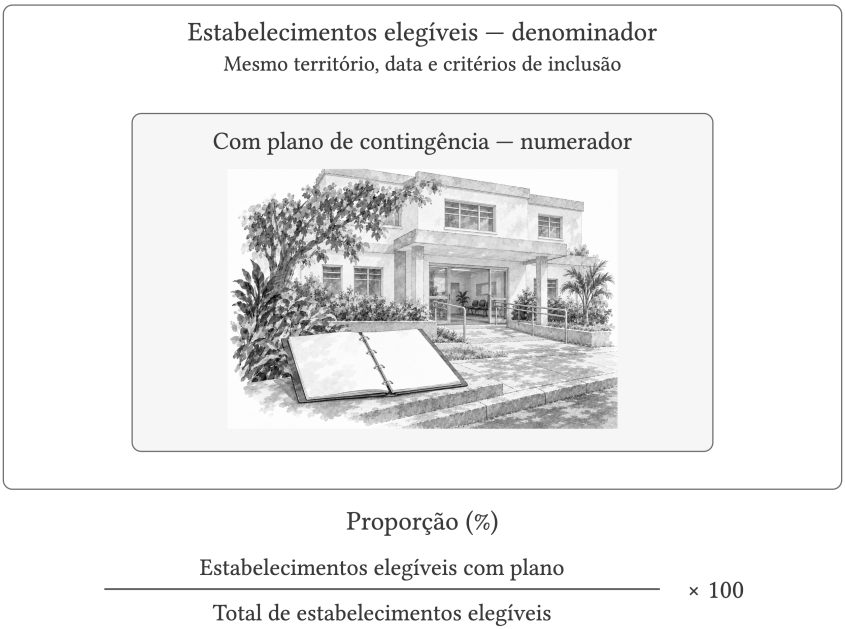


Figura 3.5: Uma proporção exige numerador e denominador compatíveis

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Ausência de informação sobre o plano não equivale à confirmação de que ele inexiste. A ficha deve distinguir a situação desconhecida e informar como ela afeta o cálculo e a cobertura. Se a opção metodológica for calcular a proporção apenas entre unidades com situação conhecida, esse universo precisa aparecer no denominador e no título ou na interpretação. Se não houver unidades elegíveis, a proporção é indefinida; não deve ser publicada como zero.

Em populações pequenas, a inclusão de poucos eventos pode alterar muito uma taxa. É necessário examinar contagem, denominador e estabilidade em conjunto. Quando os registros são de atendimentos ou internações, a repetição de eventos para uma mesma pessoa também impede interpretar diretamente a contagem como número de indivíduos doentes.

3.4.4 Quantidade absoluta e medida relativa contam histórias diferentes

Um território pode concentrar uma parcela maior de seus moradores em áreas sujeitas a inundação, enquanto outro reúne um contingente absoluto maior nessas áreas. A proporção ajuda a caracterizar o peso relativo da exposição; a contagem ajuda a dimensionar necessidades de abrigo, transporte e assistência. As prioridades dependem da pergunta e de outras condições do território. Quando a decisão envolve magnitude e participação relativa, apresentar ambas evita que uma ordenação seja tomada como resposta para finalidades diferentes.

3.4.5 Unidade de observação não é necessariamente unidade de análise

> **Conceito-chave: observação, análise e população-alvo**
> Unidade de observação é aquilo que gera o registro: uma estação, uma célula de grade, uma amostra de água, um atendimento, um estabelecimento ou uma pessoa.
> Unidade de análise é aquilo que recebe a medida final: dia, município, região, serviço ou grupo populacional.
> População-alvo é o conjunto ao qual se pretende aplicar a interpretação.
> Essas unidades podem coincidir, mas frequentemente não coincidem.

Uma estação produz observações pontuais, mas uma "temperatura média municipal" resulta de uma regra espacial aplicada a um conjunto de observações ou células. Um registro de internação é um evento administrativo, enquanto uma taxa municipal pode pretender descrever a ocorrência desses eventos entre residentes. Uma amostra de água representa um ponto e um momento, enquanto a proporção de conformidade procura resumir o desempenho de um sistema durante um período.

A Figura 3.6 separa essas três perguntas. A estação produz registros; o território recebe uma medida construída por um método espacial; a população-alvo delimita a quem se pretende referir a interpretação. A passagem entre as cenas depende de hipóteses de representatividade e de procedimentos explícitos. Um valor atribuído ao município não é uma medição em cada domicílio e não reproduz automaticamente os trajetos e ambientes internos das pessoas.

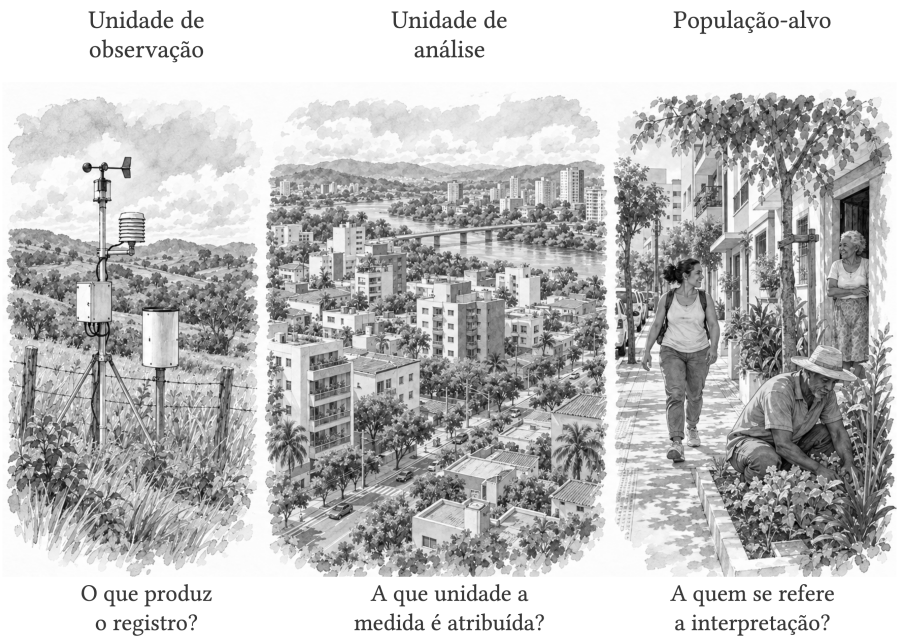


Figura 3.6: Observar, analisar e definir a população-alvo

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório.

O valor do território não é o valor de cada pessoa

Uma concentração média municipal de um poluente não significa que todos os habitantes entraram em contato exatamente com aquele valor. Uma temperatura média do bairro não reproduz a exposição térmica de cada morador. Pessoas trabalham, estudam e se deslocam; os ambientes internos podem ser muito diferentes dos externos; e a distribuição espacial do perigo dentro de um território pode ser heterogênea.

Indicadores territoriais são fundamentais para vigilância e planejamento, mas sua interpretação deve permanecer no nível para o qual foram construídos. Passar diretamente de uma associação entre territórios para uma conclusão sobre indivíduos exige hipóteses e dados adicionais (Hernán; Robins, 2020).

> Além disso, a média do território pode esconder desigualdades internas. Dois municípios com a mesma cobertura vegetal média ou a mesma concentração média de um poluente podem ter distribuições muito diferentes entre bairros e grupos sociais. Sempre que a decisão exigir localizar desigualdades, é necessário avaliar se a desagregação espacial e populacional disponível é suficiente para revelar essas diferenças.

3.4.6 Comparar não é o mesmo que classificar

Classificar uma medida contínua em faixas como “baixo”, “moderado” e “alto” introduz pontos de corte. Eles podem vir de uma norma, de evidência sanitária, da distribuição estatística ou de uma decisão operacional — origens com significados diferentes. Um percentil indica posição relativa; um padrão legal, conformidade; um limiar sanitário, uma referência de risco; e um gatilho operacional, o momento de iniciar uma ação. A origem e a finalidade do corte devem estar explícitas.

3.5 Onde o indicador está na cadeia entre ambiente e saúde

Nos capítulos anteriores, perigo, exposição, vulnerabilidade, efeitos e capacidade de resposta foram apresentados como dimensões que ajudam a organizar as relações entre ambiente e saúde. Ao construir um indicador, é útil perguntar qual parte dessa cadeia está sendo representada. Essa pergunta impede que uma medida de uma etapa seja interpretada como se descrevesse o problema inteiro.

Na Figura 3.7, as quatro entradas convergem para a leitura do risco, relacionada a possíveis efeitos. A baixa capacidade de resposta aparece como condição que pode limitar a proteção; a relação não expressa uma soma, uma probabilidade calculada nem um desfecho inevitável. As setas organizam conceitos e não substituem análise empírica da relação entre exposição e saúde.

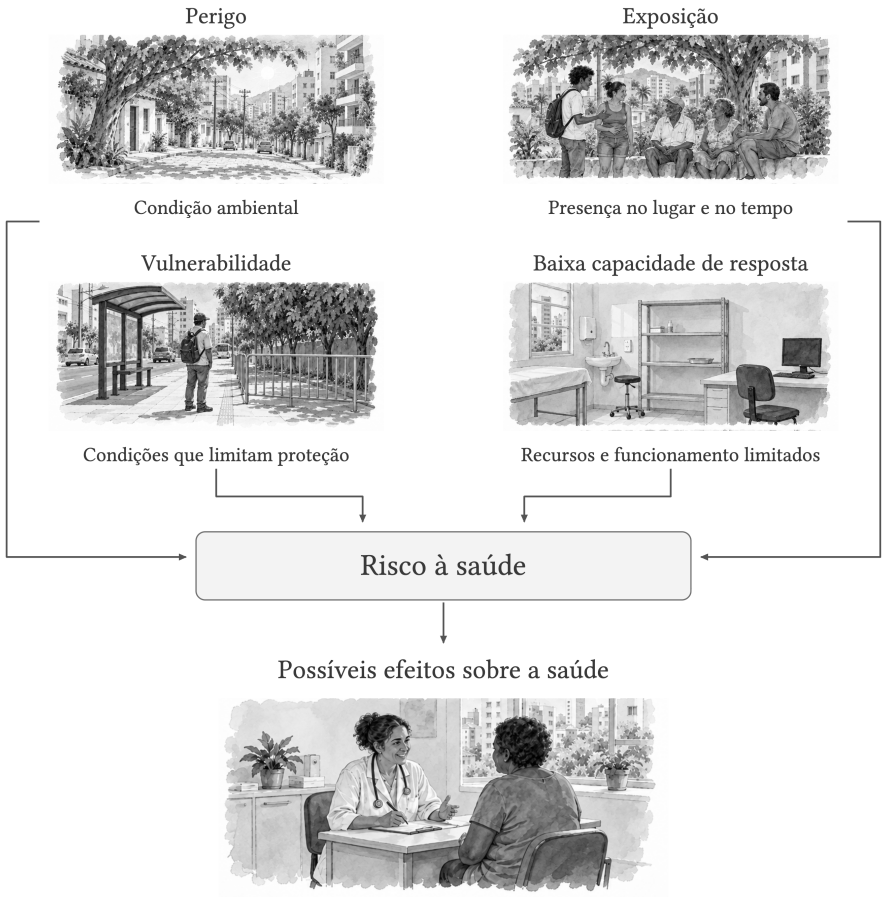


Figura 3.7: Dimensões dos indicadores na leitura do risco à saúde

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Um indicador de perigo pode descrever intensidade, frequência ou duração de uma condição ambiental. Um indicador de exposição acrescenta quem ou o que se encontra no lugar e no tempo do perigo. Indicadores de vulnerabilidade descrevem condições que aumentam suscetibilidade ou reduzem proteção. Indicadores de efeito registram alterações de saúde, e indicadores de capacidade descrevem recursos e funcionamento necessários para responder. Os conceitos

de exposição e vulnerabilidade serão aprofundados no Capítulo 13; os efeitos, no Capítulo 14; e a capacidade de resposta, no Capítulo 15.

Um indicador pode combinar dimensões, mas isso deve ser explícito. Uma temperatura elevada descreve principalmente uma condição ambiental; cruzada com a distribuição da população, pode aproximar exposição. Acrescentar condições sociais e de infraestrutura muda novamente o significado da medida.

Sobral e Freitas mostram a importância de organizar indicadores em um modelo que articule determinantes socioambientais, exposição, efeitos e ação. Seu trabalho discute a abordagem Força Motriz–Pressão–Situação–Exposição–Efeito–Ação; a figura deste capítulo é uma síntese didática distinta, voltada às dimensões usadas no livro. A contribuição comum é exigir clareza sobre a posição e o alcance de cada indicador, evitando que uma medida isolada represente todo o processo (Sobral; Freitas, 2010).

3.5.1 Indicador ambiental e indicador de saúde ambiental

Um indicador ambiental caracteriza uma condição ou mudança no ambiente. Um indicador de saúde ambiental aproxima explicitamente ambiente e saúde ao representar, por exemplo, exposição populacional, condições de vulnerabilidade, efeitos sanitários ou capacidade de resposta. Barcellos e Quitério destacam que a exposição envolve relações entre sociedade e ambiente; essa perspectiva orienta a escolha de indicadores e a organização da vigilância, além da simples disponibilidade de medições ambientais (Barcellos; Quitério, 2006).

Considere a poluição do ar apenas como exemplo conceitual. Uma concentração média no território descreve uma condição ambiental. Dar maior peso às áreas mais povoadas produz uma medida mais próxima da exposição residencial da população. O número de atendimentos respiratórios descreve um evento de saúde. Colocar essas medidas lado a lado não demonstra, por si só, que uma causou a outra; essa ligação exige uma pergunta analítica e métodos apropriados, assunto do Capítulo 14.

3.6 Do indicador ao uso

A finalidade influencia a escolha de um indicador, mas o indicador não determina sozinho a decisão. Uma medida simples, atualizada e compreendida pode ser mais útil para uma necessidade imediata do que um índice complexo que chega tarde; para planejamento de longo prazo, outras medidas e períodos podem ser necessários.

Neste capítulo, o ponto essencial é apenas este: a pergunta de uso deve ser conhecida antes da escolha do indicador. Ela ajuda a definir que fenômeno representar, que população e período interessam e que nível de detalhe é neces-

sário. Espaço, tempo e qualidade serão aprofundados no Capítulo 4; fontes e fichas, no Capítulo 5.

A ligação entre indicadores, linhas de base, critérios de ação, responsabilidades, protocolos e avaliação será desenvolvida no Capítulo 6. A seleção das medidas deve acompanhar as necessidades de diagnóstico, monitoramento e avaliação, que exigem informações diferentes (Jannuzzi, 2005).

3.7 Síntese

Entre um fenômeno e sua representação numérica existe uma cadeia: variáveis definem características; dados registram valores; medidas transformam registros; índices realizam transformações ou sínteses; indicadores associam medidas a conceitos e finalidades; informação surge quando esses elementos são interpretados em contexto. Os nomes variam entre áreas, mas a necessidade de reconstruir o caminho permanece.

Antes de utilizar um indicador, convém saber o que ele pretende representar; como os dados foram produzidos; que operações geraram a medida; qual população ou denominador está envolvido; quais limitações permanecem; e para que uso ele foi construído.

As fichas inspiradas na RIPSA tornam essas perguntas consultáveis ao longo do livro. Sua leitura ajuda a verificar a correspondência entre conceito, método e uso antes de comparar medidas de temperatura, chuva, poluição, exposição, efeitos ou capacidade de resposta. O próximo passo é compreender como espaço, tempo e qualidade condicionam a possibilidade de combinar essas medidas, tema do Capítulo 4.

CAPÍTULO 4

Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade

No capítulo anterior, a pergunta central foi o que um dado ou indicador representa. Neste capítulo, o problema muda de escala: quando duas ou mais fontes podem ser combinadas sem que o significado original seja perdido? Essa questão aparece continuamente na interface clima, ambiente e saúde, porque as fontes raramente são produzidas para o mesmo lugar, o mesmo período ou a mesma população.

Uma estação meteorológica registra condições em um ponto; uma célula de uma grade representa um valor associado a uma área; uma taxa municipal resume eventos e população segundo um território administrativo. Do mesmo modo, uma concentração horária, uma média diária, um total mensal e uma taxa anual pertencem a janelas temporais diferentes. Unir essas informações exige mais do que encontrar uma coluna de município e outra de data: exige verificar que espaço, que tempo e que população cada valor efetivamente representa.

Essa compatibilização modifica o dado. Transformar uma grade em uma média municipal, converter UTC (Tempo Universal Coordenado) para horário local, agregar horas em dias, escolher um período de referência ou tratar valores ausentes são decisões analíticas. Elas podem ser necessárias e perfeitamente defensáveis, mas precisam ser coerentes com a pergunta e permanecer documentadas.

A qualidade deve ser examinada pela mesma lógica. Um produto pode ser adequado para comparar grandes regiões e insuficiente para orientar uma ação em um bairro; uma base consolidada pode ser excelente para análise retrospectiva e chegar tarde demais para vigilância operacional. A norma 19157-1 da Organização Internacional de Normalização (ISO) organiza a qualidade de dados geográficos a partir dos requisitos do produto e do uso (International Organization for Standardization, 2023). Aqui, adotaremos uma formulação prática: não basta perguntar se o dado é bom; é preciso perguntar se ele é adequado para aquilo que se pretende fazer com ele.

O percurso começa pelo espaço e pelo tempo representados, passa pela avaliação da qualidade e da incerteza e chega aos limites da interpretação.

Compatibilizar as bases permite construir uma comparação coerente; demonstrar causalidade ou estimar uma contribuição atribuível exige perguntas e hipóteses adicionais.

4.1 O espaço que um dado representa

Quando um conjunto de dados possui latitude e longitude, pode parecer que sua dimensão espacial está resolvida. Não está. Uma coordenada informa onde algo foi registrado ou referenciado, mas não necessariamente qual porção do espaço aquele valor representa.

Conceito-chave: localização, suporte, resolução e escala

Localização
Onde a observação, estimativa ou unidade está posicionada.

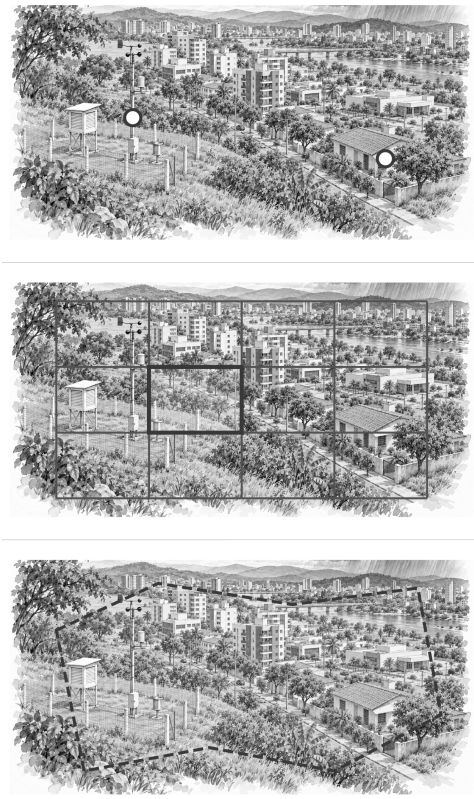
Suporte espacial
A porção do espaço à qual o valor se refere.

Resolução espacial
O nível de detalhe ou o tamanho nominal das unidades do produto.

Escala de análise
O nível em que o fenômeno será interpretado ou a decisão será tomada.

Uma estação meteorológica, por exemplo, possui uma coordenada, mas sua observação é feita em um ponto e sob condições específicas de instalação. Uma célula de grade de 10 km possui uma localização e uma dimensão, mas o valor pode resultar de um modelo cuja influência espacial ultrapassa o tamanho nominal da célula. Uma taxa municipal, por sua vez, não representa um ponto: ela resume eventos e população dentro de um limite administrativo. Barcellos e Bastos mostram que escolher escala e objeto de análise antecede a integração das bases e condiciona a interpretação dos resultados ambientais e sanitários (Barcellos; Bastos, 1996).

A Figura 4.1 resume essa distinção. Os elementos podem ocupar a mesma região do mapa e, ainda assim, ter suportes completamente diferentes.



Compartilhar uma localização não torna os suportes equivalentes.
Paisagem hipotética; camadas esquemáticas, sem escala cartográfica.

Figura 4.1: Localização, suporte e unidade de análise

Fontes conceituais: Barcellos e Bastos (1996); Carvalho e Souza-Santos (2005). Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso.

Atenção: resolução não garante qualidade
Um produto de 1 km não é necessariamente mais exato do que um produto de 10 km. Resolução informa o tamanho das unidades publicadas; exatidão, representatividade e incerteza dependem de como o produto foi produzido. Aumentar artificialmente o número de pixels por reamostragem pode tornar um mapa visualmente mais detalhado sem recuperar informação que nunca existiu na fonte.

O processo observado também possui uma escala própria. Chuvas intensas podem variar muito em pequenas distâncias. Temperatura responde a relevo, urbanização, vegetação e materiais da superfície. Algumas condições da qualidade do ar podem variar perto de vias ou fontes de emissão, enquanto fenômenos ambientais de longa duração podem abranger regiões extensas. A escolha do dado deve considerar essa escala do fenômeno, e não apenas a resolução disponível (International Organization for Standardization, 2023).

4.1.1 Estações, grades e satélites respondem a perguntas diferentes

Estações meteorológicas e ambientais oferecem observações diretamente vinculadas a instrumentos, mas sua representatividade depende de localização, altitude, entorno, altura de medição, manutenção e variável observada. A estação mais próxima nem sempre é a que melhor representa o território de interesse. Uma estação em aeroporto, por exemplo, pode registrar condições bastante diferentes das encontradas em áreas densamente construídas da mesma cidade.

Uma rede de estações é também uma amostra espacial. Se os pontos se concentram em cidades, aeroportos ou áreas de fácil acesso, possuir muitas estações não significa que todos os ambientes estejam igualmente representados. Coordenadas, histórico de localização, instrumento, frequência de medição e códigos de qualidade fazem parte dos metadados necessários à interpretação (World Meteorological Organization, 2023).

Dados em grade oferecem cobertura contínua, mas podem resultar de processos muito diferentes. Uma grade pode ser produzida por interpolação entre pontos, por modelos, por combinação entre modelos e observações ou por sensores em satélites. Uma reanálise, por exemplo, combina observações disponíveis com um modelo e um sistema de assimilação para reconstruir condições passadas de forma coerente; ela não corresponde a medições feitas em cada célula (Hersbach et al., 2020). No sensoriamento remoto, sensores observam a energia proveniente da superfície ou da atmosfera e algoritmos transformam essas observações em produtos como temperatura da superfície ou cobertura vegetal; nuvens, ângulo de observação e mistura de materiais dentro do pixel podem influenciar o resultado (International Organization for Standardization, 2023; Jin, 2012). O Capítulo 5 retomará esses produtos do ponto de vista de suas fontes e documentação. Em estudos de saúde, a localização de registros também depende do endereço disponível, da qualidade da geocodificação e da unidade territorial de divulgação. Esses limites precisam acompanhar os métodos de análise espacial, como discutem Carvalho e Souza-Santos (Carvalho; Souza-Santos, 2005).

Conceito-chave: graus não são quilômetros
Muitas grades globais são publicadas em coordenadas geográficas, com resolução expressa em graus, como 0,25° ou 0,4°. Graus representam ângulos, não uma distância fixa na superfície terrestre. Um intervalo de latitude mantém dimensão norte–sul aproximadamente semelhante, enquanto a distância correspondente a um grau de longitude diminui à medida que nos afastamos do Equador. Consequentemente, células com a mesma dimensão angular podem possuir áreas físicas diferentes.
Isso importa sobretudo para operações baseadas em área, totais e ponderações. Reprojetar uma grade para um sistema adequado ou calcular explicitamente as áreas das interseções evita tratar todos os pixels como se tivessem a mesma superfície.

Nota técnica: reamostragem de grades
Reprojetar ou reamostrar uma grade exige escolher um método compatível com a variável. Vizinho mais próximo costuma ser apropriado para classes, como uso da terra; interpolação bilinear é usada em superfícies contínuas, mas suaviza valores; métodos conservativos são úteis quando é necessário preservar totais ou fluxos. Aplicar bilinear a categorias pode criar classes inexistentes, e aumentar a resolução não cria detalhe que não existia na fonte.
Ao registrar o processamento, preserve ao menos produto e versão, variável e unidade, sistema de coordenadas, resolução original, referência temporal, método de reamostragem e transformações aplicadas.

Atenção: dependência espacial
Células vizinhas frequentemente compartilham informação e apresentam dependência espacial. Modelos compartilham dinâmica e assimilação; superfícies interpoladas compartilham estações; sensores possuem resposta espacial que pode ultrapassar o pixel nominal. Portanto, dividir uma região em milhares de células não produz automaticamente milhares de observações estatisticamente independentes. Ignorar essa dependência pode criar uma falsa impressão de tamanho amostral e de precisão.

4.2 Do suporte original ao território de gestão

Grande parte da vigilância e da gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) trabalha com municípios, regiões de saúde e estados. Os dados ambientais,

porém, raramente são produzidos exatamente nesses limites. Transformar uma estação ou uma grade em um indicador territorial exige uma mudança de suporte espacial: o valor passa a representar outra unidade.

Essa mudança pode parecer simples — "calcular a média do município" —, mas regras diferentes respondem a perguntas diferentes. Considere uma grade de temperatura. A média pela área municipal descreve a condição térmica média do território. Uma média ponderada pela população dá maior peso aos locais onde vivem mais pessoas e aproxima a condição térmica média nos locais de residência. O máximo territorial procura identificar a maior temperatura estimada. Nenhuma dessas estatísticas é universalmente correta; a escolha depende da pergunta (Openshaw, 1984).

Para um município (m), uma média ponderada pela população pode ser expressa por:

$$\bar{x}_{pop,m} = \frac{\sum_g x_g \, p_{gm}}{\sum_g p_{gm}}, \tag{4.1}$$

em que (x_g) é o valor ambiental da célula (g) e (p_{gm}) é a população localizada na parte da célula (g) que pertence ao município (m). Essa notação deixa explícito que células e limites municipais podem se cruzar e que a população utilizada precisa estar espacialmente associada ao território analisado.

A expressão exige população total positiva e valores ambientais válidos nas células incluídas. Excluir células por falta de dados altera a população representada e precisa ser documentado. O exemplo real a seguir permite comparar essa escolha com a ponderação por área usando o mesmo produto e o mesmo território.

Ponderar pela população não transforma uma temperatura ambiental em uma medida individual de exposição. Pessoas se deslocam, trabalham e permanecem em ambientes internos; a própria superfície populacional pode ser estimada. Ainda assim, quando a pergunta se refere à condição média nos locais de residência, essa ponderação pode ser mais informativa do que uma média puramente territorial.

4.2.1 Situação concreta: três temperaturas para o mesmo estado

A Figura 4.2 mostra um exemplo em que a mesma previsão de temperatura do ar do Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) é resumida para o estado do Rio de Janeiro de três maneiras. A média pela área territorial é 19,9 °C; a média ponderada pela distribuição populacional é 21,3 °C; o máximo territorial é 23,9 °C. Não existe contradição entre os três valores. Eles respondem a perguntas diferentes.

A média pela área descreve a superfície territorial; a média populacional enfatiza onde as pessoas residem; o máximo localiza a condição mais elevada. A escolha entre eles deve vir antes do cálculo e deve ser registrada como parte da definição do indicador. Os valores pertencem à rodada inicializada em 28 de julho de 2026, às 00 UTC, com horizonte de 24 horas e validade em 29 de julho de 2026, às 00 UTC. São resumos de uma previsão, não observações de estações nem uma diferença universal entre os métodos (Copernicus Atmosphere Monitoring Service, 2026; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024, 2025).

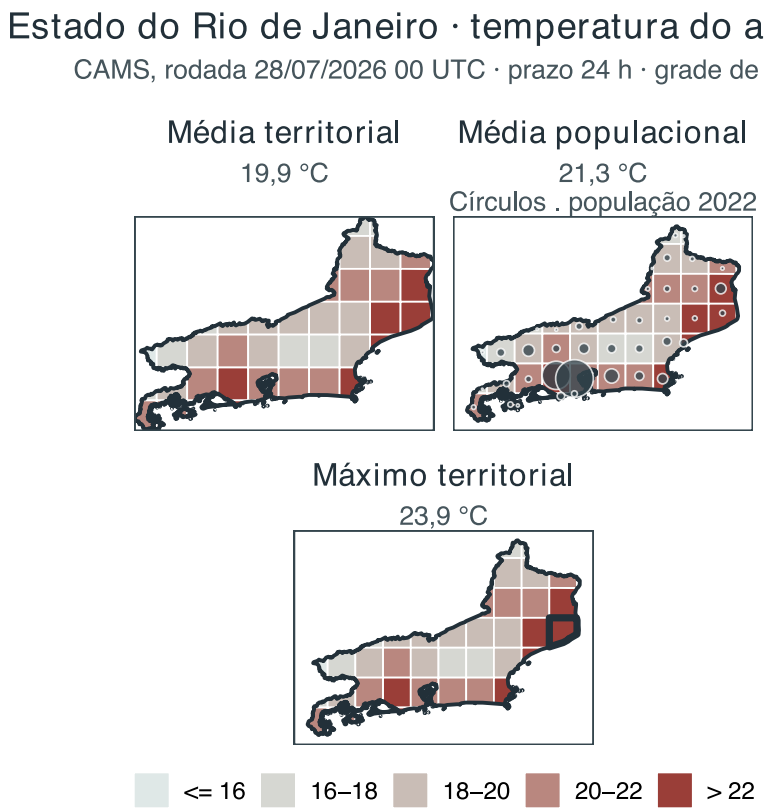


Figura 4.2: Como a mudança de suporte altera a síntese territorial: temperatura do ar no estado do Rio de Janeiro

Fontes: CAMS/ECMWF (temperatura a 2 m; 29 jul. 2026, 00 UTC) e IBGE (Grade Estatística 2022 e Malha 2022), via geobr. Elaboração própria; script e proveniência: data-raw/figures/README.md. Licenças: termos das fontes e da obra.

4.2.2 Sobreposição espacial, interpolação areal e ponderação populacional

Três operações próximas na aparência devem ser separadas conceitualmente.

Sobreposição entre grade e território ocorre quando uma superfície contínua, como temperatura, é resumida para um polígono. Células cortadas pelo limite podem contribuir segundo a fração de área efetivamente contida no território. A estatística final — média, máximo, percentil ou outra — deve ser coerente com a grandeza analisada.

Interpolação areal é necessária quando uma quantidade associada a polígonos de origem precisa ser transferida para polígonos de destino diferentes. Em variáveis extensivas, como contagens populacionais, uma ponderação apenas pela área pressupõe distribuição uniforme dentro de cada polígono. Métodos dasimétricos procuram melhorar essa redistribuição utilizando informação auxiliar, como áreas construídas ou cobertura da terra, mas acrescentam dados e hipóteses (International Organization for Standardization, 2023; Openshaw, 1984).

Ponderação populacional da exposição, por sua vez, combina uma superfície ambiental com uma superfície de população já compatibilizada espacialmente. Seu objetivo não é redistribuir a temperatura ou a concentração, mas atribuir maior peso aos locais onde reside mais gente.

Essas operações preservam propriedades diferentes. O processamento deve declarar o que se pretende conservar — média, total, proporção, ocorrência ou distribuição —, como foram tratadas as interseções e que dados auxiliares foram utilizados.

4.3 Territórios administrativos também mudam

Municípios, regiões de saúde e outros territórios de gestão não são unidades naturais e imutáveis. Limites podem ser alterados, municípios podem ser criados e a composição de regiões pode mudar. Por isso, uma série territorial sem referência à malha e à vigência utilizadas pode se tornar ambígua (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024).

O município é extremamente útil para planejamento e vigilância porque organiza responsabilidades, população, serviços e políticas. Isso não significa que seja ambientalmente homogêneo. Um município extenso pode reunir áreas urbanas, rurais, florestais, serranas e costeiras. Um único valor municipal é uma síntese, não uma descrição de todos os locais que existem dentro dele.

O mesmo cuidado vale para regiões de saúde. Uma média regional pode ser apropriada para planejamento assistencial e, ao mesmo tempo, ocultar um

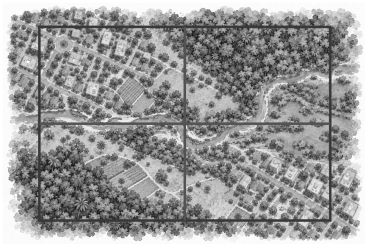
município com condição muito mais crítica. Sempre que a heterogeneidade interna for relevante para a ação, uma síntese regional deve ser acompanhada de distribuição, mapa ou desagregação das unidades componentes.

4.3.1 Quando os resultados dependem de como desenhamos o mapa

Há ainda um problema menos intuitivo: resultados obtidos com dados agregados podem mudar quando o mesmo espaço é dividido de outra forma. Uma associação calculada entre municípios pode ser diferente da associação calculada entre bairros ou regiões. Mesmo unidades de tamanho semelhante podem produzir resultados distintos quando seus limites são redesenhados. Esse fenômeno é conhecido como problema da unidade de área modificável (*modifiable areal unit problem*, MAUP) (Openshaw, 1984).

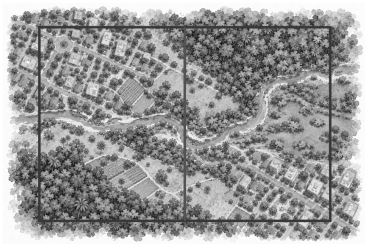
Isso não é resolvido simplesmente escolhendo a menor unidade disponível. Áreas muito pequenas podem produzir taxas instáveis, aumentar problemas de confidencialidade e se alinhar mal ao processo ambiental. Quando a conclusão depende fortemente da escala ou do zoneamento, é recomendável testar unidades plausíveis e relatar o que permanece estável (Carvalho; Souza-Santos, 2005).

A Figura 4.3 mantém a mesma paisagem e altera somente as divisões. Do primeiro para o segundo painel, a agregação produz unidades maiores: muda a escala. Do primeiro para o terceiro, permanece o número de unidades, mas os limites mudam: muda o zoneamento. A figura explica as operações, sem estimar quanto uma associação se alteraria.



Unidades de referência

Um mesmo território
dividido em quatro partes.



Efeito de escala

Agregação de pares:
duas unidades maiores.

Efeito de zoneamento

Quatro unidades novamente,
com outros limites.

Mudar a divisão pode mudar a síntese e as associações entre áreas.

Mesma cena repetida; casas e pigmentos não representam contagens ou medidas.

Figura 4.3: O mesmo território sob diferentes escalas e zoneamentos

Fontes conceituais: Openshaw (1984); Barcellos e Bastos (1996); Carvalho e Souza-Santos (2005). Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso.

Atenção: falácia ecológica

Se municípios com maior temperatura também apresentarem maior mortalidade, isso não demonstra que as pessoas mais expostas ao calor foram as que morreram. Uma associação observada entre áreas pertence ao nível agregado. Estudos ecológicos podem ser muito úteis para políticas e contextos territoriais, mas inferências individuais exigem dados e hipóteses adicionais (Piantadosi; Byar; Green, 1988). As implicações dessa distinção para análises entre ambiente e saúde serão retomadas no Capítulo 14.

4.4 O tempo que um dado representa

Assim como todo valor possui um suporte espacial, ele também possui uma referência temporal. Em clima e saúde, o tempo do fenômeno, da medição, do registro e da disponibilidade da informação frequentemente não coincide.

Uma chuva intensa pode ocorrer hoje; uma inundação, algumas horas depois; sintomas, dias depois; um atendimento pode ser registrado no mesmo dia ou posteriormente; a base consolidada pode ser publicada semanas ou meses depois. Alinhar essas datas apenas porque aparecem na mesma coluna de "data" pode deslocar a relação que se pretende estudar. A Figura 4.4 distingue os momentos do fenômeno, da exposição, do possível efeito, do cuidado e do processamento da informação.

Condição ambiental

Quando ocorreu o fenômeno?

Exposição

Quando e onde houve contato?

Possível efeito

Quando surgiram alterações na saúde?

Atendimento

Quando o cuidado foi recebido?

Registro

Quando o evento entrou no sistema?

Publicação

Quando a informação ficou disponível?

Tempos diferentes exigem campos de data diferentes.

Conexões tracejadas: caminhos possíveis, sem causalidade demonstrada.

Cenas conceituais; espaçamento e setas não quantificam durações.

Figura 4.4: Tempos do fenômeno, do cuidado e da informação

Fontes conceituais: Bastos et al. (2019); discussão de temporalidade deste capítulo. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Na figura, as conexões tracejadas representam caminhos possíveis: exposição não implica adoecimento inevitável. O intervalo até um efeito sanitário pertence ao processo estudado; a espera por atendimento e a demora de registro ou publicação pertencem a outros processos. As vinhetas não representam a traje-

tória documentada de uma pessoa, e seu espaçamento não quantifica duração. Bastos e colaboradores mostram por que atrasos de notificação precisam ser considerados na leitura de dados recentes de vigilância (Bastos et al., 2019).

Dependendo da fonte, podem coexistir várias datas: ocorrência do fenômeno, início e fim da exposição, início dos sintomas, atendimento, internação, notificação, competência, processamento e publicação. Em produtos de previsão há ainda a data da rodada e o horário para o qual a previsão é válida. A data correta para uma análise depende da pergunta.

Em previsões, três referências devem ser preservadas: inicialização, horizonte de previsão (*lead time*) e tempo de validade. A inicialização informa quando a rodada começou; o horizonte informa quantas horas ou dias à frente o modelo avançou; e o tempo de validade é o instante ou período ao qual o valor se refere. A Figura 4.5 usa os metadados do exemplo CAMS: a rodada de 28 de julho de 2026, às 00 UTC, com horizonte de +24 h produz uma estimativa válida em 29 de julho de 2026, às 00 UTC. O horário de validade não informa quando o arquivo foi baixado, e a previsão não se torna observação por ter alcançado esse horário.[1]

[1]Para a distinção entre inicialização, passo de previsão e validade, consulte a documentação operacional do ECMWF.

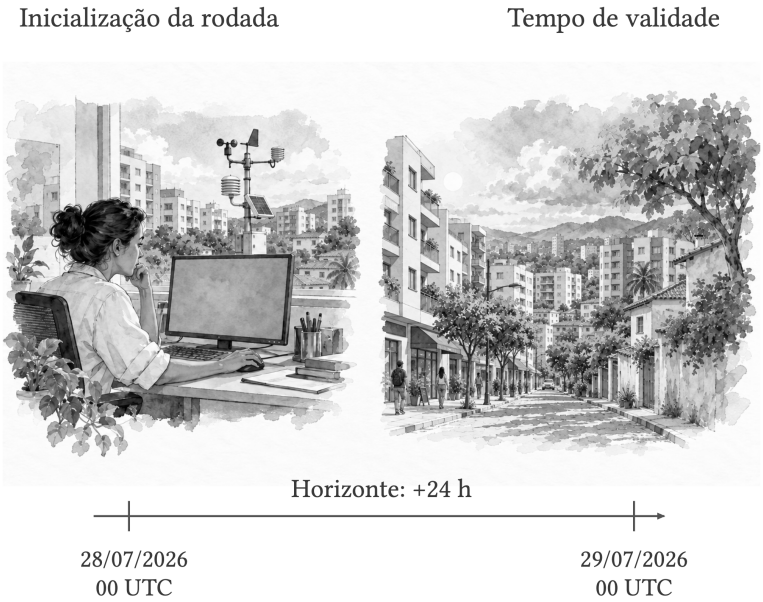


Figura 4.5: Inicialização, horizonte e validade de uma previsão

Fontes conceituais: CAMS/ECMWF; datas do metadado do exemplo do Rio de Janeiro. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

4.4.1 Dia, semana e mês precisam ser definidos

"Diário" não é uma propriedade suficiente. Um dia precisa de início, fim e fuso horário. Dados meteorológicos frequentemente usam UTC; sistemas de saúde podem usar horário local. Sem harmonização, eventos próximos à meia-noite podem ser associados ao dia errado. Calendários diferentes também podem aparecer em modelos climáticos.

Uma prática segura é conservar o horário original e seu fuso, realizar conversões explicitamente e somente depois criar janelas diárias, semanais ou mensais para a análise. Quando um deslocamento de algumas horas pode alterar a associação, a sensibilidade à definição temporal deve ser verificada.

> **Nota técnica: calendários dos modelos**
> Arquivos de modelos climáticos podem utilizar calendários diferentes do calendário civil. As convenções CF (Clima e Previsão (*Climate and*

> *Forecast*)), amplamente usadas em arquivos NetCDF, preveem calendários como `365_day`/`noleap`, `366_day` e `360_day`, no qual todos os meses possuem 30 dias.[2]
> Isso afeta junções com dados de saúde e o cálculo de médias mensais, totais anuais, sequências de dias e datas correspondentes. Antes de converter automaticamente uma coordenada temporal para datas civis, verifique o atributo `calendar` e preserve a lógica original do experimento.

4.4.2 Agregar também muda o fenômeno

Médias, somas, máximos e contagens não são operações neutras. Precipitação mensal costuma representar um acumulado; temperatura mensal, uma média; um máximo mensal de temperatura corresponde ao maior extremo diário; uma contagem anual de dias quentes preserva frequência, mas perde a ordem em que ocorreram.

Quadro 4.1: Transformações temporais e seus significados

Transformação	Pergunta respondida	Exemplo	O que pode se perder
Média	qual foi o nível típico?	temperatura média diária	picos e heterogeneidade dentro do dia
Soma	quanto se acumulou?	chuva acumulada no mês	distribuição dos eventos dentro do mês
Máximo	qual foi o maior valor?	maior temperatura do mês	duração e frequência de condições elevadas
Contagem	quantos dias atenderam ao critério?	número de dias acima de um valor definido	ordem e agrupamento dos dias
Sequência	por quanto tempo a condição persistiu?	maior sequência de dias que atendem a um critério	intensidade dentro do episódio, se não incorporada

[2] NetCDF Climate and Forecast (CF) Metadata Conventions, seção sobre calendários: https://cfconventions.org/cf-conventions/cf-conventions.html#calendar.

O Quadro 4.1 mostra que cada operação preserva uma propriedade e pode ocultar outras. Agregar com coerência depende da unidade: uma intensidade de chuva, por exemplo, precisa ser integrada no tempo para produzir um acumulado.

A completude também faz parte da agregação. Uma média diária calculada a partir de 24 observações e outra calculada com apenas três horários podem não ser comparáveis. Para totais, horas ou dias ausentes podem produzir subestimação. Critérios mínimos de completude devem ser definidos antes do cálculo (World Meteorological Organization, 2023).

É igualmente importante reconhecer a natureza temporal da variável. Número de pessoas internadas em determinado instante representa um estoque; novas internações durante uma semana representam um fluxo; uma interrupção de energia é um evento, com início e duração. Somar estoques sucessivos pode contar a mesma pessoa várias vezes. Resumir um evento apenas pela data inicial pode esconder sua persistência.

4.4.3 Defasagens devem ter significado

Uma condição ambiental e um efeito sobre a saúde nem sempre aparecem no mesmo momento. Alguns efeitos podem ocorrer no mesmo dia; outros surgem depois de horas, dias ou períodos ainda mais longos. A distância temporal plausível depende do processo que está sendo estudado.

Essa distância temporal costuma ser chamada de defasagem. Sua escolha deve partir do mecanismo e da pergunta, não da busca pela associação estatisticamente mais forte. Para explicar um desfecho no dia analisado, as exposições candidatas pertencem ao mesmo dia e aos dias anteriores, conforme o mecanismo. Se a análise parte do dia da exposição, são os desfechos posteriores que precisam ser acompanhados. Trocar essas referências pode introduzir informação futura indevida. Quando houver mais de uma janela plausível, elas podem ser comparadas em análises de sensibilidade. Os métodos epidemiológicos para estimar relações defasadas serão retomados no Capítulo 14.

4.5 Períodos de referência e comparações no tempo

Um valor pode adquirir significados diferentes conforme a referência utilizada. A OMM (Organização Meteorológica Mundial) define normais climatológicas em períodos de 30 anos e recomenda janelas padronizadas, como 1991–2020, para caracterizar o clima recente (World Meteorological Organization, 2017). Entretanto, análises de mudança climática ou índices de extremos podem precisar de uma base fixa, justamente para que o referencial não se mova junto com o clima.

Não há contradição entre essas escolhas. O período depende da finalidade:

- Uma normal atualizada descreve melhor condições climatológicas recentes;
- Uma referência fixa permite acompanhar mudança em relação ao mesmo ponto de comparação;
- Índices padronizados devem seguir a especificação usada em sua definição;
- Critérios operacionais de alerta precisam ser definidos para a finalidade e o território em que serão usados.

Trocar o período de referência pode alterar substancialmente um indicador. Uma série calculada com 1961–1990 e outra com 1991–2020 podem ser válidas para finalidades distintas, mas não devem ser unidas como se a definição tivesse permanecido inalterada.

Percentis exigem cuidado semelhante. O percentil 90 da temperatura máxima não representa 90% de risco. Ele indica que, segundo a amostra e o método de referência, aproximadamente 90% dos valores ficaram abaixo daquele limiar. Percentis podem ser calculados para todo o período, por estação, para dias específicos do calendário ou em janelas móveis. Essas escolhas fazem parte do indicador (Climdex, 2024; World Meteorological Organization, 2017).

Anomalias também dependem explicitamente da referência:

$$A_t = x_t - \bar{x}_{ref}. \tag{4.2}$$

Uma anomalia positiva de temperatura indica valor acima da média de referência; não significa automaticamente evento extremo nem dano à saúde. Clima e muitos agravos possuem sazonalidade, razão pela qual comparações devem distinguir variação sazonal, tendência e mudança real da série.

4.6 Qualidade: adequado para qual uso?

Depois de compreender onde e quando um valor existe, a pergunta seguinte é se ele possui qualidade suficiente para a finalidade pretendida. Qualidade é multidimensional. Uma base pode ser muito completa e pouco representativa; precisa e enviesada; atual e ainda sujeita a revisão; coerente internamente e incompatível com outra fonte.

Para dados de saúde, a OMS (Organização Mundial da Saúde) destaca dimensões como completude, oportunidade, consistência interna e coerência com outras fontes (World Health Organization, 2023b). Dados geográficos acrescentam aspectos de completude, consistência lógica, qualidade posicional, temporal e temática (International Organization for Standardization, 2023). Na produção brasileira, Lima, Schramm, Coeli e Silva discutem dimensões e métodos de avaliação dos sistemas de informação em saúde, reforçando a necessidade de examinar a qualidade de maneira explícita (Lima et al., 2009).

A síntese do Quadro 4.2 combina esse debate com os requisitos ambientais e geográficos; não reproduz uma classificação única nem calcula uma nota geral.

Quadro 4.2: Dimensões da qualidade e perguntas para avaliar a adequação ao uso

Dimensão	Pergunta prática
Exatidão e validade	o valor está próximo do fenômeno que se pretende representar?
Completude	os registros esperados estão presentes e válidos?
Representatividade	os locais, períodos e grupos observados representam o universo de interesse?
Oportunidade	o dado chega a tempo da decisão?
Consistência	unidades, códigos, intervalos e relações internas são coerentes?
Homogeneidade	a série mudou pelo fenômeno ou por mudanças de instrumento, método ou cobertura?
Comparabilidade	definições, territórios, períodos, denominadores e versões permitem contraste?
Rastreabilidade	é possível saber de onde veio o valor e quais transformações recebeu?

A Figura 4.6 organiza essas dimensões em torno da finalidade. A disposição dá o mesmo peso visual aos componentes: uma base oportuna pode ser incompleta, e outra muito completa pode chegar depois da decisão. É a consequência do uso que orienta quais limitações precisam ser corrigidas ou explicitadas.

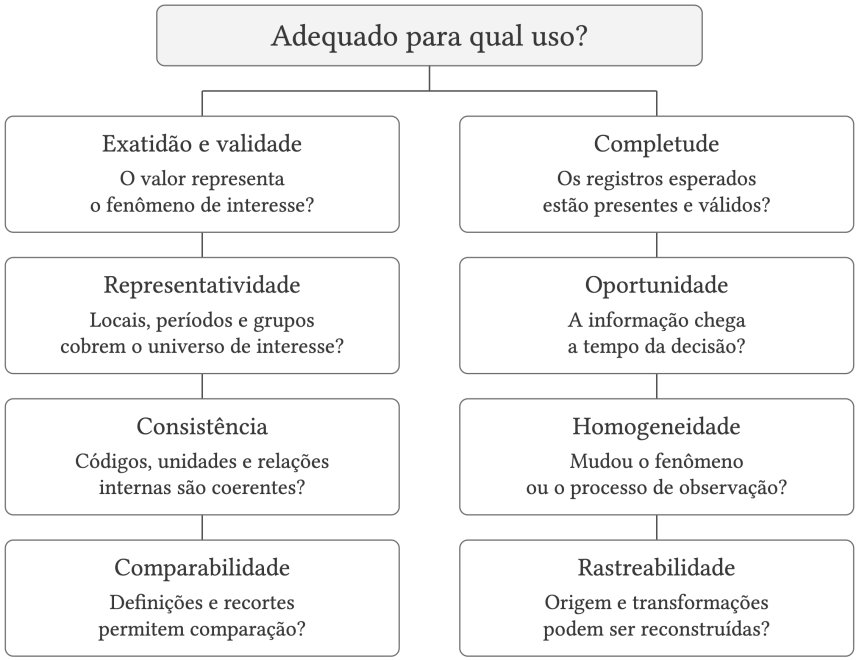


Figura 4.6: Dimensões da qualidade orientadas pela finalidade

Fontes conceituais: Lima et al. (2009); OMS (2023); ISO 19157-1 (2023). Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

4.6.1 Exatidão, precisão e representatividade não são a mesma coisa

Exatidão diz respeito à proximidade de um valor em relação à referência apropriada. Precisão se relaciona à repetibilidade ou dispersão. Um sensor pode produzir medidas muito semelhantes entre si e, ainda assim, apresentar viés

sistemático. Um modelo pode reproduzir bem padrões regionais e ter dificuldade com extremos locais.

Representatividade acrescenta outra questão: mesmo uma medição exata no ponto pode não descrever adequadamente o território. Esse problema é particularmente importante quando uma estação, um estabelecimento ou uma amostra é utilizada como referência para uma população muito maior.

Cobertura não é sinônimo de representatividade. Uma rede pode possuir milhares de registros e ainda concentrar observações em capitais, áreas de fácil acesso ou serviços com melhor capacidade de informação. Da mesma forma, um sistema de saúde pode ter alta completude entre unidades notificantes e, ainda assim, deixar de captar populações que acessam pouco os serviços. Avaliar representatividade exige perguntar quem, onde e em que condições pode aparecer na base — e quem tende a permanecer invisível.

4.6.2 Completude: o que está faltando e por quê?

Uma forma simples de expressar completude é:

$$C = 100 \times \frac{n_{válidos}}{n_{esperados}}. \tag{4.3}$$

O denominador precisa refletir o calendário real de operação. Se nenhum registro era esperado, a razão fica indefinida; isso não corresponde a completude de 100%. Uma estação instalada em junho não deveria ser tratada como se tivesse obrigação de registrar dados em janeiro. Da mesma forma, completude global elevada pode esconder períodos críticos. Uma série com alta completude no ano pode perder justamente os dias de maior chuva ou calor. O percentual deve ser acompanhado da distribuição das falhas no tempo e no espaço, e não funcionar como garantia isolada de qualidade.

O mecanismo da ausência também importa. Falhas completamente ocasionais tendem a afetar principalmente a precisão. Falhas associadas a tempestades, falta de energia, sobrecarga de serviços ou dificuldade de acesso podem retirar dados exatamente quando o fenômeno é mais intenso, produzindo viés.

> **Atenção: ausência não é zero**
> Registro ausente, zero verdadeiro, valor abaixo do limite de detecção, não aplicável e valor suprimido por confidencialidade representam situações diferentes. Tratá-los todos como zero modifica totais, médias, taxas e tendências. O dicionário de dados deve preservar essas distinções.

A Figura 4.7 separa cinco estados que podem parecer semelhantes em uma planilha. O pluviômetro simboliza uma observação válida igual a zero; o sensor

desconectado, a falta de um registro utilizável; o laboratório, uma limitação de detecção. O formulário e a pasta protegida lembram que não aplicabilidade e supressão têm motivos distintos. A transparência do frasco não indica ausência de substância, e nenhum instrumento da ilustração apresenta uma medição real.

Figura 4.7: Cinco situações que não devem receber o mesmo código

Fontes conceituais: discussão de completude e proteção deste capítulo; Lima et al. (2009); LGPD. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

O tratamento deve seguir o dicionário da fonte e o método analítico. Imputação requer justificativa e avaliação de sensibilidade; ausência de registro não autoriza preencher automaticamente o valor com zero. Valores suprimidos precisam conservar sua condição de proteção.

4.6.3 Extremos merecem investigação, não exclusão automática

Verificações de consistência procuram valores fisicamente impossíveis, códigos inválidos, duplicidades e relações incoerentes — como temperatura mínima maior que a máxima. Essas regras devem sinalizar registros para investigação. Em clima e saúde ambiental, valores extremos verdadeiros são frequentemente os registros de maior interesse. Excluir automaticamente tudo o que parece "fora do normal" pode apagar o próprio evento que se deseja estudar.

A comparação com outra fonte pode ajudar, mas concordância não garante verdade quando as duas bases compartilham o mesmo modelo, instrumento ou procedimento. Por isso, validação interna, comparação externa e conhecimento substantivo são complementares.

4.6.4 Homogeneidade e quebras de série

Uma série homogênea varia principalmente por mudanças do fenômeno, e não por alterações no processo de observação. Relocação de uma estação, troca de sensor, mudança de formulário, expansão da cobertura assistencial ou alteração de algoritmo podem produzir quebras que se parecem com tendências reais.

Metadados são essenciais para distinguir essas situações. Quando ajustes de homogeneização forem realizados, o dado original deve ser preservado e a versão ajustada precisa ser identificada, com método e data de processamento (World Meteorological Organization, 2023).

4.6.5 Comparabilidade não é apenas ter o mesmo nome

Dois indicadores chamados "temperatura média municipal", "população exposta" ou "taxa de internação" podem não ser diretamente comparáveis. Antes de colocá-los na mesma série ou tabela, é necessário verificar definição, unidade, suporte, período, população, malha territorial, critérios de completude, versão e método de cálculo.

Mudanças metodológicas podem melhorar a qualidade e, ao mesmo tempo, romper a comparabilidade histórica. Quando isso ocorre, é preferível recalcular o passado, quando possível, ou marcar a quebra claramente em vez de produzir uma continuidade apenas visual.

Conceito-chave: adequação ao uso
Um dado é adequado quando sua definição, cobertura, escala, oportunidade, incerteza e documentação são suficientes para a consequência prevista. Adequação não significa perfeição. Uma fonte pode ser adequada para descrição agregada e inadequada para um alerta local em tempo real.

4.7 Incerteza: o que permanece desconhecido

Qualidade e incerteza estão relacionadas, mas não são sinônimos. Mesmo após procedimentos adequados de coleta e controle, permanecem limites de conhecimento. Eles podem decorrer de medição, cobertura, modelo, parâmetros, imputação, agregação espacial, período de referência ou cenários futuros (International Organization for Standardization, 2023; World Health Organization, 2023b).

Também é importante separar incerteza de variabilidade real. Diferenças entre bairros, estações do ano ou grupos populacionais podem ser parte do fenômeno que se deseja compreender. Suavizar essas diferenças apenas para produzir um mapa mais regular pode eliminar informação relevante.

A incerteza na estimação de uma média ou de outro parâmetro pode diminuir com observações adicionais adequadas; a variabilidade real do fenômeno não desaparece por esse motivo. Outra parte decorre de limitações de conhecimento ou do próprio modelo: um sensor enviesado, uma população não observada ou uma definição inadequada não são corrigidos simplesmente aumentando o número de registros.

O Quadro 4.3 relaciona etapas de produção, limitações possíveis e formas de examiná-las. A avaliação deve acompanhar a cadeia inteira, porque uma escolha espacial pode modificar a exposição usada no modelo e, depois, a interpretação do efeito.

Quadro 4.3: Fontes de incerteza ao longo da produção do indicador

Etapa	Exemplo	Como examinar
Observação	calibração, falha, representatividade	metadados, códigos de qualidade e comparação
Modelo	hipóteses, parâmetros e viés	validação, comparação com observações e comparação entre modelos
Integração espacial	ponderador, borda e mudança de suporte	métodos alternativos e análise de sensibilidade
Indicador	limiar, período-base e completude	recalcular com especificações plausíveis
Saúde	sub-registro, classificação e denominador	estudos de cobertura, revisão e comparação
Decisão	relação entre valor e ação	avaliação no uso real e monitoramento de consequências

Intervalos de confiança, quando utilizados, expressam determinados componentes da incerteza sob um modelo estatístico; eles não representam toda a incerteza existente. Por isso, não incorporam automaticamente viés de seleção, erro na representação da exposição, mudança de definição ou incerteza do cenário. Da mesma forma, muitas casas decimais, limites cartográficos nítidos e paletas contínuas podem transmitir uma precisão maior do que a sustentada pelos dados.

4.7.1 Análise de sensibilidade: a conclusão depende da escolha?

Uma das formas mais úteis de avaliar incerteza metodológica é repetir o cálculo sob alternativas plausíveis. Pode-se comparar média por área e por população, diferentes critérios de completude, períodos de referência ou limiares. Se uma prioridade territorial muda completamente após uma pequena alteração razoável do método, a decisão é instável e essa informação deve acompanhar o resultado.

Em aplicações mais avançadas existem métodos estatísticos e conjuntos de modelos capazes de quantificar componentes adicionais da incerteza. Para a leitura introdutória deste capítulo, porém, a ideia principal é mais simples: repetir a análise com escolhas plausíveis ajuda a revelar quais decisões metodológicas governam a conclusão.

4.8 O que os dados permitem concluir: correlação, causalidade e atribuição

Depois de compatibilizar espaço, tempo e população, ainda é necessário decidir que pergunta a comparação pode responder. Descrever uma associação, estimar um efeito causal e atribuir uma parcela de um resultado a determinada exposição são tarefas relacionadas, com requisitos próprios. Um arquivo bem organizado ou um modelo complexo não produz, por si, uma interpretação causal.

4.8.1 Correlação é uma medida de associação

Associação é uma relação estatística entre variáveis: a distribuição de uma pode variar conforme a outra. Correlação é uma forma particular de resumir essa relação. O coeficiente de Pearson descreve direção e intensidade de uma relação linear; medidas baseadas em postos, como a de Spearman, descrevem relações monotônicas. Nenhum coeficiente resume todas as formas de dependência. Uma relação em curva pode produzir correlação linear próxima de zero, e uma correlação elevada pode resultar de causas comuns ou de como as observações foram selecionadas (Hernán; Robins, 2020).

Em clima e saúde, séries podem acompanhar a mesma estação do ano ou tendência de longo prazo. Áreas vizinhas podem compartilhar contexto social, infraestrutura e exposição ambiental. A agregação em municípios, a alteração de limites e a composição etária também podem modificar a associação. Por isso, uma correlação entre médias municipais não descreve automaticamente a relação entre exposições e desfechos individuais (Barcellos; Bastos, 1996; Carvalho; Souza-Santos, 2005).

A significância estatística não resolve esses problemas. Ela não mede a probabilidade de uma hipótese causal ser verdadeira, a importância sanitária do resultado ou a ausência de viés. Tampouco um resultado não significativo comprova inexistência de efeito: pouca informação, erro de mensuração ou especificação inadequada podem dificultar sua detecção. A interpretação precisa considerar magnitude, incerteza, desenho e plausibilidade do processo.

4.8.2 Causalidade exige um contraste definido

Uma pergunta causal explicita o que mudaria no desfecho se uma exposição ou intervenção fosse diferente, para uma população e um período definidos. A comparação é contrafactual: contrapõe resultados sob condições alternativas, embora a mesma unidade não possa ser observada simultaneamente em todas elas. No caso do calor, é necessário definir qual exposição se pretende contrastar, sua janela temporal e o desfecho acompanhado (Hernán; Robins, 2020).

A exposição precisa anteceder o efeito que se deseja explicar, mas a ordem temporal, isoladamente, não demonstra causalidade. Estudos observacionais podem sustentar inferências causais quando o desenho e as hipóteses são defensáveis. Entre os requisitos estão a comparabilidade dos grupos ou períodos quanto às causas comuns relevantes, a definição suficientemente clara das exposições comparadas e a existência de informação sobre essas condições na população estudada. Seleção dos participantes, perdas de dados e erros de mensuração também precisam ser examinados.

Cesar Victora, Sharon Huttly, Sandra Fuchs e Maria Teresa Olinto defendem que a análise epidemiológica seja orientada por modelos conceituais, capazes de situar determinantes em suas relações sociais e biológicas, em vez de selecionar variáveis apenas por associações estatísticas (Victora et al., 1997). Esse cuidado ajuda a distinguir papéis diferentes das variáveis.

Um confundidor é uma variável cujo controle ajuda a bloquear caminhos de associação não causal, como aqueles decorrentes de causas comuns da exposição e do desfecho. Um mediador está no caminho pelo qual a exposição pode produzir o efeito. Um fator de seleção determina quem aparece na amostra ou no sistema. Condicionar a análise a uma consequência comum da exposição e do desfecho — um colisor — pode criar uma associação que não existia na população. Ajustar um mediador pode retirar parte do efeito total que se desejava estimar; ajustar um colisor pode introduzir viés. Assim, acrescentar todas as variáveis disponíveis a uma regressão não garante melhor controle (Hernán; Robins, 2020).

> **Conceito-chave: diagramas causais representam hipóteses**
> Um diagrama causal explicita relações supostas entre variáveis antes da análise. Uma seta indica uma direção causal postulada, não um efeito demonstrado pelos dados. Sua utilidade está em tornar discutíveis os caminhos de confundimento, mediação e seleção e em orientar o contraste e os ajustes necessários. O desenho não elimina a necessidade de justificar cada relação e examinar os limites da informação.

4.8.3 Atribuir efeitos à exposição requer um contrafactual

Contar internações durante um período quente informa eventos registrados naquele intervalo. Estimar excesso compara o observado com um número esperado segundo uma referência temporal. Estimar carga atribuível à temperatura pergunta quanto do desfecho mudaria sob uma exposição térmica de referência, utilizando uma relação exposição–resposta e hipóteses causais

explícitas. As três operações não produzem números intercambiáveis (Gasparrini; Leone, 2014; Hernán; Robins, 2020).

Excesso pode reunir efeitos de calor, fumaça, epidemias, interrupções assistenciais e outros processos. Sua ocorrência não identifica automaticamente a contribuição de cada fator. Para estimar número ou fração atribuível, é preciso justificar o contrafactual, a relação de risco, as defasagens e sua aplicação à população estudada. Alterar a referência pode alterar a estimativa, mesmo sem mudar os registros observados.

Uma estimativa populacional atribuível não identifica quais pessoas adoeceram exclusivamente por causa da exposição. Também não corresponde necessariamente ao resultado imediatamente alcançável por uma política: a intervenção pode modificar apenas parte da exposição, ter cobertura limitada ou exigir tempo. A carga evitável por uma ação concreta precisa de um cenário de intervenção compatível com essa ação.

4.8.4 Atribuição climática e atribuição sanitária respondem a perguntas diferentes

Na atribuição climática de eventos, investiga-se em que medida a influência humana alterou a probabilidade ou a intensidade de um evento definido no espaço e no tempo. Uma abordagem compara o clima com influência humana e um clima contrafactual sem essa influência; outras condicionam aspectos da circulação ou do evento. A definição e as condições da comparação fazem parte do resultado. O capítulo do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) dedicado aos extremos, assinado por Seneviratne e colaboradores e com participação de Claudine Dereczynski, sistematiza essas abordagens (Seneviratne et al., 2021).

Atribuir mortalidade ao calor exige outra relação: a resposta sanitária à exposição térmica. Para estimar a parcela da mortalidade relacionada ao calor atribuível à mudança climática antropogênica, é necessário conectar alterações na exposição à resposta sanitária sob cenários coerentes. Vicedo-Cabrera e colaboradores, com participação brasileira de Maria de Sousa Zanotti Stagliorio Coelho e Paulo Saldiva, combinam essas etapas em um estudo de mortalidade relacionada ao calor (Vicedo-Cabrera et al., 2021).

A fração de risco de um evento climático atribuível à influência humana não é, por isso, a fração dos óbitos atribuível à mudança climática. Não se pode multiplicar automaticamente uma pela contagem de mortes: intensidade, duração, relação exposição–resposta, população e vulnerabilidade interferem na estimativa sanitária.

4.8.5 A pergunta orienta a linguagem do resultado

O Quadro 4.4 reúne os contrastes necessários. As linhas representam perguntas distintas, sem uma passagem automática da primeira para as demais. Métodos de estimação dos efeitos sanitários serão desenvolvidos no Capítulo 14.

Quadro 4.4: Perguntas de associação, causalidade e atribuição e seus limites

Pergunta	Comparação necessária	Limite de interpretação
Associação ou correlação	Variação conjunta das variáveis	Não demonstra efeito causal nem o quantifica automaticamente
Efeito causal	Resultado sob exposições ou intervenções alternativas	Depende do desenho, dos ajustes e das hipóteses de identificação
Carga atribuível à exposição	Carga sob a exposição estudada e sob uma referência	Não identifica pessoas afetadas nem a carga imediatamente evitável
Atribuição climática do evento	Probabilidade ou intensidade sob climas contrastados	Não fornece diretamente uma fração atribuível de efeitos sanitários
Carga sanitária atribuível à mudança climática	Exposição e resposta sanitária em cenários climáticos coerentes	Exige conectar as duas etapas e comunicar suas incertezas

4.9 Proveniência, revisões e versionamento

Dados públicos e científicos não são objetos estáticos. Registros tardios entram em sistemas de saúde; duplicidades são removidas; modelos são atualizados; estimativas populacionais são revistas; arquivos podem ser republicados. Reprodutibilidade exige identificar qual versão foi efetivamente utilizada.

Dados preliminares não são necessariamente ruins. Em vigilância, podem ser os únicos disponíveis em tempo oportuno. Dados consolidados podem ser mais completos, mas chegar tarde. Uma queda nos registros mais recentes pode refletir notificações ainda não recebidas, e não queda real da ocorrência; correções desse atraso dependem de modelagem e avaliação próprias (Bastos et al., 2019). O problema ocorre quando versões com diferentes graus de maturidade são misturadas sem registro ou quando uma atualização altera retrospectivamente uma série e essa mudança não é identificada.

Uma trilha mínima de proveniência deve permitir reconstruir o caminho do dado: instituição e produto de origem, versão, data de acesso, período extraído e transformações realizadas. A documentação detalhada de fontes, arquivos, identificadores, formas de acesso e princípios de reutilização será tratada no Capítulo 5. Aqui, o ponto é garantir que uma mudança de versão ou processamento não seja confundida com uma mudança real do fenômeno.

4.10 Dados de saúde, granularidade e proteção

Maior detalhe nem sempre é melhor para divulgação. Pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), informação de saúde vinculada a pessoa natural integra a categoria de dados pessoais sensíveis. Localização precisa, datas e eventos raros podem permitir identificação mesmo sem nomes. Uma estatística agregada não se torna automaticamente dado pessoal, mas sua possibilidade de associação a pessoas precisa ser examinada (Brasil, 2018).

O detalhe necessário à análise deve ser separado daquele adequado à divulgação. Supressão de células pequenas, agregação, arredondamento e controle de acesso podem reduzir riscos e alterar a interpretação. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), denominada Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando publicou seu guia de 2023, orienta o tratamento para fins acadêmicos e de pesquisa conforme finalidade, hipótese legal e salvaguardas (Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 2023; Brasil, 2018).

Anonimização considera os meios razoáveis e disponíveis para impedir a associação a uma pessoa; retirar nomes, isoladamente, não a garante. Na pseudonimização, a associação depende de informação adicional mantida separadamente e com segurança. Ela não equivale à anonimização. O acesso para pesquisa também não implica autorização irrestrita de divulgação (Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 2023; Brasil, 2018).

Proteção não deve ser tratada como uma correção aplicada somente no momento de publicar a tabela. Ela influencia o desenho da base, as chaves de ligação, o nível de agregação, os ambientes de acesso e as saídas permitidas. Valores deliberadamente suprimidos para proteção não devem ser reconstruídos por diferença entre totais.

4.11 Situação concreta: antes de cruzar calor e internações

Como situação didática, sem resultados empíricos apresentados, considere uma equipe que deseja estudar se o número de internações varia durante períodos de maior temperatura. A temperatura está disponível diariamente

em grade; os registros de internação possuem município de residência e data de admissão; e as taxas usarão uma estimativa populacional anual. Antes de qualquer modelo, a equipe precisa decidir como representar espaço, tempo e população em cada lado da comparação.

O Quadro 4.5 apresenta escolhas que levam a interpretações diferentes, mesmo usando as mesmas bases. A taxa por grupo etário exige restringir numerador e denominador ao mesmo grupo; o município do estabelecimento descreve demanda assistencial e não deve ser combinado indiscriminadamente com a população residente para representar risco.

Quadro 4.5: Escolhas de compatibilização no estudo de calor e internações

Escolha	Alternativa A	Alternativa B	O que muda na interpretação
Resumo espacial da temperatura	média pela área municipal	média ponderada pela população	condição média do território versus condição média nos locais de residência
Janela temporal	Temperatura no dia da internação	Exposições do mesmo dia e dos dias anteriores	Possível efeito imediato ou defasado; a janela precisa de justificativa
Localização das internações	município de residência	município do estabelecimento	eventos entre residentes versus demanda sobre a rede assistencial local
População de referência	Residentes de todas as idades	Residentes do grupo etário definido	Taxa geral ou específica, com numeradores correspondentes

Nenhuma alternativa é superior em todos os contextos. A pergunta de pesquisa ou de gestão é que define qual combinação é defensável. O Capítulo 14 mostrará que escolhas adicionais são necessárias para interpretar relações entre exposição e saúde. Compatibilizar significa construir uma comparação cujo espaço, tempo e população tenham sentido conjunto. As etapas da Figura 4.8 organizam essa preparação. Quando qualidade ou cobertura forem inadequa-

das, o retorno à especificação pode exigir outra fonte ou uma pergunta mais restrita. Ao final, as três saídas não se sucedem: cada uma exige um desenho compatível.

Figura 4.8: Da compatibilização dos dados à pergunta analítica

Fontes conceituais: Victora et al. (1997); Hernán e Robins (2020); discussão deste capítulo. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Se a análise apenas descreve variação conjunta, a linguagem será "associação entre temperatura e internações", acompanhada dos ajustes e limitações. Para interpretar "efeito da exposição térmica sobre as internações", a equipe precisará definir o contraste causal e justificar o desenho. Para estimar "internações atribuíveis à temperatura", terá ainda de especificar a exposição de referência e calcular a carga sob esse contrafactual. Essas formulações exemplificam tipos de conclusão; não relatam resultados deste caso didático.

Mesmo uma estimativa de internações atribuíveis ao calor não autoriza chamá-las de "internações atribuíveis à mudança climática". Essa pergunta exige reconstruir a exposição sob o clima contrafactual e conectar a diferença à resposta sanitária. Boa capacidade de prever internações também não prova que modificar a variável preditora produziria o efeito esperado de uma intervenção.

Atenção: erros frequentes de compatibilização e interpretação

- "Quanto menor o pixel, melhor o dado." Resolução não substitui exatidão nem representatividade.
- "Ausente pode ser tratado como zero." Ausência, zero, não aplicável e supressão têm significados diferentes.
- "O valor do pixel é uma medição naquele ponto." Uma célula representa um suporte em área e depende do produto que a gerou.
- "00 UTC é meia-noite local." Fusos e horários de validade precisam ser harmonizados antes da agregação.
- "Se dois indicadores têm o mesmo nome, são comparáveis." Fonte, período, território, denominador, método e versão podem ter mudado.
- "Uma correlação significativa demonstra causalidade." Desenho e hipóteses precisam sustentar o contraste causal.
- "Todo excesso durante uma onda de calor foi causado pelo calor." Excesso temporal não identifica a contribuição de uma exposição.
- "Atribuir o evento ao clima atribui também seus efeitos sanitários." A ligação exige análise própria da exposição e da resposta sanitária.

4.12 Lista de verificação antes do cálculo

O Quadro 4.6 resume as perguntas que devem estar respondidas antes de combinar fontes ou produzir um indicador.

Quadro 4.6: Lista de verificação de espaço, tempo, qualidade e interpretação

1. Conceito: variável e indicador estão definidos sem ambiguidade?
2. Proveniência: instituição, produto, versão e transformações estão registrados?
3. Espaço: localização, suporte, resolução e território são compatíveis com a pergunta?
4. Mudança de suporte: a regra de agregação ou ponderação está explicitada?
5. Tempo: fuso, calendário, janela, período de referência e latência estão claros?
6. População: numerador, denominador e localização da população se referem ao mesmo universo e período?
7. Qualidade: completude, representatividade, consistência e homogeneidade foram avaliadas?
8. Incerteza: as principais fontes de incerteza e a sensibilidade às escolhas foram examinadas?
9. Comparabilidade: mudanças de método, território, fonte ou versão foram identificadas?
10. Proteção: o nível de detalhamento é compatível com privacidade e uso responsável?
11. Interpretação: o resultado descreve associação, efeito causal ou contribuição atribuível, com hipóteses e referência explícitas?
12. Decisão: a qualidade do conjunto é suficiente para a consequência prevista?

4.13 Síntese

Compatibilizar dados de clima, ambiente e saúde não é apenas alinhar colunas de espaço e tempo. Uma estação, uma célula de grade, um endereço e um município possuem suportes diferentes; uma observação horária, uma previsão válida para amanhã e uma taxa anual pertencem a referências temporais diferentes. Transformá-los para uma unidade comum exige escolhas que mudam o significado do resultado.

Por isso, a compatibilidade deve ser construída a partir da pergunta: qual território interessa, qual população está sendo representada, que período corresponde ao mecanismo estudado e que transformações são necessárias para aproximar essas fontes sem produzir uma precisão artificial? Mudança de suporte, agregação temporal, períodos de referência, tratamento de ausências e versões fazem parte da definição final do indicador.

Qualidade também é relacional. Uma base pode ser adequada para descrição regional e inadequada para resposta local; representativa em períodos usuais e frágil justamente durante eventos extremos; suficientemente oportuna para vigilância e ainda sujeita a revisão. Avaliar qualidade significa reconhecer essas condições, comunicar incerteza e decidir se elas são aceitáveis para a consequência prevista.

A conclusão deve conservar o alcance da pergunta. Correlação resume uma relação estatística; efeito causal exige contraste e hipóteses defensáveis; atribuição estima uma contribuição em relação a um contrafactual. Distinguir atribuição climática e sanitária impede transformar coincidência temporal ou excesso de eventos em uma explicação causal não examinada.

No Capítulo 5, essas perguntas serão aplicadas à documentação das fontes e fichas. Depois, os capítulos temáticos mostrarão como cada fenômeno exige decisões próprias de escala, período e qualidade. O objetivo não será procurar a base "perfeita", mas utilizar cada fonte no nível espacial, temporal e analítico que ela consegue sustentar.

CAPÍTULO 5

Fontes de dados e fichas de indicadores

Uma ficha confiável começa antes da fórmula. É preciso definir a pergunta, identificar uma medida adequada e verificar se os dados disponíveis permitem produzi-la. O Capítulo 3 apresentou os componentes e as propriedades dos indicadores; o Capítulo 4 discutiu a compatibilidade entre espaço, tempo e qualidade. Este capítulo reúne esses cuidados em um percurso de trabalho: selecionar fontes, documentar o processamento, ler e preencher fichas e manter os resultados ao longo do tempo.

Fonte, referência metodológica e ficha cumprem funções distintas. A fonte fornece registros ou estimativas; a referência metodológica especifica a medida; a literatura de aplicação sustenta seus usos e limites; a ficha conecta essas informações. Uma página institucional pode ajudar a localizar o dado sem explicar a fórmula, e um artigo que utiliza um indicador pode não ser a publicação que o definiu.

Na produção brasileira sobre indicadores, Jannuzzi ressalta a necessidade de escolher medidas em função da pergunta e da etapa da política pública. Essa orientação ajuda a evitar que a facilidade de acesso a uma base determine, sozinha, o que será acompanhado (Jannuzzi, 2005). A documentação deve permitir que outra equipe compreenda por que a fonte e o método foram escolhidos, reproduza as operações e reconheça os limites do resultado.

5.1 Identificar a fonte além do nome da instituição

Fonte de dados é o recurso do qual se obtêm os registros ou as estimativas empregados na análise. Ela deve ser descrita em uma cadeia que distingue produção, produto e acesso. Uma rede de estações produz observações; uma base reúne os registros; um portal oferece acesso; uma consulta seleciona uma parte do conteúdo. Essas funções podem estar sob responsabilidade de uma mesma organização ou de várias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são instituições. Informar seus nomes é necessário, mas insuficiente para identificar o que foi utilizado. De modo semelhante, citar apenas o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)

não distingue sistemas, tabelas, arquivos e datas de extração. A referência precisa chegar ao produto, à variável e ao recorte efetivamente usados.

> **Conceito-chave: responsabilidades na cadeia do dado**
> Produtor é quem gera o dado; custodiante é quem responde por sua manutenção; distribuidor oferece o acesso; a equipe usuária seleciona, processa e interpreta. Esses papéis podem se sobrepor. Um cálculo próprio baseado em dados oficiais deve identificar tanto o produtor dos dados quanto a equipe responsável pela transformação e pelo resultado (World Wide Web Consortium, 2013).

O Quadro 5.1 organiza os níveis de identificação. Eles são perguntas de documentação, e não uma hierarquia administrativa universal: alguns produtos não pertencem a um programa formal, e uma plataforma pode distribuir bases de diferentes produtores.

Quadro 5.1: Entidade responsável e recurso usado

Nível	Pergunta	O que registrar
Instituição responsável	Quem produz, mantém ou distribui?	Nome oficial e papel de cada organização
Programa ou sistema	Para qual finalidade o registro é produzido?	Nome, finalidade, universo e fluxo de produção
Produto ou base	Qual conjunto foi utilizado?	Título, edição, coleção ou versão e cobertura
Variável	Que característica entra no cálculo?	Nome ou código, definição, unidade e códigos de qualidade
Via de acesso	Como o conteúdo foi obtido?	Arquivo, tabela, serviço, catálogo ou painel e endereço
Extração	Que parte do produto foi usada?	Data e hora, filtros, arquivos, parâmetros e identificação da cópia

A Figura 5.1 mostra a passagem de uma referência ampla para uma extração identificável. Leia os blocos de cima para baixo: cada pergunta acrescenta informação que o nome da instituição não fornece. As cenas de observação, arquivo e consulta ilustram atividades da cadeia; não representam uma insti-

tuição ou base específica. Os papéis podem ser distribuídos entre diferentes organizações.

Instituição responsável
Quem produz, mantém e distribui?

Programa ou sistema
Para qual finalidade se registra?

Produto e versão
Qual conjunto foi utilizado?

Variável
Qual definição, código e unidade?

Via de acesso
Por qual arquivo, serviço ou painel?

Extração datada
Quais filtros, arquivos e parâmetros?

As setas indicam detalhamento da documentação.
Os níveis podem envolver diferentes organizações.

Figura 5.1: Da instituição à extração que pode ser reconstruída

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Uma fonte deve ser identificada no nível que permite reconstruir o uso. A data de acesso não substitui a versão: a primeira informa quando houve a consulta; a segunda distingue uma edição do produto. Quando não há versionamento pelo produtor, registre essa limitação, preserve a extração permitida e identifique-a de forma inequívoca. Metadados, proveniência, licenças e identificadores persistentes sustentam a reutilização dos dados (World Wide Web Consortium, 2017).

5.2 Reconhecer como o dado foi produzido

A natureza da produção condiciona o que se pode inferir. Medição por instrumento, declaração em entrevista, registro de atendimento e estimativa por modelo podem ser fontes úteis, mas descrevem objetos diferentes. A avaliação começa pela correspondência entre o conteúdo disponível e o conceito do indicador.

> **Conceito-chave: dados primários e secundários**
> Em uma pesquisa, costuma-se chamar de primários os dados coletados para sua própria finalidade e de secundários aqueles já produzidos para outra finalidade. Na descrição da linhagem, também se distingue o registro de origem dos produtos dele derivados. É necessário explicitar o sentido adotado: dados originais de uma estação podem ser secundários para uma pesquisa que apenas os reutiliza. O rótulo não determina qualidade nem dispensa a descrição da produção.

Uma observação instrumental depende de instalação, calibração e controle de qualidade. Um produto de sensoriamento remoto depende também do sensor, do algoritmo e da coleção. Uma reanálise combina observações e modelo por assimilação de dados; seus valores são estimativas, e não medições em cada célula da grade (Hersbach et al., 2020). Esses aspectos devem aparecer na ficha quando afetarem a interpretação, com os cuidados de suporte e agregação discutidos no Capítulo 4.

Registros administrativos respondem a finalidades de serviço, gestão ou vigilância. O número registrado pode depender de acesso, cobertura do sistema, critérios de inclusão e práticas de preenchimento. Em inquéritos amostrais, estimativas populacionais dependem do desenho, dos pesos e do tratamento da não resposta. Disponibilidade de microdados não autoriza ignorar essas condições nem tratar todos os registros como observações independentes de uma amostra aleatória simples.

Lima, Schramm, Coeli e Silva sistematizaram dimensões de qualidade aplicadas aos sistemas de informação em saúde brasileiros, incluindo cobertura, completitude, consistência, confiabilidade, validade e oportunidade (Lima et al., 2009). A distinção entre cobertura e completitude é especialmente útil: uma base pode ter campos bem preenchidos nos registros recebidos e ainda deixar de captar parte dos eventos de interesse. Uma avaliação deve declarar qual dimensão examinou, para qual variável, território e período; a conclusão não se estende automaticamente à base inteira.

Previsões e projeções exigem documentação adicional. Para uma previsão, guarde a rodada, o momento de emissão, o horizonte e o período de validade. Para uma projeção, identifique cenário, modelos, período de referência e método de regionalização. A previsão recebida antes de um evento e a série consolidada depois dele cumprem funções diferentes; projeções expressam futuros condicionais às hipóteses adotadas (Matthews et al., 2022; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Combinar fontes pode ampliar a compreensão, mas exige examinar sua dependência. Dois painéis podem distribuir a mesma base; um produto derivado e sua reanálise de origem compartilham parte da informação. Concordância entre eles não equivale a confirmação independente. Quando os valores divergem, investigue definição, cobertura, período, revisão e processamento antes de escolher uma série (World Wide Web Consortium, 2013).

5.3 Selecionar fontes para uma finalidade definida

A escolha da fonte começa pela especificação do indicador e pelo uso esperado. Antes de comparar produtos, escreva qual variável é necessária, em que unidade, para quais territórios e períodos e com qual atraso máximo aceitável. Requisitos de uma análise de tendência podem ser diferentes dos de uma rotina de alerta.

O Quadro 5.2 orienta essa avaliação. Os critérios devem ser aplicados à edição e ao recorte pretendidos; reputação institucional e aparência do portal não bastam para estabelecer adequação.

Quadro 5.2: Critérios para selecionar a fonte de cálculo

Critério	Pergunta de avaliação
Responsabilidade	Quem produz, mantém e responde pelo recurso?
Correspondência conceitual	A variável representa o que a definição do indicador exige?
Cobertura e suporte	Espaço, tempo e população atendem à finalidade?
Qualidade	Há documentação, controles e avaliação no contexto de uso?
Oportunidade	O atraso de disponibilização permite a decisão prevista?
Identificação e preservação	É possível reconhecer a edição e reconstruir a extração?
Integração	Unidades, códigos, calendários e formatos são compatíveis ou conversíveis?
Condições de uso	O acesso, o processamento e o compartilhamento pretendidos são permitidos?
Continuidade	Há atualização, responsáveis e informação sobre mudanças?

A seleção deve separar requisitos indispensáveis de vantagens desejáveis. Correspondência conceitual, cobertura suficiente para o uso e condições de acesso precisam ser atendidas. Entre as fontes elegíveis, podem-se comparar atraso, resolução, estabilidade e custo de manutenção. Uma soma de pontos não deve permitir que facilidade de acesso compense uma variável incompatível.

A Figura 5.2 apresenta essa sequência. Primeiro define-se a pergunta e verificam-se os requisitos; uma fonte incompatível exige procurar outra opção ou rever a pergunta, com justificativa. A comparação de vantagens só ocorre entre alternativas elegíveis. O retorno lateral representa revisão da escolha, e não autorização para flexibilizar critérios apenas porque o resultado de uma fonte parece conveniente.

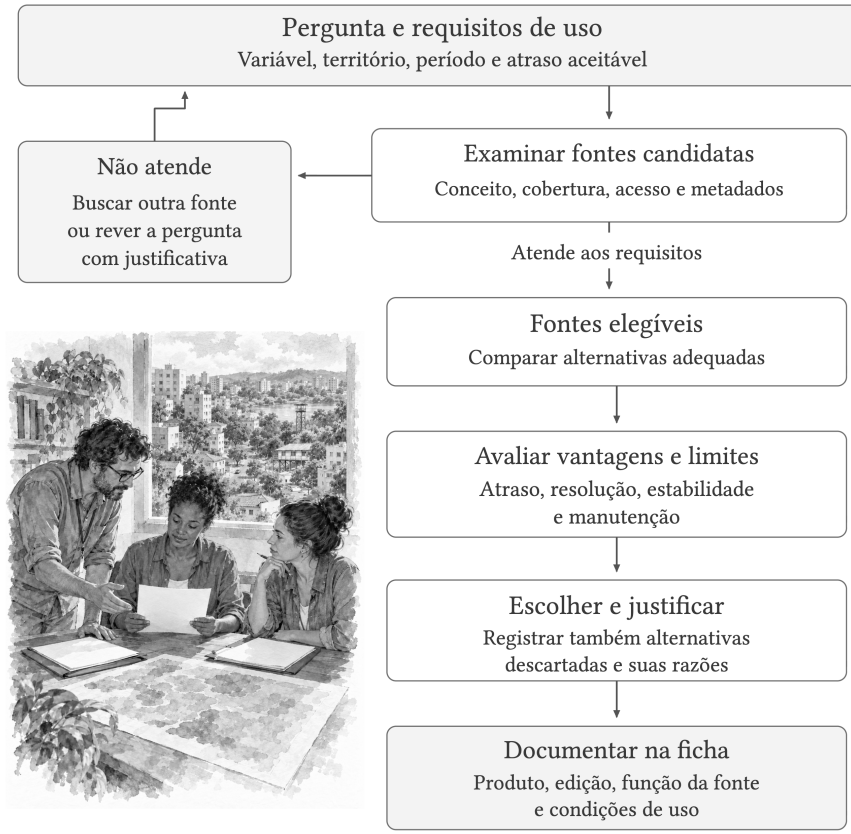


Figura 5.2: Selecionar a fonte conforme a pergunta e os requisitos de uso

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Considere uma equipe que procura uma série de temperatura do ar para acompanhar condições térmicas relevantes à vigilância. Uma imagem de temperatura da superfície não substitui essa variável apenas por apresentar maior detalhe espacial. Uma grade pode ampliar a cobertura territorial, mas precisa de avaliação compatível com o uso; uma estação oferece observação local, sem representar automaticamente todo o município. A escolha exige registrar essas diferenças e justificar o método de atribuição territorial (Hersbach et al., 2020; World Meteorological Organization, 2023).

Combinações devem definir a função de cada entrada: fonte de cálculo, referência de comparação, informação auxiliar ou alternativa de contingência. Uma série consolidada pode apoiar tendências e outra, mais oportuna, acompanhar a situação recente. Elas devem permanecer identificadas. Para mudar a fonte no meio de uma série, planeje a comparação no período de sobreposição, quando disponível, e documente os efeitos sobre a comparabilidade.

Registre também por que alternativas plausíveis foram descartadas. Incompatibilidade conceitual, cobertura insuficiente, atraso excessivo ou falta de documentação são razões verificáveis. Se nenhuma fonte atender aos requisitos, a ficha deve informar a limitação; preencher a lacuna com um valor sem sustentação não resolve a ausência de dados.

5.4 Acesso, preservação e proveniência

5.4.1 Painéis, serviços e arquivos

O painel é uma interface de consulta; pode arredondar valores, aplicar filtros e ocultar etapas do cálculo. Uma interface de programação de aplicações (API) permite automatizar consultas, mas sua resposta depende de parâmetros, paginação, versão e momento do acesso. Um repositório reúne depósitos cuja autoria e documentação precisam ser examinadas individualmente. Um arquivo datado pode ser mais fácil de preservar, mas continua a exigir dicionário e identificação de origem (World Wide Web Consortium, 2017).

A transparência envolve tanto os dados quanto as condições de acesso. Os princípios FAIR, do inglês *Findable, Accessible, Interoperable and Reusable*, orientam encontrabilidade, acessibilidade, interoperabilidade e reutilização. Acessibilidade pode incluir procedimentos de autenticação e autorização; não significa que todo dado deva ser aberto. Esses princípios favorecem a reutilização, mas não certificam a validade de uma medida para qualquer finalidade (Wilkinson et al., 2016).

Para documentar uma extração, registre:

- Produto, edição ou versão e endereço de acesso, também chamado URL (*Uniform Resource Locator*);
- Arquivos ou consultas, variáveis, filtros, parâmetros e ordenação quando relevante;
- Data e hora da extração, com fuso, e período a que os dados se referem;
- Formato, codificação de caracteres, unidades, calendário e dicionário de campos;
- Paginação, limites do serviço, falhas e verificações de que a extração foi concluída;

- Condições de uso e local de preservação da cópia, quando permitido;
- Versão do código e das ferramentas usadas para obter e preparar os dados.

O formato também requer cuidado. Um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV) normalmente não descreve, por si só, tipos e unidades. Códigos territoriais podem perder zeros à esquerda ao serem lidos como números. Datas ambíguas podem ser interpretadas em ordem incorreta, e códigos de ausência podem ser confundidos com observações. Preserve o original e faça conversões em uma cópia de trabalho, com regras explícitas.

Uma contribuição brasileira para essa etapa é o pacote `microdatasus`, apresentado por Saldanha, Bastos e Barcellos para download e pré-processamento de microdados distribuídos pelo DATASUS (Saldanha; Bastos; Barcellos, 2019). Ao usar uma ferramenta desse tipo, cite tanto a base quanto o software. Registre a versão empregada e as transformações realizadas: automatizar acesso e recodificação não decide qual população, desfecho ou recorte é adequado à pergunta.

> **Boa prática: preservar a extração verificável**
> Guarde, quando permitido, os arquivos originais, o dicionário e um manifesto que relacione nomes, origem, data de obtenção e identificadores. Uma soma de verificação (*hash*) ajuda a detectar se o conteúdo de um arquivo mudou; não demonstra a qualidade dos dados nem substitui a identificação da fonte. Credenciais e dados protegidos devem permanecer fora da documentação pública.

5.4.2 Reconstruir o caminho até o resultado

Proveniência é o registro de como um resultado foi produzido: quais entradas foram usadas, quais operações ocorreram e quem assumiu cada responsabilidade. O modelo PROV do Consórcio World Wide Web organiza essa descrição em entidades, atividades e agentes (World Wide Web Consortium, 2013). Na prática, é preciso conectar arquivo de origem, extração, tratamento, cálculo, verificações e publicação.

A Figura 5.3 representa esse percurso. A coluna de etapas permite acompanhar o resultado desde a versão da fonte até a revisão; a documentação registra o que foi utilizado e decidido em cada passagem. O retorno ao início indica que atualizações podem exigir nova extração e recálculo. A sequência não transforma uma verificação de software em validação científica: a adequação do conceito e da interpretação precisa ser examinada durante todo o trabalho.

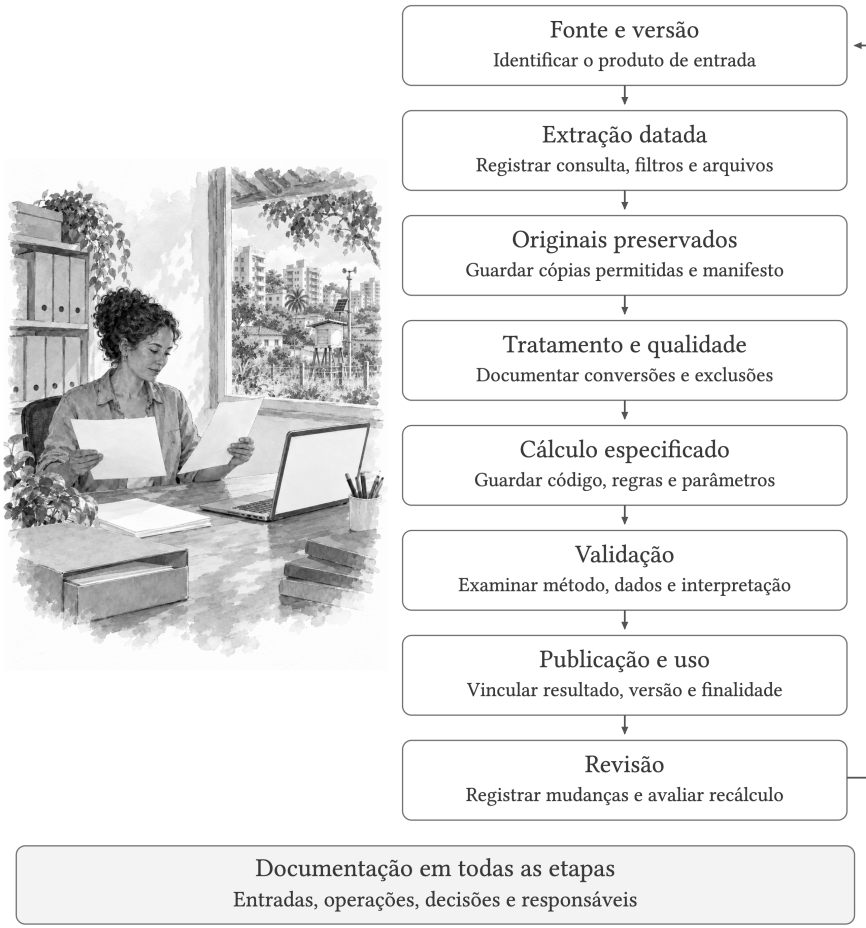


Figura 5.3: Cadeia mínima de proveniência de um indicador

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Além de guardar o código, documente as decisões que ele executa. Seleção de estações, retirada de registros, tratamento de ausências, definição de limiar, uso de pesos e agregação territorial modificam o resultado. Uma justificativa deve permitir entender a escolha, enquanto o código permite reproduzir a operação. A equipe deve conseguir identificar os dados descartados ou transformados e a razão de cada tratamento.

O conjunto preservado deve reunir entradas permitidas, manifesto, dicionários, parâmetros, código, versões das dependências, registros das verificações e saída publicada. Quando não for possível redistribuir a entrada, documente o procedimento legítimo de acesso e as restrições à reprodução. Separar arquivo original, base preparada e resultado evita que uma correção elimine a evidência do estado anterior.

5.5 Usar indicadores publicados ou calcular uma variante

Sistemas oficiais e observatórios também fornecem indicadores prontos. Utilizá-los pode preservar comparabilidade e reduzir processamento, desde que sejam conhecidos definição, método, universo, versão e limitações. Recalcular não é necessariamente melhor: a equipe local pode não ter acesso aos ajustes, pesos ou registros considerados na publicação (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; United Nations General Assembly, 2014).

Há três situações que precisam ser identificadas na ficha:

1. Uso do valor publicado: selecionam-se indicador, edição, território e período, preservando sua definição e atribuindo o resultado ao produtor.
2. Reprodução do método: executam-se as regras publicadas para conferir ou obter o resultado; a equipe documenta entradas, diferenças e verificações.
3. Adaptação: alteram-se componentes, população, período de referência ou outra regra substantiva; a variante recebe identificação e justificativa próprias.

No caso da concentração média anual de material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 μm (PM2,5), a ficha AMB-AR-01 trata do indicador 11.6.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Uma média de monitor local e uma média populacional obtida por modelo não são valores intercambiáveis. Uma estimativa própria não deve ser atribuída à Organização Mundial da Saúde (OMS), agência custodiante do indicador, apenas porque usa uma fórmula semelhante (World Health Organization, 2026a).

Antes de adotar ou reproduzir um resultado, compare conceito, unidade, população, suporte espacial, período e edição. Em caso de divergência, investigue também arredondamento, critérios de inclusão, atualizações e revisões. A identificação de cálculo próprio deve acompanhar o valor, a ficha e a visualização em que ele aparece.

5.6 Do repertório temático às fichas do catálogo

Os capítulos temáticos apresentam mecanismos, relações com a saúde e um repertório de indicadores antes das fichas. Esse repertório permite distinguir medidas de ocorrência, frequência, duração, intensidade, exposição, efeitos e resposta. A seleção não procura um indicador capaz de resumir todas essas dimensões: busca medidas cujo significado corresponda à pergunta (Jannuzzi, 2005).

Para ondas de calor, por exemplo, contar episódios, somar dias participantes e identificar a duração máxima responde a perguntas diferentes. Uma medida de estresse térmico ou de população exposta acrescenta outras informações. As definições e especificações de cada família são apresentadas no Capítulo 7; aqui, interessa reconhecer que proximidade temática não implica equivalência metodológica.

> **Nota técnica: o que cada referência sustenta**
> A referência metodológica define a medida e seu cálculo; a documentação da fonte descreve os dados de entrada; estudos de validação examinam desempenho; a literatura epidemiológica sustenta interpretações sobre saúde; documentos operacionais registram usos em vigilância ou gestão. Um estudo de associação não estabelece sozinho um protocolo, e a documentação de uma fórmula não demonstra seus efeitos sanitários.

O Quadro 5.3 explicita os requisitos de inclusão no catálogo. Eles orientam a seleção editorial; não constituem uma certificação emitida pelas instituições citadas.

Quadro 5.3: Requisitos de inclusão de um indicador no catálogo

Requisito	Evidência necessária
Existência verificável	Definição localizável em metadado oficial, norma ou literatura científica
Especificação explícita	Conceito, entradas, método, unidade e regras de inclusão descritos
Relevância	Dimensão e finalidade de uso identificadas
Aplicação sanitária	Uso documentado ou interpretação fundamentada para pesquisa, vigilância ou gestão
Reprodução possível	Dados e decisões críticas identificáveis, com condições de acesso declaradas
Qualidade avaliável	Cobertura, limitações e fontes de incerteza passíveis de exame
Contribuição própria	Significado que não apenas duplica outra medida
Adaptações transparentes	Variantes distinguidas da especificação de origem

Quando não se encontra definição suficiente, quando o mesmo nome reúne métodos incompatíveis ou quando a aplicação depende de dados indisponíveis sem alternativa validada, a inclusão deve ser adiada ou delimitada. Isso não invalida a proposta; explicita que ainda não há sustentação para uma ficha completa. O livro não cria indicadores para preencher espaços do catálogo nem inventa resultados para ilustrar sua aplicação.

5.7 A ficha de qualificação da RIPSA e sua contribuição para este livro

A Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) articula instituições produtoras e usuárias de informações para a saúde no Brasil. Sua Ficha de Qualificação do Indicador (FQI) organiza a documentação que acompanha cada medida: ajuda o leitor a reconhecer o que está sendo representado e a equipe a reproduzir o cálculo e avaliar os usos possíveis. A terceira edição de *Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil*, conhecida como *Livro Verde*, apresenta a versão com 16 campos (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026, p. 27–28).

A FQI da RIPSA serviu de inspiração e referência estrutural para as fichas deste livro. Sua contribuição central é reunir o número e as condições de sua interpretação em uma mesma documentação. Uma fórmula isolada não informa, por exemplo, quais registros podem entrar no cálculo, quando uma comparação deixa de ser válida ou quem deve acompanhar a atualização.

O Quadro 5.4 apresenta os campos e sua função. Trata-se de uma síntese explicativa da estrutura de 2026, não de uma ficha oficial preenchida nem de um novo indicador da Rede.

Quadro 5.4: Campos da Ficha de Qualificação do Indicador da RIPSA: síntese explicativa a partir da edição de 2026 (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026, p. 27–28)

Campo da FQI	Função na leitura do indicador
Código da RIPSA	Identificar a medida no catálogo da Rede.
Título completo	Nomear precisamente o que é mensurado.
Título resumido	Permitir identificação em apresentações compactas.
Conceito	Delimitar a dimensão representada.
Interpretação	Orientar a leitura do resultado.
Usos	Indicar finalidades de aplicação.
Limitações	Registrar restrições e cuidados.
Fontes de dados	Identificar as bases de entrada.
Fórmula de cálculo	Expressar a operação matemática.
Método de cálculo	Explicar os procedimentos de produção.
Variáveis e categorias de análise	Definir os recortes analíticos.
Granularidade	Especificar a desagregação territorial recomendada.
Periodicidade de atualização	Informar a frequência de renovação.
Responsabilidade gerencial	Identificar a gestão do acompanhamento.
Notas	Acrescentar esclarecimentos.
Análise descritiva do indicador	Contextualizar o comportamento e sua apresentação.

Para ler uma ficha, convém confrontar campos que parecem próximos. Retomando o exemplo didático do Capítulo 3 — número anual de dias com temperatura máxima do ar acima de um limiar L justificado para a aplicação —, o conceito é a frequência de dias que atendem ao critério; a interpretação explica o que significa uma contagem maior. O uso pode ser acompanhar a frequência ao longo do tempo; a limitação lembra que essa contagem não demonstra adoecimento. A fórmula expressa a soma dos dias elegíveis que ultrapassam L, enquanto o método deve especificar seleção da série, cobertura mínima, controle de qualidade e tratamento de ausências. São perguntas complementares, não campos intercambiáveis.

A Figura 5.4 agrupa a documentação em cinco blocos para facilitar sua leitura. Os blocos são uma organização didática deste livro, não uma classificação oficial adicional da RIPSA. A seta de inspiração indica a origem metodológica; a faixa inferior mostra as informações acrescentadas para representar clima, ambiente e suas relações com a saúde.

FQI da RIPSA
Referência estrutural

Inspiração

Fichas deste livro
Adaptação e ampliação

Identificação
Código e títulos

Significado
Conceito, interpretação, usos e limites

Cálculo
Fontes, fórmula e procedimentos

Recortes
Categorias e granularidade

Gestão e comunicação
Atualização, responsabilidade, notas e análise descritiva

Extensões de clima, ambiente e saúde
Resoluções, referências, limiares, processamento e incerteza
Comparabilidade, defasagens e aplicação na gestão

Blocos didáticos da obra; códigos próprios, sem equivalência ao catálogo da RIPSA.
FQI: Ficha de Qualificação do Indicador.

Figura 5.4: Da ficha de qualificação da RIPSA às fichas deste livro

Fonte: Organização didática própria inspirada na FQI da RIPSA (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026, p. 27–28). Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Nas fichas deste livro, o código é um identificador editorial próprio: não corresponde a um código oficial da RIPSA e não implica inclusão no catálogo da Rede. O núcleo é adaptado e ampliado com resolução espacial e temporal, período e limiar de referência, acesso e processamento, qualidade e incerteza, comparabilidade, defasagens e aplicação na gestão. Granularidade descreve a desagregação recomendada do resultado; resolução espacial original descreve o suporte do dado de entrada. A disponibilidade de uma malha fina não garante que o indicador seja válido em qualquer recorte pequeno.

Também é necessário distinguir documentar uma análise de apresentar resultados. A FQI oficial prevê uma análise descritiva contextualizada. As fichas deste livro orientam quais distribuições, recortes e verificações devem acompanhar o indicador; resultados dependentes de território e período só podem ser apresentados quando houver dados identificados e análise realizada. Preencher a ficha não certifica a qualidade da base nem transforma o indicador em protocolo operacional.

5.7.1 Organizar os campos sem repetir informações

A ficha deve permitir três verificações: identidade, reprodução e interpretação. Na primeira, duas equipes reconhecem se estão tratando da mesma medida. Na segunda, conseguem reconstruir o cálculo com as entradas e regras documentadas. Na terceira, identificam as conclusões sustentadas e as que ultrapassariam o indicador. A presença dos campos, por si só, não garante esses resultados.

O Quadro 5.5 detalha a organização funcional das fichas da obra. Esses blocos ampliam a apresentação didática da Figura 5.4 e ajudam a localizar informações; não substituem os campos da FQI nem criam uma classificação oficial da RIPSA.

Quadro 5.5: Blocos das fichas de indicadores

Bloco	Conteúdo	Pergunta que deve responder
Identificação	Código editorial, títulos, tema e referência metodológica	Qual medida está sendo usada?
Significado	Conceito, objetivo, interpretação e usos	O que representa e para que serve?
Cálculo	Fórmula, método, entradas, unidade e regras de inclusão	Como se chega ao resultado?
Recortes	Variáveis, categorias, território e granularidade	Para quais unidades e grupos se pode analisar?
Tempo e espaço	Resoluções originais, suporte, agregação, período e limiares	Quais compatibilizações são necessárias?
Fontes	Produto, edição, acesso e processamento	De onde vieram os dados?
Qualidade	Cobertura, incerteza, comparabilidade e limitações	O que restringe a leitura do resultado?
Saúde e gestão	Relação com desfechos, defasagens e aplicação	Como o resultado pode apoiar a ação?
Manutenção e comunicação	Atualização, responsabilidades, notas e análise descritiva	Quem acompanha e como apresenta o indicador?
Referências	Especificação, documentação e literatura de aplicação	Que evidência sustenta cada parte da ficha?

Campos não aplicáveis precisam ser distinguidos de informação desconhecida. Uma contagem pode não ter denominador; isso deve ser indicado, sem criar um denominador artificial. Uma fonte cuja incerteza não foi quantificada tem uma limitação a registrar, não uma incerteza nula. Expressões como “não informado pelo produtor” e “não aplicável a esta medida” descrevem situações diferentes.

Para clima e ambiente, a ficha precisa explicitar ainda o suporte da entrada, o método de agregação, o período de referência e as regras de limiar ou sequência quando existirem. Fuso, calendário, ausências e defasagens podem alterar o cálculo e o uso. Remeter ao manual é útil, mas as escolhas adotadas na aplicação devem estar identificadas na própria ficha ou em documentação vinculada.

5.7.2 Ler uma ficha junto das fontes

A leitura pode começar por quatro perguntas: o conceito corresponde ao problema; os usos incluem a finalidade pretendida; as limitações permitem aquela comparação; e as fontes atendem ao recorte necessário? Só então convém examinar a fórmula e o processamento. Essa ordem evita que a possibilidade de executar uma operação seja confundida com sua adequação.

Considere novamente a ficha AMB-AR-01. Sua resolução temporal anual orienta análises de exposição de longo prazo; não informa, sozinha, a intensidade de um episódio diário de fumaça. A ponderação populacional exige identificar também a população de referência. Mudar essa entrada pode alterar a síntese mesmo sem mudança na superfície de concentração. Esse exercício de leitura relaciona conceito, método, tempo e limitações sem atribuir resultados a um território inexistente (World Health Organization, 2026a).

As fontes devem ser consultadas em conjunto com as referências metodológicas. Endereço de download, manual, artigo de definição e estudo de aplicação podem ser documentos diferentes. Registre autoria, título, edição e ano; acrescente identificador de objeto digital (DOI), endereço e data de acesso quando cabíveis. Uma página inicial institucional não substitui a referência específica que sustenta a afirmação.

5.8 Validar, atualizar e manter a interpretação

Antes de publicar ou usar uma ficha em uma rotina, recomenda-se revisão de quatro aspectos: correspondência entre conceito e fenômeno; coerência do cálculo; sustentação das interpretações sanitárias; e viabilidade de acesso, atualização e resposta. Esses aspectos se relacionam: uma fórmula correta pode usar uma variável inadequada, e uma estimativa válida pode chegar tarde para a decisão.

A revisão é favorecida por colaboração entre áreas. Especialistas ambientais examinam a medida do fenômeno; epidemiologia verifica desfechos, populações e inferências; geografia revisa suporte e agregação; a equipe de dados examina acesso, processamento e rastreabilidade; a gestão define responsabilidades e condições de uso. A divisão deve ser ajustada à equipe disponível, com responsabilidades explícitas.

Verificações automáticas ajudam a detectar campos ausentes, identificadores duplicados, referências inexistentes, unidades incompatíveis e falhas de processamento. Elas precisam ser acompanhadas de análise dos dados: cobertura, completitude, consistência, duplicidade e oportunidade, conforme o sistema e a finalidade (Lima et al., 2009; World Health Organization, 2023b). Para índices compostos, também se avalia a sensibilidade a normalização, pesos e agregação (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

5.8.1 Distinguir atualização de dados e revisão de método

Uma nova observação pode ampliar a série sem alterar a definição. A chegada de registros atrasados pode corrigir períodos anteriores. Já mudanças de algoritmo, população de referência, malha territorial ou critério de inclusão podem exigir recálculo e comprometer comparações entre versões. O histórico deve permitir distinguir essas situações.

Cada revisão deve registrar:

- Data, responsável e versão da ficha ou do produto;
- Campos, fontes ou procedimentos alterados;
- Motivo e documentação que sustentam a mudança;
- Períodos, territórios e resultados afetados;
- Necessidade de recálculo e compatibilidade com a versão anterior;
- Forma de comunicar a alteração aos usuários.

A substituição silenciosa de valores impede avaliar se a mudança decorre do fenômeno, de registros adicionais ou da mensuração. Preserve versões anteriores quando permitido e mantenha uma nota de revisão ligada ao resultado atualizado (World Wide Web Consortium, 2017). A rotina também deve prever quem acompanha a disponibilidade da fonte, como identifica atrasos e como sinaliza uma interrupção.

> **Atenção: ausência de atualização não é estabilidade**
> Um painel que mantém o último valor não demonstra que a situação permaneceu igual. Exiba o período de referência e a data da última atualização bem-sucedida. Se a fonte atrasar ou falhar, comunique a condição; não substitua o dado ausente por zero nem apresente um valor antigo como atual.

5.9 Consultar as fichas e preparar o uso

As fichas aparecem nos capítulos temáticos, depois da explicação dos fenômenos e do repertório de medidas. A lista de fichas e o índice de fontes facilitam

a localização, mas a interpretação depende também do contexto apresentado no capítulo.

Para uma aplicação, selecione a dimensão necessária, leia conceito e limitações, confira fontes e versão e avalie se o recorte espacial e temporal atende à pergunta. Depois, documente os procedimentos, examine a qualidade e vincule o resultado a responsabilidades de acompanhamento. Um indicador adequado ao monitoramento não se transforma automaticamente em gatilho de alerta: esse uso requer critérios e procedimentos próprios, discutidos no Capítulo 6.

5.10 Síntese

Uma fonte está suficientemente documentada quando se consegue identificar o produto, reconhecer a edição e reconstruir a extração e o processamento. Uma ficha é útil quando conecta essa evidência ao conceito, ao cálculo, às limitações e à finalidade do indicador. A inspiração da RIPSA oferece uma estrutura comum; as extensões de clima e ambiente tornam explícitas as escolhas de suporte, tempo, referência e incerteza.

A qualidade desse conjunto depende também da manutenção. Saber quem verifica uma mudança, quais resultados precisam ser recalculados e como a revisão será comunicada é parte do uso responsável da informação, desde a primeira publicação até as atualizações seguintes.

Com fontes e fichas documentadas, o próximo passo é vincular os indicadores às decisões que devem apoiar. O Capítulo 6 encerra os fundamentos e métodos com um roteiro para selecionar painéis, definir regras de ação, atribuir responsabilidades e avaliar resultados.

CAPÍTULO 6

Do indicador à decisão pública

Indicadores tornam-se instrumentos públicos quando estão ligados a uma decisão, uma responsabilidade e uma ação verificável. Um painel com dezenas de séries pode descrever o território e ainda não responder quem deve fazer o quê, quando e com quais recursos. Essa orientação para o uso é coerente com a formulação clássica de indicadores de saúde e com a avaliação de programas centrada em contexto, propósito e utilização dos achados (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Este capítulo encerra a Parte I, ligando os conceitos, os cuidados com a qualidade e a documentação de fontes e fichas ao uso na vigilância e na gestão pública. Não cria novos indicadores: apresenta um roteiro para combinar medidas consolidadas em rotinas de análise, preparação, resposta, planejamento e avaliação. Os indicadores utilizados nos exemplos serão detalhados nos capítulos das partes II e III. O ponto de partida não é "quais dados temos?", mas "qual decisão precisa ser tomada?".

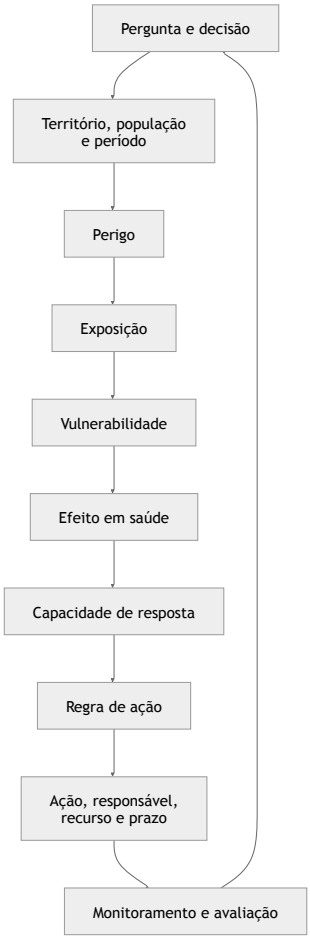


Figura 6.1: Fluxo rastreável do indicador à decisão

6.1 Começar pela pergunta

Uma pergunta operacional contém verbo, objeto, população, lugar e tempo. “Monitorar calor” é amplo demais. “Decidir até 12h se o município ativará visitas domiciliares e ampliará pontos de água para pessoas idosas que vivem sozinhas nos bairros sob alerta nas próximas 72 horas” orienta fontes, atualização e responsabilidades. O uso pretendido deve ser definido antes da seleção de medidas, porque descrição, detecção, preparação, resposta e avaliação exigem evidências e periodicidades distintas (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

Perguntas comuns pertencem a funções diferentes:

Quadro 6.1: Funções decisórias e produtos de informação

Função	Pergunta	Produto
Descrição	Onde e quando o perigo e os efeitos são maiores?	Perfil, mapa ou série
Detecção	O valor atual se afastou da referência?	Sinal ou alerta
Preparação	Há capacidade suficiente antes da estação de risco?	Lacunas e plano de correção
Resposta	Que ação deve ser ativada agora?	Nível operacional e ordem de ação
Priorização	Onde investir primeiro?	Carteira com critérios e custos
Avaliação	A intervenção foi entregue e reduziu o problema?	Comparação com linha de base e contrafactual

Misturar funções leva a erros. Um mapa anual de vulnerabilidade apoia preparação, mas não substitui previsão de curto prazo. Uma taxa de mortalidade consolidada avalia tendências, mas chega tarde para ativar resposta. Um alerta meteorológico informa perigo e antecedência, mas não dimensiona sozinho pessoas expostas nem capacidade assistencial.

6.2 Seleção de um painel mínimo

O painel mínimo deve cobrir as dimensões necessárias sem duplicar medidas que respondem à mesma pergunta. A estrutura a seguir articula a cadeia perigo–exposição–vulnerabilidade–efeito com a capacidade de resposta e retoma modelos de indicadores ambientais e de sistemas de saúde resilientes (World Health Organization, 2003, 2024a):

Dimensões para selecionar indicadores

1. Perigo — intensidade, duração, frequência ou extensão;
2. Exposição — pessoas, serviços ou ativos no lugar e tempo do perigo;
3. Vulnerabilidade — condições que aumentam suscetibilidade ou reduzem proteção;
4. Efeito — desfecho observado ou estimado;
5. Resposta — capacidade, ação e continuidade dos serviços.

Nem toda decisão precisa de um indicador de cada dimensão. Um alerta imediato pode usar perigo, exposição e capacidade. Uma avaliação de impacto pode exigir efeito, exposição e contrafactual. A omissão deve ser justificada pela pergunta, não pela conveniência dos dados.

6.2.1 Critérios de escolha

Para cada candidato, registre:

- Definição e referência metodológica;
- Decisão apoiada;
- Fonte e responsável;
- Cobertura e atualização;
- Resolução espacial e temporal;
- População representada e invisível;
- Regra de qualidade;
- Antecedência ou defasagem;
- Possibilidade de ação;
- Custo de produção e manutenção.

Indicadores consolidados não dispensam adequação local. Relevância, validade, comparabilidade, oportunidade, transparência e custo formam um conjunto de critérios, não uma propriedade única; a seleção deve documentar também limitações e revisões (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023b). O WSDI (Índice de Duração de Períodos Quentes) usa referência climatológica e é valioso para comparação; um protocolo de alerta pode usar EHF (Fator de excesso de calor) ou outro índice validado e uma previsão. O indicador escolhido para caracterizar clima não precisa ser o mesmo usado para ativar uma equipe, mas a diferença deve ser explícita.

> **Regra prática**
> Se retirar um indicador não muda nenhuma decisão, prioridade, mensagem ou avaliação, ele provavelmente não pertence ao painel operacional.

6.3 Território, população e tempo

Município, área de abrangência de unidade, bacia, setor censitário e célula de grade não são divisões equivalentes. O território da decisão deve corresponder à autoridade e à rede capaz de agir. O território da exposição deve corresponder ao fenômeno. Ambos podem exigir uma tabela de correspondência.

Antes da análise, fixe:

- Unidade de perigo;

- Unidade de população;
- Residência, presença ou local de ocorrência;
- Unidade gestora;
- Período e fuso horário;
- Regra para fronteiras e áreas sem dados;
- Versão das malhas e populações.

A agregação pode esconder extremos. Uma média municipal de temperatura não identifica bairros quentes; um setor pequeno com poucos óbitos produz taxa instável. Mudanças de escala ou zoneamento podem modificar padrões e associações, mesmo quando os registros originais são os mesmos (Openshaw, 1984; Piantadosi; Byar; Green, 1988). O suporte final deve equilibrar validade, estabilidade, confidencialidade e possibilidade de ação, conforme os princípios do capítulo 4 e os requisitos de qualidade de dados geográficos (International Organization for Standardization, 2023).

6.3.1 O calendário da decisão

Cada uso tem um relógio:

Quadro 6.2: Horizontes temporais da decisão

Horizonte	Exemplo de decisão	Dados compatíveis
Horas a dias	emitir alerta, ampliar equipe, distribuir insumo	observação e previsão quase em tempo real
Semanas a meses	preparar estação seca ou chuvosa	climatologia, vigilância recente, estoque e infraestrutura
Ano orçamentário	incluir obra, contrato ou equipe	séries consolidadas, risco, custo e capacidade
Anos	adaptação urbana e da rede	cenários, tendências, expansão urbana e avaliação de políticas

Um indicador anual não deve receber aparência de tempo real. Dados preliminares podem orientar resposta se forem marcados e posteriormente revistos. O painel precisa manter a data de competência, a data do evento e a data de atualização (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023b).

6.4 Linha de base, comparação e regra de ação

Uma regra de ação declara em que condição uma resposta começa, aumenta, diminui ou termina. Pode combinar limite absoluto, percentil, previsão, duração e capacidade. Não deve ser escolhida retrospectivamente para maximizar uma associação. Sistemas de alerta eficazes vinculam informação do perigo a impactos esperados, comunicação, responsabilidades e medidas previamente acordadas (World Health Organization, 2023a; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Existem quatro referências frequentes:

Tipos de referência

- Normativa, como padrão de qualidade da água ou do ar;
- Climatológica, como percentis em um período de referência calculado segundo convenções explícitas (World Meteorological Organization, 2017);
- Histórica, como eventos esperados em uma série;
- Operacional, como estoque, ocupação ou autonomia mínima.

Os limiares podem ter efeitos diferentes por população. Isso não exige inventar um índice. Um mesmo alerta pode acionar ações adicionais em territórios com maior exposição residencial, moradia inadequada ou concentração de pessoas clinicamente suscetíveis.

Toda regra deve informar:

1. Dados necessários;
2. Frequência de cálculo;
3. Responsável pela validação;
4. Nível e cor, se houver;
5. Ação obrigatória;
6. Autoridade de ativação;
7. Destinatários;
8. Validade e critério de encerramento;
9. Registro das decisões excepcionais.

Sem uma ação associada, cor é decoração. Sem autoridade, o limiar é apenas uma observação.

6.5 Análise de situação de saúde, clima e ambiente

Uma análise de situação integra tendências e desigualdades, mas preserva a cadeia causal. Ela deve distinguir determinantes, exposições, resultados e

capacidade, evitando tratar proximidade espacial ou temporal como prova de causalidade (Hernán; Robins, 2020; Solar; Irwin, 2010). Um roteiro compacto é:

1. Descrever população, território e organização do SUS (Sistema Único de Saúde);
2. Identificar perigos prioritários e sazonalidade;
3. Quantificar exposição;
4. Caracterizar condições de vulnerabilidade e proteção;
5. Examinar desfechos e acesso aos serviços;
6. Avaliar capacidade e interrupções;
7. Selecionar problemas sobre os quais há ação pública;
8. Pactuar metas, recursos e monitoramento.

Mapas devem ser acompanhados por contagens, denominadores e séries. Valores absolutos dimensionam recursos; taxas e proporções favorecem comparação; percentis mostram posição relativa; limites normativos indicam conformidade. Um único mapa não cumpre todas essas funções.

6.5.1 Perfis municipais e estaduais

Um perfil deve ser curto o suficiente para ser atualizado e detalhado o suficiente para sustentar ação. Uma arquitetura possível contém:

IVS significa Índice de Vulnerabilidade Social.

Quadro 6.3: Estrutura recomendada de perfil territorial

Seção	Conteúdo mínimo
Território e população	população, urbanização, mobilidade, rede e mudanças de limites
Perigos	indicadores prioritários, sazonalidade, extremos e área
Exposição e vulnerabilidade	pessoas expostas, IVS ou componentes locais, moradia e serviços
Efeitos	contagens, taxas, excesso quando aplicável e qualidade
Capacidade	alertas, planos, água, energia, infraestrutura e continuidade
Decisões	prioridades, ações, responsáveis, custos, prazos e indicadores de avaliação

Perfis estaduais devem mostrar desigualdade municipal e organização regional. Perfis municipais devem mostrar desigualdade intraurbana quando os dados

permitirem. A escala nacional é referência, não substituta das necessidades locais (International Organization for Standardization, 2023; World Health Organization, 2024b).

6.6 Painéis e séries

Um painel operacional deve responder rapidamente:

- Qual é a situação;
- Onde está;
- Quem é afetado;
- Como se compara;
- Quão confiável é;
- Que ação está ativa;
- Quando será atualizado.

Para isso, cada gráfico precisa de título informativo, unidade, período, fonte, data de atualização e observação sobre dados preliminares. Mapas precisam de legenda, escala, ausência de dados e denominador. Séries precisam mostrar quebra metodológica e intervalo de referência. Metadados, política de revisão e comunicação de limitações são partes da qualidade estatística, não anexos opcionais (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023b).

Filtros não devem permitir combinações estatisticamente inválidas. Se pequenas contagens ameaçam confidencialidade ou estabilidade, o sistema deve agregar ou suprimir segundo regra pública. Exportações precisam levar metadados; uma planilha sem definição reproduz números, não conhecimento.

6.6.1 Monitoramento sazonal

O calendário anual antecipa tarefas (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2023a):

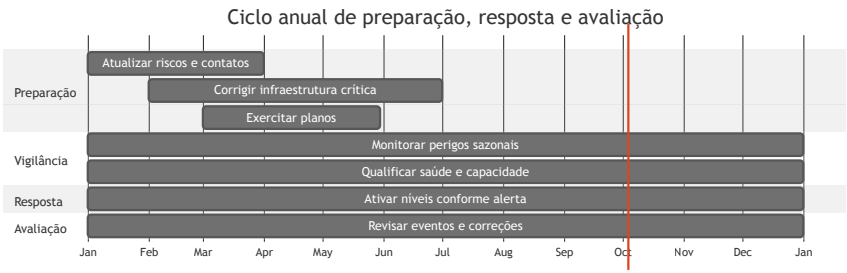


Figura 6.2: Exemplo de calendário adaptável de gestão sazonal

As datas são ilustrativas; o ciclo deve seguir o clima, os vetores, os incêndios e a rede de cada território. Preparação realizada depois do início da estação é resposta tardia.

6.7 Planejamento e orçamento

Indicadores devem entrar nos instrumentos de planejamento com diagnóstico, meta, iniciativa, custo e responsabilidade. Metas sem orçamento tendem a permanecer documentais; orçamento sem indicador de entrega não permite avaliação. Uma cadeia explícita entre insumos, atividades, produtos, resultados e efeitos permite verificar tanto a implantação quanto a contribuição da intervenção (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

Uma ficha de ação pode conter:

Quadro 6.4: Campos para vincular indicador, ação e orçamento

Campo	Pergunta
Problema	Que risco ou falha foi demonstrado?
População	Quem deve se beneficiar?
Intervenção	O que será entregue?
Responsável	Quem executa e quem decide?
Recursos	Quanto custa e qual fonte financia?
Prazo	Quando começa e termina?
Produto	Como verificar a entrega?
Resultado	Que mudança é esperada?
Equidade	Quem pode ficar sem acesso?
Risco residual	O que permanece depois da ação?

Metas devem especificar numerador e denominador. “Ampliar planos para 90%” é incompleto se não definir estabelecimento elegível, critérios do plano e data. Para obras, convém acompanhar marcos físicos e conformidade final. Para capacitação, presença não basta; competências e desempenho em exercício são mais informativos.

6.8 Avaliação

Monitoramento verifica se atividades e produtos ocorreram. Avaliação examina se contribuíram para o resultado. Uma intervenção pode ser entregue conforme planejado e não reduzir o risco; pode falhar na entrega e ainda assim

coincidir com melhora por outras causas. Por isso, avaliação requer explicitar o modelo da intervenção, as perguntas, o contexto e os usos pretendidos, além de escolher um desenho compatível (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

O desenho depende da intervenção:

- Comparação antes e depois para mudança claramente datada;
- Série temporal interrompida quando há observações suficientes;
- Comparação com territórios ou unidades semelhantes;
- Implantação escalonada;
- Avaliação de processo e mecanismos;
- Análise de equidade e efeitos não desejados.

Linha de base, grupo de comparação e desfechos devem ser definidos antes da implementação sempre que possível. Eventos extremos variam entre anos; comparar apenas o número de mortes de dois verões pode confundir intensidade do perigo e efeito da intervenção. Ajustar ou estratificar por exposição é essencial, e a interpretação causal deve considerar confundimento, seleção e erro de mensuração (Hernán; Robins, 2020).

6.9 Comunicação de risco e resultados

Comunicação pública precisa separar os diferentes estatutos da evidência e tornar a incerteza inteligível para a ação (United Nations General Assembly, 2014; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015):

- Fato observado;
- Previsão;
- Cenário;
- Associação;
- Atribuição;
- Incerteza;
- Recomendação.

Uma mensagem de alerta deve começar pelo perigo, local, período e ação. Detalhes metodológicos ficam acessíveis em camada complementar. Uma publicação analítica precisa fornecer métodos suficientes para reprodução.

Não se deve comunicar "risco alto" sem explicar alto em relação a quê. Tampouco divulgar bairros como "vulneráveis" sem mostrar condições específicas, recursos existentes e responsabilidades públicas. Linguagem centrada em condições evita estigma e favorece ação.

Durante uma emergência, registre versões e horários. Quando a previsão mudar, atualize a orientação e explique a mudança. Incerteza não é motivo para

silêncio; é parte da decisão e pode ser convertida em ações proporcionais e reversíveis.

Uma arquitetura decisória completa liga pergunta, evidência, regra, autoridade, ação e avaliação. Se qualquer elo estiver ausente, o indicador tende a permanecer descritivo. A regra precisa dizer quando agir; a autoridade, quem pode ativar ou suspender; a ação, o que será entregue; e a avaliação, como se saberá se a decisão foi oportuna, alcançou a população e reduziu risco (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2023a).

> **Conceito-chave: regra, decisão e exceção**
> Regra é o critério previamente pactuado para orientar uma resposta. Decisão é o ato situado de aplicar, escalonar, adaptar ou encerrar essa resposta. Exceção é o afastamento justificado da regra diante de informação relevante não incorporada. Sistemas responsáveis permitem exceções, mas registram evidência, autoridade, motivo e consequência para revisão posterior.

O painel mínimo não é o painel com menos gráficos; é o menor conjunto que preserva as dimensões necessárias. Deve mostrar perigo, exposição, condições de proteção, efeitos e capacidade apenas quando cada elemento altera uma ação. Variáveis redundantes podem ser removidas. Lacunas críticas devem aparecer como ausência, não ser disfarçadas por um índice composto.

A regra de ação pode usar níveis, mas cada nível precisa de verbo e responsável. "Atenção" ou "vermelho" sem conduta é classificação sem protocolo. Ações também precisam de critérios de cobertura: mensagem emitida não é mensagem recebida; ponto de apoio aberto não é acesso; equipe mobilizada não é atendimento entregue. Indicadores de processo aproximam a execução e ajudam a interpretar desfechos.

Incerteza deve mudar a estratégia, não apenas aparecer em nota. Quando o perigo é plausível, o dano potencial é alto e a ação é reversível, pode ser adequado agir com antecedência. Quando a ação tem custo elevado ou efeito adverso, pode ser necessário confirmar sinais ou usar etapas. Faixas de incerteza, cenários e gatilhos escalonados permitem respostas proporcionais. O protocolo deve dizer quem reavalia e em qual intervalo (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2022).

O registro de decisão precisa preservar o estado da informação naquele momento. Deve incluir dados e versões consultados, regra aplicável, exceções, horário, autoridade, ação, destinatários e atualização posterior. Avaliar apenas

com a base consolidada cria retrospectiva injusta e impede medir se o sistema funcionou com os dados disponíveis.

A avaliação fecha o ciclo em três perguntas. A implementação ocorreu como previsto? A população e os serviços prioritários foram alcançados? O resultado mudou em relação a uma comparação defensável? As duas primeiras podem ser respondidas mesmo quando o evento é raro; a terceira exige desenho e ajuste pela intensidade da exposição. Separá-las evita concluir ineficácia por falha de entrega ou eficácia por coincidência (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; Hernán; Robins, 2020).

Os estudos de caso aplicam essa arquitetura sem fixar limiares universais. Cada território deve preservar as especificações dos indicadores e pactuar regras compatíveis com sua população, capacidade e autoridade.

6.10 Estudos de caso

Os casos seguintes ilustram painéis mínimos. Os limiares operacionais precisam ser validados e pactuados localmente; não são produzidos pela simples soma dos indicadores. Índices compostos, quando usados, exigem modelo conceitual, normalização, ponderação, agregação e análise de sensibilidade transparentes (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

Para aprofundar as medidas usadas nos casos, consulte os capítulos de temperatura (Capítulo 7), qualidade do ar (Capítulo 9), precipitação (Capítulo 8) e desastres (Capítulo 12). As dimensões de exposição e vulnerabilidade (Capítulo 13), efeitos em saúde (Capítulo 14) e capacidade de resposta (Capítulo 15) são desenvolvidas na Parte III. Nesta primeira leitura, os casos mostram como organizar a decisão; as definições e as fichas permitem depois examinar cada medida em detalhe.

6.10.1 Preparação e resposta a ondas de calor

Decisão.

Ativar, escalonar e encerrar medidas de proteção durante calor perigoso, com antecedência suficiente para alcançar pessoas e serviços.

Painel mínimo.

No quadro, HWF representa o número total de dias em ondas de calor (*heatwave frequency*) e HWD, sua duração máxima (*heatwave duration*).

Quadro 6.5: Painel mínimo para ondas de calor

Dimensão	Indicador ou informação	Função
Perigo	ocorrência de onda de calor (CLI-CAL-02), EHF (CLI-CAL-09) ou índice validado	Detectar e classificar
Duração	HWF (CLI-CAL-04) e HWD (CLI-CAL-05)	Preparar persistência
Noite	TN90p (CLI-CAL-11) ou onda composta (CLI--CAL-12)	Identificar ausência de recuperação noturna
Exposição	pessoas-dia de grupos definidos (CLI-EXP-02)	Dimensionar alcance
Vulnerabilidade	IVS e componentes, moradia, idade, saúde e ocupação	Direcionar proteção
Efeito	internações, mortalidade e excesso	Monitorar e avaliar
Resposta	alerta, ponto focal, água, energia e continuidade	Verificar capacidade

Protocolo.

A vigilância recebe previsão e observação, valida o nível e territorializa a exposição. A coordenação ativa comunicação, atenção primária, urgência, assistência social, saúde do trabalhador, água e defesa civil. Ações incluem contato e busca ativa conforme critérios, água segura, ajuste de horários, pontos de resfriamento acessíveis, orientação medicamentosa por profissionais, proteção ocupacional, equipes e insumos. O protocolo deve ser construído com antecedência, comunicar ações específicas por nível e considerar exposição, grupos suscetíveis e capacidade local (World Health Organization, 2026d; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Avaliação.

Comparar alcance das mensagens e ações, tempo de ativação, pessoas contatadas, interrupções de energia e água, demanda assistencial, excesso e eventos atribuíveis quando o desenho permitir. Um verão menos quente não prova sucesso; a exposição precisa entrar na comparação.

6.10.2 Resposta à fumaça de incêndios

Decisão.

Definir quando e onde intensificar vigilância, proteção de ambientes, orientação pública e capacidade assistencial durante episódios de fumaça.

PM2,5 significa material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 μm.

Quadro 6.6: Painel mínimo para episódios de fumaça

Dimensão	Indicador ou informação	Função
Perigo	P99 de PM2,5 em 24 horas (AMB-AR-02) e IQAr (AMB-AR-03)	Qualificar concentração de curto prazo
Atribuição da fonte	PM2,5 atribuível à fumaça ponderado pela população (AMB-FUM-01)	Separar contribuição de incêndios quando disponível
Exposição	população e estabelecimentos na pluma, tempo de permanência	Dimensionar
Vulnerabilidade	doença respiratória ou cardiovascular, infância, idosos, gestação, trabalho externo e moradia	Direcionar proteção
Efeito	atendimentos, internações e mortalidade por causas definidas	Monitorar impacto
Resposta	alerta, ambientes com ar mais limpo, filtros, insumos, equipes e comunicação	Verificar entrega

Rede de monitoramento, produto modelado e observação de satélite cumprem funções diferentes. Focos de calor não medem concentração respirada. O protocolo deve declarar qual medida aciona resposta e como lidar com locais sem monitor; valores de referência de qualidade do ar e categorias comunicacionais também não devem ser confundidos com estimativas individuais de dose (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024; Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025; World Health Organization, 2021b).

Ações podem incluir mensagens sobre redução de exposição, proteção ocupacional, avaliação de ambientes internos, disponibilidade de locais com ar mais limpo, manutenção de filtros e ampliação da capacidade clínica. Recomendações precisam considerar custo, acesso e condição individual; máscaras e purificadores não podem ser a única resposta pública.

Depois do episódio, revisar oportunidade do alerta, cobertura, falhas de monitoramento, concentração e duração, utilização dos serviços e desigualdades de acesso às medidas. Atribuição de internações à fumaça requer desenho analítico, não coincidência com mapas de fogo.

6.10.3 Análise de risco de inundações

Decisão.

Priorizar preparação territorial e ativar resposta quando chuva, nível hidrológico e condições locais indicarem ameaça a pessoas, serviços e infraestrutura.

Rx1day significa maior precipitação em um dia.

Rx5day significa maior precipitação acumulada em cinco dias consecutivos.

Quadro 6.7: Painel mínimo para risco de inundação

Dimensão	Indicador ou informação	Função
Perigo meteorológico	Rx1day, Rx5day e R95pTOT	Caracterizar chuva extrema
Perigo hidrológico	nível, vazão, saturação, previsão e mancha	Aproximar inundação real
Exposição	população, estabelecimentos, rotas, água e saneamento na mancha	Dimensionar ativos
Vulnerabilidade	moradia inadequada, mobilidade, dependência de cuidado e proteção social	Planejar evacuação e apoio
Efeito	afetados, mortes, danos e interrupção de serviços	Responder e avaliar
Resposta	perfil de riscos, plano, água, energia, infraestrutura e referência assistencial	Verificar continuidade

Chuva extrema não equivale a inundação. Drenagem, solo, ocupação, maré, reservatórios e bacia modificam o resultado. O território de análise deve seguir a dinâmica hidrológica; a ação deve ser traduzida para áreas administrativas e redes de serviço. A avaliação de risco deve manter separados perigo, exposição, vulnerabilidade e capacidade, conforme a terminologia de redução do risco de desastres (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Antes da estação, atualizar rotas, abrigos acessíveis, unidades na mancha, transporte, estoques, cadeia de frio, geradores e fontes de água. Durante o evento, monitorar isolamento, contaminação, feridos, continuidade e pessoas deslocadas. Depois, manter vigilância de doenças, saúde mental e cuidados crônicos, qualificar registros de afetados e acompanhar recuperação.

6.10.4 Perfil municipal integrado

Decisão.

Selecionar de três a cinco prioridades para o ciclo municipal de planejamento e preparar um conjunto anual e sazonal de ações.

O perfil não deve colocar um indicador por tema apenas para parecer completo. A seleção parte da magnitude, tendência, desigualdade, possibilidade de prevenção, capacidade local e obrigações legais. A desigualdade precisa aparecer tanto nos resultados quanto nos determinantes e na cobertura das respostas (World Health Organization, 2024b).

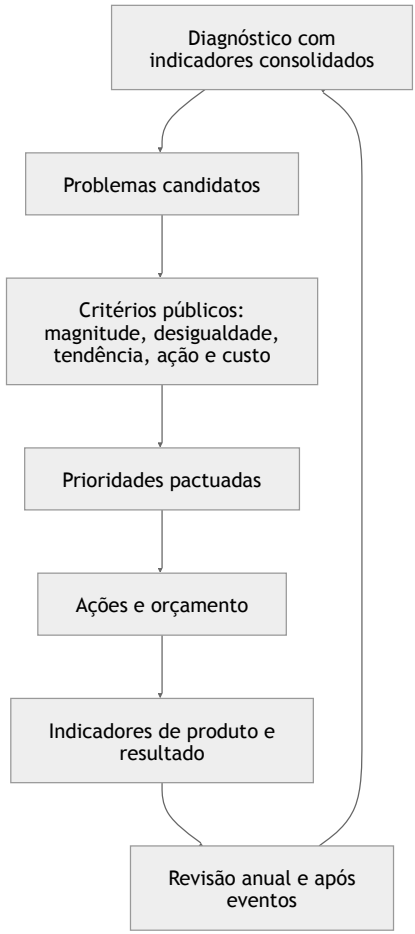


Figura 6.3: Processo de priorização no perfil municipal

Um quadro final pode ter uma linha por prioridade:

Quadro 6.8: Exemplo de síntese decisória para perfil municipal

Prioridade	Evidência	População e lugar	Ação	Responsável	Prazo	Produto	Resultado
Calor em bairros densos	perigo, pessoas-dia, moradia, excesso	áreas e grupos definidos	plano local de proteção	coordenação definida	antes do verão	cobertura das ações	menor interrupção e carga
Fumaça sazonal	PM2,5, exposição e internações	território sob pluma	ambientes protegidos e protocolo	vigilância e atenção	antes da seca	unidades preparadas	menor exposição e pressão
Unidade inundável	perfil de risco e eventos anteriores	rede dependente	obra, redundância e referência	infraestrutura e gestão	ciclo orçamentário	conformidade	continuidade segura

Cada célula deve apontar para definição, fonte e documentação completas. O perfil é a porta de entrada; as fichas integradas aos capítulos preservam os detalhes necessários para calcular e interpretar.

6.11 Governança do processo

Um fluxo sustentável requer princípios de independência técnica, transparência, documentação e acesso, combinados com responsabilidades definidas pelo uso dos dados (United Nations General Assembly, 2014; Wilkinson et al., 2016):

- Comissão ou espaço de coordenação com mandato;
- Responsáveis técnicos pelas fontes;
- Calendário de atualização;
- Repositório versionado de dados, códigos e metadados;
- Critérios de qualidade e liberação;
- Proteção de dados pessoais;
- Participação de trabalhadores e comunidades;
- Mecanismo de correção pública;
- Avaliação depois de exercícios e eventos.

Decisões extraordinárias podem contrariar o limiar por informação não captada. Isso deve ser permitido e registrado com justificativa. Governança não é automatizar a decisão, mas tornar visíveis evidência, autoridade e

responsabilidade. Registros de versões, decisões e exceções também permitem aprendizagem depois de exercícios, emergências e ciclos de avaliação (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2022).

6.12 Síntese

O percurso termina onde começou: uma pergunta concreta. Um indicador bem definido reduz ambiguidade; um painel mínimo organiza dimensões; uma regra de ação converte sinal em resposta; avaliação mostra o que funcionou. A qualidade do sistema não é medida pelo número de gráficos, mas pela capacidade de proteger pessoas, sustentar serviços e aprender.

Esse roteiro completa os fundamentos e métodos da Parte I. A Parte II apresenta os fenômenos climáticos e ambientais e suas fichas, começando pelas condições térmicas no Capítulo 7; a Parte III desenvolve os indicadores integrados de clima, ambiente e saúde. Ao consultar esses capítulos, retome a pergunta de gestão para selecionar as medidas adequadas e definir como seus resultados serão utilizados.

PARTE II

Dados e indicadores temáticos

CAPÍTULO 7

Temperatura e condições térmicas

Temperatura organiza um domínio amplo: condições cotidianas, extremos de calor e frio, conforto térmico, ambientes urbanos e exposição ocupacional. Embora todas essas questões se relacionem ao balanço de energia, não são intercambiáveis. Cada forma de medir deve ser escolhida de acordo com a pergunta de vigilância ou gestão.

7.1 Temperatura do ar

A temperatura do ar é normalmente medida em estações meteorológicas sob condições padronizadas. O valor depende do local, da altura, do abrigo, do instrumento, da frequência de registro e do controle de qualidade. A leitura de uma estação representa seu entorno imediato; não deve ser automaticamente atribuída a todo o município (World Meteorological Organization, 2023).

Séries subdiárias permitem calcular médias, máximas e mínimas diárias. Para que esses valores sejam comparáveis, é necessário declarar:

- A janela usada para definir o dia;
- O fuso horário;
- O critério mínimo de completude;
- O tratamento de valores suspeitos;
- A estação e seus metadados;
- Mudanças de instrumento ou localização.

Temperatura máxima diária é uma variável de entrada de vários indicadores consolidados. Neste livro ela não recebe ficha autônoma: a ficha é reservada à medida que tem definição metodológica publicada e finalidade interpretativa definida.

7.2 Temperatura da superfície

Temperatura da superfície descreve a emissão térmica da superfície observada ou estimada por sensoriamento remoto. Ela pode revelar contrastes entre materiais urbanos, solo exposto, água e vegetação, sendo útil para estudos de ilhas de calor e heterogeneidade territorial (Jin, 2012).

Ela não equivale à temperatura do ar. Horário de passagem do satélite, cobertura de nuvens, emissividade, tamanho do pixel e método de recuperação

afetam o produto. A ausência de valor em dia nublado também não significa ausência de calor.

> **Atenção**
> Não use temperatura da superfície e temperatura do ar como medidas substitutas sem uma justificativa física e uma validação compatível com o território e a finalidade.

A distinção ganha forma na Figura 7.1, que separa o alvo observado pelo satélite, a medição do ar e o microambiente vivido.

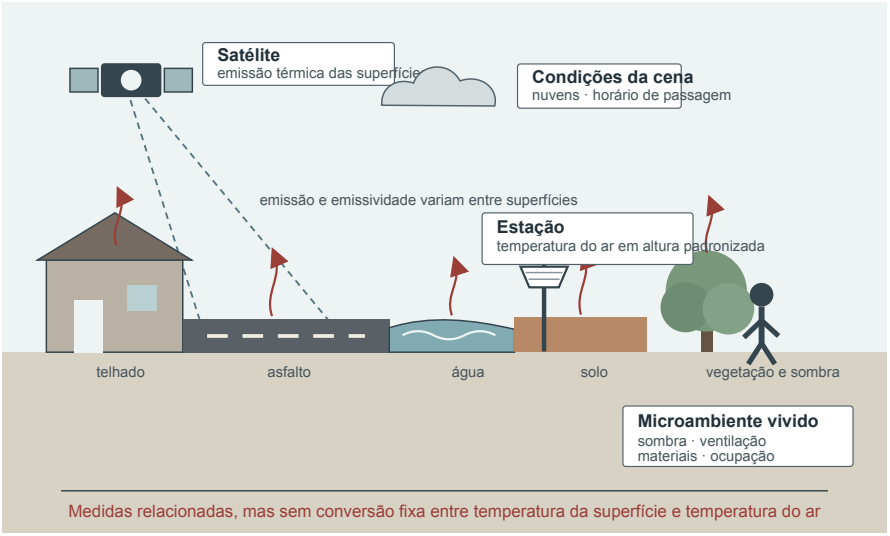


Figura 7.1: Temperatura do ar e temperatura da superfície medem componentes distintos

Fonte e autoria: elaboração própria. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

7.3 Calor e frio

Calor e frio podem ser representados por limiares absolutos, posição na distribuição local ou combinação de duração e intensidade. Limiares absolutos são fáceis de comunicar, mas uma mesma temperatura pode ter significados diferentes conforme estação, infraestrutura, aclimatação e perfil populacional.

Limiares relativos, como percentis de uma série de referência, reconhecem o contexto climatológico. Em contrapartida, dependem da qualidade, extensão e estabilidade da série. A escolha do período de referência altera a classificação dos eventos e deve permanecer explícita (World Meteorological Organization, 2017; Zhang et al., 2005).

Medidas úteis incluem:

- Temperatura média, máxima e mínima;
- Amplitude térmica diária;
- Anomalia em relação a uma referência;
- Dias e noites quentes ou frios;
- Duração e intensidade acumulada de episódios;
- Frequência anual ou sazonal.

Cada medida responde a uma pergunta. A máxima diária representa o pico térmico do dia; a mínima pode ser importante para avaliar ausência de resfriamento noturno; a anomalia descreve diferença em relação à referência, não necessariamente risco à saúde.

7.4 Ondas de calor e de frio

> **Conceito-chave: ondas de calor e de frio**
> Uma onda é um episódio persistente. Sua definição exige ao menos uma variável, um limiar, uma duração mínima e uma regra de continuidade. Algumas definições usam valores absolutos; outras, percentis; outras combinam máximas e mínimas.
> Não há definição universal adequada a todos os climas, populações e decisões. Para comparações, use a mesma definição ou apresente análise de sensibilidade. Para alertas, a definição precisa ser validada com capacidade operacional e efeitos relevantes no território (Perkins; Alexander, 2013; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Para qualquer definição de onda de calor, recomenda-se registrar:

- Início e término;
- Duração;
- Maior intensidade;
- Intensidade acumulada;
- Área atingida;
- População potencialmente exposta;
- Nível de incerteza.

7.5 Umidade, sensação e conforto térmico

A umidade influencia a troca de calor entre corpo e ambiente. Índices de sensação térmica combinam variáveis para representar aspectos do estresse térmico, mas diferem em fórmula, domínio de validade e finalidade (Masterton; Richardson, 1979; Steadman, 1994).

Ao usar um índice:

1. Identifique as variáveis necessárias;
2. Confira unidades e condições de validade;
3. Verifique se o índice foi concebido para calor, frio, ambiente interno ou trabalho;
4. Documente categorias e limiares;
5. Evite interpretar o índice como temperatura medida.

Conforto térmico inclui componentes ambientais, fisiológicos, comportamentais e contextuais. Temperatura do ar, umidade, radiação e vento interagem com vestimenta, atividade, adaptação e características do ambiente construído (Bröde et al., 2012; Steadman, 1994).

Por isso, um índice de conforto não representa sozinho risco sanitário. Ele pode apoiar avaliação de ambientes e comunicação, desde que a população e a situação de uso sejam compatíveis com o método.

7.6 Ilhas de calor

Ilhas de calor descrevem diferenças térmicas entre porções urbanas e áreas de referência. Podem ser analisadas pela temperatura do ar ou da superfície, o que produz medidas distintas (Jin, 2012).

A delimitação da referência é uma decisão substantiva. Comparar o centro urbano com uma estação rural distante pode introduzir diferenças de altitude, relevo ou circulação atmosférica. Em imagens, a classificação do uso da terra, o horário e a cobertura de nuvens influenciam a estimativa.

Para uso em saúde, a medida térmica deve ser combinada com distribuição da população, condições habitacionais, mobilidade e acesso a proteção. Um mapa de temperatura sem população é um mapa de perigo, não de exposição.

7.7 Exposição ocupacional

Trabalhadores ao ar livre, em cozinhas, fundições, lavanderias, galpões e outros ambientes podem enfrentar calor intenso. A avaliação ocupacional requer medidas, índices e protocolos próprios, além de considerar esforço, vestimenta, pausas, hidratação e organização do trabalho (National Institute for Occupational Safety and Health, 2016; World Health Organization, 2025).

O WBGT (Temperatura de Globo e Bulbo Úmido) é a medida de triagem consolidada para esse domínio. A norma 7243:2017 da Organização Internacional de Normalização (ISO) o aplica à avaliação da exposição total ao longo de jornadas de até oito horas, em ambientes internos e externos, para adultos aptos ao trabalho; exposições muito curtas ficam fora desse escopo (International Organization for Standardization, 2017). A ficha apresentada adiante

documenta o índice e remete a interpretação dos valores à combinação entre carga ambiental, esforço, vestimenta, aclimatação e norma aplicável. Ela não fixa um limite jurídico único, pois o valor de referência depende dessas condições e da regulamentação vigente.

7.8 Efeitos, defasagens e grupos vulnerabilizados

Condições térmicas podem se relacionar a agravos por caminhos diretos e indiretos. A análise deve considerar o desfecho específico, a escala temporal, a sazonalidade, a adaptação local e fatores que variam junto com a temperatura (Cissé et al., 2022; Romanello et al., 2024; World Health Organization, 2026d).

Comparar uma curva de temperatura a uma curva de internações é insuficiente para concluir causalidade. Estudos analíticos precisam tratar tendência, sazonalidade, defasagem, qualidade do desfecho, autocorrelação e possíveis confundidores.

Alguns desfechos podem ocorrer no mesmo dia; outros aparecem após defasagem. Uma única escolha de defasagem pode omitir parte da associação ou selecionar um resultado casual. Defina janelas a priori, com justificativa substantiva, e apresente análises de sensibilidade quando aplicável.

Idade, condições crônicas, uso de medicamentos, gestação, trabalho, isolamento social, moradia, energia, água, arborização, mobilidade e acesso a serviços podem modificar risco e capacidade de proteção. Essas dimensões não devem ser reduzidas a uma lista fixa nem tratadas como atributos naturais dos grupos.

> **Conceito-chave: condição térmica, exposição, sobrecarga e efeito**
> Condição térmica descreve o ambiente por variáveis ou índices. Exposição acrescenta lugar, duração, atividade e presença. Sobrecarga térmica é a resposta fisiológica produzida pela troca de calor entre corpo e ambiente. Efeito em saúde é o desfecho clínico ou populacional observado ou estimado. Temperatura, índice biometeorológico, exposição e efeito ocupam etapas diferentes e não devem receber o mesmo nome.

A escolha da medida começa pelo mecanismo. Para caracterizar clima, interessam distribuição, extremos, persistência e referência histórica. Para vigilância aguda, interessam previsão, temperatura observada, duração, recuperação noturna e território. Para ambiente de trabalho, radiação, vento, umidade, esforço, vestimenta e pausas podem ser indispensáveis. Para estudos epidemiológicos, a variável precisa corresponder à janela biológica e à localização da população. Uma medida adequada em uma dessas aplicações pode ser insuficiente nas

demais (World Health Organization, 2025; World Meteorological Organization, 2023; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

A validação de um índice térmico tem pelo menos quatro componentes. O primeiro é matemático: fórmula, unidades e condições de aplicação foram reproduzidas. O segundo é ambiental: as entradas representam o microclima e o período de interesse. O terceiro é populacional: vestimenta, atividade, aclimatação, moradia e acesso a proteção são compatíveis com a interpretação. O quarto é decisório: categorias e limiares foram relacionados a ações e avaliados no território. Reproduzir corretamente uma fórmula não valida automaticamente um gatilho sanitário.

Indicadores relativos e absolutos cumprem papéis complementares. Percentis permitem reconhecer extremos em climas distintos, mas uma mesma categoria relativa pode corresponder a condições físicas diferentes. Limiares absolutos favorecem comunicação e proteção em contextos definidos, mas não incorporam adaptação local por si. Sistemas robustos podem acompanhar as duas referências e declarar qual delas ativa a decisão. A série usada para percentis precisa ser homogênea; a regra operacional precisa ser avaliada prospectivamente (Perkins; Alexander, 2013; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015; Zhang et al., 2005).

A noite merece atenção porque ausência de resfriamento reduz a oportunidade de recuperação e pode coincidir com moradias que retêm calor. Ainda assim, temperatura mínima externa não mede diretamente o quarto ou a carga fisiológica. O mesmo vale para temperatura de superfície: ela revela materiais e contrastes, mas não substitui o ar nem o ambiente interno. Combinar medidas é útil quando cada camada mantém significado próprio.

Na publicação, apresente a variável original junto ao índice sempre que possível. Informe fonte, altura ou nível, janela, fuso, período-base, completude, transformação, resolução e condição de validade. Para alertas, acrescente horizonte da previsão, hora de emissão, incerteza, autoridade e ações por nível. Para avaliação, preserve o que estava disponível no momento da decisão, não apenas a observação consolidada depois do evento (World Health Organization, 2023a; World Meteorological Organization, 2023).

7.9 Fontes, seleção e principais indicadores

O catálogo inicial registra duas alternativas para temperatura:

- INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), com observações e produtos meteorológicos;
- ERA5-Land, uma reanálise em grade.

Observação em estação e reanálise não são equivalentes. A escolha depende da pergunta, cobertura, resolução, duração da série, latência e possibilidade de validação. Em qualquer caso, arquive o identificador do produto, versão, data de acesso e transformação aplicada.

A seleção entre estação e reanálise depende do suporte necessário. Estações favorecem observação local e auditoria de instrumento, mas sua distribuição pode deixar áreas sem representação. Reanálises oferecem continuidade espacial e temporal, porém seus valores resultam de modelo e assimilação e precisam de avaliação regional. Interpolar estações ou recortar uma grade para o município são novas operações, que devem registrar método, células, ponderação e validação (Hersbach et al., 2020; World Meteorological Organization, 2023).

Produtos derivados exigem versão própria. UTCI (Índice Térmico Universal do Clima) calculado a partir de reanálise não é apenas "temperatura do ERA5 (Quinta geração da reanálise atmosférica do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo)"; incorpora radiação, vento, umidade e modelo termofisiológico. Temperatura de superfície depende de sensor e recuperação. Percentis dependem de série-base e tratamento de calendário. A ficha deve apontar tanto para a fonte das entradas quanto para a referência do método (Copernicus Climate Change Service, 2026; Di Napoli et al., 2021; Jin, 2012).

Para combinar fontes, preserve uma hierarquia de funções. Observação local pode verificar viés; grade pode preencher cobertura; previsão pode orientar ação; série consolidada pode sustentar avaliação. Não emende valores sem período de sobreposição e teste. Se a fonte operacional falhar, o protocolo deve declarar alternativa e diferença esperada.

A literatura epidemiológica utiliza temperatura média, máxima, mínima, temperatura aparente e múltiplas definições de onda de calor. Em 54 estudos cardiovasculares, foram identificadas 21 combinações de critérios para definir calor, 12 baseadas apenas em temperatura do ar e as demais combinando fatores meteorológicos (Nawaro et al., 2023). Em uma avaliação de 29 definições aplicada a cinco tipos de atendimento em saúde, o desempenho e o limiar variaram segundo a medida e o desfecho; o resultado local de Brisbane não constitui limiar transferível para outro território (Xu et al., 2018). A orientação conjunta da OMM (Organização Meteorológica Mundial) e da OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que gatilhos operacionais sejam relacionados aos efeitos locais sobre a saúde (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015). Não há, portanto, uma definição meteorológica única que funcione como alerta universal.

Os principais indicadores usados em saúde pública podem ser organizados em sete famílias:

1. Ocorrência e contagem — ocorrência de onda de calor e número de ondas de calor (HWN);
2. Frequência e duração — número total de dias em ondas de calor (HWF), duração máxima (HWD), duração média (HWMD) e WSDI (Índice de Duração de Períodos Quentes);
3. Intensidade, amplitude e severidade — intensidade média (HWM/HWI), máxima ou amplitude (HWA), intensidade acumulada, EHF (Fator de excesso de calor) e HWMId (Índice diário de magnitude de ondas de calor);
4. Componente noturno e composto — noites quentes durante episódios e ondas compostas diurnas e noturnas;
5. Estresse térmico biometeorológico — Índice de Calor, temperatura aparente, Humidex, UTCI e WBGT;
6. Extensão espacial — área atingida segundo uma definição espacialmente coerente (Skinner et al., 2025);
7. Exposição populacional — pessoas ou pessoas-dia expostas à onda de calor (Lancet Countdown, 2026).

O conjunto HWN–HWF–HWD–HWM–HWA foi sistematizado como uma estrutura de múltiplos aspectos para separar número, dias participantes, persistência e magnitude dos episódios (Perkins; Alexander, 2013). EHF acrescenta significância climatológica e aclimatação recente (Nairn; Fawcett, 2015). O HWMId acumula magnitudes diárias normalizadas em relação à climatologia local (Russo; Sillmann; Fischer, 2015). Índices biometeorológicos não são variantes nominais da mesma medida: usam entradas, modelos fisiológicos, condições de referência e domínios de aplicação distintos.

7.9.1 Índices biometeorológicos: medidas distintas, não sinônimos

O Índice de Calor do National Weather Service combina temperatura do ar e umidade relativa nas condições de referência das tabelas de Steadman. A regressão de Rothfusz é usada apenas depois de uma avaliação preliminar e não deve ser extrapolada para combinações extremas fora de seu domínio (National Weather Service, 2026; Rothfusz, 1990). O Humidex também representa calor úmido, mas usa temperatura e pressão de vapor, tem fórmula própria e categorias operacionais canadenses (Environment and Climate Change Canada, 2021, 2026; Masterton; Richardson, 1979). Uma classe de Humidex, portanto, não pode ser traduzida diretamente em uma classe do Índice de Calor.

A temperatura aparente externa usada pelo Bureau of Meteorology acrescenta o efeito do vento à temperatura e à pressão de vapor. A versão opera-

cional à sombra não incorpora radiação solar direta e representa um adulto apropriadamente vestido e caminhando (Australian Bureau of Meteorology, 2026; Steadman, 1994). UTCI segue outra lógica: sua temperatura equivalente é obtida de um modelo termofisiológico que considera temperatura do ar, radiação, umidade e vento, com vestimenta adaptativa e atividade de referência (Bröde et al., 2012). O ERA5-HEAT disponibiliza UTCI e temperatura radiante média horárias em grade global, úteis para análises retrospectivas, mas insuficientes para representar a sombra e a ventilação de uma rua, residência ou posto de trabalho (Copernicus Climate Change Service, 2026; Di Napoli et al., 2021).

WBGT foi desenvolvido para triagem de estresse térmico de pessoas fisicamente ativas e está consolidado em saúde ocupacional. Sua versão medida combina bulbo úmido natural, globo e, sob sol direto, temperatura do ar. O valor ambiental só se torna uma decisão de proteção quando interpretado com esforço, vestimenta, aclimatação e duração (International Organization for Standardization, 2017; National Institute for Occupational Safety and Health, 2016). Índice de Calor, Humidex, temperatura aparente, UTCI e WBGT não formam uma escala crescente de sofisticação: cada um responde a uma situação e conserva hipóteses próprias.

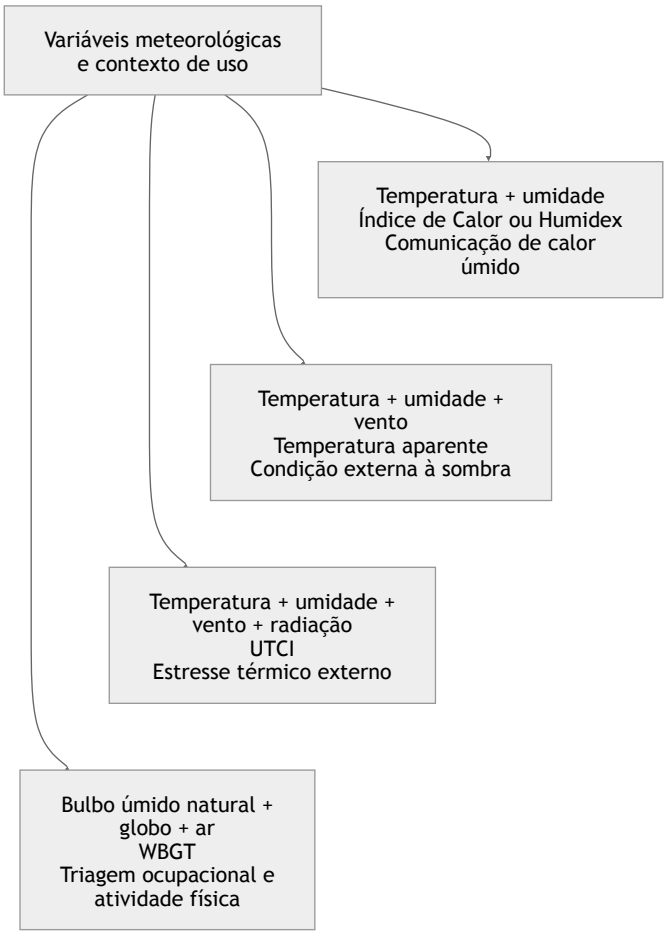


Figura 7.2: Entradas e domínios dos principais índices biometeorológicos de calor

O componente noturno merece medida própria. TN90p (Percentual de noites quentes) quantifica a frequência de mínimas acima do percentil local. Ondas compostas exigem simultaneamente máximas e mínimas elevadas por dias consecutivos. Em 28 cidades do leste da Ásia, ondas compostas apresentaram riscos e frações de mortalidade maiores que ondas somente diurnas ou noturnas; o estudo também aplicou o CEHWI (Índice cumulativo de excesso de calor em ondas de calor) para representar o excesso térmico acumulado além da classificação binária (Liu et al., 2025). Em 161 comunidades chinesas, eventos compostos também apresentaram riscos de mortalidade superiores aos eventos restritos ao dia ou à noite (Yang et al., 2024).

ETCCDI significa equipe de Especialistas em Detecção e Índices de Mudanças Climáticas.

Quadro 7.1: Indicadores de temperatura e ondas de calor usados em saúde pública (continua)

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Ocorrência e HWN	Estrutura multiaspecto de Perkins e Alexander; uso recorrente em estudos	Frequência de episódios e comparação de anos	A definição-base da onda deve permanecer explícita
HWF, HWD e HWMD	Estrutura multiaspecto e literatura de impactos	Dias sob episódio e persistência	Total, máximo e média não são intercambiáveis
HWM/HWI, HWA e intensidade acumulada	Literatura climática e epidemiológica	Gradiente térmico do episódio e severidade	Unidade, referência e limiar devem ser declarados
TX90p — percentual de dias quentes	Índice ETCCDI/ Climdex, com correção de inhomogeneidade publicada	Caracterização de calor relativo e tendência; exposição em análises de saúde	O percentil depende do período-base e do calendário
WSDI — duração de períodos quentes	Índice ETCCDI/ Climdex	Persistência do calor; planejamento e estudos retrospectivos	Não constitui gatilho sanitário universal
EHF	Método publicado e usado operacionalmente na Austrália	Intensidade, aclimatação e classificação de severidade	A classe de severidade depende da distribuição local
HWMId	Método percentílico publicado para magnitude diária acumulada	Comparação de magnitude entre climas	Período-base e normalização condicionam o resultado

Quadro 7.2: Indicadores de temperatura e ondas de calor usados em saúde pública (conclusão)

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Noites quentes e ondas compostas	Aplicações em estudos de mortalidade e ausência de recuperação noturna	Exposição noturna e episódios dia–noite	A definição publicada deve especificar componentes diurno e noturno
Temperatura média/máxima/mínima	Uso epidemiológico amplo, mas são variáveis, não indicadores completos	Modelos de séries temporais e limiares locais	Permanecem como variáveis explicativas, sem ficha genérica
Definição local de onda de calor por percentil e duração	Uso frequente, com definições heterogêneas	Alertas e estudos de morbimortalidade	Requer protocolo publicado e validação local
Índice de Calor, temperatura aparente e Humidex	Fórmulas operacionais difundidas	Comunicação e estudos de calor úmido	Categorias de índices distintos não devem ser convertidas entre si
WBGT e UTCI	Índices biometeorológicos consolidados em domínios próprios	Saúde do trabalhador, atividade física e estresse térmico	População, ambiente e protocolo de medida integram a interpretação
Temperatura de superfície e ilha de calor	Aplicações em estudos urbanos	Identificação de heterogeneidade intraurbana	Não substituem a exposição à temperatura do ar
Extensão territorial	Derivação espacial de definições de onda de calor	Coordenação regional e planejamento	Exige limiar, unidade espacial e regra de conectividade
População ou pessoas-dia expostas	Aplicações em monitoramento internacional e estudos de exposição	Quantificação de alcance populacional	Exige superfície populacional, referência temporal e tratamento da mobilidade

As fichas são apresentadas por indicador, e não como uma ficha genérica de "onda de calor". As duas primeiras documentam TX90p e WSDI; as fichas subsequentes cobrem as demais famílias selecionadas. Nenhuma substitui um limiar calor–saúde validado localmente.

7.10 Ficha do indicador: Percentual de dias quentes (TX90p)

Código: CLI-TEM-01
Título resumido: Dias quentes — TX90p
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice de extremos climáticos TX90p, coordenado pelo ETCCDI e documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Percentual de dias de um período em que a temperatura máxima diária (TX) excede o percentil 90 específico do dia do calendário, calculado em janela móvel de cinco dias durante um período-base.

Objetivo

Monitorar a frequência relativa de dias anomalamente quentes em relação à climatologia local e produzir séries comparáveis de extremos térmicos.

Interpretação

Valores maiores indicam maior proporção de dias com máximas acima do limiar climatológico. O índice descreve extremos relativos; não equivale a uma medida clínica de estresse térmico nem a um limiar de alerta em saúde.

Usos

- Monitorar mudanças na frequência de extremos de temperatura máxima.
- Comparar períodos e áreas quando fonte, período-base e método são harmonizados.
- Caracterizar exposição ambiental em estudos de calor e saúde.
- Apoiar avaliações de risco e o desenho de sistemas de alerta validados com desfechos locais.

Limitações

- O resultado depende do período-base, da homogeneidade e da completude da série.
- Percentis relativos podem classificar como extremos valores absolutos diferentes entre localidades.
- O índice não incorpora umidade, radiação, vento, temperatura noturna ou exposição individual.
- Grades e estações representam suportes espaciais distintos.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observação de temperatura máxima em estação, sujeita a controle de qualidade e homogeneização (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando a finalidade e a validação admitirem produto modelado (cadastro)

Método de cálculo

Calcular, para cada dia do calendário, o percentil 90 de TX em uma janela centrada de cinco dias no período-base. No período de análise, contar os dias em que TX excede o limiar correspondente e dividir pelo número de dias válidos. Para o período-base, aplicar bootstrap conforme Zhang et al. para evitar descontinuidade artificial entre valores dentro e fora da base.

$$TX90p_j = 100 \times \frac{\sum_{i \in j} I(TX_{ij} > TX_{in}^{90})}{N_j} \tag{7.1}$$

Numerador. Número de dias válidos do período j em que TX excede o percentil 90 correspondente ao dia do calendário.
Denominador. Número de dias com temperatura máxima válida no período j.
Unidade de medida. Percentual de dias (%).
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima diária; dia do calendário; período-base; estação; célula de grade; mês, estação climatológica ou ano.
Granularidade. Ponto de estação ou célula de grade; sínteses territoriais requerem regra explícita e, para exposição, ponderação populacional justificável.
Periodicidade de atualização. Mensal, sazonal ou anual, conforme a finalidade e a latência da fonte.
Responsabilidade gerencial. Instituição responsável pelo serviço climático ou pela vigilância que adotar o protocolo, com governança

compartilhada entre meteorologia e saúde quando usado operacionalmente.
Notas. TX90p foi escolhido por ser um índice internacionalmente coordenado. Temperatura máxima diária permanece variável de entrada e não recebe ficha própria neste catálogo.
Análise descritiva do indicador. Apresentar série do percentual, mediana e amplitude por período, tendência com incerteza e mapa somente após avaliar cobertura e homogeneidade. Evitar ordenações territoriais quando as fontes não forem comparáveis.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da estação ou do produto em grade selecionado.
Resolução temporal. Entrada diária; saída mensal, sazonal ou anual.
Período de referência. O padrão clássico ETCCDI usa 1961–1990; outro período-base somente deve ser usado se declarado e mantido em toda a comparação.
Limiar ou valor de referência. Percentil 90 específico do dia do calendário, em janela móvel de cinco dias no período-base.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Definida pela rede de estações ou pelo domínio do produto em grade.

Período disponível. Definido pela estação ou produto; o cálculo requer série diária suficientemente longa para estimar percentis estáveis.

Periodicidade de atualização. Mensal, sazonal ou anual, conforme a finalidade e a latência da fonte.

Forma de acesso. Calculado a partir de série diária de temperatura máxima obtida na fonte documentada.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela temporal ou matriz/arquivo multidimensional, preservando identificador, unidade e controle de qualidade.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, homogeneização quando aplicável, cálculo de percentis em janela móvel, bootstrap do período-base e agregação temporal.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar completude, falhas, mudanças de estação, método de homogeneização, período-base, bootstrap, viés do produto em grade e efeito da agregação espacial.

Possibilidade de comparação. Comparável somente com a mesma definição de TX90p, período-base, calendário, critério de completude, fonte ou fonte harmonizada e procedimento de bootstrap.

Relação com desfechos de saúde. TX90p é um indicador climático consolidado que pode caracterizar frequência de calor relativo em análises de morbimortalidade. Sua utilização em alerta exige validação com desfechos locais, pois limiares meteorológicos não são automaticamente limiares sanitários.

Defasagens temporais relevantes. Em estudos de saúde, definir a priori defasagens e médias móveis conforme desfecho e literatura; o índice anual não deve substituir a série diária em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Monitorar tendência de extremos, apoiar avaliação sazonal e selecionar períodos para análise de pressão assistencial; para alertas, combinar com previsão e protocolo calor–saúde validado.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Zhang et al., 2005)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

7.11 Ficha do indicador: Índice de duração de períodos quentes (WSDI)

Código: CLI-CAL-01
Título resumido: Duração de períodos quentes — WSDI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Warm Spell Duration Index (WSDI), índice ETCCDI documentado pelo Climdex.

Conceito-chave
Número anual de dias que pertencem a sequências de pelo menos seis dias consecutivos nas quais a temperatura máxima diária excede o percentil 90 específico do dia do calendário no período-base.

Objetivo

Quantificar a persistência anual de períodos de calor relativo por uma definição internacionalmente coordenada de extremos climáticos.

Interpretação

O valor é a soma de todos os dias pertencentes a sequências qualificadas no ano. WSDI igual a 12 pode representar uma sequência de 12 dias ou duas sequências de 6; por isso, número e duração dos episódios podem ser apresentados como medidas auxiliares, sem alterar o indicador.

Usos

- Monitorar mudanças na persistência de períodos quentes.
- Comparar séries climáticas produzidas com o mesmo protocolo.
- Caracterizar janelas prolongadas de exposição em estudos de saúde.
- Apoiar planejamento sazonal e avaliação retrospectiva de episódios.

Limitações

- WSDI não é uma definição universal de onda de calor para alertas sanitários.
- O mínimo fixo de seis dias pode não representar a janela de efeito mais relevante para todos os desfechos.
- O índice usa temperatura máxima e não captura ausência de resfriamento noturno.
- O resultado depende do período-base e da qualidade da série.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observação diária em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade, condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Calcular o percentil 90 de TX por dia do calendário em janela móvel de cinco dias no período-base. Identificar todas as sequências anuais de seis ou mais dias consecutivos com TX acima do limiar e somar os dias pertencentes a essas sequências.

$$WSDI_j = \sum_{i \in j} I\{i \ \text{ pertence a sequência } \geq 6 \ \text{ dias com } \ TX_{ij} > TX_{in}^{(90)}\} \tag{7.2}$$

Numerador. Não se aplica; trata-se de contagem de dias qualificados.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias por ano.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima diária; percentil 90; período-base; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Ponto de estação ou célula de grade; agregação territorial deve preservar a regra de sequência e documentar suporte.
Periodicidade de atualização. Anual; cálculos provisórios sazonais devem ser identificados como tais.
Responsabilidade gerencial. Serviço climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar versão, atualização, interpretação e eventual emprego operacional.
Notas. A ficha distingue o WSDI consolidado de definições locais de onda de calor. Medidas auxiliares de número, duração máxima e intensidade dos episódios devem ser rotuladas separadamente.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição anual, anos sem períodos qualificados, duração total e, como medidas auxiliares, número de sequências e duração máxima. Relatar alterações de cobertura.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da estação ou produto em grade utilizado.
Resolução temporal. Entrada diária; saída anual.
Período de referência. O padrão clássico ETCCDI usa 1961–1990; qualquer alteração deve ser declarada.
Limiar ou valor de referência. TX acima do percentil 90 do dia do calendário por pelo menos seis dias consecutivos.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da rede ou produto escolhido.

Período disponível. Condicionado à existência de série diária longa e homogênea.

Periodicidade de atualização. Anual; cálculos provisórios sazonais devem ser identificados como tais.

Forma de acesso. Cálculo sobre série diária de temperatura máxima.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela anual por estação ou arquivo multidimensional por célula de grade.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, percentis, bootstrap na base, detecção de sequências e soma anual.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar falhas que interrompam artificialmente sequências, homogeneidade da série, período-base, bootstrap, viés de reanálise e agregação.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma definição ETCCDI, período-base, calendário, completude e fonte harmonizada.

Relação com desfechos de saúde. Períodos persistentes de calor podem elevar morbidade, mortalidade e pressão sobre serviços. Para vigilância operacional, a OMS e a OMM recomendam que gatilhos de alerta sejam relacionados a efeitos locais sobre a saúde, não apenas importados de um índice climático.

Defasagens temporais relevantes. WSDI anual serve a monitoramento climático. Avaliações de efeitos agudos devem conservar início, fim e série diária, examinando defasagens compatíveis com cada desfecho.

Aplicação na gestão. Avaliar evolução da persistência do calor e subsidiar planos calor–saúde. Não utilizar WSDI isoladamente como gatilho sem validação epidemiológica e previsão tempestiva.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Zhang et al., 2005)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)
- (World Health Organization, 2026d)

7.12 Ficha do indicador: Ocorrência de onda de calor

Código: CLI-CAL-02
Título resumido: Ocorrência de onda de calor
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

> **Conceito-chave**
> Indicador binário de presença de pelo menos um episódio de onda de calor no local e período, segundo uma definição térmica publicada e integralmente declarada.

Objetivo

Identificar temporadas, meses ou territórios com ao menos um episódio qualificado.

Interpretação

Valor 1 indica uma ou mais ondas; valor 0 indica que nenhuma sequência atendeu à definição. O indicador não informa quantas ondas ocorreram nem sua duração ou intensidade.

Usos

- Delimitar períodos expostos em estudos de saúde.
- Comparar proporção de territórios com ocorrência.
- Apoiar avaliação de temporadas e cobertura de alertas.

Limitações

- Reduz múltiplos aspectos a presença/ausência.
- É sensível à definição e à falha de dados.
- Não expressa carga populacional.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Detectar episódios conforme variável, limiar e duração definidos. Atribuir 1 quando o número de episódios no período for maior ou igual a um e 0 nos demais casos.

$$O_j = I(HWN_j \geq 1) \tag{7.3}$$

Numerador. Não se aplica.

Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Indicador binário (0 ou 1); em agregações, percentual de unidades com ocorrência.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar ocorrência com HWN, HWF e intensidade para evitar que temporadas muito diferentes pareçam iguais.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

7.13 Ficha do indicador: Número de ondas de calor (HWN)

Código: CLI-CAL-03
Título resumido: Número de ondas — HWN
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

> **Conceito-chave**
> Número de episódios distintos de onda de calor identificados no local e período.

Objetivo

Quantificar a frequência de episódios, preservando a separação entre sequências.

Interpretação

Valor maior indica mais episódios; não implica maior número total de dias nem maior intensidade.

Usos

- Comparar frequência entre temporadas.
- Avaliar recorrência de ativações operacionais.
- Descrever exposição repetida em análises de saúde.

Limitações

- Uma falha pode dividir um episódio em dois.
- Eventos de fronteira exigem regra de atribuição.
- Não distingue ondas curtas e longas.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)

- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Identificar todas as sequências que atendem à definição e contar seus inícios dentro da estação ou período, aplicando regra documentada para eventos que cruzam fronteiras.

$$HWN_j = \sum_{e \in j} 1(e \text{ atende à definição}) \tag{7.4}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Episódios por período.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Mostrar HWN junto da distribuição das durações, HWF, HWM e HWA.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.

Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

7.14 Ficha do indicador: Número total de dias em ondas de calor ou frequência de ondas de calor (HWF)

Código: CLI-CAL-04
Título resumido: Dias em ondas — HWF
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

> **Conceito-chave**
> Número total de dias do período que pertencem a qualquer episódio de onda de calor.

Objetivo

Quantificar a carga temporal total de dias sob condições de onda de calor.

Interpretação

Valor maior indica mais dias participantes, independentemente de estarem concentrados em uma ou várias ondas.

Usos

- Medir carga sazonal de exposição.
- Calcular pessoas-dia expostas.
- Comparar temporadas com a mesma definição.

Limitações

- Não informa número de eventos.

- Pode ser igual para uma onda longa e várias curtas.
- Depende da regra para dias e eventos de fronteira.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Após detectar episódios, marcar cada dia participante uma única vez e somar as marcas no período.

$$HWF_j = \sum_{d \in j} I(d \text{ pertence a uma onda}) \tag{7.5}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias por período.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar HWF com HWN e HWD; ao combinar com população, identificar a nova medida como exposição populacional.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.

Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

7.15 Ficha do indicador: Duração máxima das ondas de calor (HWD)

Código: CLI-CAL-05
Título resumido: Duração máxima — HWD
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

> **Conceito-chave**
> Maior número de dias consecutivos entre os episódios de onda de calor identificados no período.

Objetivo

Representar a persistência do episódio mais longo.

Interpretação

Valor maior indica uma sequência máxima mais longa; não informa duração das demais ondas nem intensidade.

Usos

- Avaliar capacidade de resposta a episódios prolongados.
- Estudar efeitos cumulativos e continuidade assistencial.
- Comparar a maior persistência entre temporadas.

Limitações

- Ignora todos os eventos exceto o mais longo.
- Falhas quebram sequências.
- Temporadas sem onda exigem convenção explícita.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Calcular a duração em dias de cada episódio e selecionar o máximo; atribuir zero quando não houver episódio, distinguindo zero de dado ausente.

$$HWD_j = \max_{e \in j}(D_e) \tag{7.6}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar o evento correspondente, datas, HWM/HWA e distribuição das demais durações.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

7.16 Ficha do indicador: Duração média das ondas de calor (HWMD)

Código: CLI-CAL-06
Título resumido: Duração média — HWMD
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

> **Conceito-chave**
> Média aritmética da duração dos episódios de onda de calor no período.

Objetivo

Resumir a duração típica dos episódios identificados.

Interpretação

Valor maior indica episódios em média mais longos. A média pode ocultar distribuição assimétrica.

Usos

- Comparar duração típica entre temporadas.
- Complementar HWD e HWN.
- Planejar duração média de ações quando validado operacionalmente.

Limitações

- Indefinido quando HWN é zero.
- Instável com poucos episódios.
- Não mostra extremos nem intensidade.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Somar as durações dos episódios e dividir por HWN. Quando não houver episódios, apresentar "não se aplica" e HWN igual a zero, não duração zero.

$$HWMD_j = \frac{\sum_{e=1}^{HWN_j} D_e}{HWN_j}, \quad HWN_j > 0 \tag{7.7}$$

Numerador. Soma da duração de todos os episódios.
Denominador. Número de ondas de calor (HWN).
Unidade de medida. Dias por episódio.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.

Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar média, mediana, intervalo e número de eventos; não divulgar média sem HWN.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

7.17 Ficha do indicador: Magnitude ou intensidade média das ondas de calor (HWM/HWI)

Código: CLI-CAL-07
Título resumido: Magnitude média — HWM
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

Conceito-chave
Média da medida térmica ou da magnitude normalizada nos dias pertencentes às ondas de calor, segundo a estrutura e a definição adotadas.

Objetivo
Quantificar o nível médio do calor durante os episódios.

Interpretação
Valor maior indica maior magnitude média segundo a escala escolhida. Temperatura absoluta, excesso ao limiar e magnitude normalizada não são intercambiáveis.

Usos
- Comparar intensidade média de temporadas.
- Caracterizar exposição térmica nos dias de onda.
- Relacionar gradiente de intensidade a desfechos.

Limitações
- O nome HWM/HWI é usado com fórmulas distintas.
- A média atenua picos.
- Unidade depende da medida de magnitude.

Fontes de dados
- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo
Definir a magnitude diária — temperatura, excesso ao limiar, EHF ou escala normalizada — e calcular a média em todos os dias participantes, mantendo a especificação original.

$$HWM_j = \frac{1}{HWF_j} \sum_{d \in HW_j} M_d \tag{7.8}$$

Numerador. Soma das magnitudes diárias nos dias de onda.
Denominador. Número total de dias em ondas (HWF).
Unidade de medida. A da magnitude diária; frequentemente °C, °C acima do limiar ou unidade normalizada.

Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Declarar a variante de HWM/HWI, apresentar distribuição diária e nunca comparar unidades diferentes.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

7.18 Ficha do indicador: Amplitude ou intensidade máxima das ondas de calor (HWA)

Código: CLI-CAL-08
Título resumido: Amplitude máxima — HWA
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

> **Conceito-chave**
> Maior magnitude diária observada no episódio mais intenso ou, conforme a especificação, em qualquer dia de onda do período.

Objetivo

Representar o pico térmico das ondas de calor.

Interpretação

Valor maior indica pico mais intenso; não representa persistência nem carga acumulada.

Usos

- Caracterizar o pior momento da temporada.
- Avaliar demanda de pico e comunicação.
- Comparar máximos sob método comum.

Limitações

- Muito sensível a erro isolado.
- Há variantes quanto ao evento de referência.
- Não descreve duração.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Calcular magnitude diária segundo a definição e selecionar o máximo, declarando se HWA corresponde ao maior dia de qualquer onda ou ao pico da onda de maior magnitude média.

$$HWA_j = \max_{d \in HW_j} (M_d) \tag{7.9}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. A da magnitude diária.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Informar data, evento, qualidade do dado, HWD e HWM; validar o pico antes da publicação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo,

conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

7.19 Ficha do indicador: Fator de Excesso de Calor (EHF)

Código: CLI-CAL-09
Título resumido: Fator de Excesso de Calor — EHF
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Excess Heat Factor de Nairn e Fawcett, usado para intensidade e classificação de severidade de ondas de calor.

> **Conceito-chave**
> Produto entre a significância do calor em uma média de três dias, em relação ao percentil 95 climatológico, e um fator de aclimatação que compara esses três dias aos 30 dias anteriores.

Objetivo

Identificar calor excepcional e recente, incorporando intensidade climatológica e aclimatação de curto prazo.

Interpretação

EHF positivo identifica condições de onda de calor na especificação original; valores positivos maiores indicam maior intensidade. A classificação de severidade requer distribuição local do EHF positivo.

Usos

- Monitoramento e previsão de ondas de calor.
- Classificação relativa de intensidade e severidade.
- Avaliação de utilização de serviços e gatilhos validados.

Limitações

- Depende de 33 dias consecutivos de dados.
- Percentil e aclimatação são locais.

- Valores em °C² não têm interpretação clínica direta.
- Desempenho sanitário deve ser validado.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Calcular a média de temperatura média diária dos dias d a d+2. Subtrair o percentil 95 para obter EHIsig e a média dos 30 dias anteriores para obter EHIaccl. Multiplicar EHIsig pelo máximo entre 1 e EHIaccl.

$$\begin{aligned} EHF_d &= EHI_{sig,d} \max(1, EHI_{accl,d}), \\ EHI_{sig,d} &= \overline{T}_{d:d+2} - T_{95}, \\ EHI_{accl,d} &= \overline{T}_{d:d+2} - \overline{T}_{d-30:d-1}. \end{aligned} \tag{7.10}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius ao quadrado (°C²), segundo a formulação operacional.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima e mínima diárias ou temperatura média; local; período-base; episódio; temporada.
Granularidade. Estação ou célula de grade; extensão regional é uma derivação posterior.
Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou anual em monitoramento climático.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático que produza o índice e instituição de saúde que valide seu uso.
Notas. Estes índices combinam mais de um aspecto do calor. Seus valores não são equivalentes a temperatura do ar nem a risco relativo.
Análise descritiva do indicador. Mostrar EHF diário, início e fim, pico, soma por episódio e classe de severidade com referência local.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da série meteorológica selecionada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída diária, por episódio e anual.

Período de referência. Período climatológico usado para o percentil 95 e histórico local de EHF positivo para severidade.
Limiar ou valor de referência. EHF maior que zero para condição de onda de calor; categorias de severidade derivam da distribuição local conforme o método.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte, condicionada à qualidade e à extensão da série.

Período disponível. O da fonte, incluindo período-base suficiente.

Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou anual em monitoramento climático.

Forma de acesso. Cálculo sobre série diária com implementação e parâmetros versionados.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.3390/ijerph120100227

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Calcular temperatura média diária, percentil 95, médias móveis de 3 e 30 dias, EHI e EHF; preservar resultados diários.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, homogeneidade, período-base, algoritmo de percentil, viés da fonte e sensibilidade aos parâmetros.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, período-base, calendário, fonte harmonizada e tratamento de falhas; variantes não são intercambiáveis.

Relação com desfechos de saúde. Índices de magnitude e severidade podem ordenar episódios e apoiar a avaliação de impactos, mas seu gradiente deve ser validado com desfechos e capacidade de resposta locais.

Defasagens temporais relevantes. Preservar os valores diários e datas para estudar efeitos no mesmo dia e defasados.

Aplicação na gestão. Classificar episódios, contextualizar alertas e avaliar retrospectivamente pressão sobre serviços.

Referências metodológicas

- (Nairn; Fawcett, 2015)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

7.20 Ficha do indicador: Índice Diário de Magnitude de Ondas de Calor (HWMId)

Código: CLI-CAL-10
Título resumido: Magnitude diária — HWMId
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Heat Wave Magnitude Index daily de Russo, Sillmann e Fischer.

> **Conceito-chave**
> Maior magnitude anual entre ondas de calor, sendo cada magnitude a soma de valores diários normalizados pela amplitude interquartil das máximas anuais no período-base.

Objetivo

Combinar duração e anomalia térmica em uma escala relativa para comparar a maior onda de cada ano entre climas.

Interpretação

Valor maior indica que a onda anual mais expressiva foi mais longa e/ou apresentou máximas mais anômalas na escala local. É adimensional e não representa probabilidade de dano.

Usos

- Comparar magnitude de ondas entre regiões.
- Monitorar mudanças na severidade.
- Caracterizar exposição em estudos de impactos.

Limitações

- Destaca apenas a onda de maior magnitude do ano.
- A normalização e o período-base afetam o valor.
- Não foi concebido como limiar clínico ou alerta isolado.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura (cadastro)

- ERA5-Land — reanálise em grade condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Definir onda como ao menos três dias com TX acima do percentil 90 específico do calendário em janela de 31 dias. Calcular a magnitude diária pela posição de TX em relação aos percentis 25 e 75 das máximas anuais do período-base, truncar negativos em zero, somar por evento e selecionar o maior total anual.

$$M_d = \max\left(0, \frac{TX_d - T_{25}^{ann}}{T_{75}^{ann} - T_{25}^{ann}}\right); \quad HWMId_j = \max_{e \in j} \sum_{d \in e} M_d \quad (7.11)$$

Numerador. Na magnitude diária, diferença entre TX do dia e percentil 25 das máximas anuais no período-base.
Denominador. Amplitude interquartil entre os percentis 75 e 25 das máximas anuais no período-base.
Unidade de medida. Adimensional.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima e mínima diárias ou temperatura média; local; período-base; episódio; temporada.
Granularidade. Estação ou célula de grade; extensão regional é uma derivação posterior.
Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou anual em monitoramento climático.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático que produza o índice e instituição de saúde que valide seu uso.
Notas. Estes índices combinam mais de um aspecto do calor. Seus valores não são equivalentes a temperatura do ar nem a risco relativo.
Análise descritiva do indicador. Apresentar HWMId anual e decompor a onda máxima em duração, magnitudes diárias, datas e área afetada.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da série meteorológica selecionada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída diária, por episódio e anual.
Período de referência. Período climatológico de 30 anos; a formulação publicada deve ser seguida e declarada.
Limiar ou valor de referência. TX acima do percentil 90 em janela móvel de 31 dias por pelo menos três dias consecutivos.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte, condicionada à qualidade e à extensão da série.

Período disponível. O da fonte, incluindo período-base suficiente.

Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou anual em monitoramento climático.

Forma de acesso. Cálculo sobre série diária com implementação e parâmetros versionados.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/12/124003

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Percentis diários, detecção de sequências, percentis das máximas anuais, magnitude diária, soma por episódio e máximo anual.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, homogeneidade, período-base, algoritmo de percentil, viés da fonte e sensibilidade aos parâmetros.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, período-base, calendário, fonte harmonizada e tratamento de falhas; variantes não são intercambiáveis.

Relação com desfechos de saúde. Índices de magnitude e severidade podem ordenar episódios e apoiar a avaliação de impactos, mas seu gradiente deve ser validado com desfechos e capacidade de resposta locais.

Defasagens temporais relevantes. Preservar os valores diários e datas para estudar efeitos no mesmo dia e defasados.

Aplicação na gestão. Classificar episódios, contextualizar alertas e avaliar retrospectivamente pressão sobre serviços.

Referências metodológicas

- (Russo; Sillmann; Fischer, 2015)
- (Nawaro et al., 2023)

7.21 Ficha do indicador: Percentual de noites quentes (TN90p)

Código: CLI-CAL-11
Título resumido: Noites quentes — TN90p
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice de extremos climáticos TN90p, coordenado pelo ETCCDI e documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Percentual de dias no período em que a temperatura mínima diária excede o percentil 90 específico do dia do calendário no período-base.

Objetivo

Medir a frequência relativa de noites excepcionalmente quentes para o clima local.

Interpretação

Valor de 20% indica que, entre os dias válidos do período, uma em cada cinco mínimas excedeu o limiar climatológico correspondente. O índice não identifica sozinho ondas nem dose individual.

Usos

- Monitorar tendência de noites quentes.
- Caracterizar ausência de resfriamento noturno.
- Apoiar estudos de morbimortalidade e desigualdade térmica.

Limitações

- Não exige dias consecutivos.
- A mínima meteorológica diária pode não coincidir com o período noturno civil.
- Período-base e algoritmo de percentil condicionam o valor.
- Estação externa não representa necessariamente o interior da moradia.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperaturas máxima, mínima e, quando necessário, horária (cadastro)
- ERA5-Land — temperatura horária em grade, condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Calcular o percentil 90 de TN para cada dia do calendário, em janela centrada de cinco dias no período-base. Contar no período analisado os dias válidos em que TN excede o limiar correspondente e dividir pelo total de dias válidos; no período-base, aplicar o procedimento de bootstrap do ETCCDI.

$$TN90p_p = 100 \times \frac{\sum_{d \in p} I(TN_d > TN90_{cal(d)})}{N_{válidos,p}} \tag{7.12}$$

Numerador. Número de dias válidos com TN acima do percentil 90 do calendário.
Denominador. Total de dias com TN válida no período.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Temperatura mínima diária; dia do calendário; estação do ano; ano; local.
Granularidade. Valor diário binário e resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual em monitoramento climático; diária apenas em implementação operacional distinta.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pela exposição e autoridade de saúde responsável por validar o uso.
Notas. As definições publicadas abaixo são reproduzidas para comparabilidade. Seu uso como gatilho operacional depende de validação com desfechos locais.
Análise descritiva do indicador. Apresentar TN90p com número de dias válidos, tendência, sazonalidade, distribuição territorial e, quando pertinente, associação com desfechos preservando a série diária.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da série meteorológica; a atribuição territorial exige método explícito.
Resolução temporal. Entrada diária; saída mensal, sazonal ou anual.

Período de referência. Período climatológico declarado, com 30 anos quando viável; não misturar bases.
Limiar ou valor de referência. Percentil 90 de TN específico do dia do calendário.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica selecionada.

Período disponível. O da fonte, com extensão suficiente para o período-base.

Periodicidade de atualização. Anual em monitoramento climático; diária apenas em implementação operacional distinta.

Forma de acesso. Cálculo sobre série diária controlada, preferencialmente com implementação ETCCDI validada.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou matriz multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, percentis do calendário, bootstrap do período-base, teste diário e agregação.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, homogeneidade, período-base, algoritmo de percentil, definição temporal de dia e noite, viés de produtos em grade e sensibilidade aos parâmetros.

Possibilidade de comparação. Manter variável, período-base, janela do calendário, duração mínima, fonte, resolução e regra de agregação; classificações distintas não são intercambiáveis.

Relação com desfechos de saúde. A mínima elevada indica ausência de resfriamento noturno. Episódios compostos combinam calor diurno e noturno, condição associada a maior risco de mortalidade em estudos multicêntricos.

Defasagens temporais relevantes. Preservar datas e valores diários ou horários para estimar efeitos no mesmo dia e defasados; não reduzir a exposição a uma contagem anual em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Incorporar persistência noturna e episódios compostos em vigilância calor–saúde, planejamento de comunicação e avaliação retrospectiva.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Zhang et al., 2005)

- (Liu et al., 2025)

7.22 Ficha do indicador: Frequência de dias em ondas de calor compostas diurnas e noturnas (CHW)

Código: CLI-CAL-12
Título resumido: Dias em ondas compostas — CHW
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Definição epidemiológica multicêntrica de Liu et al. para ondas diurnas, noturnas e compostas no leste da Ásia.

> **Conceito-chave**
> Número de dias pertencentes a sequências de pelo menos dois dias consecutivos em que tanto a temperatura máxima quanto a mínima atingem ou excedem seus respectivos percentis 90 específicos do calendário.

Objetivo

Quantificar dias sem alívio térmico entre o período diurno e o noturno segundo uma definição aplicada à mortalidade.

Interpretação

Valor maior indica mais dias em episódios compostos. Deve ser lido junto com número, duração e intensidade das ondas, pois a mesma frequência pode resultar de poucos episódios longos ou vários curtos.

Usos

- Caracterizar exposição composta dia–noite.
- Avaliar mortalidade e utilização de serviços durante episódios.
- Apoiar sistemas de alerta que considerem recuperação noturna.

Limitações

- A duração de dois dias e o percentil 90 refletem a especificação publicada
- Não um limiar universal.
- Depende da qualidade conjunta de TX e TN.
- Não mede condições internas
- Proteção individual ou acesso a resfriamento.

- Classificações de onda diurna
- Noturna e composta são mutuamente condicionadas.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperaturas máxima, mínima e, quando necessário, horária (cadastro)
- ERA5-Land — temperatura horária em grade, condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Para cada dia, comparar TX e TN aos respectivos percentis 90 específicos do calendário, obtidos em janela móvel centrada de 15 dias no período 1981–2010. Identificar sequências de pelo menos dois dias em que ambas atingem ou excedem o limiar e somar todos os dias participantes.

$$CHWF_p = \sum_{d \in p} I\left\{ d\ pertence\ a\ sequência \geq 2 : TX_d \geq TX90_{cal(d)} \wedge TN_d \geq TN90_{cal(d)} \right\} \quad (7.139)$$

Numerador. Não se aplica; soma de dias participantes.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias por período.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima e mínima diárias; percentis do calendário; episódio; local; temporada.
Granularidade. Detecção diária e resumo por episódio, estação quente ou ano.
Periodicidade de atualização. Diária em vigilância operacional ou sazonal em avaliação.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pela exposição e autoridade de saúde responsável por validar o uso.
Notas. As definições publicadas abaixo são reproduzidas para comparabilidade. Seu uso como gatilho operacional depende de validação com desfechos locais.
Análise descritiva do indicador. Apresentar dias CHW, número e duração dos episódios, datas, TX e TN excedentes e comparação com ondas somente diurnas e somente noturnas.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.

Resolução espacial original. A da série meteorológica; a atribuição territorial exige método explícito.
Resolução temporal. Entrada diária; saída diária, por episódio e sazonal.
Período de referência. 1981–2010 na especificação publicada; outra base caracteriza adaptação e deve ser identificada como tal.
Limiar ou valor de referência. TX e TN iguais ou superiores aos respectivos percentis 90 do calendário por pelo menos dois dias consecutivos.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica selecionada.

Período disponível. O da fonte, incluindo o período-base e o período de análise.

Periodicidade de atualização. Diária em vigilância operacional ou sazonal em avaliação.

Forma de acesso. Cálculo sobre séries diárias harmonizadas de TX e TN.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1038/s41467-025--56067-7

Formato dos arquivos. Tabela diária e tabela de episódios; grade multidimensional quando espacializado.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, percentis em janela de 15 dias, classificação conjunta e detecção de sequências.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, homogeneidade, período-base, algoritmo de percentil, definição temporal de dia e noite, viés de produtos em grade e sensibilidade aos parâmetros.

Possibilidade de comparação. Manter variável, período-base, janela do calendário, duração mínima, fonte, resolução e regra de agregação; classificações distintas não são intercambiáveis.

Relação com desfechos de saúde. A mínima elevada indica ausência de resfriamento noturno. Episódios compostos combinam calor diurno e noturno, condição associada a maior risco de mortalidade em estudos multicêntricos.

Defasagens temporais relevantes. Preservar datas e valores diários ou horários para estimar efeitos no mesmo dia e defasados; não reduzir a exposição a uma contagem anual em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Incorporar persistência noturna e episódios compostos em vigilância calor–saúde, planejamento de comunicação e avaliação retrospectiva.

Referências metodológicas

- (Liu et al., 2025)
- (Yang et al., 2024)

7.23 Ficha do indicador: Índice Cumulativo de Excesso de Calor em Ondas de Calor (CEHWI)

Código: CLI-CAL-13
Título resumido: Excesso acumulado — CEHWI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Cumulative Excess Heatwave Index aplicado por Liu et al. às relações não lineares entre ondas diurnas, noturnas e compostas e mortalidade.

> **Conceito-chave**
> Média do excesso positivo da temperatura horária sobre o limiar térmico diário durante as horas pertinentes de cada dia de onda, acumulável ao longo do episódio.

Objetivo

Representar simultaneamente excesso térmico e persistência durante ondas diurnas, noturnas ou compostas, sem reduzi-las a uma exposição binária.

Interpretação

Valor diário maior indica excesso médio mais elevado entre as horas acima do limiar. A soma ao longo da onda representa acumulação; seu gradiente de risco depende do tipo de onda, cidade e desfecho.

Usos

- Modelar relações exposição–resposta com mortalidade.
- Comparar intensidade de ondas diurnas
- Noturnas e compostas.

- Estimar carga atribuível em estudos epidemiológicos.

Limitações

- Requer dados horários e horários locais de nascer e pôr do sol.
- A definição publicada foi avaliada em cidades do leste da Ásia.
- O limiar varia por calendário e local.
- Não é índice fisiológico nem protocolo de alerta universal.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperaturas máxima, mínima e, quando necessário, horária (cadastro)
- ERA5-Land — temperatura horária em grade, condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Classificar ondas como diurnas, noturnas ou compostas. Dividir o dia em noite, dia e entardecer conforme nascer e pôr do sol. Para cada hora do período pertinente, subtrair o limiar diário local — TX90 para onda diurna, TN90 para noturna e Tmean90 para composta —, manter apenas diferenças positivas, somá-las e dividir pelo número de horas com excesso. Somar os valores diários quando a finalidade for representar o episódio.

$$CEHWI_{ig} = \frac{\sum_{j=1}^{N_{ig}} (t_{jg} - Thr_{ig}) I(t_{jg} > Thr_{ig})}{n_{ig}} \tag{7.14}$$

Numerador. Soma dos excessos horários positivos sobre o limiar pertinente no dia e tipo de onda.
Denominador. Número de horas do período da onda em que a temperatura excede o limiar.
Unidade de medida. Grau Celsius (°C) por dia; soma de °C-dia quando acumulado no episódio, conforme especificação declarada.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura horária; TX, TN e temperatura média; nascer e pôr do sol; tipo de onda; episódio; cidade.
Granularidade. Valor diário por tipo de onda e soma por episódio.
Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou por estudo epidemiológico.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pela exposição e autoridade de saúde responsável por validar o uso.

Notas. As definições publicadas abaixo são reproduzidas para comparabilidade. Seu uso como gatilho operacional depende de validação com desfechos locais.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição do CEHWI por tipo de onda, trajetória diária, total por episódio, percentis locais e curvas exposição–resposta com intervalos de incerteza.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da série meteorológica; a atribuição territorial exige método explícito.
Resolução temporal. Entrada horária; saída diária e por episódio.
Período de referência. 1981–2010 e janela móvel de 15 dias na aplicação publicada.
Limiar ou valor de referência. Percentil 90 diário local de TX, TN ou temperatura média, conforme o tipo de onda.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica selecionada.

Período disponível. O da fonte horária, incluindo período-base adequado.

Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou por estudo epidemiológico.

Forma de acesso. Cálculo sobre temperatura horária e efemérides locais, com código e parâmetros versionados.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1038/s41467-025--56067-7

Formato dos arquivos. Tabela horária de entrada e tabela diária/por episódio de saída.

Necessidade de processamento. Reconstruir TX, TN e média, calcular percentis, classificar ondas e períodos do dia, calcular excessos horários e acumular.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, homogeneidade, período-base, algoritmo de percentil, definição temporal de dia e noite, viés de produtos em grade e sensibilidade aos parâmetros.

Possibilidade de comparação. Manter variável, período-base, janela do calendário, duração mínima, fonte, resolução e regra de agregação; classificações distintas não são intercambiáveis.

Relação com desfechos de saúde. A mínima elevada indica ausência de resfriamento noturno. Episódios compostos combinam calor diurno e noturno, condição associada a maior risco de mortalidade em estudos multicêntricos.

Defasagens temporais relevantes. Preservar datas e valores diários ou horários para estimar efeitos no mesmo dia e defasados; não reduzir a exposição a uma contagem anual em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Incorporar persistência noturna e episódios compostos em vigilância calor–saúde, planejamento de comunicação e avaliação retrospectiva.

Referências metodológicas

- (Liu et al., 2025)

7.24 Ficha do indicador: Índice de Calor do National Weather Service (Heat Index)

Código: CLI-EST-01
Título resumido: Índice de Calor — HI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento meteorológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Regressão de Rothfusz adotada operacionalmente pelo National Weather Service dos Estados Unidos a partir das tabelas de Steadman.

> **Conceito-chave**
> Temperatura aparente em graus Fahrenheit estimada pela combinação da temperatura do ar e da umidade relativa, sob condições de referência que pressupõem sombra e vento fraco.

Objetivo

Representar o efeito conjunto de calor e umidade para comunicação e triagem de condições quentes.

Interpretação

Valores maiores indicam maior carga térmica aparente nas condições assumidas. O resultado não incorpora diretamente radiação solar, vento variável, esforço, vestimenta, aclimatação ou suscetibilidade clínica.

Usos

- Comunicar calor úmido.
- Caracterizar horas ou dias com Índice de Calor elevado.
- Apoiar estudos epidemiológicos e protocolos calor–saúde que tenham validado localmente a exposição.

Limitações

- A regressão completa é aplicada quando a estimativa preliminar atinge pelo menos 80 °F.
- A fórmula não é válida fora da faixa de temperatura e umidade dos dados de Steadman.
- Sol direto pode elevar substancialmente a carga térmica.
- As categorias do NWS são orientação operacional estadunidense e não limiares sanitários universais.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperatura do ar e umidade relativa sincronizadas (cadastro)
- ERA5-Land — temperatura e umidade em grade para análise retrospectiva, após avaliação de viés (cadastro)

Método de cálculo

Converter a temperatura para graus Fahrenheit. Calcular primeiro a aproximação simples de Steadman e tirar sua média com a temperatura observada. Se essa média for inferior a 80 °F, usar o resultado simples. Se atingir 80 °F, aplicar a regressão de Rothfusz e os ajustes oficiais para umidade muito baixa ou muito alta nas faixas especificadas pelo NWS. Converter para graus Celsius apenas ao final, quando necessário.

$$\begin{aligned} HI = {} & -42,379 + 2,04901523T + 10,14333127RH \\ & -0,22475541TRH - 0,00683783T^2 - 0,05481717RH^2 \\ & +0,00122874T^2RH + 0,00085282TRH^2 \\ & -0,00000199T^2RH^2. \end{aligned} \tag{7.15}$$

Numerador. Não se aplica; combinação polinomial de temperatura e umidade relativa.

Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Fahrenheit (°F) na fórmula original; pode ser convertido para grau Celsius (°C) após o cálculo.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura do ar em °F; umidade relativa em %; hora; local; categoria operacional, se adotada e validada.
Granularidade. Valor por observação sincronizada; resumos por hora, dia, episódio ou território.
Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a observação meteorológica.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. O valor é uma temperatura ou índice equivalente, não a temperatura corporal nem uma medição direta de risco individual. Categorias operacionais de outro país não constituem automaticamente limiares de alerta no Brasil.
Análise descritiva do indicador. Apresentar máximos diários, horas acima das categorias adotadas, distribuição territorial, completude e comparação com temperatura do ar, sem converter categorias de outros índices.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de observação, célula de grade ou território obtido por agregação explícita.
Resolução espacial original. Ponto de estação ou célula do produto meteorológico.
Resolução temporal. Preferencialmente horária ou subdiária; não calcular a partir de médias mensais.
Período de referência. Não exige climatologia para o cálculo; comparações temporais requerem série e método estáveis.
Limiar ou valor de referência. Aplicar a regressão completa quando a média entre a aproximação inicial e T for pelo menos 80 °F; demais categorias devem ser identificadas com a fonte e validadas para a finalidade.

Disponibilidade e acesso
Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica ou do levantamento micro-ambiental selecionado.
Período disponível. O período comum às séries de temperatura e umidade.

Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a observação meteorológica.

Forma de acesso. Cálculo sobre observações sincronizadas, com implementação e ajustes versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.weather.gov/ctp/heat

Formato dos arquivos. Tabela horária por estação ou matriz multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, conversão de unidades, cálculo preliminar, escolha da equação, ajustes de umidade e agregação temporal.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Verificar unidades, altura e abrigo dos sensores, sincronização das variáveis, dados ausentes, domínio de validade da fórmula, representatividade espacial e diferença entre valor medido e modelado.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, versão, entradas, unidades, altura do vento, tratamento da radiação, resolução temporal e regra de agregação; índices diferentes não são conversíveis por uma escala comum.

Relação com desfechos de saúde. Calor úmido reduz a eficiência da evaporação do suor; o índice é usado em comunicação e estudos de calor, mas não representa resposta fisiológica individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco e vigilância de calor úmido quando o protocolo declarar a fórmula, as hipóteses e os limiares locais de ação.

Referências metodológicas

- (National Weather Service, 2026)
- (Rothfusz, 1990)

7.25 Ficha do indicador: Temperatura aparente externa de Steadman adotada pelo Bureau of Meteorology

Código: CLI-EST-02
Título resumido: Temperatura aparente — AT
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento meteorológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Equação de temperatura aparente de Steadman usada pelo Bureau of Meteorology da Austrália para representar a ação conjunta de temperatura, pressão de vapor e vento.

> **Conceito-chave**
> Temperatura equivalente estimada para um adulto apropriadamente vestido, caminhando ao ar livre e à sombra, dadas a temperatura, a umidade atmosférica e a velocidade do vento.

Objetivo

Resumir em uma escala térmica o efeito combinado de calor ou frio, umidade e vento nas condições de referência.

Interpretação

A diferença entre AT e a temperatura do ar mostra quanto umidade e vento alteram a condição equivalente no modelo. AT maior que a temperatura indica condição aparente mais quente; AT menor, resfriamento aparente.

Usos

- Comunicação meteorológica de sensação térmica.
- Caracterização de exposição térmica externa.
- Estudos de saúde que especifiquem a equação de AT empregada.

Limitações

- A equação operacional não incorpora radiação solar direta.
- Representa uma pessoa de referência
- Não indivíduos com diferentes atividades
- Roupas ou condições clínicas.
- Pressão de vapor

- Vento e temperatura precisam ser simultâneos.
- Existem outras equações chamadas temperatura aparente; o nome sem a fórmula é insuficiente.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperatura do ar, umidade ou ponto de orvalho e vento a 10 m (cadastro)
- ERA5-Land — variáveis meteorológicas em grade para análise retrospectiva, após validação (cadastro)

Método de cálculo

Obter temperatura do ar em graus Celsius, pressão de vapor em hPa e velocidade do vento a 10 m em m/s para o mesmo instante. Aplicar a equação externa sem radiação do Bureau of Meteorology. Quando a pressão de vapor for derivada de temperatura e umidade relativa, registrar a equação de saturação empregada.

$$AT = T_a + 0,33e - 0,70v_{10} - 4,00 \tag{7.16}$$

Numerador. Não se aplica; combinação linear de temperatura, pressão de vapor e vento.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius (°C).
Variáveis e categorias de análise. Temperatura do ar (°C); pressão de vapor (hPa); vento a 10 m (m/s); hora; local.
Granularidade. Valor horário ou por observação; resumo diário ou por episódio.
Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a fonte.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. O valor é uma temperatura ou índice equivalente, não a temperatura corporal nem uma medição direta de risco individual. Categorias operacionais de outro país não constituem automaticamente limiares de alerta no Brasil.
Análise descritiva do indicador. Mostrar AT e temperatura do ar lado a lado, máximos e mínimos, horas críticas, distribuição territorial e disponibilidade conjunta das entradas.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de observação, célula de grade ou território obtido por agregação explícita.
Resolução espacial original. Ponto de estação ou célula do produto meteorológico.
Resolução temporal. Horária ou subdiária.
Período de referência. Não exige período-base; análises de anomalia devem declarar a climatologia.
Limiar ou valor de referência. Não há categoria sanitária universal própria da equação; limiares de ação precisam ser relacionados a efeitos e capacidades locais.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica ou do levantamento microambiental selecionado.

Período disponível. O período de interseção entre temperatura, umidade e vento.

Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a fonte.

Forma de acesso. Cálculo sobre observações ou campos meteorológicos sincronizados.

URL ou identificador persistente. https://media.bom.gov.au/social/blog/1153/apparent-/

Formato dos arquivos. Tabela de observações ou grade horária.

Necessidade de processamento. Harmonizar unidades e horários, calcular ou obter pressão de vapor, aplicar a equação e documentar a ausência de radiação solar.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Verificar unidades, altura e abrigo dos sensores, sincronização das variáveis, dados ausentes, domínio de validade da fórmula, representatividade espacial e diferença entre valor medido e modelado.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, versão, entradas, unidades, altura do vento, tratamento da radiação, resolução temporal e regra de agregação; índices diferentes não são conversíveis por uma escala comum.

Relação com desfechos de saúde. A medida representa condições externas percebidas em um corpo de referência e pode reduzir erro de exposição quando umidade e vento são relevantes, mas não substitui um índice fisiológico validado.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação e análise de exposição, mantendo explícito que a versão à sombra não representa trabalho ao sol nem ambientes com fontes radiantes.

Referências metodológicas

- (Steadman, 1994)
- (Australian Bureau of Meteorology, 2026)

7.26 Ficha do indicador: Humidex do Environment and Climate Change Canada

Código: CLI-EST-03
Título resumido: Humidex
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento meteorológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Fórmula padronizada pelo Environment and Climate Change Canada e método original de Masterton e Richardson.

> **Conceito-chave**
> Índice adimensional que combina temperatura do ar e pressão de vapor, expressando quão quente e úmida a condição parece para uma pessoa média.

Objetivo

Comunicar desconforto e perigo potencial associados à combinação de temperatura elevada e umidade.

Interpretação

Na escala operacional canadense, 20–29 indica pouco desconforto; 30–39, algum desconforto; 40–45, grande desconforto e recomendação de evitar esforço; 46 ou mais, condição perigosa com possibilidade de golpe de calor.

Usos

- Comunicação de calor úmido.

- Orientação de atividades ao ar livre no sistema canadense.
- Estudos de exposição que adotem explicitamente o Humidex.

Limitações

- Não incorpora vento nem radiação solar.
- Categorias refletem orientação canadense e não equivalem a limiares brasileiros.
- Não representa atividade
- Vestimenta ou suscetibilidade individual.
- O uso de umidade relativa exige sua conversão consistente para pressão de vapor ou ponto de orvalho.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperatura do ar e ponto de orvalho ou umidade relativa (cadastro)
- ERA5-Land — temperatura e umidade em grade para análise retrospectiva, após validação (cadastro)

Método de cálculo

Converter o ponto de orvalho para kelvin. Calcular a pressão de vapor e, em seguida, o incremento h; somá-lo à temperatura do ar em graus Celsius. Se a entrada disponível for umidade relativa, derivar primeiro o ponto de orvalho ou a pressão de vapor com método documentado.

$$Humidex = T_a + 0,5555(e - 10), \quad e = 6,11 \exp\left[5417,7530\left(\frac{1}{273,15} - \frac{1}{T_d}\right)\right]$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Índice adimensional informado em escala semelhante a graus Celsius.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura do ar (°C); ponto de orvalho (K) ou pressão de vapor (hPa); hora; local; faixa canadense de impacto.
Granularidade. Valor horário ou por observação; resumo diário, por episódio ou território.
Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a fonte.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. O valor é uma temperatura ou índice equivalente, não a temperatura corporal nem uma medição direta de risco individual.

Categorias operacionais de outro país não constituem automaticamente limiares de alerta no Brasil.
Análise descritiva do indicador. Apresentar distribuição, máximo diário, horas em cada faixa, completude e comparação com temperatura do ar; separar a descrição das decisões de alerta.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de observação, célula de grade ou território obtido por agregação explícita.
Resolução espacial original. Ponto de estação ou célula do produto meteorológico.
Resolução temporal. Horária ou subdiária.
Período de referência. Não exige climatologia; tendências requerem série homogênea.
Limiar ou valor de referência. Faixas canadenses 20–29, 30–39, 40–45 e ≥46; seu emprego como gatilho fora do Canadá requer validação local.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica ou do levantamento microambiental selecionado.

Período disponível. O período comum às variáveis de temperatura e umidade.

Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a fonte.

Forma de acesso. Cálculo sobre observações sincronizadas de temperatura e umidade.

URL ou identificador persistente. https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/canadian-centre-climate-services/display-download/technical-documentation-climate-normals.html

Formato dos arquivos. Tabela horária por estação ou grade.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, conversão do ponto de orvalho para kelvin, cálculo de pressão de vapor e aplicação da fórmula.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Verificar unidades, altura e abrigo dos sensores, sincronização das variáveis, dados ausentes, domínio de validade da fórmula, representatividade espacial e diferença entre valor medido e modelado.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, versão, entradas, unidades, altura do vento, tratamento da radiação, resolução temporal e regra de agregação; índices diferentes não são conversíveis por uma escala comum.

Relação com desfechos de saúde. A umidade elevada dificulta a perda de calor por evaporação; o Humidex apoia comunicação de desconforto e risco, mas não modela diretamente a termorregulação individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação e orientação de atividades quando a autoridade adotar e validar explicitamente a escala; não converter suas faixas para Heat Index.

Referências metodológicas

- (Environment and Climate Change Canada, 2026)
- (Environment and Climate Change Canada, 2021)
- (Masterton; Richardson, 1979)

7.27 Ficha do indicador: Índice Térmico Universal do Clima (UTCI)

Código: CLI-EST-04
Título resumido: UTCI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento meteorológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Procedimento operacional do Universal Thermal Climate Index desenvolvido pela ação COST 730 e base ERA5-HEAT do Copernicus.

> **Conceito-chave**
> Temperatura do ar de um ambiente externo de referência que produziria a mesma resposta fisiológica dinâmica estimada que a combinação real de temperatura do ar, temperatura radiante média, umidade e vento.

Objetivo

Classificar estresse térmico externo por meio de um modelo termofisiológico e de vestimenta com categorias comparáveis.

Interpretação

Para calor, 26–32 °C indica estresse moderado; acima de 32 até 38 °C, forte; acima de 38 até 46 °C, muito forte; acima de 46 °C, extremo. Entre 9 e 26 °C, a escala indica ausência de estresse térmico.

Usos

- Monitorar estresse térmico externo.
- Mapear horas ou dias em categorias de calor.
- Apoiar alertas
- Planejamento urbano e estudos de exposição em saúde.

Limitações

- A aproximação polinomial oficial restringe o vento a 0
- 5–17 m/s.
- A temperatura radiante média é difícil de observar e frequentemente modelada.
- A referência supõe caminhada a 4 km/h e vestimenta adaptativa modelada.
- Grade de reanálise não descreve sombra e geometria urbana em microescala.

Fontes de dados

- ERA5-HEAT — índices de conforto térmico derivados do ERA5 — UTCI e temperatura radiante média horárias já derivadas do ERA5 (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — observações meteorológicas para validação das entradas ou de aplicações locais (cadastro)

Método de cálculo

Usar a implementação oficial do UTCI com temperatura do ar, diferença entre temperatura radiante média e temperatura do ar, pressão de vapor ou umidade relativa e vento a 10 m. Para séries globais, usar o UTCI horário do ERA5--HEAT, registrando versão. Classificar cada valor pela escala UTCI e agregar horas ou dias conforme a pergunta.

$$UTCI = T_a + Offset(T_a, T_{mrt} - T_a, v_{10}, p_a) \tag{7.18}$$

Numerador. Não se aplica; aproximação polinomial multivariada do modelo UTCI.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius de temperatura equivalente UTCI (°C).

Variáveis e categorias de análise. Temperatura do ar; temperatura radiante média; vento a 10 m; pressão de vapor ou umidade relativa; dez categorias de estresse térmico.
Granularidade. Valor horário por ponto ou célula; resumo diário, sazonal, anual ou territorial.
Periodicidade de atualização. O conjunto histórico é estendido conforme o ERA5; verificar latência e versão.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. O valor é uma temperatura ou índice equivalente, não a temperatura corporal nem uma medição direta de risco individual. Categorias operacionais de outro país não constituem automaticamente limiares de alerta no Brasil.
Análise descritiva do indicador. Apresentar máximos e mínimos, horas ou dias em cada categoria, mapas, população exposta e incerteza; comparar com temperatura do ar para evidenciar o papel de vento, umidade e radiação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de observação, célula de grade ou território obtido por agregação explícita.
Resolução espacial original. 0,25° na distribuição regular do ERA5-HEAT; aplicações locais podem ter outra resolução, que deve ser declarada.
Resolução temporal. Horária na entrada; saída horária ou agregada.
Período de referência. Não exige climatologia para a categoria; anomalias e contagens comparativas devem declarar o período-base.
Limiar ou valor de referência. Calor moderado 26–32 °C; forte >32–38 °C; muito forte >38–46 °C; extremo >46 °C.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica ou do levantamento micro-ambiental selecionado.

Período disponível. Desde 1940 até próximo do presente no ERA5-HEAT, conforme a versão consultada.

Periodicidade de atualização. O conjunto histórico é estendido conforme o ERA5; verificar latência e versão.

Forma de acesso. Obtenção pelo Copernicus Climate Data Store ou cálculo com a implementação oficial do UTCI.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.24381/cds.553b7518

Formato dos arquivos. NetCDF para grade; NetCDF ou CSV no produto de séries temporais.

Necessidade de processamento. Selecionar versão e fluxo, converter kelvin para Celsius quando necessário, classificar valores, tratar horários e agregar sem ocultar extremos.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Verificar unidades, altura e abrigo dos sensores, sincronização das variáveis, dados ausentes, domínio de validade da fórmula, representatividade espacial e diferença entre valor medido e modelado.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, versão, entradas, unidades, altura do vento, tratamento da radiação, resolução temporal e regra de agregação; índices diferentes não são conversíveis por uma escala comum.

Relação com desfechos de saúde. As categorias derivam de respostas termofisiológicas modeladas e o índice é aplicado a alertas e avaliação de estresse térmico humano, não a diagnóstico individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar vigilância, comunicação e planejamento territorial de estresse térmico externo, com validação local e resolução compatível com a ação.

Referências metodológicas

- (Bröde et al., 2012)
- (Di Napoli et al., 2021)
- (Copernicus Climate Change Service, 2026)

7.28 Ficha do indicador: Temperatura de Globo e Bulbo Úmido (WBGT)

Código: CLI-EST-05
Título resumido: WBGT
Tema: Temperatura e condições térmicas

Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento meteorológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. ISO 7243:2017 e critérios do NIOSH para triagem de estresse térmico ocupacional.

> **Conceito-chave**
> Índice ambiental ponderado que combina temperatura de bulbo úmido natural, temperatura de globo e, sob sol direto, temperatura do ar.

Objetivo

Realizar triagem da exposição ao calor ao longo da jornada de trabalho e indicar a necessidade de avaliação e controles.

Interpretação

WBGT maior representa maior carga ambiental. Sua interpretação ocupacional exige considerar taxa metabólica, vestimenta, aclimatação, distribuição espacial e temporal da exposição e limites adotados no protocolo.

Usos

- Avaliar ambientes ocupacionais internos e externos.
- Definir regimes de trabalho
- Descanso e controles segundo norma aplicável.
- Monitorar atividades físicas e eventos ao ar livre com orientação específica.

Limitações

- Não interpretar o valor isolado sem esforço
- Vestimenta e aclimatação.
- A ISO 7243 se aplica à exposição total de adultos aptos ao trabalho em jornadas de até oito horas e não a exposições muito curtas.
- WBGT estimado de estação não substitui medição no microambiente quando há fontes radiantes.
- Limites ocupacionais vigentes devem ser verificados na norma e regulação aplicáveis.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — dados meteorológicos auxiliares para estimativa externa e planejamento de medição (cadastro)
- ERA5-Land — campos meteorológicos auxiliares em avaliações retrospectivas, sem substituir medição ocupacional local (cadastro)

Método de cálculo

Medir simultaneamente temperatura de bulbo úmido natural, temperatura de globo e temperatura do ar no local representativo da exposição. Para ambiente externo com carga solar, aplicar 0,7Tnwb + 0,2Tg + 0,1Ta. Para ambiente interno ou externo sem carga solar, aplicar 0,7Tnwb + 0,3Tg. Calcular média ponderada no tempo e, se necessário, no corpo conforme o protocolo técnico.

$$WBGT_{sol} = 0,7T_{nwb} + 0,2T_g + 0,1T_a; \qquad WBGT_{sem\ sol} = 0,7T_{nwb} + 0,3T_g \quad (7.1, 7.2)$$

Numerador. Não se aplica; média ponderada de temperaturas ambientais.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius WBGT (°C).
Variáveis e categorias de análise. Bulbo úmido natural; globo; ar; sol ou sombra; posto e tarefa; esforço metabólico; vestimenta; aclimatação; tempo de exposição.
Granularidade. Medição por ponto, tarefa e intervalo; média ponderada da exposição na jornada.
Periodicidade de atualização. Conforme programa de higiene ocupacional e mudanças de tarefa, processo, ambiente ou clima.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. O valor é uma temperatura ou índice equivalente, não a temperatura corporal nem uma medição direta de risco individual. Categorias operacionais de outro país não constituem automaticamente limiares de alerta no Brasil.
Análise descritiva do indicador. Mostrar WBGT por tarefa e horário, duração, esforço, vestimenta, aclimatação, controles existentes e incerteza; não publicar apenas a máxima ambiental.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de observação, célula de grade ou território obtido por agregação explícita.
Resolução espacial original. Microambiente ocupacional no ponto representativo da exposição.
Resolução temporal. Leituras simultâneas durante períodos representativos; média ponderada na jornada.

Período de referência. Condição atual de trabalho; séries históricas são secundárias à caracterização representativa da exposição.
Limiar ou valor de referência. Valores de ação e limites dependem de esforço, vestimenta, aclimatação e norma aplicável; não há um único limiar WBGT para toda população e atividade.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica ou do levantamento microambiental selecionado.

Período disponível. Períodos efetivamente medidos; estimativas meteorológicas dependem da fonte.

Periodicidade de atualização. Conforme programa de higiene ocupacional e mudanças de tarefa, processo, ambiente ou clima.

Forma de acesso. Medição instrumental no local; estimativa meteorológica apenas para triagem complementar com método validado.

URL ou identificador persistente. https://www.iso.org/standard/67188.html

Formato dos arquivos. Planilha ou sistema de higiene ocupacional com leituras, metadados de tarefa e calibração.

Necessidade de processamento. Verificar calibração e posicionamento, sincronizar sensores, aplicar fórmula adequada, ponderar tempo e atividade e confrontar com critérios aplicáveis.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Verificar unidades, altura e abrigo dos sensores, sincronização das variáveis, dados ausentes, domínio de validade da fórmula, representatividade espacial e diferença entre valor medido e modelado.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, versão, entradas, unidades, altura do vento, tratamento da radiação, resolução temporal e regra de agregação; índices diferentes não são conversíveis por uma escala comum.

Relação com desfechos de saúde. O índice é consolidado para triagem de estresse térmico ocupacional, condição capaz de causar exaustão, golpe de calor, lesão renal e morte.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Orientar controles de engenharia e administrativos, pausas, hidratação, aclimatação, vigilância de sintomas e resposta de emergência segundo protocolo ocupacional vigente.

Referências metodológicas

- (International Organization for Standardization, 2017)
- (National Institute for Occupational Safety and Health, 2016)
- (World Health Organization, 2025)

7.29 Ficha do indicador: Extensão espacial diária contígua da onda de calor

Código: CLI-EXP-01
Título resumido: Extensão contígua da onda de calor
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento geoespacial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Método de componentes conexos de Skinner et al. para identificar e medir ondas de calor espacialmente contíguas.

> **Conceito-chave**
> Área total das células de grade espacialmente conectadas que, em um mesmo dia, pertencem a uma onda de calor definida por limiar e duração explícitos.

Objetivo

Medir o tamanho territorial de episódios de calor espacialmente coerentes.

Interpretação

Valor maior indica uma onda simultaneamente mais extensa. Pode-se relatar a maior área diária do episódio, a trajetória diária e a proporção do território afetada.

Usos

- Caracterizar alcance regional de ondas de calor.
- Planejar coordenação entre jurisdições e redes assistenciais.
- Contextualizar população e serviços potencialmente expostos.

Limitações

- Depende fortemente da resolução e da regra de vizinhança.
- A definição publicada conecta células por aresta ou canto e admite separações especificadas; adaptações devem ser declaradas.
- A área não informa intensidade nem população.
- Continuidade física pode ser afetada por máscaras de costa
- Ilhas e lacunas.

Fontes de dados

- ERA5-Land — temperatura diária em grade para identificar células em onda de calor (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — observações para avaliar o campo de temperatura e seus extremos (cadastro)

Método de cálculo

Em cada célula terrestre, identificar dias de onda segundo uma definição fixa. Para cada dia, criar grade binária e rotular os componentes conexos com vizinhança de oito direções, conforme o método publicado. Somar a área geodésica das células de cada componente. Para cada episódio, registrar a extensão máxima diária e a série de extensões; para um território, pode-se dividir a área afetada pela área elegível.

$$A_{c,d} = \sum_{g \in C_{c,d}} area(g), \qquad A_e^{max} = \max_{d \in e} A_{c,d} \tag{7.20}$$

Numerador. Soma da área das células pertencentes ao componente contíguo no dia.
Denominador. Área total elegível do território apenas quando expresso como proporção.
Unidade de medida. Quilômetro quadrado (km²) e, opcionalmente, percentual do território.
Variáveis e categorias de análise. Célula em onda ou não; componente; data; episódio; área da célula; território.
Granularidade. Componente espacial por dia; resumo por episódio, estação ou ano.
Periodicidade de atualização. Diária em monitoramento ou anual em avaliação climatológica.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pelo perigo, instituição estatística responsável pela população e autoridade de saúde responsável pelo uso.

Notas. Extensão e exposição populacional não medem vulnerabilidade nem dano. O mesmo valor pode envolver populações, duração, intensidade e capacidades de proteção muito diferentes.
Análise descritiva do indicador. Apresentar mapa e trajetória da extensão, maior área diária, proporção do território, intensidade e duração correspondentes e sensibilidade à grade e conectividade.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Componente contíguo de células e território de referência.
Resolução espacial original. A da grade térmica; o método publicado usou grade global e vizinhança de oito direções.
Resolução temporal. Entrada diária; saída diária e por episódio.
Período de referência. O período-base da definição de onda de calor; no método publicado, 1980–2019 para percentis do calendário.
Limiar ou valor de referência. No método publicado, TX ou TN acima do percentil 90 do calendário por pelo menos três dias consecutivos; outra definição caracteriza adaptação.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Território de análise coberto simultaneamente pelas superfícies de calor e pelos dados populacionais, quando aplicável.

Período disponível. O período da grade térmica, incluindo o período-base.

Periodicidade de atualização. Diária em monitoramento ou anual em avaliação climatológica.

Forma de acesso. Processamento geoespacial de grade diária com área de célula e algoritmo de componentes conexos versionado.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1038/s43247-025--02661-y

Formato dos arquivos. Raster diário de classificação e tabela de componentes e episódios.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, percentis, detecção temporal, rotulação espacial, cálculo geodésico de área e agregação por episódio.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar definição da onda, período-base, grade, conectividade, área real das células, máscara de terra, fonte e ano da população, imputações, mobilidade não observada e propagação de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter definição térmica, período-base, resolução, projeção, vizinhança espacial, população de referência e agregação temporal; mudanças metodológicas interrompem comparabilidade direta.

Relação com desfechos de saúde. Episódios extensos podem expor simultaneamente múltiplas populações e pressionar redes de energia, água, emergência e saúde, mas a extensão não estima sozinha a carga sanitária.

Defasagens temporais relevantes. Preservar a data de cada dia de onda e do desfecho para análises agudas; pessoas-dia acumuladas não informam sozinhas a sequência nem as defasagens.

Aplicação na gestão. Dimensionar coordenação regional, comunicação, insumos, capacidade assistencial e avaliação de alcance, sempre combinado com intensidade, duração e vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Skinner et al., 2025)

7.30 Ficha do indicador: Pessoas-dia de exposição de populações vulneráveis a ondas de calor

Código: CLI-EXP-02
Título resumido: Pessoas-dia expostas a ondas de calor
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento geoespacial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador 1.1.1 do Lancet Countdown para exposição de menores de um ano e pessoas com 65 anos ou mais a dias de onda de calor.

> **Conceito-chave**
> Soma, em todas as células e dias, do número de pessoas do grupo etário residente em célula classificada como exposta a uma onda de calor.

Objetivo

Integrar alcance populacional e duração da exposição de grupos etários com maior suscetibilidade ao calor.

Interpretação

Uma pessoa-dia equivale a uma pessoa exposta durante um dia. Cem pessoas expostas por dez dias produzem mil pessoas-dia, assim como mil pessoas expostas por um dia; por isso, o total deve ser acompanhado de pessoas expostas, dias por pessoa e distribuição temporal.

Usos

- Monitorar exposição de lactentes e pessoas idosas.
- Comparar períodos e territórios com metodologia harmonizada.
- Dimensionar comunicação
- Busca ativa e capacidade assistencial.

Limitações

- População residencial em grade não representa mobilidade
- Ocupação ou tempo em ambientes internos.
- A definição do Lancet Countdown considera pelo menos dois dias com TX e TN acima do percentil 95 local.
- Mudanças demográficas e mudanças no perigo contribuem conjuntamente para o total.
- Fontes populacionais distintas antes e depois de 2000 podem introduzir inconsistência.

Fontes de dados

- ERA5-Land — temperaturas máxima e mínima diárias em grade para classificar dias de onda (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população por idade e base territorial para aplicação brasileira (cadastro)

Método de cálculo

Em cada célula, identificar sequências de pelo menos dois dias nas quais TX e TN superam os respectivos percentis 95 locais do período 1986–2005. Para cada dia participante, multiplicar o indicador binário pelo número de residentes menores de um ano ou com 65 anos ou mais na célula e somar em dias e células. Calcular também dias médios por pessoa e, quando se pretende separar mudança climática de mudança demográfica, cenário contrafactual com incidência de ondas mantida no nível-base.

$$PD_{a,t} = \sum_{d} \sum_{g} I(HW_{g,d} = 1) \times Pop_{a,g,t} \tag{7.21}$$

Numerador. Não se aplica; soma de produtos célula-dia.
Denominador. População do grupo etário quando expresso adicionalmente como dias de onda por pessoa.
Unidade de medida. Pessoas-dia; adicionalmente, dias por pessoa exposta ou por pessoa do grupo.
Variáveis e categorias de análise. TX; TN; percentis locais; dia; célula; idade menor de um ano; idade de 65 anos ou mais; sexo e território quando disponíveis.
Granularidade. Célula-dia antes da agregação; território-ano na publicação sintética.
Periodicidade de atualização. Anual no Lancet Countdown; conforme ciclo de atualização populacional na aplicação local.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pelo perigo, instituição estatística responsável pela população e autoridade de saúde responsável pelo uso.
Notas. Extensão e exposição populacional não medem vulnerabilidade nem dano. O mesmo valor pode envolver populações, duração, intensidade e capacidades de proteção muito diferentes.
Análise descritiva do indicador. Apresentar total de pessoas-dia, dias por pessoa, número de pessoas residentes em áreas expostas, grupos etários, tendência, decomposição entre demografia e frequência térmica e distribuição territorial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula populacional e território de agregação.
Resolução espacial original. A grade comum entre exposição térmica e população; registrar reamostragem e alocação.
Resolução temporal. Entrada diária de temperatura e população anual; saída anual ou por episódio.
Período de referência. 1986–2005 para os percentis e a comparação de exposição no indicador do Lancet Countdown.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos dois dias consecutivos com TX e TN acima do percentil 95 da climatologia local.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Território de análise coberto simultaneamente pelas superfícies de calor e pelos dados populacionais, quando aplicável.

Período disponível. Desde 1980 no indicador internacional; aplicação brasileira depende das séries térmicas e populacionais harmonizadas.

Periodicidade de atualização. Anual no Lancet Countdown; conforme ciclo de atualização populacional na aplicação local.

Forma de acesso. Dados e descrição no portal do Lancet Countdown; cálculo brasileiro requer grade térmica e população por idade harmonizadas.

URL ou identificador persistente. https://lancetcountdown.org/explore-our-data/

Formato dos arquivos. Grade diária de exposição, superfície populacional e tabela anual por território e idade.

Necessidade de processamento. Construir percentis, detectar ondas, harmonizar grades e anos, multiplicar população por dias expostos, agregar e avaliar incerteza demográfica.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar definição da onda, período-base, grade, conectividade, área real das células, máscara de terra, fonte e ano da população, imputações, mobilidade não observada e propagação de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter definição térmica, período-base, resolução, projeção, vizinhança espacial, população de referência e agregação temporal; mudanças metodológicas interrompem comparabilidade direta.

Relação com desfechos de saúde. Lactentes e pessoas idosas apresentam maior suscetibilidade a agravos e mortalidade pelo calor; o indicador mede exposição populacional, não casos nem risco individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar a data de cada dia de onda e do desfecho para análises agudas; pessoas-dia acumuladas não informam sozinhas a sequência nem as defasagens.

Aplicação na gestão. Dimensionar coordenação regional, comunicação, insumos, capacidade assistencial e avaliação de alcance, sempre combinado com intensidade, duração e vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Romanello et al., 2024)
- (Lancet Countdown, 2026)

7.31 Aplicação na vigilância e na gestão

Um fluxo operacional possível é:

1. Escolher a pergunta e o território;
2. Selecionar fonte e indicador qualificados;
3. Acompanhar o valor atual e sua incerteza;
4. Comparar com referência sazonal e contexto local;

5. Identificar populações e serviços expostos;
6. Articular níveis de ação a protocolos previamente acordados;
7. Comunicar medida, significado e orientação;
8. Registrar ações e avaliar resultados.

Um limiar não deve acionar automaticamente a mesma resposta em todos os municípios. Capacidade assistencial, cobertura territorial, duração prevista e grupos expostos alteram a decisão. O indicador estrutura a situação; o protocolo organiza responsabilidades.

7.32 Síntese

Temperatura do ar, temperatura da superfície e índices biometeorológicos descrevem componentes distintos das condições térmicas. A aplicação em saúde exige compatibilizar fonte, escala, período, exposição humana e desfecho, além de vincular limiares e alertas a protocolos locais previamente definidos.

CAPÍTULO 8

Precipitação, secas e eventos hidrológicos

Chuva insuficiente, chuva excessiva e sua distribuição no tempo alteram disponibilidade de água, produção de alimentos, qualidade ambiental, mobilidade, moradia e funcionamento dos serviços de saúde. A precipitação, porém, é apenas uma entrada da cadeia. Inundação, alagamento, enxurrada e movimento de massa resultam também de relevo, solo, cobertura da terra, drenagem, nível antecedente dos rios e ocupação do território. Quando pessoas, bens e serviços expostos sofrem efeitos, entra-se no domínio do desastre (Cissé et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Este capítulo distingue essas etapas para evitar três atalhos: chamar qualquer chuva forte de inundação; usar um registro de desastre como se fosse medida física da chuva; e atribuir um efeito sanitário ao volume precipitado sem representar a exposição intermediária.

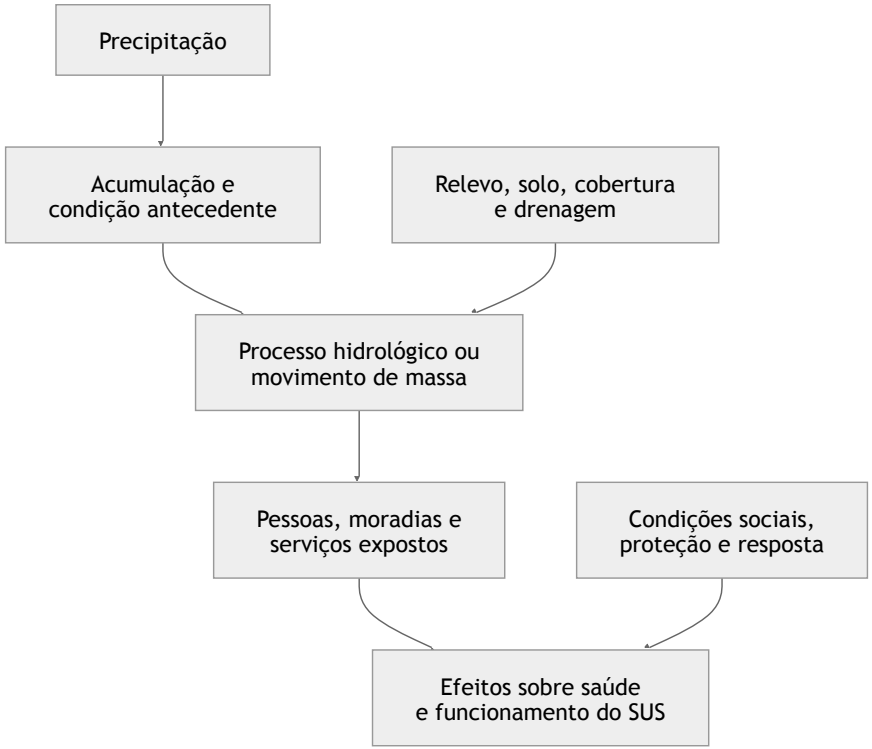


Figura 8.1: Da precipitação aos efeitos sanitários

8.1 Precipitação e variabilidade das chuvas

Precipitação é a água que alcança a superfície em forma líquida ou sólida. No Brasil, a chuva domina a maior parte das aplicações em saúde. Pluviômetros registram uma lâmina acumulada sobre um ponto; radares e satélites estimam campos espaciais; reanálises combinam modelo e observações. Os produtos não são equivalentes e apresentam erros distintos (World Meteorological Organization, 2023).

Um total diário depende do horário em que o dia é fechado. A soma das 9h às 9h não é necessariamente comparável à soma de meia-noite a meia-noite. Diferenças de fuso, horário de verão, unidade e convenção de traço de chuva também podem deslocar extremos entre datas. Estudos com internações ou óbitos devem compatibilizar o "dia da exposição" com o dia do desfecho e explorar defasagens coerentes (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010; World Meteorological Organization, 2023).

O acumulado mensal descreve volume, mas oculta distribuição. Cem milímetros podem ocorrer em vinte dias de chuva leve ou em duas tempestades. Para saúde pública, volume, intensidade, persistência e ausência de chuva precisam ser distinguidos.

8.1.1 Chuvas intensas

Chuva intensa pode ser definida por um limiar absoluto, por percentil local ou por máximo no período. Rx1day (Maior precipitação em um dia) registra a maior acumulação diária; Rx5day (Maior precipitação acumulada em cinco dias consecutivos), a maior soma em cinco dias; R95pTOT soma a chuva ocorrida em dias acima do percentil 95 dos dias úmidos. Esses indicadores descrevem aspectos diferentes (Climdex, 2024).

Extremos subdiários são decisivos em pequenas bacias e áreas urbanas. Um máximo diário pode esconder 50 mm concentrados em trinta minutos. Quando a pergunta envolve enxurrada, alagamento rápido ou capacidade de drenagem, dados de dez minutos, horários ou curvas intensidade–duração–frequência são mais adequados que um total diário isolado (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 2016; World Meteorological Organization, 2023).

Limiar meteorológico não é limiar de impacto universal. A mesma chuva produz respostas distintas conforme declividade, impermeabilização, manutenção da drenagem, saturação do solo, maré e ocupação. Para alertas, a previsão de chuva deve ser combinada com condições antecedentes, suscetibilidade e exposição.

8.1.2 Chuvas persistentes

Persistência pode ocorrer com intensidade moderada e ainda assim saturar o solo, elevar rios, contaminar captações e dificultar transporte. Rx5day representa acumulação em janela fixa; CWD (Maior número de dias consecutivos úmidos) representa a maior sequência de dias com ao menos 1 mm. CWD não mede intensidade: dez dias com 1 mm e dez dias com 40 mm produzem a mesma duração (Climdex, 2024).

Janelas fixas facilitam comparação, mas não coincidem necessariamente com o tempo de resposta do sistema. Uma bacia pequena pode responder em horas; um grande rio, após vários dias ou semanas. A seleção do indicador deve acompanhar o mecanismo.

8.1.3 Ausência de chuva

CDD (Maior número de dias consecutivos secos) mede a maior sequência de dias com menos de 1 mm. É um índice consolidado de extremos climáticos,

não uma definição completa de seca. Uma sequência sem chuva pode ter pouco efeito onde há armazenamento e baixa demanda; déficit menos prolongado pode ser crítico sob calor, evapotranspiração elevada e reservatórios baixos.

Anomalias percentuais de precipitação são intuitivas, mas instáveis em meses normalmente secos: uma pequena diferença absoluta pode gerar uma grande porcentagem. O SPI (Índice Padronizado de Precipitação) transforma a precipitação acumulada em uma escala padronizada e permite analisar diferentes janelas temporais (Svoboda; Fuchs, 2016; Svoboda; Hayes; Wood, 2012).

8.2 Secas e estiagens

A OMS (Organização Mundial da Saúde) define seca como período seco prolongado do ciclo climático, capaz de produzir escassez de água e afetar saúde, agricultura, economia, energia e ambiente (World Health Organization, 2026b). A distinção entre tipos é importante:

Quadro 8.1: Tipos de seca e sua relação com saúde

Tipo	Processo dominante	Exemplos de medidas	Relação com saúde
Meteorológica	precipitação abaixo do esperado	SPI, anomalia, CDD	sinal inicial e contexto climático
Agrícola ou ecológica	água insuficiente no solo e estresse da vegetação	umidade do solo, balanço hídrico, índices de vegetação	alimento, renda, poeira e fogo
Hidrológica	redução de vazão, nível, reservatório ou aquífero	vazão padronizada, nível, volume útil	abastecimento, energia e operação de serviços
Socioeconômica	demanda supera oferta e produz impactos	interrupção, preço, produção, população afetada	higiene, nutrição, deslocamento e saúde mental

O SPI é recomendado pela OMM (Organização Meteorológica Mundial) para caracterizar seca meteorológica (Svoboda; Fuchs, 2016; Svoboda; Hayes; Wood, 2012). Sua escala temporal altera o processo representado. SPI-1 responde rapidamente ao mês recente; SPI-3 pode acompanhar uma estação chuvosa; SPI-6 e SPI-12 refletem déficits acumulados mais longos. Não se deve selecionar a escala depois de observar qual produz a associação mais forte sem justificativa e correção analítica.

Seca é evento de início lento. Sua data inicial depende da definição e pode ser revista quando a série avança. Duração, intensidade acumulada, pico e área afetada são componentes úteis, desde que derivados do mesmo índice e limiar.

8.3 Inundações, alagamentos e enxurradas

> **Conceito-chave: cheia, inundação, alagamento e enxurrada**
> Cheia é a elevação do nível no canal sem necessariamente transbordar. Inundação ocorre quando a água ultrapassa o leito habitual e ocupa áreas adjacentes. Alagamento é acúmulo temporário, frequentemente urbano, associado à insuficiência da drenagem. Enxurrada é escoamento concentrado, rápido e de alta energia, muitas vezes provocado por chuva intensa em pequenas bacias ou superfícies impermeabilizadas (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 2016).

Esses processos exigem medidas próprias:

- Nível e vazão do curso d'água;
- Cota de transbordamento;
- Velocidade de subida e tempo até o pico;
- Profundidade, velocidade e duração da água;
- Extensão inundada;
- Edificações, população e serviços na mancha;
- Interrupção de acesso, água, energia e comunicação.

Uma área inundada obtida por satélite registra a superfície detectável no horário de passagem e sob as limitações do sensor. Nuvem, vegetação, água permanente, resolução e tempo do imageamento afetam a classificação. A população exposta resulta da interseção entre a mancha, uma superfície populacional e uma referência temporal. Não corresponde automaticamente à população diretamente afetada (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

8.4 Deslizamentos

Deslizamentos e outros movimentos de massa podem ser deflagrados por chuva, mas dependem de geometria da encosta, material, drenagem, cobertura, cortes, aterros e ocupação. Acumulados antecedentes e intensidade recente costumam ser combinados em sistemas de alerta. Um limiar calibrado para uma encosta não deve ser transferido mecanicamente para outra (World Health Organization, 2026c).

Os efeitos diretos incluem trauma, soterramento e asfixia. Também podem ocorrer ruptura de redes de água, esgoto, energia e gás, isolamento territorial, perda de moradia, interrupção de serviços e efeitos prolongados sobre saúde mental (World Health Organization, 2026c).

8.5 Caminhos entre eventos hidrometeorológicos e saúde

Os efeitos variam com o fenômeno, a via de exposição e o intervalo após o evento.

Enxurradas e inundações rápidas podem causar afogamento, trauma, quedas, colisões, ferimentos por detritos e eletrocussão. O risco se concentra durante deslocamentos, resgates, retorno precoce e limpeza. Contar apenas óbitos no dia do evento subestima desfechos posteriores (World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

Chuva intensa e inundação podem transportar fezes, resíduos e agentes químicos, comprometer mananciais e interromper tratamento e distribuição. Seca pode reduzir a quantidade de água disponível para higiene, concentrar contaminantes e induzir uso de fontes inseguras. A relação entre chuva, inundação, seca e doença diarreica depende de saneamento, patógeno, estação e defasagem (Levy et al., 2016).

Água parada, armazenamento doméstico e alteração de habitats podem modificar criadouros de vetores. A direção da associação não é universal: chuva pode criar criadouros, enxurradas podem removê-los temporariamente, e seca pode aumentar armazenamento domiciliar (Cissé et al., 2022; Levy et al., 2016).

Secas podem reduzir produção e renda, elevar preços, piorar diversidade alimentar e aumentar risco de desnutrição. Também favorecem poeira, fumaça e incêndios. Perda de meios de vida, endividamento, deslocamento e incerteza podem afetar sofrimento psíquico. Esses caminhos são mediados por proteção social, mercado, infraestrutura e acesso a serviços; o SPI não é medida de desnutrição nem de saúde mental (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2026b).

> **Conceito-chave: relógios do evento hidrometeorológico**
> O relógio meteorológico acompanha início, intensidade e duração da precipitação ou da seca. O relógio hidrológico acompanha resposta da bacia, nível, vazão, saturação e inundação. O relógio da exposição acompanha presença, deslocamento e interrupções. O relógio sanitário acompanha

> sintomas, atendimento, notificação e recuperação. Eles se relacionam, mas raramente começam e terminam juntos.

A análise deve preservar esses relógios. Associar um total diário de chuva ao número de atendimentos do mesmo dia pode ignorar o tempo até inundação, contato, incubação, procura por cuidado e registro. Em pequenas bacias, o processo físico pode ser rápido; em doenças infecciosas ou efeitos de seca, a resposta pode se estender por semanas ou meses. A janela deve ser definida pelo mecanismo e examinada por sensibilidade, não selecionada apenas pelo melhor ajuste (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010; Levy et al., 2016).

A superfície de exposição também muda ao longo do evento. Antes da inundação, interessa quem está na área prevista e quais rotas ou serviços podem ser isolados. Durante o evento, a mancha observada, a profundidade, a velocidade e a duração aproximam contato e dano. Depois, deslocamento, abrigo, contaminação, limpeza e interrupção de serviços criam novas exposições. Usar apenas população residente na mancha inicial pode omitir evacuação, trabalhadores, pessoas em trânsito e efeitos fora da área molhada (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

Para secas, a sequência é menos visível e exige indicadores intermediários. Déficit de chuva pode reduzir umidade do solo, vazão, reservação e disponibilidade; esses processos afetam produção, preço, qualidade da água, poeira, fumaça, trabalho e serviços. O SPI caracteriza anomalia meteorológica, mas não mede sozinho escassez doméstica, insegurança alimentar ou adoecimento. Painéis devem aproximar os elos sem fundi-los em um escore que esconda o mecanismo (Svoboda; Fuchs, 2016; World Health Organization, 2026b).

A preparação precisa combinar previsão e condições antecedentes. O mesmo volume de chuva pode ter consequências diferentes conforme saturação, maré, manutenção da drenagem e ocupação; a mesma classe de seca pode ter impactos diferentes conforme armazenamento, demanda e proteção social. Por isso, limiar meteorológico, limiar de impacto e gatilho operacional devem ser documentados separadamente. O primeiro descreve o fenômeno; o segundo relaciona condição a consequência; o terceiro incorpora capacidade e autoridade para agir.

Um registro de evento deve reunir identificador, território, horários, fontes e versões. Assim, chuva observada, alerta, mancha, pessoas afetadas, interrupções e desfechos podem ser relacionados sem perder origem. Essa estrutura

permite revisar falsos alertas, eventos não detectados, atrasos e ações que reduziram consequências, em vez de avaliar o sistema apenas pelo número final de danos (World Health Organization, 2022, 2023a).

Eventos hidrometeorológicos podem aumentar demanda e simultaneamente reduzir capacidade de resposta. Unidades podem ser inundadas, ficar sem água ou energia, perder insumos, ter trabalhadores impedidos de chegar e receber pacientes deslocados de outras áreas (World Health Organization, 2023a; World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

Para vigilância e preparação, convém monitorar:

- Perigo observado e previsto;
- População e estabelecimentos na área potencialmente atingida;
- Rotas de acesso e alternativas;
- Continuidade de água, energia, oxigênio, cadeia fria e comunicação;
- Capacidade de urgência, internação, laboratório e vigilância;
- Abrigos, deslocamentos e necessidades de continuidade do cuidado;
- Agravos imediatos e sindrômicos nas semanas seguintes.

O indicador meteorológico informa uma parte da situação. A decisão sanitária depende da combinação com exposição, vulnerabilidade, capacidade e protocolo intersetorial.

8.6 Fontes, seleção e principais indicadores

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) fornece observações meteorológicas por estações. O CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) opera redes pluviométricas e hidrológicas voltadas ao monitoramento de risco; a documentação consultada informa dados pluviométricos brutos e registro em UTC (Tempo Universal Coordenado), o que exige controle antes do uso. ERA5-Land oferece campo em grade de reanálise e não substitui uma observação local.

Registros de ocorrência, pessoas afetadas, danos e resposta são discutidos no Capítulo 12. Para cada análise, mantenha separados:

1. Dado de precipitação;
2. Medida hidrológica ou geomorfológica;
3. Superfície de exposição;
4. Registro administrativo de impacto;
5. Desfecho de saúde.

A escolha da fonte deve acompanhar o processo. Pluviômetro mede acumulação pontual; radar estima estrutura espacial e intensidade sob calibração; satélite amplia cobertura com limitações próprias; reanálise produz campo

fisicamente coerente; régua, sensor de nível e vazão aproximam resposta hidrológica; registro de desastre documenta consequências administrativas. Substituir uma dessas camadas por outra muda a pergunta (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Meteorological Organization, 2023).

Cobertura temporal precisa ser examinada na escala do indicador. Uma estação pode ter completude diária suficiente e perder justamente intervalos subdiários extremos. Um produto mensal pode servir à seca e ser inadequado à enxurrada. Para SPI e índices percentílicos, extensão, homogeneidade e período-base condicionam a estimativa. Para alertas, latência e transmissão importam tanto quanto o histórico (Svoboda; Fuchs, 2016; Svoboda; Hayes; Wood, 2012).

Integração com saúde requer converter tempo e espaço de forma explícita. Horário UTC, fechamento do dia, bacia, município, residência e local do evento podem divergir. O arquivo analítico deve preservar timestamps originais, regra de conversão, malha e vínculo com o episódio. Valores ausentes durante falha de energia ou tempestade não podem ser tratados como ausência do fenômeno.

Estudos de saúde empregam tanto medidas contínuas de chuva quanto classificações de extremos. Para doença diarreica, por exemplo, são usados acumulados, chuva intensa, inundação e seca, com resultados condicionados ao contexto de água e saneamento (Levy et al., 2016). Em preparação e resposta, precipitação extrema é combinada com processo hidrológico, população exposta e continuidade de serviços (World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

Os indicadores consolidados apresentados neste capítulo cobrem pico diário, acumulação persistente, volume em dias muito úmidos, persistência seca, persistência úmida e seca meteorológica padronizada. Medidas de área inundada, profundidade, população exposta e serviços atingidos são indispensáveis, mas sua ficha deve seguir o produto ou protocolo hidrológico efetivamente adotado; não se cria aqui uma fórmula genérica que misture sensores, modelos e cadastros.

Quadro 8.2: Indicadores de precipitação e seca usados em saúde pública

Indicador	Aspecto representado	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Rx1day	pico diário	episódios agudos, séries temporais e contexto de alertas	pode ocultar intensidade subdiária
Rx5day	acumulação em cinco dias	persistência, saturação e processos de resposta mais lenta	janela pode não coincidir com a bacia
R95pTOT	volume em dias muito úmidos	concentração da chuva em extremos	depende do período-base
CDD	maior sequência sem dia úmido	persistência seca e contexto de água, alimento, poeira e fogo	não é seca completa
CWD	maior sequência de dias úmidos	umidade persistente, vetores e interrupções	não informa intensidade
SPI	déficit ou excesso padronizado em várias escalas	seca meteorológica, vigilância e estudos de efeitos	não inclui evapotranspiração nem impacto social

8.7 Ficha do indicador: Maior precipitação em um dia (Rx1day)

Código: CLI-PRC-01
Título resumido: Máxima em um dia — Rx1day
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice Rx1day do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Maior total de precipitação acumulada em um dia dentro do mês, estação ou ano.

Objetivo

Representar o maior acumulado diário do período de maneira comparável.

Interpretação

Valor maior indica um pico diário mais elevado, mas não determina sozinho inundação, enxurrada ou deslizamento.

Usos

- Monitorar extremos de chuva.
- Relacionar picos de precipitação a agravos e interrupções.
- Contextualizar episódios hidrológicos.

Limitações

- Ignora os demais dias do período.
- Pode diluir extremos subdiários.
- Depende do horário de fechamento do dia.
- A resposta hidrológica depende de solo
- Bacia
- Drenagem e chuva antecedente.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)
- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)
- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Para cada período, selecionar o maior total diário de precipitação entre os dias válidos.

$$Rx1day_p = \max_{d \in p}(PR_d) \tag{8.1}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.

Unidade de medida. Milímetros (mm).
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Apresentar valor, data, completude, localização e comparação com distribuição histórica e condições antecedentes.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.
Período de referência. Não se aplica ao valor; declarar o período de análise.
Limiar ou valor de referência. Não se aplica; é um máximo.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Somar registros subdiários no dia climatológico, aplicar controle de qualidade e selecionar o máximo.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Levy et al., 2016)

8.8 Ficha do indicador: Maior precipitação acumulada em cinco dias consecutivos (Rx5day)

Código: CLI-PRC-02
Título resumido: Máxima em cinco dias — Rx5day
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice Rx5day do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Maior soma de precipitação em qualquer janela móvel de cinco dias consecutivos do período.

Objetivo

Representar acumulação persistente de chuva em janela curta.

Interpretação

Valor maior indica maior acumulação máxima em cinco dias. Não revela a distribuição interna da chuva nem a saturação real do solo.

Usos

- Monitorar extremos persistentes.
- Contextualizar inundações e movimentos de massa.
- Avaliar exposição em estudos de saúde.

Limitações

- Janela fixa pode não coincidir com o tempo de resposta da bacia.
- Falhas dentro da janela afetam o máximo.
- Não substitui umidade do solo
- Vazão ou nível do rio.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)
- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)
- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Calcular todas as somas móveis de cinco dias consecutivos no período, segundo a regra de completude, e selecionar a maior.

$$Rx5day_p = \max_{d \in p} \left(\sum_{k=0}^{4} PR_{d-k} \right) \tag{8.2}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Milímetros (mm).
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Mostrar Rx5day, datas inicial e final, contribuição de cada dia e condições antecedentes.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.
Período de referência. Não se aplica ao valor; declarar o período de análise.
Limiar ou valor de referência. Não se aplica; é um máximo móvel.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, somas móveis completas, regra para janelas que cruzam meses e seleção do máximo.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2014)

8.9 Ficha do indicador: Precipitação total em dias muito úmidos (R95pTOT)

Código: CLI-PRC-03
Título resumido: Chuva em dias muito úmidos — R95pTOT
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice R95pTOT do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Soma da precipitação nos dias úmidos do período em que o total diário excede o percentil 95 dos dias úmidos do período-base.

Objetivo

Quantificar o volume de chuva concentrado nos dias climatologicamente muito úmidos.

Interpretação

Valor maior pode resultar de mais dias acima do percentil, de dias mais intensos ou de ambos; deve ser acompanhado por frequência e contribuição percentual.

Usos

- Monitorar concentração da chuva em extremos.
- Avaliar mudanças no regime de precipitação.
- Caracterizar exposições relacionadas a chuva intensa.

Limitações

- Depende do período-base e do limiar de dia úmido.
- Soma não separa frequência e intensidade.
- Comparação exige implementação percentílica harmonizada.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)
- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)
- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

No período-base, calcular o percentil 95 entre dias com PR igual ou superior a 1 mm. No período analisado, somar PR dos dias úmidos que excedem esse limiar.

$$R95pTOT_p = \sum_{d \in p} PR_d I(PR_d > PR95_{wet}) \tag{8.3}$$

Numerador. Não se aplica; soma de precipitação qualificada.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Milímetros (mm) por período.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Apresentar R95pTOT, número de dias contribuintes, proporção de PRCPTOT, tendência e distribuição territorial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.
Período de referência. Período climatológico declarado para o percentil 95.
Limiar ou valor de referência. Percentil 95 da precipitação em dias úmidos, definidos por PR ≥ 1 mm.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Selecionar dias úmidos no período-base, calcular percentil, testar dias e somar precipitação excedente.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)

8.10 Ficha do indicador: Maior número de dias consecutivos secos (CDD)

Código: CLI-PRC-04
Título resumido: Dias consecutivos secos — CDD
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice Consecutive Dry Days do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Maior sequência de dias consecutivos com precipitação diária inferior a 1 mm no período.

Objetivo

Medir a duração máxima de um período sem dia úmido segundo o limiar ETCCDI.

Interpretação

Valor maior indica intervalo seco contínuo mais longo, não necessariamente seca agrícola, hidrológica ou socioeconômica.

Usos

- Caracterizar persistência da ausência de chuva.
- Monitorar mudança em extremos secos.
- Contextualizar disponibilidade de água
- Poeira
- Fogo e vetores.

Limitações

- Limiar de 1 mm é climatológico
- Não uma necessidade hídrica.

- Falhas quebram sequências.
- Uma sequência pode cruzar anos.
- Não incorpora evapotranspiração
- Armazenamento ou demanda.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)
- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)
- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Classificar cada dia válido como seco quando PR for inferior a 1 mm, identificar sequências consecutivas e selecionar a maior, aplicando regra explícita para sequências que cruzam períodos.

$$CDD_p = \max_{e \subset p} \{|e| : PR_d < 1\,mm\ \forall d \in e\} \tag{8.4}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Mostrar CDD, datas, recorrência, tendência e relação com SPI e indicadores setoriais sem tratá-los como equivalentes.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.

Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.
Período de referência. Não se aplica ao limiar fixo; declarar período de análise.
Limiar ou valor de referência. PR < 1 mm.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, classificação diária, detecção de sequências e regra de fronteira do período.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)

- (World Health Organization, 2026b)

8.11 Ficha do indicador: Maior número de dias consecutivos úmidos (CWD)

Código: CLI-PRC-05
Título resumido: Dias consecutivos úmidos — CWD
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice Consecutive Wet Days do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Maior sequência de dias consecutivos com precipitação diária igual ou superior a 1 mm no período.

Objetivo

Medir a maior persistência de dias com precipitação mensurável.

Interpretação

Valor maior indica mais dias úmidos consecutivos, mas não implica chuva intensa nem inundação.

Usos

- Caracterizar persistência de chuva.
- Contextualizar condições favoráveis a umidade
- Vetores e interrupções.
- Complementar Rx1day e Rx5day.

Limitações

- Dias pouco chuvosos contam como úmidos.
- Não representa volume total.
- Falhas quebram sequências.
- Relevância sanitária depende do mecanismo e da defasagem.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)

- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)
- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Classificar dias válidos como úmidos quando PR for igual ou superior a 1 mm, identificar sequências consecutivas e selecionar a maior.

$$CWD_p = \max_{e \subset p} \{|e| : PR_d \geq 1\ mm\ \forall d \in e\} \tag{8.5}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Apresentar CWD com chuva total da sequência, Rx1day, datas e distribuição espacial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.
Período de referência. Não se aplica ao limiar fixo; declarar período de análise.
Limiar ou valor de referência. PR ≥ 1 mm.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, classificação diária, detecção de sequências e regra de fronteira.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Levy et al., 2016)

8.12 Ficha do indicador: Índice Padronizado de Precipitação (SPI)

Código: CLI-SEC-01
Título resumido: Seca meteorológica — SPI
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos

Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Standardized Precipitation Index recomendado pela Organização Meteorológica Mundial para caracterizar seca meteorológica.

> **Conceito-chave**
> Transformação probabilística do total de precipitação acumulado em uma escala temporal para uma distribuição normal padronizada.

Objetivo

Comparar déficit ou excesso de precipitação entre períodos, escalas temporais e climas distintos.

Interpretação

SPI igual a zero representa condição próxima da mediana ajustada; valores negativos indicam déficit e positivos, excesso. Na classificação usual, SPI ≤ −1 inicia uma condição de seca que persiste até retornar a valor positivo.

Usos

- Monitorar início
- Duração e intensidade de seca meteorológica.
- Comparar territórios em escala padronizada.
- Contextualizar impactos sobre água
- Alimento
- Saúde mental e serviços.

Limitações

- Usa apenas precipitação.
- Requer série longa e relativamente consistente.
- Distribuição ajustada e tratamento de zeros influenciam o resultado.
- Escalas distintas representam processos distintos.
- Não mede diretamente seca hidrológica
- Agrícola ou impacto social.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)
- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)

- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Acumular precipitação na escala escolhida, ajustar distribuição probabilística adequada à série e ao mês, converter a probabilidade acumulada para a normal padrão e identificar episódios conforme a classificação declarada.

$$SPI_{k,t} = \Phi^{-1}\{F_{k,m}(P_{k,t})\} \tag{8.6}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Adimensional, em desvios-padrão da distribuição normal transformada.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Apresentar séries de SPI-1, SPI-3, SPI-6 ou SPI-12 conforme mecanismo, duração e intensidade dos episódios, área afetada e associação com indicadores sanitários.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.
Período de referência. Série de pelo menos 30 anos recomendada; séries mais longas melhoram estabilidade.
Limiar ou valor de referência. Classes usuais incluem −1,0 a −1,49 moderadamente seco; −1,5 a −1,99 severamente seco; ≤ −2,0 extremamente seco.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://library.wmo.int/idurl/4/39629

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Verificar completude, acumular por escala, ajustar distribuição por mês, tratar zeros, transformar probabilidade e detectar episódios.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Svoboda; Hayes; Wood, 2012)
- (Svoboda; Fuchs, 2016)
- (World Health Organization, 2026b)

8.13 Aplicação na gestão

Um painel útil não reúne todos os índices possíveis. Para chuva intensa, pode mostrar previsão e observação subdiária, Rx1day ou acumulados móveis, nível

de rios, alertas, população e serviços em áreas suscetíveis. Para seca, pode combinar SPI em escalas justificadas, reservatórios e vazões, regularidade do abastecimento, segurança alimentar, agravos e capacidade dos serviços.

Os limiares de ação devem ser definidos antes do evento, com responsabilidades e mensagens associadas. O fluxo inclui verificação do dado, avaliação do impacto potencial, comunicação intersetorial, registro da decisão e revisão pós-evento.

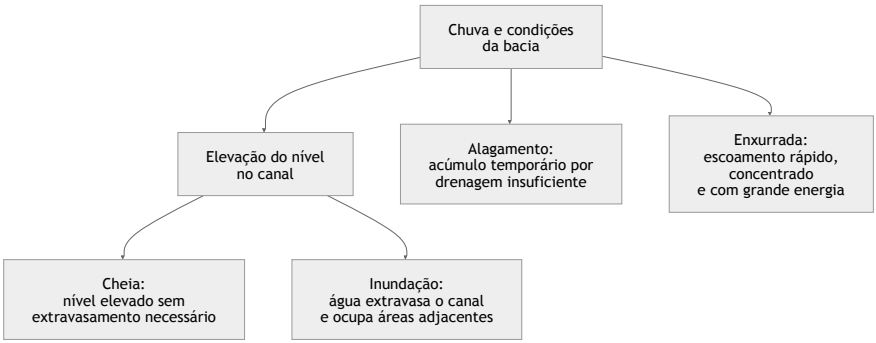


Figura 8.2: Distinção conceitual entre cheia, inundação, alagamento e enxurrada

8.14 Síntese

Precipitação é um perigo meteorológico; inundação e movimento de massa são processos; exposição descreve quem e o que se encontra na área atingida; desastre e efeito sanitário dependem das consequências. Rx1day, Rx5day, R95pTOT, CDD, CWD e SPI oferecem medidas consolidadas para aspectos específicos. Seu uso em saúde pública requer ligá-los ao mecanismo, ao território, às defasagens e à capacidade de resposta.

CAPÍTULO 9

Qualidade do ar, queimadas e fumaça

Poluição atmosférica resulta da presença de partículas e gases em concentração, duração e combinação capazes de afetar saúde e ambiente. Emissões locais, formação química, transporte, deposição e meteorologia determinam o que é medido em cada lugar e momento. Queimadas e incêndios são fontes importantes, mas não únicas; focos detectados por satélite não equivalem a fumaça respirada (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026; World Health Organization, 2021b).

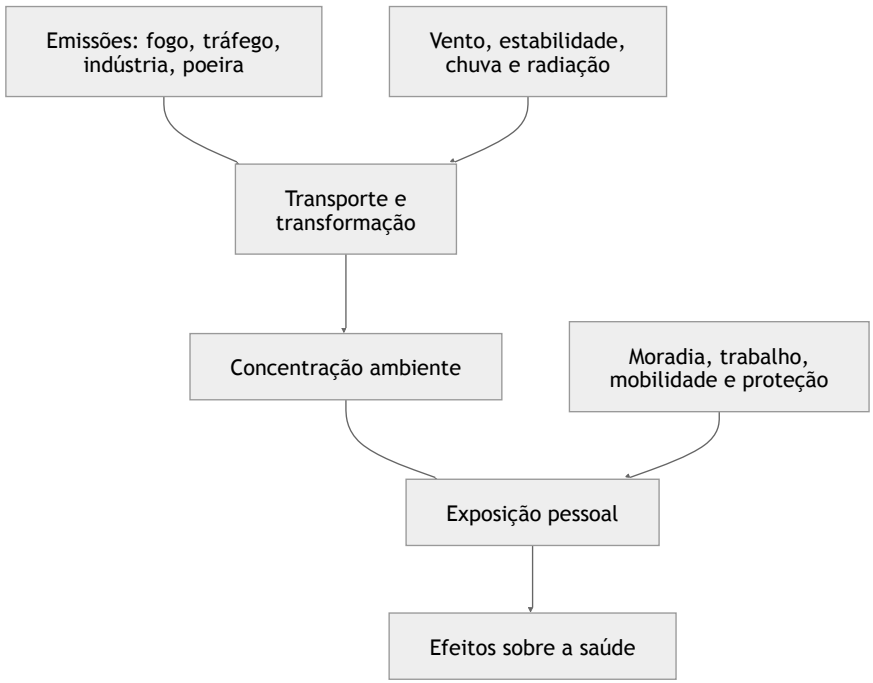


Figura 9.1: Da emissão ao efeito sobre a saúde

9.1 Poluição atmosférica e fontes de emissão

Conceito-chave: emissão, concentração, exposição e dose
Fontes podem ser fixas, móveis, difusas ou naturais. Combustão veicular e industrial, geração de energia, processos produtivos, queima de resíduos, incêndios florestais, poeira ressuspensa e aerossol marinho contribuem de modo variável. Alguns poluentes são emitidos diretamente; outros se formam na atmosfera.
Inventário de emissões estima massa lançada por fonte. Concentração mede ou estima a quantidade no ar. Exposição descreve o contato de pessoas com essa concentração ao longo do tempo. Dose depende ainda de ventilação pulmonar, deposição e absorção. Essas quantidades não são intercambiáveis (World Health Organization, 2003, 2021b).

9.1.1 Material particulado

Material particulado é uma mistura de sólidos e líquidos suspensos. MP10 inclui partículas com diâmetro aerodinâmico de corte de 10 µm; MP2,5, de 2,5 µm. O tamanho influencia penetração no sistema respiratório, mas composição, forma, solubilidade e origem também importam (World Health Organization, 2021b).

PM2,5 (Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 µm) é a medida de exposição mais usada em saúde pública. A OMS (Organização Mundial da Saúde) relaciona essa exposição a doença cardiovascular e respiratória, câncer de pulmão, infecção respiratória e mortalidade (World Health Organization, 2021b). Não há uma fronteira conhecida abaixo da qual toda possibilidade de efeito desapareça; os níveis-guia orientam redução de risco, não certificam “ar sem risco”.

9.1.2 Gases poluentes

Ozônio troposférico é poluente secundário formado por reações fotoquímicas envolvendo precursores. Dióxido de nitrogênio relaciona-se a combustão e também participa da formação de ozônio e partículas. Dióxido de enxofre deriva principalmente da queima de combustíveis contendo enxofre e de processos industriais. Monóxido de carbono resulta de combustão incompleta.

A OMS estabelece recomendações para PM2,5, PM10 (Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 10 µm), O_3 (Ozônio), NO_2 (Dióxido de nitrogênio), SO_2 (Dióxido de enxofre) e CO (Monóxido de carbono), com tempos de média específicos (World Health Organization, 2021b). A comparação exige manter poluente, unidade e tempo de exposição:

Tabela 9.1: Níveis-guia de qualidade do ar da OMS de 2021

Poluente	Tempo de média da diretriz OMS 2021	Nível-guia
PM2,5	anual	5 µg/m³
PM2,5	24 horas, percentil 99	15 µg/m³
PM10	anual	15 µg/m³
PM10	24 horas, percentil 99	45 µg/m³
O_3	estação de pico	60 µg/m³
O_3	máxima média diária de 8 horas, percentil 99	100 µg/m³
NO_2	anual	10 µg/m³
NO_2	24 horas, percentil 99	25 µg/m³
SO_2	24 horas, percentil 99	40 µg/m³
CO	24 horas, percentil 99	4 mg/m³

Os valores são recomendações baseadas em saúde e não substituem a legislação. No Brasil, a Resolução nº 506/2024 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece padrões intermediários e finais, tempos de média, métodos e transição regulatória (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024).

9.2 Medição, modelagem e representatividade

Estações de referência produzem séries de alta qualidade, mas sua cobertura é desigual. A localização determina o tipo de ambiente representado: tráfego, fundo urbano, industrial ou regional. A média de uma estação não deve ser atribuída automaticamente a todo o município.

Sensores de baixo custo podem ampliar cobertura, porém exigem avaliação, co-localização, calibração e controle de deriva. Satélites observam propriedades da coluna atmosférica em horários específicos e sob limitações de nuvem e superfície. Modelos de transporte químico representam emissão, meteorologia e química; reanálises e fusões incorporam observações. A combinação de fontes pode melhorar cobertura, mas não elimina incerteza.

Para análise sanitária, documente:

- Método e instrumento;
- Localização, altura e tipologia da estação;
- Unidade e condição de referência;
- Intervalo de integração;

- Regra de completude;
- Calibração e controle de qualidade;
- Versão do modelo ou algoritmo;
- Representatividade espacial;
- Incerteza e dados ausentes.

9.3 Queimadas e incêndios

Fogo pode ser usado no manejo agropecuário, ocorrer em vegetação ou atingir áreas urbanas e interfaces. “Queimada”, “incêndio florestal”, “foco ativo”, “evento de fogo” e “área queimada” designam objetos diferentes.

O Programa Queimadas do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) disponibiliza focos ativos, eventos e produtos de área queimada (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026). Um foco é uma detecção por sensor e algoritmo. Seu número varia com satélite, passagem, nuvens, duração, energia, resolução e filtros. Um incêndio pode gerar vários focos; incêndio pequeno ou encoberto pode não gerar nenhum. A área queimada delimita cicatriz ou superfície afetada conforme produto e não é calculada multiplicando focos por tamanho de pixel.

Focos e área queimada ajudam a caracterizar o fenômeno e apoiar resposta ambiental. Não são medidas de exposição humana à fumaça. Distância ao fogo também é insuficiente, porque plumas podem viajar centenas ou milhares de quilômetros.

9.4 Fumaça e transporte atmosférico

Fumaça contém PM2,5, carbono negro, CO, compostos orgânicos, gases irritantes e precursores de ozônio. Sua composição depende de combustível, umidade, fase de combustão, temperatura e envelhecimento da pluma. Vento, altura de injeção, estabilidade e chuva controlam transporte e remoção (Daalen et al., 2024; World Health Organization, 2021b).

PM2,5 atribuível ao fogo é o indicador de exposição mais consolidado em epidemiologia de fumaça. A atribuição pode usar modelos executados com e sem emissões de fogo, inventários, sensoriamento, traçadores, aprendizado de máquina ou combinação de métodos. A concentração total medida durante um episódio não se torna automaticamente “PM2,5 de fumaça”.

Monitoramentos internacionais integram concentração de PM2,5 atribuível a incêndios e população para estimar exposição populacional e mortalidade (Daalen et al., 2024). O resultado depende do produto de fumaça, da população,

da resolução e da capacidade do modelo de representar concentrações junto à superfície.

9.5 Exposição e efeitos agudos e crônicos

Exposição aguda é representada por concentrações horárias, médias móveis ou médias de 24 horas. É adequada a episódios de fumaça, inversões e associações com atendimentos e óbitos. Exposição crônica usa médias anuais ou plurianuais e serve à avaliação de risco de longo prazo.

Uma média anual pode ser idêntica em dois territórios com perfis muito diferentes: um com poluição persistente e outro com poucos episódios extremos. Por isso, recomenda-se combinar:

- Média anual ponderada pela população;
- Percentis de médias diárias;
- Número e duração de episódios;
- Concentração máxima e acumulada;
- Poluente e fonte predominantes;
- Desigualdades de exposição.

Exposição pessoal difere da concentração externa. Infiltração em edifícios, ventilação, ar-condicionado, filtros, ocupação, trabalho ao ar livre, deslocamento e atividade física modificam contato. A desigualdade aparece tanto na localização das fontes quanto na possibilidade de reduzir a exposição.

PM2,5 e gases irritantes podem exacerbar asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, aumentar sintomas, atendimentos e internações e afetar infecções respiratórias. Crianças têm pulmões em desenvolvimento e maior ventilação relativa; trabalhadores ao ar livre e pessoas sem ambientes protegidos podem acumular maior exposição.

Inflamação sistêmica, estresse oxidativo, disfunção endotelial e alterações autonômicas ajudam a explicar associações com infarto, acidente vascular cerebral, arritmias, insuficiência cardíaca e mortalidade. Os efeitos podem ocorrer no dia e nos dias subsequentes.

Evidências sustentam efeitos sobre câncer de pulmão e desfechos materno-infantis para poluição ambiente de longo prazo (Daalen et al., 2024; World Health Organization, 2021b). Episódios de fogo também envolvem queimaduras, trauma, deslocamento, perda de moradia e trabalho, estresse e interrupção de cuidados.

Estudos de fumaça usam principalmente PM2,5 porque ele é componente importante, tem cobertura crescente e forte base sanitária. Isso não significa que represente toda a mistura ou que a toxicidade seja idêntica entre fontes.

A escala temporal determina a pergunta. Médias anuais caracterizam exposição crônica e desigualdade de longo prazo; médias de 24 horas e percentis descrevem episódios; dados horários apoiam acompanhamento e comunicação; estimativas atribuíveis ao fogo procuram separar uma fonte dentro da mistura. Nenhuma dessas medidas substitui as demais. Um município pode apresentar média anual moderada e episódios intensos, ou média elevada sem um único evento dominante (World Health Organization, 2021b).

A representatividade exige combinar instrumentos e modelos com cautela. Estações medem um ponto e dependem de localização, operação e completude. Sensores de baixo custo ampliam cobertura, mas precisam de avaliação, calibração e controle. Satélites observam propriedades da coluna atmosférica ou da superfície sob condições específicas. Modelos integram emissões, transporte, química e meteorologia. Produtos híbridos podem melhorar cobertura, porém carregam dependência das fontes usadas. A resolução publicada não é garantia de desempenho local.

> **Conceito-chave: concentração ambiente, exposição pessoal e dose**
> Concentração ambiente é a quantidade de poluente medida ou estimada no ar externo. Exposição pessoal integra as concentrações encontradas nos microambientes e o tempo de permanência. Dose acrescenta ventilação, deposição e absorção. Usar uma superfície ambiente como exposição populacional é uma aproximação que precisa ser nomeada; tratá-la como dose individual ultrapassa o que o dado representa.

Durante fumaça, a atribuição da fonte constitui problema adicional. Foco ativo indica detecção de calor; área queimada descreve extensão; aerossol observado por satélite informa uma propriedade óptica; PM2,5 medido inclui todas as fontes; PM2,5 atribuível ao fogo depende de modelagem ou desenho de fonte. A concordância espacial entre focos e internações não estima por si a contribuição da fumaça. É necessário representar transporte, defasagem, população e causas concorrentes (Daalen et al., 2024; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026).

A seleção do desfecho deve acompanhar o horizonte. Sintomas e procura por urgência podem responder rapidamente, enquanto mortalidade e efeitos crônicos exigem séries, definição e controle temporal. Queda de atendimentos durante fogo intenso pode refletir barreira de acesso. A análise precisa examinar funcionamento das unidades e cobertura do registro, além da associação entre concentração e desfecho.

A comunicação deve preservar concentração, poluente, tempo de média, hora, território, incerteza e duração esperada. O IQAr (Índice de qualidade do ar) traduz valores para categorias, mas a categoria não deve ocultar o poluente determinante nem substituir a série numérica. Ações individuais só são executáveis quando acompanhadas por proteção do trabalho, ambientes mais limpos, apoio a serviços e medidas sobre emissões. Avaliar o alerta exige verificar alcance, viabilidade e desigualdade de proteção, não apenas se a mensagem foi emitida (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025; World Health Organization, 2021b, 2024b).

Episódios podem elevar procura por urgência, exacerbações de doenças crônicas e necessidade de medicamentos, ao mesmo tempo que afetam transporte, eletricidade, trabalho e unidades localizadas perto do fogo (Daalen et al., 2024; World Health Organization, 2021b). A resposta exige coordenação entre ambiente, meteorologia, incêndios, defesa civil, atenção primária, vigilância e assistência.

Serviços de saúde precisam antecipar:

- Duração e trajetória prevista da pluma;
- População sob maiores concentrações;
- Escolas, instituições de longa permanência, abrigos e unidades expostas;
- Disponibilidade de ambientes com ar mais limpo;
- Estoque de medicamentos e capacidade de atendimento;
- Comunicação acessível e atualizada;
- Proteção de trabalhadores e continuidade dos cuidados.

Mensagens devem indicar dado, local, horário, poluente determinante, incerteza e ações proporcionais. “Evitar sair” pode ser inviável para trabalhadores e pessoas em moradias inadequadas; políticas públicas precisam oferecer meios de proteção.

9.6 Fontes, seleção e principais indicadores

As redes de qualidade do ar oferecem medições regulatórias onde há estações. O CAMS (*Copernicus Atmosphere Monitoring Service*) disponibiliza produtos modelados, cuja variável, nível, resolução e versão devem ser especificados. O Programa Queimadas do INPE fornece dados de fogo e área queimada. A base mundial da OMS reúne medições e estimativas para exposição de longo prazo (World Health Organization, 2026a).

Cada uso deve selecionar um produto concreto. “Dados do CAMS” ou “dados do INPE” não identifica variável, algoritmo, resolução nem edição.

A fonte deve ser selecionada por poluente, tempo de média e finalidade. Rede regulatória sustenta avaliação e comunicação onde há cobertura; sensores suplementares podem ampliar detalhe sob protocolo de qualidade; modelos oferecem campos e previsão; satélites apoiam detecção de aerossol e fogo; inventários informam emissão. O painel pode reunir essas camadas, mas precisa impedir que foco, emissão, coluna atmosférica e concentração na superfície sejam apresentados na mesma escala conceitual (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026; World Health Organization, 2021b).

Para estações, registre método, localização, altura, calendário, validação, completude e mudanças operacionais. Para modelos, registre variável, nível vertical, resolução, assimilação, versão e horizonte. Para produtos atribuíveis ao fogo, documente método de separação de fontes e incerteza. Para exposição ponderada, acrescente superfície populacional, ano e regra espacial.

A ausência de monitor não equivale a ar limpo. Também não autoriza tratar a estimativa modelada como observação. Áreas sem estação devem aparecer com a fonte disponível e seu estatuto. Comparações territoriais precisam considerar que a qualidade da estimativa pode variar junto com urbanização, acesso e capacidade institucional.

Os principais indicadores de qualidade do ar são concentrações de poluentes com tempos de média definidos, percentis de curto prazo, médias anuais, índices de comunicação e medidas de exposição ponderadas pela população. Para fumaça, PM2,5 total é usado em vigilância de episódios, e PM2,5 atribuível ao fogo em estudos que separam fontes. Focos ativos e área queimada caracterizam o fogo, mas não substituem a concentração respirada (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026; World Health Organization, 2021b).

ODS significa objetivo de Desenvolvimento Sustentável.

Quadro 9.1: Indicadores de qualidade do ar, fogo e fumaça usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
PM2,5 anual ponderado pela população	ODS 11.6.2, custódia OMS	exposição crônica, desigualdade e carga de doença	média não descreve episódios
P99 das médias de 24 h de PM2,5	diretriz OMS 2021	exposição de curto prazo e avaliação anual	não é máximo diário
PM10, O_3, NO_2, SO_2 e CO em seus tempos de média	diretriz OMS e padrões nacionais	vigilância por poluente e avaliação regulatória	unidades e tempos não são intercambiáveis
IQAr brasileiro	CONAMA nº 506/2024 e orientação de 2025	comunicação diária ou horária	depende dos poluentes monitorados e informa o pior subíndice
PM2,5 atribuível ao fogo ponderado pela população	Lancet Countdown e estudos de fonte específica	fumaça, desigualdade e carga atribuível	depende de modelagem de fonte
Focos ativos	Programa Queimadas/INPE	situação operacional do fogo	não mede incêndios individuais, fumaça ou saúde
Área queimada	produtos orbitais documentados	magnitude territorial e efeitos ambientais	não representa emissão nem exposição

As fichas a seguir documentam os indicadores consolidados com aplicação sanitária direta. Focos e área queimada permanecem como variáveis contextuais até que se adote um produto específico com metadado completo.

9.7 Ficha do indicador: Concentração média anual de PM2,5 nas cidades, ponderada pela população (ODS 11.6.2)

Código: AMB-AR-01
Título resumido: PM2,5 anual ponderado — ODS 11.6.2
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: exposição; perigo
Disponibilidade: disponível em estimativa oficial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador 11.6.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sob custódia da Organização Mundial da Saúde.

> **Conceito-chave**
> Média anual da concentração de partículas finas com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 micrômetros em áreas urbanas, ponderada pela população exposta.

Objetivo

Monitorar a exposição populacional de longo prazo à poluição atmosférica por PM2,5 e o progresso na redução do impacto ambiental das cidades.

Interpretação

Valores maiores indicam maior concentração média anual ponderada pela distribuição populacional. O indicador representa exposição ambiental populacional e não dose individual.

Usos

- Monitorar o ODS 11.6.2.
- Comparar exposição populacional de longo prazo entre períodos e territórios quando o método é harmonizado.
- Apoiar avaliação de políticas de qualidade do ar.
- Subsidiar estimativas de carga de doença atribuível à poluição atmosférica.

Limitações

- Cobertura de monitores é desigual e estimativas modeladas dependem de múltiplas fontes e pressupostos.
- A média anual não descreve picos diários nem episódios de fumaça.

- A ponderação populacional não representa mobilidade, microambientes ou desigualdades intraterritoriais.
- Definições de urbano e superfícies populacionais podem variar.

Fontes de dados

- Banco Mundial de Qualidade do Ar da OMS — estimativas e metadados oficiais do indicador ODS 11.6.2 (cadastro)

Método de cálculo

Produzir ou obter uma superfície anual harmonizada de concentração de PM2,5, combinar com a distribuição populacional da mesma referência espacial e temporal e calcular a média ponderada. Na estimativa oficial global, a OMS integra medições, sensoriamento remoto, transporte químico, topografia e população em modelo próprio; reproduções locais não devem ser rotuladas como estimativa oficial sem seguir o metadado.

$$\overline{PM}_{2,5}^{pop} = \frac{\sum_{g=1}^{G} PM_{2,5,g}\, Pop_g}{\sum_{g=1}^{G} Pop_g} \tag{9.1}$$

Numerador. Soma, nas células ou áreas g, do produto entre concentração média anual de PM2,5 e população.
Denominador. População total nas células ou áreas incluídas.
Unidade de medida. Microgramas por metro cúbico (μg/m³).
Variáveis e categorias de análise. Concentração média anual; população; cidade ou área urbana; tipo de estimativa; ano.
Granularidade. Cidade ou território urbano na divulgação; cálculo em grade compatível com as superfícies de concentração e população.
Periodicidade de atualização. Periódica, segundo calendário da OMS e do sistema ODS.
Responsabilidade gerencial. A OMS é agência custodiante no monitoramento global; autoridades ambientais produzem monitoramento e políticas, e o setor saúde interpreta riscos e impactos.
Notas. Esta ficha substitui a média diária genérica pelo indicador oficial ODS 11.6.2. Valores de estações e produtos modelados permanecem dados de entrada ou indicadores distintos.
Análise descritiva do indicador. Apresentar nível, tendência e incerteza por edição, comparando com a diretriz de saúde sem tratá-la como limite legal. Desagregar quando a qualidade do modelo permitir.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Área urbana, cidade, país ou agregação regional.
Resolução espacial original. A da superfície oficial ou do modelo documentado; medições em estação são entradas e não representam diretamente toda a cidade.
Resolução temporal. Anual.
Período de referência. Ano civil e versão da população e do modelo correspondentes.
Limiar ou valor de referência. A diretriz mundial de qualidade do ar da OMS de 2021 recomenda média anual de 5 μg/m³ para PM2,5; diretriz de saúde não deve ser confundida com padrão jurídico nacional.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Estimativas globais por país e cidade conforme a edição; análises subnacionais dependem das fontes disponíveis.

Período disponível. Conforme edição do banco e série de estimativas da OMS.

Periodicidade de atualização. Periódica, segundo calendário da OMS e do sistema ODS.

Forma de acesso. Portal do Observatório Global de Saúde e banco mundial de qualidade do ar da OMS.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air-quality-database

Formato dos arquivos. Tabelas e arquivos de dados disponibilizados pela OMS; registrar edição e data de acesso.

Necessidade de processamento. Para uso do valor oficial, selecionar edição, território e ano. Para cálculo próprio, exige integração espacial de concentração e população e não deve ser confundido com o indicador oficial.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar cobertura de monitores, componentes modelados, intervalo de incerteza quando disponível, superfície populacional, definição urbana e revisão entre edições.

Possibilidade de comparação. Preferir a mesma edição e método. Revisões do modelo podem alterar retrospectivamente a série; não misturar observação pontual com estimativa populacional.

Relação com desfechos de saúde. PM2,5 penetra profundamente no trato respiratório e está relacionado a doenças cardiovasculares e respiratórias, ao

câncer de pulmão e à mortalidade. O indicador é usado pela OMS como medida de exposição para avaliação de riscos à saúde.

Defasagens temporais relevantes. A média anual é apropriada a exposição crônica. Estudos de efeitos agudos e fumaça devem empregar concentrações diárias ou subdiárias com defasagens específicas.

Aplicação na gestão. Monitorar exposição crônica, desigualdades territoriais e resultados de políticas de emissão; combinar com indicadores diários consolidados para comunicação durante episódios.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2026a)
- (World Health Organization, 2021b)

9.8 Ficha do indicador: Percentil 99 das concentrações médias de 24 horas de PM2,5

Código: AMB-AR-02
Título resumido: PM2,5 de curto prazo — P99 24h
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: disponível onde há monitoramento requer processamento

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Diretriz mundial de qualidade do ar da OMS de 2021 para exposição de curto prazo a PM2,5.

> **Conceito-chave**
> Percentil 99 das médias válidas de 24 horas de concentração de material particulado fino no ano.

Objetivo

Representar a exposição de curto prazo elevada sem exigir que absolutamente todos os dias permaneçam abaixo do valor-guia.

Interpretação

O valor anual é comparado ao nível-guia de 15 μg/m³. Como o nível se refere ao percentil 99, corresponde a aproximadamente três ou quatro dias de excedência por ano, e não a um teto diário sem exceções.

Usos

- Monitorar exposição aguda a PM2
- 5
- Avaliar episódios e políticas de redução.
- Relacionar séries diárias a mortalidade
- Internações e atendimentos.

Limitações

- A estação representa seu entorno
- Não toda a cidade.
- Requer regra de completude horária e anual.
- O valor-guia da OMS não é automaticamente padrão jurídico.
- O percentil anual não descreve duração contínua dos episódios.

Fontes de dados

- Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar — concentrações horárias ou diárias de estações de monitoramento (cadastro)
- Copernicus Atmosphere Monitoring Service — campo modelado condicionado à validação e identificação do produto (cadastro)

Método de cálculo

Calcular médias de 24 horas a partir de dados horários válidos segundo protocolo de completude, ordenar as médias diárias válidas do ano e estimar o percentil 99 pelo algoritmo declarado.

$$PM_{2,5}^{P99,24h} = Q_{0,99}\left\{\overline{PM}_{2,5,d}^{24h} : d\ válido\right\} \tag{9.2}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Microgramas por metro cúbico (μg/m³).
Variáveis e categorias de análise. PM2,5 horário; média de 24 horas; estação; dia; ano; método de medição.
Granularidade. Média diária por estação e percentil anual por estação ou território qualificado.
Periodicidade de atualização. Diária para vigilância e anual para avaliação do percentil.
Responsabilidade gerencial. Órgão ambiental responsável pelo monitoramento e setor saúde responsável pela vigilância dos efeitos e comunicação sanitária.

Notas. Concentração, índice de comunicação e estimativa de fonte específica são indicadores distintos e não devem ser convertidos sem a especificação correspondente.
Análise descritiva do indicador. Mostrar série diária, P99, dias acima do nível-guia, episódios consecutivos, sazonalidade e distribuição por estação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação de monitoramento, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. Ponto de monitoramento ou célula do produto modelado.
Resolução temporal. Entrada horária; média diária; resumo anual.
Período de referência. Ano civil, com regra de completude declarada.
Limiar ou valor de referência. Nível-guia OMS 2021 de 15 μg/m³ para o percentil 99 das médias de 24 horas.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A das redes e produtos selecionados; cobertura observacional é heterogênea.

Período disponível. Conforme estação ou produto.

Periodicidade de atualização. Diária para vigilância e anual para avaliação do percentil.

Forma de acesso. Redes ambientais e produtos modelados documentados.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228

Formato dos arquivos. Tabela horária ou diária e arquivo multidimensional.

Necessidade de processamento. Validar horas, calcular médias de 24 horas, verificar completude anual e estimar percentil 99.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar método, calibração, completude, representatividade da estação, componente modelado, resolução, incerteza, versão e condições meteorológicas.

Possibilidade de comparação. Manter poluente, tempo de média, unidade, método, regra de completude, versão do produto e suporte espacial.

Relação com desfechos de saúde. A poluição do ar aumenta morbidade e mortalidade cardiovascular e respiratória e está associada a câncer de pulmão, infecções respiratórias e desfechos materno-infantis.

Defasagens temporais relevantes. Preservar concentrações horárias ou diárias para avaliar efeitos agudos e médias de longo prazo para efeitos crônicos.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco, vigilância de agravos, avaliação de políticas de emissão e preparação dos serviços.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2021b)
- (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024)

9.9 Ficha do indicador: Índice de Qualidade do Ar brasileiro (IQAr)

Código: AMB-AR-03
Título resumido: Índice de Qualidade do Ar — IQAr
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: disponível nas redes participantes

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Resolução CONAMA nº 506/2024 e orientação técnica do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima publicada em 2025.

> **Conceito-chave**
> Índice adimensional de comunicação que converte a concentração de cada poluente monitorado em escala comum e adota, para o local e período, o maior subíndice válido.

Objetivo

Comunicar à população a condição de curto prazo da qualidade do ar e seus possíveis efeitos adversos à saúde.

Interpretação

O índice é classificado em N1 boa (0–40), N2 moderada (41–80), N3 ruim (81–120), N4 muito ruim (121–200) e N5 péssima (201–400). O poluente que produz o maior subíndice determina a classificação divulgada.

Usos

- Comunicação diária ou horária de risco.
- Orientação de atividades e proteção.
- Acionamento de protocolos ambientais e sanitários.

Limitações

- Depende do conjunto de poluentes efetivamente monitorados.
- Um mesmo valor pode ser determinado por poluentes diferentes.
- Não substitui concentrações em análise epidemiológica.
- Tabelas e mensagens podem ser atualizadas por norma.
- Valor na estação não representa exposição individual.

Fontes de dados

- Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar — concentrações monitoradas por métodos de referência ou equivalentes (cadastro)

Método de cálculo

Para cada poluente, obter a concentração no tempo de média regulamentado, localizar sua faixa e interpolar linearmente entre limites de concentração e índice. Selecionar o maior subíndice válido entre MP10, MP2,5, O_3, CO, NO_2 e SO_2.

$$I_p = I_{ini} + \frac{I_{fin} - I_{ini}}{C_{fin} - C_{ini}}(C_p - C_{ini}); \quad IQAr = \max_p(I_p) \tag{9.3}$$

Numerador. Na interpolação, diferença entre o índice final e inicial multiplicada pelo afastamento da concentração em relação ao limite inicial.
Denominador. Amplitude da faixa de concentração do poluente.
Unidade de medida. Adimensional.
Variáveis e categorias de análise. MP10 e MP2,5 em 24 h; O_3 e CO em 8 h; NO_2 em 1 h; SO_2 em 24 h; estação; poluente crítico; classe.
Granularidade. Por estação e período de divulgação.
Periodicidade de atualização. Tempo real, horária ou diária, conforme a Lei nº 14.850/2024 e a operação da rede.
Responsabilidade gerencial. Órgão ambiental responsável pelo monitoramento e setor saúde responsável pela vigilância dos efeitos e comunicação sanitária.
Notas. Concentração, índice de comunicação e estimativa de fonte específica são indicadores distintos e não devem ser convertidos sem a especificação correspondente.

Análise descritiva do indicador. Informar IQAr, classe, poluente determinante, concentração, estação, horário, tendência e recomendações; manter as concentrações disponíveis.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação de monitoramento, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. Ponto de monitoramento; a representatividade depende da tipologia e implantação da estação.
Resolução temporal. Horária ou diária conforme disponibilidade e tempos de média dos poluentes.
Período de referência. Período móvel ou diário definido na orientação técnica vigente.
Limiar ou valor de referência. Na orientação de 2025, a classe boa termina em 45 μg/m³ para MP10, 15 μg/m³ para MP2,5, 100 μg/m³ para O_3, 9 ppm para CO, 200 μg/m³ para NO_2 e 40 μg/m³ para SO_2; usar sempre a tabela vigente.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Locais cobertos pelas redes estaduais e distrital; não há cobertura homogênea do território nacional.

Período disponível. Conforme cada rede e estação.

Periodicidade de atualização. Tempo real, horária ou diária, conforme a Lei nº 14.850/2024 e a operação da rede.

Forma de acesso. Sistemas eletrônicos dos órgãos ambientais e bases consolidadas.

URL ou identificador persistente. https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/qualidade-do-ar/indice-de-qualidade-do-ar-iqar/orientacao-tecnica-indice-de-qualidade-do-ar-jan-25.pdf

Formato dos arquivos. Painel, boletim e tabela por estação.

Necessidade de processamento. Validar médias, aplicar tabela vigente, calcular subíndices e selecionar poluente crítico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar método, calibração, completude, representatividade da estação, componente modelado, resolução, incerteza, versão e condições meteorológicas.

Possibilidade de comparação. Manter poluente, tempo de média, unidade, método, regra de completude, versão do produto e suporte espacial.

Relação com desfechos de saúde. A poluição do ar aumenta morbidade e mortalidade cardiovascular e respiratória e está associada a câncer de pulmão, infecções respiratórias e desfechos materno-infantis.

Defasagens temporais relevantes. Preservar concentrações horárias ou diárias para avaliar efeitos agudos e médias de longo prazo para efeitos crônicos.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco, vigilância de agravos, avaliação de políticas de emissão e preparação dos serviços.

Referências metodológicas

- (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024)
- (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025)

9.10 Ficha do indicador: Exposição populacional média a PM2,5 atribuível à fumaça de incêndios

Código: AMB-FUM-01
Título resumido: PM2,5 de fumaça ponderado pela população
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer produto de atribuição de fonte requer processamento geoespacial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador de fumaça de incêndios do Lancet Countdown, que integra concentração de PM2,5 atribuível ao fogo e população.

> **Conceito-chave**
> Média espacial da concentração de PM2,5 atribuída a emissões de incêndios, ponderada pela população residente, em período declarado.

Objetivo

Quantificar a intensidade média de exposição populacional à fumaça de incêndios separada, por modelagem, de outras fontes de PM2,5.

Interpretação

Valor maior indica que a população do território viveu, em média, maior concentração ambiental de PM2,5 atribuível ao fogo. Não representa dose individual nem a concentração total.

Usos

- Monitorar exposição a fumaça ao longo do tempo.
- Comparar desigualdades territoriais.
- Apoiar estimativas de mortalidade atribuível e preparação sanitária.

Limitações

- A atribuição ao fogo é modelada e incerta.
- Satélites podem representar a coluna atmosférica e não apenas a superfície.
- Ponderação residencial não capta mobilidade ou ambiente interno.
- Produtos e inventários de emissão geram estimativas distintas.

Fontes de dados

- Copernicus Atmosphere Monitoring Service — modelagem atmosférica, quando o produto separar contribuição do fogo (cadastro)
- Programa Queimadas do INPE — informação de ocorrência e emissão usada na atribuição de fonte (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população para ponderação no Brasil (cadastro)

Método de cálculo

Obter para cada célula e período a concentração superficial de PM2,5 atribuída a incêndios por produto validado, compatibilizar com população e calcular média ponderada; agregar temporalmente somente depois de preservar os valores diários.

$$\overline{PM}_{2,5}^{fogo,pop} = \frac{\sum_g PM_{2,5,g}^{fogo} Pop_g}{\sum_g Pop_g} \tag{9.4}$$

Numerador. Soma dos produtos entre concentração de PM2,5 atribuível ao fogo e população da célula.
Denominador. População total incluída.
Unidade de medida. Microgramas por metro cúbico (µg/m³).
Variáveis e categorias de análise. PM2,5 de fogo; população; célula; dia, temporada ou ano; produto; território; grupo populacional.
Granularidade. Célula diária e território diário, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Diária ou anual, conforme a finalidade.

Responsabilidade gerencial. Órgão ambiental responsável pelo monitoramento e setor saúde responsável pela vigilância dos efeitos e comunicação sanitária.
Notas. Concentração, índice de comunicação e estimativa de fonte específica são indicadores distintos e não devem ser convertidos sem a especificação correspondente.
Análise descritiva do indicador. Apresentar série diária, média e soma sazonal, dias de maior exposição, população por faixas, desigualdades e incerteza do modelo.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação de monitoramento, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A do produto de fumaça e da grade populacional após harmonização.
Resolução temporal. Preferencialmente diária; resumo sazonal ou anual.
Período de referência. Ano ou temporada, com população correspondente e versão do modelo.
Limiar ou valor de referência. Não há limiar universal específico de PM2,5 de fogo; comparações com diretrizes de PM2,5 total devem ser claramente identificadas.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A do produto atmosférico e populacional selecionados.

Período disponível. Conforme produto; não interpolar versões sem avaliação.

Periodicidade de atualização. Diária ou anual, conforme a finalidade.

Forma de acesso. Produto modelado de fonte específica e grade populacional versionada.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00055-0

Formato dos arquivos. Arquivos multidimensionais e tabelas territoriais.

Necessidade de processamento. Harmonizar grade, tempo e unidade; ponderar pela população; agregar e propagar incerteza.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar método, calibração, completude, representatividade da estação, componente modelado, resolução, incerteza, versão e condições meteorológicas.

Possibilidade de comparação. Manter poluente, tempo de média, unidade, método, regra de completude, versão do produto e suporte espacial.

Relação com desfechos de saúde. A poluição do ar aumenta morbidade e mortalidade cardiovascular e respiratória e está associada a câncer de pulmão, infecções respiratórias e desfechos materno-infantis.

Defasagens temporais relevantes. Preservar concentrações horárias ou diárias para avaliar efeitos agudos e médias de longo prazo para efeitos crônicos.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco, vigilância de agravos, avaliação de políticas de emissão e preparação dos serviços.

Referências metodológicas

- (Daalen et al., 2024)
- (World Health Organization, 2021b)

9.11 Alertas e aplicação na gestão

O IQAr organiza comunicação, enquanto concentrações preservam informação para análise técnica. Durante fumaça, o painel deve mostrar PM2,5 observado e previsto, estações, poluente determinante, trajetória da pluma, duração, população e serviços expostos. O nível de ação deve estar ligado a medidas factíveis, responsáveis e avaliação posterior (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025; World Health Organization, 2021b).

Uma rotina pode incluir:

1. Validar dado e horário;
2. Identificar poluente e fonte provável sem atribuição indevida;
3. Avaliar previsão, duração e território;
4. Localizar populações e serviços expostos;
5. Comunicar classe, concentração, incerteza e ação;
6. Acompanhar atendimentos e continuidade assistencial;
7. Registrar decisões e revisar desempenho.

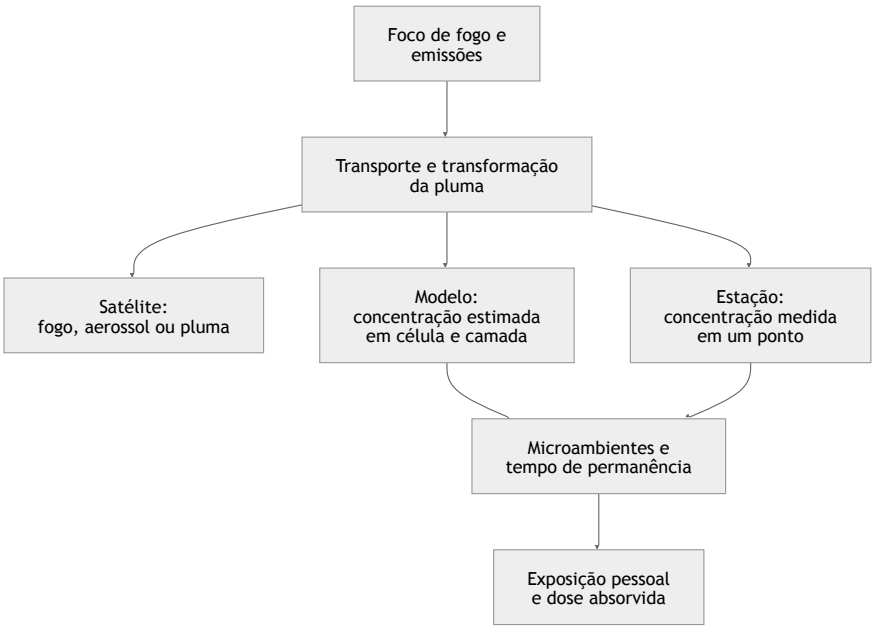


Figura 9.2: Do foco de fogo à dose: medidas que não devem ser confundidas

9.12 Síntese

Qualidade do ar é representada por poluentes e tempos de média específicos. PM2,5 anual ponderado, P99 de 24 horas, IQAr e PM2,5 de fogo ponderado pela população respondem a perguntas distintas de saúde pública. Focos e área queimada descrevem o fogo; apenas medições ou modelos atmosféricos qualificados aproximam a fumaça no ar respirável.

CAPÍTULO 10

Água, saneamento e qualidade ambiental

Água segura, saneamento e higiene constituem determinantes centrais da saúde. A análise não pode limitar-se à existência de rede: fonte, quantidade, continuidade, acessibilidade, tratamento, distribuição, qualidade, coleta de esgoto, manejo de lodo, drenagem e resíduos formam uma cadeia. Falha em qualquer etapa pode produzir exposição (Howard et al., 2020; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Este capítulo distingue três famílias de indicadores:

1. Nível de serviço, que descreve o que a população utiliza;
2. Qualidade e segurança, que descrevem amostras, sistemas e riscos;
3. Desempenho institucional, que descreve monitoramento, inspeção e resposta.

Uma boa cobertura administrativa pode coexistir com intermitência ou contaminação. Uma elevada proporção de amostras conformes pode coexistir com baixa execução do plano. Indicadores precisam ser lidos em conjunto.

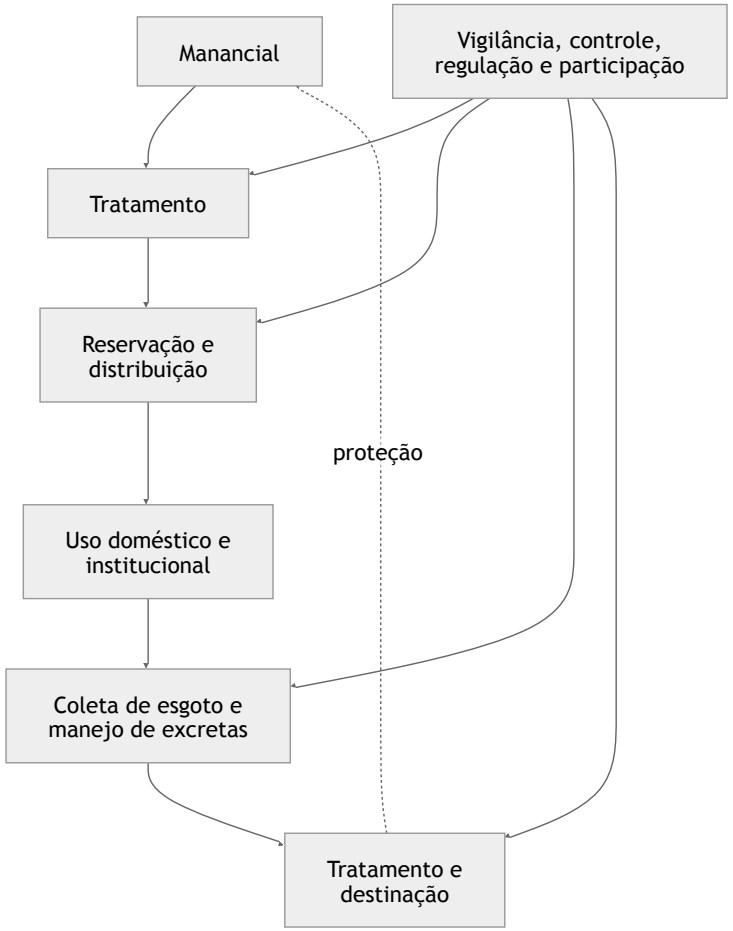


Figura 10.1: Cadeia de água e saneamento relevante para a saúde

10.1 Água para consumo humano

> **Conceito-chave: água para consumo humano**
> Água para consumo humano destina-se a beber, preparar alimentos e higiene pessoal e deve atender ao padrão de potabilidade. No Brasil, a Portaria nº 888/2021 do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde (GM/MS) organiza responsabilidades, controle, vigilância, monitoramento e valores aplicáveis (Brasil. Ministério da Saúde, 2021).

Controle é exercido pelo responsável pelo sistema ou solução coletiva. Vigilância é ação da autoridade de saúde para verificar atendimento, avaliar risco

e orientar medidas. Os dois produzem dados complementares; agregá-los sem identificar origem pode ocultar diferenças de desenho e finalidade (Brasil. Ministério da Saúde, 2021, 2024).

10.1.1 Abastecimento, acesso e regularidade

Fonte melhorada é uma classificação tecnológica. Serviço de água gerido de forma segura, no ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 6.1.1, exige que a fonte melhorada esteja no domicílio ou terreno, disponível quando necessária e livre de contaminação fecal e química prioritária (United Nations Statistics Division, 2026a; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Essa definição evita equiparar tubulação a segurança. Intermitência pode induzir armazenamento inadequado, entrada de contaminantes por pressão negativa, busca de fontes alternativas e redução da higiene. Distância e tempo de coleta impõem carga desproporcional a mulheres, crianças, pessoas idosas e pessoas com limitações de mobilidade (Howard et al., 2020; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Quantidade também importa. A OMS (Organização Mundial da Saúde) destaca que água suficiente para beber, preparar alimentos e higiene é necessária à proteção da saúde e que acessibilidade, continuidade e preço afetam o uso (Howard et al., 2020). Um indicador de qualidade não substitui um indicador de disponibilidade.

10.1.2 Qualidade microbiológica

E. coli é indicador de contaminação fecal recente. A ausência em 100 mL é critério central de potabilidade microbiológica. Coliformes totais apoiam avaliação da integridade do sistema, mas não equivalem a E. coli nem devem ser interpretados como patógeno específico (Brasil. Ministério da Saúde, 2021, 2024).

Uma amostra representa o ponto e o momento. Resultado negativo não prova ausência de contaminação em todo o sistema; resultado positivo exige avaliação, confirmação e medidas conforme protocolo. Proporções devem vir acompanhadas do número de amostras, cobertura do plano, pontos e formas de abastecimento.

10.1.3 Turbidez e desinfecção

Turbidez expressa espalhamento de luz por partículas. Pode sinalizar falha de tratamento, alteração do manancial ou intrusão e interfere na desinfecção. O valor máximo permitido varia com tecnologia, etapa e ponto; aplicar um único limiar a todos os registros é erro.

Residual de desinfetante é indicador sentinela da manutenção de uma barreira ao longo da distribuição. A norma exige ao menos 0,2 mg/L de cloro residual livre, 2 mg/L de cloro residual combinado ou 0,2 mg/L de dióxido de cloro na rede e pontos de consumo, além de limites e condições próprios (Brasil. Ministério da Saúde, 2021). Residual conforme não garante sozinho ausência de patógenos.

O plano básico da vigilância inclui turbidez, residual de desinfetante, coliformes totais/E. coli e fluoreto (Brasil. Ministério da Saúde, 2024). Parâmetros químicos adicionais são selecionados conforme manancial, uso do solo, atividade produtiva, histórico e risco.

10.1.4 Qualidade química

Substâncias químicas podem produzir efeitos agudos ou crônicos. Arsênio, fluoreto, nitrato, agrotóxicos, metais e subprodutos da desinfecção têm fontes, métodos, frequências e valores específicos. Não se propõe um "índice químico geral" porque ele ocultaria toxicidades e tempos de exposição distintos (Brasil. Ministério da Saúde, 2021, 2024).

Resultados abaixo do limite de quantificação não são zero. Mudanças de laboratório, método ou limite precisam ser registradas. Para exposição crônica, cobertura espacial e frequência amostral são tão importantes quanto a conformidade pontual.

10.2 Esgotamento sanitário

Saneamento gerido de forma segura não se reduz à conexão à rede. O ODS 6.2.1a inclui instalações melhoradas não compartilhadas e exige que excretas sejam dispostas com segurança no local ou removidas e tratadas (United Nations Statistics Division, 2026b).

Uma ligação pode descarregar em corpo hídrico sem tratamento. Fossas podem funcionar com segurança ou contaminar solo e água conforme projeto, operação, esvaziamento e destino do lodo. Os indicadores devem seguir toda a cadeia:

- Instalação e compartilhamento;
- Contenção;
- Coleta ou esvaziamento;
- Transporte;
- Tratamento;
- Destinação ou reúso;
- Exposição ocupacional e comunitária.

Cobertura, volume coletado e volume tratado têm denominadores diferentes. Percentual de esgoto tratado "do coletado" pode parecer alto onde pouco esgoto é coletado; para saúde, é necessário também relacionar ao total gerado e à população.

10.3 Higiene, drenagem, resíduos e contaminação ambiental

O ODS 6.2.1b mede a população com instalação doméstica para lavagem das mãos onde água e sabão são observados. É um indicador de disponibilidade de meios, não de comportamento (United Nations Statistics Division, 2026b).

Higiene depende da continuidade do abastecimento, custo, espaço, acessibilidade e condições em domicílios, escolas, serviços de saúde, locais de trabalho e abrigos. A cobertura domiciliar não deve ser transferida a instituições.

Drenagem urbana influencia alagamentos, contato com esgoto, resíduos, mobilidade e acesso a serviços. Indicadores de infraestrutura precisam ser combinados com ocorrência, manutenção, população em áreas suscetíveis e desempenho durante eventos (World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

Resíduos não coletados podem obstruir drenagem, favorecer vetores e expor trabalhadores. Disposição inadequada contamina solo, água e ar. Taxa de coleta não descreve tratamento ou destinação e pode ocultar assentamentos não atendidos.

Contaminantes podem alcançar pessoas por água, alimento, solo, poeira, ar e contato ocupacional. A delimitação de área contaminada é uma etapa; exposição humana exige população, via, duração, concentração e comportamento.

Monitoramento de água ambiente não é monitoramento de água para consumo. Valores e finalidades diferem. Da mesma forma, qualidade na saída do tratamento não garante qualidade no ponto de consumo quando há falhas na distribuição ou armazenamento.

10.4 Efeitos sobre a saúde e suas vias

Água contaminada, saneamento inseguro e higiene insuficiente favorecem doenças diarreicas e outras infecções. Relações com chuva, inundação e seca variam conforme infraestrutura, patógeno e defasagem (Levy et al., 2016). A investigação deve combinar dados de exposição com vigilância epidemiológica, laboratório e contexto.

Efeitos dependem da substância, concentração, duração e suscetibilidade. Alguns são agudos; outros aparecem após anos. Uma taxa de conformidade

pode ocultar concentrações muito elevadas em poucos pontos, por isso distribuição e excedências individuais devem permanecer visíveis (Brasil. Ministério da Saúde, 2024).

Diarreias recorrentes, enteropatias, parasitoses e insegurança alimentar podem contribuir para desnutrição e prejuízos ao desenvolvimento. Tempo gasto buscando água, falta de privacidade, insegurança menstrual e saneamento inadequado afetam educação, trabalho, bem-estar e desigualdades (Howard et al., 2020; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

A leitura integrada começa pela cadeia do serviço. No abastecimento, manancial, captação, tratamento, reservação, distribuição, disponibilidade e uso domiciliar são barreiras sucessivas. No esgotamento, instalação, contenção, coleta ou esvaziamento, transporte, tratamento e destinação formam outra cadeia. Um indicador situado em uma etapa não resume as demais. Conexão à rede não prova continuidade ou qualidade; amostra conforme não prova cobertura; coleta de esgoto não prova tratamento (Brasil. Ministério da Saúde, 2024; United Nations Statistics Division, 2026a, 2026b).

O plano de amostragem é parte do indicador de qualidade. Número previsto, pontos, frequência, formas de abastecimento e população coberta determinam o que a proporção de conformidade pode representar. Se amostras se concentram em sistemas maiores ou locais de fácil acesso, a média municipal pode ocultar soluções alternativas e territórios com maior risco. Por isso, resultado analítico e execução do plano devem ser publicados juntos.

> **Conceito-chave: cobertura do serviço, cobertura da vigilância e conformidade**
> Cobertura do serviço descreve quem utiliza determinada solução. Cobertura da vigilância descreve quanto do universo previsto foi observado. Conformidade descreve quantos resultados atenderam à regra entre os avaliados. Uma alta conformidade com baixa cobertura não demonstra segurança populacional; alta cobertura do serviço com intermitência não demonstra disponibilidade quando necessária.

A exposição depende do ponto em que a água é usada. Qualidade na saída do tratamento pode mudar na rede, na reservação ou no armazenamento doméstico. Intermitência altera pressão e comportamento; distância modifica quantidade coletada; custo pode reduzir consumo; falta de acessibilidade transfere carga para cuidadores. Medidas de quantidade, continuidade e qualidade precisam acompanhar a forma de abastecimento e o contexto domiciliar

(Howard et al., 2020; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Para relacionar saneamento e saúde, o desenho deve declarar via, população e tempo. Doença diarreica pode refletir água, alimento, higiene, esgoto e circulação de patógenos; leptospirose envolve contato e condições ambientais; efeitos químicos dependem de substância e duração. Um indicador de infraestrutura é medida de condição ou proteção, não diagnóstico. A atribuição exige exposição compatível, defasagem e controle das demais vias (Hernán; Robins, 2020; Levy et al., 2016).

Serviços de saúde exigem avaliação própria. O acesso domiciliar médio não informa se uma unidade possui reservação, redundância, qualidade nos pontos de uso e capacidade de manter procedimentos críticos. Planos precisam definir consumo mínimo por função, prioridades durante restrição, fonte alternativa, teste, comunicação e critérios de retorno. A mesma lógica vale para abrigos, escolas e instituições de longa permanência (World Health Organization, 2023a, 2024a).

A ação encerra-se apenas quando resultado, investigação e correção são vinculados. Um painel deve permitir seguir a amostra não conforme até recoleta, inspeção, medida adotada, população comunicada e encerramento. Sem esse vínculo, conta-se problema detectado, mas não capacidade de proteção.

Serviços de saúde precisam de água segura, saneamento, higiene, limpeza, esterilização e manejo de resíduos. Interrupção compromete atendimento, cirurgia, parto, laboratório, diálise, lavanderia e controle de infecção (World Health Organization, 2023a, 2024a).

Vigilância da água envolve planejar amostras, coletar, analisar, avaliar, inspecionar, comunicar e acompanhar ações. O Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano) organiza cadastro das formas de abastecimento e dados de controle e vigilância e apoia gerenciamento de risco (Oliveira Júnior et al., 2019).

Durante enchentes, secas, surtos ou acidentes, o plano rotineiro deve ser complementado. Pontos prioritários incluem abrigos, escolas, unidades de saúde, soluções alternativas, áreas com intermitência e territórios com histórico de contaminação.

10.5 Segurança hídrica

Segurança hídrica integra quantidade, qualidade, acesso, confiabilidade, ecossistemas e capacidade de enfrentar extremos. Nenhum indicador único representa todas essas dimensões.

Para saúde pública, um quadro mínimo combina:

Quadro 10.1: Dimensões de segurança hídrica para a saúde

Dimensão	Indicadores consolidados ou dados necessários
Acesso	ODS 6.1.1 e componentes de localização, disponibilidade e qualidade
Saneamento	ODS 6.2.1a e componentes de manejo
Higiene	ODS 6.2.1b
Qualidade	E. coli, turbidez, residual de desinfetante e químicos prioritários
Continuidade	horas/dias de interrupção e população afetada, conforme regulação adotada
Vigilância	execução do plano, representatividade e tempo de resposta
Resiliência	redundância, fonte alternativa, estoque, energia e plano para serviços essenciais

10.6 Fontes, seleção e principais indicadores

O Vigiagua (Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano)/Sisagua registra formas de abastecimento e resultados de controle e vigilância. O Portal de Dados Abertos do SUS (Sistema Único de Saúde) publica parâmetros básicos a partir de 2014 no conjunto consultado, atualizado em 2026. O SINISA (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico) reúne informações administrativas de saneamento. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) produz censos e pesquisas domiciliares. O JMP (Programa Conjunto da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene) publica as estimativas oficiais dos ODS 6.1.1 e 6.2.1.

As bases diferem em unidade: amostra, sistema, prestador, município, domicílio ou pessoa. Antes de integrar, identifique população de referência, cobertura, ano, módulo e responsabilidade pelo registro.

As fontes de saneamento observam unidades diferentes. Pesquisa domiciliar descreve população e solução declarada; sistema administrativo descreve prestador, infraestrutura ou operação; vigilância da água registra forma de

abastecimento e amostra; laboratório produz resultado analítico; estimativa internacional harmoniza definições para comparação. Integrar exige identificar se o denominador é pessoa, domicílio, sistema, município, ponto ou amostra (Oliveira Júnior et al., 2019; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Séries administrativas devem ser avaliadas quanto à cobertura de informantes, à mudança de formulário e à revisão. Uma melhora pode refletir entrada de prestadores; uma queda de amostras pode decorrer de interrupção da vigilância; mudança laboratorial pode alterar limite de quantificação. O painel deve mostrar não resposta e execução do plano, evitando imputar desempenho onde faltou observação (Brasil. Ministério da Saúde, 2024; World Health Organization, 2023b).

Para comparação territorial, mantenha ano e população compatíveis. O serviço pode mudar dentro do período, e amostras não são distribuídas proporcionalmente à população. Estimativas do JMP servem à definição internacional; dados do Vigiagua apoiam vigilância nacional; cadastros locais podem detalhar continuidade e soluções alternativas. Cada produto deve conservar nome e responsabilidade.

Os indicadores mais consolidados combinam cobertura de serviços com condições de segurança e parâmetros sentinela. ODS 6.1.1, 6.2.1a e 6.2.1b permitem comparação internacional. No SUS, proporções de amostras sem E. coli, com turbidez conforme e residual de desinfetante conforme apoiam vigilância operacional (Brasil. Ministério da Saúde, 2024; Oliveira Júnior et al., 2019).

Quadro 10.2: Indicadores de água, saneamento e higiene usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Água gerida de forma segura, ODS 6.1.1	JMP/ODS	acesso, disponibilidade e qualidade	valor é limitado pelo componente menos coberto
Saneamento gerido de forma segura, ODS 6.2.1a	JMP/ODS	cadeia de excretas e desigualdade	conexão não prova tratamento
Instalação para lavagem das mãos, ODS 6.2.1b	JMP/ODS	meios domésticos para higiene	não mede comportamento
Amostras sem E. coli	Vigiagua/Sisagua e norma de potabilidade	contaminação fecal e resposta	depende da cobertura do plano
Residual de desinfetante conforme	Vigiagua/Sisagua	barreira sentinela na distribuição	agente e faixa devem ser identificados
Turbidez conforme	Vigiagua/Sisagua	tratamento e integridade	limiar varia por etapa e tecnologia
Execução do plano de amostragem	Diretriz Vigiagua	capacidade de vigilância	não é indicador de qualidade da água

10.7 Ficha do indicador: Proporção da população que utiliza serviços de água potável geridos de forma segura (ODS 6.1.1)

Código: SAN-AGU-01
Título resumido: Água gerida de forma segura — ODS 6.1.1
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível em estimativa oficial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador ODS 6.1.1, sob custódia do Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento de Água, Saneamento e Higiene.

> **Conceito-chave**
> Proporção da população que usa fonte melhorada de água localizada no domicílio ou terreno, disponível quando necessária e livre de contaminação fecal e química prioritária.

Objetivo

Monitorar acesso universal e equitativo a serviço de água que reúna acessibilidade, disponibilidade e qualidade.

Interpretação

O serviço é classificado como gerido de forma segura apenas quando atende simultaneamente aos três critérios. O valor global é estimado de maneira conservadora a partir dos componentes disponíveis.

Usos

- Monitorar o ODS 6.1.1.
- Comparar desigualdades urbano-rurais e sociais.
- Planejar expansão e melhoria do abastecimento.

Limitações

- Nem todos os países dispõem de todos os componentes.
- A estimativa nacional pode ocultar intermitência local.
- Qualidade costuma usar E. coli e químicos prioritários
- Não todo o padrão de potabilidade.
- Fonte principal declarada não mede consumo individual.

Fontes de dados

- Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene — estimativa internacional oficial e metadado ODS (cadastro)
- Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico — informação administrativa nacional complementar sobre serviços (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — censos e pesquisas domiciliares usados em análises nacionais (cadastro)

Método de cálculo

Estimar a proporção que usa fonte melhorada e, entre usuários, as proporções com fonte no local, água disponível quando necessária e livre de contaminação.

Multiplicar cada componente pela cobertura de fonte melhorada e usar o menor valor disponível conforme o método JMP.

$$ODS6.1.1 = 100 \times \min(P_{local}, P_{disponível}, P_{sem\ contaminação}) \quad (10.1)$$

Numerador. População estimada que usa fonte melhorada e atende simultaneamente aos componentes de serviço seguro.
Denominador. População total do território.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Fonte melhorada; localização; disponibilidade; E. coli; arsênio e fluoreto quando disponíveis; urbano/rural; grupo socioeconômico.
Granularidade. Estimativa nacional, urbana e rural; outras desagregações conforme dados.
Periodicidade de atualização. Periódica.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.
Análise descritiva do indicador. Mostrar valor total, componentes, urbano/rural, grupos sociais, fonte dos dados e intervalo entre anos observados e estimados.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. País; desagregações subnacionais quando metodologicamente suportadas.
Resolução espacial original. A das pesquisas, censos e dados administrativos integrados.
Resolução temporal. Anual estimada.
Período de referência. Ano da estimativa e fontes subjacentes documentadas.
Limiar ou valor de referência. Atender aos três critérios de serviço gerido de forma segura.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global no JMP; detalhamento nacional depende das fontes brasileiras.

Período disponível. Estimativas JMP desde 2000, conforme disponibilidade.

Periodicidade de atualização. Periódica.

Forma de acesso. Portal WASH Data e fontes nacionais.

URL ou identificador persistente. https://washdata.org/topics/drinking--water

Formato dos arquivos. Tabelas, arquivos de estimativas e relatórios.

Necessidade de processamento. Para o valor oficial, selecionar edição. Para análise local, harmonizar fonte, população, disponibilidade e qualidade sem rotular como ODS oficial indevidamente.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026a)
- (World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026)

10.8 Ficha do indicador: Proporção da população que utiliza serviços de saneamento geridos de forma segura (ODS 6.2.1a)

Código: SAN-ESG-01
Título resumido: Saneamento gerido de forma segura — ODS 6.2.1a
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental

Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível em estimativa oficial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Componente de saneamento do indicador ODS 6.2.1, sob custódia do Programa Conjunto OMS/UNICEF.

> **Conceito-chave**
> Proporção da população que usa instalação sanitária melhorada não compartilhada, da qual excretas são tratadas e dispostas com segurança no local ou removidas e tratadas fora dele.

Objetivo

Monitorar acesso a saneamento que inclua contenção, esvaziamento, transporte e tratamento seguro das excretas.

Interpretação

Conexão à rede não basta: o indicador considera o destino e tratamento. Soluções no local podem qualificar-se quando manejadas com segurança.

Usos

- Monitorar ODS 6.2.1a.
- Planejar coleta e tratamento de esgoto e lodo fecal.
- Avaliar desigualdades e risco sanitário.

Limitações

- Dados sobre toda a cadeia são incompletos.
- Taxas de tratamento podem ser estimadas.
- Não mede diretamente exposição em cada domicílio.
- Instalação compartilhada é excluída do nível básico no método global.

Fontes de dados

- Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene — estimativa internacional e metadado ODS (cadastro)
- Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico — informação nacional sobre esgotamento e tratamento (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — censos e pesquisas domiciliares (cadastro)

Método de cálculo

Estimar usuários de instalações melhoradas não compartilhadas e somar as parcelas cujas excretas são dispostas com segurança no local, transportadas por rede e tratadas ou removidas de sistemas não conectados e tratadas.

$$ODS6.2.1a = 100 \times \frac{Pop_{in\ situ\ seguro} + Pop_{rede\ tratado} + Pop_{lodo\ tratado}}{Pop_{total}} \quad (10.2)$$

Numerador. População que usa instalação melhorada não compartilhada com excretas manejadas com segurança.
Denominador. População total.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Tipo de instalação; compartilhamento; contenção; esvaziamento; transporte; tratamento; urbano/rural.
Granularidade. Nacional, urbana e rural no JMP; local conforme sistemas administrativos.
Periodicidade de atualização. Periódica.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar cobertura e componentes por urbano/rural, renda e território, distinguindo rede, soluções locais e tratamento.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. País ou território subnacional qualificado.
Resolução espacial original. A das pesquisas e registros administrativos.
Resolução temporal. Anual estimada.
Período de referência. Ano da estimativa e fontes subjacentes.
Limiar ou valor de referência. Instalação melhorada não compartilhada e manejo seguro de excretas.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global; detalhe nacional conforme fontes.
Período disponível. Conforme série JMP e fontes nacionais.

Periodicidade de atualização. Periódica.

Forma de acesso. Portal WASH Data e sistemas nacionais.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=6&Target=6.2

Formato dos arquivos. Tabelas e relatórios.

Necessidade de processamento. Integrar tipo de instalação e destino de excretas; não inferir tratamento a partir de conexão.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026b)

10.9 Ficha do indicador: Proporção da população com instalação básica para lavagem das mãos com água e sabão (ODS 6.2.1b)

Código: SAN-HIG-01
Título resumido: Instalação para higiene — ODS 6.2.1b
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível onde há pesquisa compatível

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Componente de higiene do indicador ODS 6.2.1, sob custódia do Programa Conjunto OMS/UNICEF.

> **Conceito-chave**
> Proporção da população que vive em domicílio com instalação para lavagem das mãos onde água e sabão são observados no momento da pesquisa.

Objetivo

Monitorar disponibilidade doméstica dos meios básicos para higiene das mãos.

Interpretação

Valor maior indica maior cobertura de instalações com insumos no momento observado. Não mede frequência nem técnica de lavagem.

Usos

- Monitorar ODS 6.2.1b.
- Planejar políticas de água e higiene.
- Avaliar desigualdades e preparação para surtos.

Limitações

- Observação pontual pode variar no tempo.
- Não mede comportamento.
- Produtos de limpeza alternativos exigem classificação do protocolo.
- Valor domiciliar não representa escolas ou serviços de saúde.

Fontes de dados

- Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene — estimativa internacional e metadado ODS (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — pesquisas domiciliares nacionais quando incluírem os componentes (cadastro)

Método de cálculo

Em pesquisa representativa, observar a presença de instalação no domicílio e verificar água e sabão; ponderar pessoas residentes nos domicílios qualificados.

$$ODS 6.2.1b = 100 \times \frac{Pop_{domicílios\ com\ instalação,\ água\ e\ sabão}}{Pop_{total}} \quad (10.3)$$

Numerador. População em domicílios com instalação observada, água e sabão.
Denominador. População total pesquisada e ponderada.

Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Instalação; água; sabão; urbano/rural; renda; região.
Granularidade. Domicílio na coleta e população/território na estimativa.
Periodicidade de atualização. Periódica.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.
Análise descritiva do indicador. Desagregar por urbano/rural, renda, região e presença de cada componente, com intervalos amostrais.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. País ou domínio amostral.
Resolução espacial original. A do desenho da pesquisa.
Resolução temporal. Inquérito periódico e estimativa anual quando modelada.
Período de referência. Data da coleta ou ano da estimativa.
Limiar ou valor de referência. Presença simultânea de instalação, água e sabão.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global com disponibilidade desigual; nacional conforme pesquisa.

Período disponível. Conforme ciclos de inquérito.

Periodicidade de atualização. Periódica.

Forma de acesso. Portal WASH Data e microdados/pesquisas nacionais.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=6&Target=6.2

Formato dos arquivos. Tabelas e microdados sob regras da pesquisa.

Necessidade de processamento. Aplicar desenho amostral e ponderar população; preservar componentes separados.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026b)

10.10 Ficha do indicador: Proporção de amostras de água para consumo humano com ausência de Escherichia coli

Código: SAN-AGU-02
Título resumido: Amostras sem E. coli
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível em dados administrativos

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador de qualidade bacteriológica utilizado no Sisagua e no Vigiagua, conforme a norma brasileira de potabilidade.

> **Conceito-chave**
> Percentual de amostras válidas de água para consumo humano nas quais E. coli está ausente em 100 mL, no universo e período definidos.

Objetivo

Detectar evidência de contaminação fecal e acompanhar a conformidade microbiológica da água distribuída ou consumida.

Interpretação

Valor próximo de 100% indica maior proporção de resultados conformes. Uma amostra positiva exige avaliação e ação conforme ponto, forma de abastecimento e protocolo; a proporção não elimina o significado de eventos isolados.

Usos

- Vigilância da qualidade da água.
- Identificação de formas de abastecimento e pontos críticos.
- Investigação de surtos e avaliação de intervenções.

Limitações

- Resultado representa local e momento da coleta.
- Plano de amostragem pode não cobrir áreas vulneráveis.
- Ausência do indicador não garante ausência de todos os patógenos.
- Agregar controle e vigilância pode ocultar diferenças.

Fontes de dados

- Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano — registros de vigilância e controle no Sisagua (cadastro)

Método de cálculo

Selecionar amostras válidas no período, forma de abastecimento, origem institucional e ponto de coleta definidos; contar as com ausência de E. coli em 100 mL e dividir pelo total analisado.

$$P_{E.coli\ ausente} = 100 \times \frac{N_{amostras\ sem\ E.coli}}{N_{amostras\ válidas\ analisadas}} \tag{10.4}$$

Numerador. Número de amostras válidas com ausência de E. coli em 100 mL.
Denominador. Total de amostras válidas analisadas para E. coli no universo.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Resultado; ponto; SAA, SAC ou SAI; vigilância ou controle; município; mês; laboratório.
Granularidade. Amostra e resumo por forma de abastecimento, município e período.
Periodicidade de atualização. Contínua no sistema; arquivos públicos por competência.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.

Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.
Análise descritiva do indicador. Mostrar número de amostras, proporção conforme, positivos por ponto e forma, cobertura do plano e tendência.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de coleta, forma de abastecimento e município.
Resolução espacial original. Coordenada/endereço do ponto quando disponível.
Resolução temporal. Data da coleta; resumo mensal, trimestral ou anual.
Período de referência. Período de monitoramento e norma de potabilidade vigente.
Limiar ou valor de referência. Ausência de E. coli em 100 mL.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada à alimentação e execução dos planos.

Período disponível. Bases públicas de vigilância a partir de 2014 no conjunto consultado.

Periodicidade de atualização. Contínua no sistema; arquivos públicos por competência.

Forma de acesso. Sisagua, painéis Vigiagua e Portal de Dados Abertos do SUS.

URL ou identificador persistente. https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisagua-vigilancia-parametros-basicos

Formato dos arquivos. CSV e painéis.

Necessidade de processamento. Deduplicar, filtrar resultados válidos, harmonizar categorias e calcular com denominador explícito.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (Brasil. Ministério da Saúde, 2021)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2024)
- (Oliveira Júnior et al., 2019)

10.11 Ficha do indicador: Proporção de amostras com residual de agente desinfetante em conformidade

Código: SAN-AGU-03
Título resumido: Residual de desinfetante conforme
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível em dados administrativos

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador sentinela do Vigiagua e grupo de indicador do Sisagua para residual de desinfetante.

> **Conceito-chave**
> Percentual de amostras válidas cujo residual do desinfetante medido se encontra na faixa exigida pela norma para o agente e ponto correspondentes.

Objetivo

Acompanhar manutenção da barreira de desinfecção na distribuição e nos pontos de consumo.

Interpretação

Valor maior indica maior conformidade dos resultados amostrados. Residual abaixo do mínimo pode sinalizar perda de proteção; valor alto pode exigir avaliação de operação, subprodutos e aceitabilidade.

Usos

- Vigilância sentinela da distribuição.
- Priorização de inspeção e recoleta.
- Avaliação de integridade e operação do abastecimento.

Limitações

- Faixas variam com agente e situação.
- Um resultado conforme não garante qualidade microbiológica.
- Horário
- Temperatura e técnica de campo afetam a medição.
- Agregação pode ocultar trechos críticos.

Fontes de dados

- Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano — resultados de parâmetros básicos no Sisagua (cadastro)

Método de cálculo

Para cada amostra válida, identificar agente desinfetante e limite aplicável na norma vigente, classificar o resultado e dividir o número conforme pelo total analisado no mesmo universo.

$$P_{RAD\,conforme} = 100 \times \frac{N_{amostras\ RAD\,conforme}}{N_{amostras\ RAD\,válidas}} \tag{10.5}$$

Numerador. Amostras válidas com residual de agente desinfetante dentro dos limites aplicáveis.
Denominador. Amostras válidas analisadas para o agente no universo.
Unidade de medida. Percentual (%); concentração original em mg/L.
Variáveis e categorias de análise. Agente; concentração; ponto; forma de abastecimento; vigilância/controle; data; município.
Granularidade. Amostra e resumo por sistema/solução, município e período.
Periodicidade de atualização. Contínua e por publicação de arquivos.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.

Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar concentração, conformidade, distribuição de valores, pontos baixos/altos, forma e execução do plano.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de coleta, forma de abastecimento e município.
Resolução espacial original. Ponto de coleta.
Resolução temporal. Momento da coleta; resumo periódico.
Período de referência. Período e norma vigente.
Limiar ou valor de referência. A norma exige, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre, 2 mg/L de cloro residual combinado ou 0,2 mg/L de dióxido de cloro na distribuição e pontos de consumo; verificar também limites máximos e condições específicas.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada ao monitoramento.

Período disponível. Conforme Sisagua e arquivos públicos.

Periodicidade de atualização. Contínua e por publicação de arquivos.

Forma de acesso. Sisagua, painéis e dados abertos.

URL ou identificador persistente. https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental/vigiagua/monitoramento-da-qualidade-da-agua

Formato dos arquivos. CSV, painel e relatórios.

Necessidade de processamento. Identificar agente e norma, validar unidade, classificar resultados e calcular cobertura e conformidade separadamente.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (Brasil. Ministério da Saúde, 2021)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2024)
- (Oliveira Júnior et al., 2019)

10.12 Ficha do indicador: Proporção de amostras de turbidez em conformidade com o padrão de potabilidade

Código: SAN-AGU-04
Título resumido: Turbidez conforme
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível em dados administrativos

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador sentinela do Vigiagua e grupo de indicador do Sisagua para turbidez.

> **Conceito-chave**
> Percentual de resultados válidos de turbidez que atendem ao valor máximo permitido aplicável à etapa, tecnologia de tratamento e ponto de coleta.

Objetivo

Acompanhar desempenho do tratamento e integridade do abastecimento por um parâmetro que também interfere na eficácia da desinfecção.

Interpretação

Valor maior indica maior conformidade entre amostras. A interpretação deve separar saída do tratamento e distribuição e considerar a tecnologia.

Usos

- Avaliar tratamento e distribuição.
- Priorizar inspeção e ações corretivas.
- Acompanhar risco após chuva
- Inundação ou alteração do manancial.

Limitações

- Não é medida direta de patógenos.
- Limites variam por tecnologia e ponto.
- Agregação entre etapas é inadequada.
- Falta de amostragem pode produzir falsa aparência de conformidade.

Fontes de dados

- Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano — resultados de turbidez no Sisagua (cadastro)

Método de cálculo

Classificar cada resultado válido segundo o valor máximo permitido aplicável à tecnologia e ao ponto na norma vigente; dividir resultados conformes pelo total analisado no universo homogêneo.

$$P_{turbidez\,conforme} = 100 \times \frac{N_{resultados \leq VMP_{aplicável}}}{N_{resultados\ válidos}} \tag{10.6}$$

Numerador. Resultados válidos de turbidez iguais ou inferiores ao valor máximo aplicável.
Denominador. Total de resultados válidos no mesmo universo tecnológico e operacional.
Unidade de medida. Percentual (%); valor original em unidade de turbidez.
Variáveis e categorias de análise. Turbidez; etapa; tecnologia; ponto; forma de abastecimento; data; município.
Granularidade. Amostra e resumo por etapa, sistema/solução, município e período.
Periodicidade de atualização. Contínua e por publicação de arquivos.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.

Análise descritiva do indicador. Apresentar conformidade por etapa e tecnologia, distribuição dos valores, extremos, cobertura amostral e relação temporal com eventos.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de coleta e forma de abastecimento.
Resolução espacial original. Ponto de coleta.
Resolução temporal. Momento da coleta; resumo periódico.
Período de referência. Período de monitoramento e norma vigente.
Limiar ou valor de referência. Valor máximo permitido correspondente à tecnologia, etapa e ponto segundo a Portaria GM/MS nº 888/2021; não aplicar um único limiar a todos os registros.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada ao monitoramento.

Período disponível. Conforme Sisagua e arquivos públicos.

Periodicidade de atualização. Contínua e por publicação de arquivos.

Forma de acesso. Sisagua, painéis e dados abertos.

URL ou identificador persistente. https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisagua-vigilancia-parametros-basicos

Formato dos arquivos. CSV, painel e relatórios.

Necessidade de processamento. Harmonizar etapa, tecnologia e unidade, aplicar VMP correspondente e calcular execução do plano e conformidade.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (Brasil. Ministério da Saúde, 2021)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2024)
- (Oliveira Júnior et al., 2019)

10.13 Aplicação na gestão

Um diagnóstico municipal deve mostrar cobertura do serviço, seus componentes, execução da vigilância e resultados de qualidade. Prioridades surgem de combinações: baixa cobertura e alta contaminação; alta cobertura com intermitência; boa média municipal e pontos críticos persistentes; ou poucos dados em territórios vulnerabilizados.

O fluxo de ação inclui verificar resultado, localizar ponto e forma, avaliar repetição e população, comunicar responsáveis, realizar recoleta e inspeção, adotar medidas corretivas e documentar encerramento. Painéis devem permitir distinguir ausência de problema de ausência de amostragem.

10.14 Síntese

Serviço seguro exige mais que infraestrutura. Os ODS 6.1.1 e 6.2.1 medem condições populacionais; E. coli, residual de desinfetante e turbidez apoiam vigilância do sistema. Cobertura do serviço, cobertura amostral e conformidade precisam permanecer separadas para orientar proteção da saúde.

CAPÍTULO 11

Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano

Conceito-chave: uso e cobertura da terra
Uso e cobertura da terra organizam a relação entre sociedade, ecossistemas e ambiente construído. Cobertura descreve o que recobre fisicamente a superfície — vegetação, água, solo exposto ou material impermeável. Uso descreve função e atividade — habitação, agricultura, conservação, indústria ou recreação. Uma mesma cobertura pode sustentar usos diferentes; um uso pode reunir várias coberturas (Cissé et al., 2022; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

Para saúde pública, essas características influenciam calor, ar, água, ruído, mobilidade, alimento, vetores, contato com biodiversidade, atividade física, convívio e exposição ocupacional. A relação não é automaticamente benéfica ou prejudicial: depende da configuração, manejo, acesso e contexto (Cissé et al., 2022; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

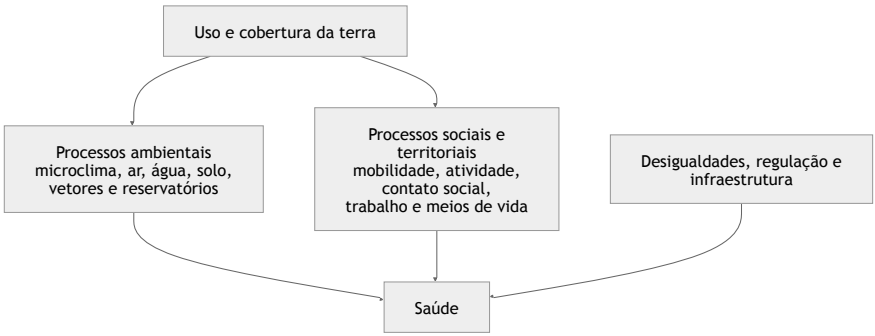


Figura 11.1: Caminhos entre território e saúde

11.1 Transformações do território e mecanismos de exposição

Mapas de uso e cobertura são classificações produzidas a partir de imagens, regras, treinamento e validação. A classe não é observação direta infalível. Resolução, legenda, acurácia, nuvens e ano condicionam a análise (International Organization for Standardization, 2023).

Mudança de classe precisa ser calculada sobre produtos compatíveis. Comparar mapas de anos diferentes com sensores, legendas ou algoritmos distintos pode criar transições artificiais. Matrizes de mudança ajudam a separar perda, ganho e permanência.

Vegetação natural regula água, energia e solo, sustenta biodiversidade e meios de vida. Perda e degradação podem alterar fumaça, poeira, temperatura, segurança hídrica e interfaces entre pessoas, animais e vetores (Cissé et al., 2022).

Desmatamento é uma transição definida por sistema de monitoramento. Perda de cobertura arbórea, corte raso, degradação, fogo e conversão de uso não são sinônimos. Uma ficha só deve usar o indicador oficial de um sistema concreto, com bioma, área mínima, período e regra de confirmação.

Para saúde, a proximidade temporal e espacial entre mudança da terra e desfecho precisa ser justificada. Um município com grande área desmatada pode concentrar a mudança longe da população; trabalhadores móveis podem estar expostos fora do domicílio.

Expansão altera paisagem, trabalho, circulação de pessoas, água, uso de agrotóxicos, fogo e contato com animais. A classe "agropecuária" não mede intensidade de insumos, condições laborais ou contaminação. Essas vias exigem dados próprios (Cissé et al., 2022).

Monocultura, pastagem, mosaico, irrigação e produção familiar apresentam configurações distintas. Agregar todas em uma categoria pode ser adequado ao balanço territorial, mas inadequado à epidemiologia.

Urbanização concentra população, serviços e oportunidades, mas também superfícies impermeáveis, emissões, ruído e desigualdades. Percentual de área urbana, densidade construída e população não representam a mesma coisa (United Nations Statistics Division, 2026c; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

Impermeabilização reduz infiltração, eleva escoamento e modifica balanço térmico. Sua relação com alagamento depende de drenagem, declividade, chuva e conexão hidrológica; sua relação com calor depende de materiais, sombra, umidade, geometria e ventilação (Jin, 2012; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

11.2 Áreas verdes e arborização

Espaços verdes podem apoiar atividade física, convívio, restauração psicológica, conforto térmico e redução de ruído. A OMS (Organização Mundial da

Saúde) sintetiza esses caminhos e propõe indicadores de disponibilidade e acessibilidade (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

"Verde" pode ser medido por:

- NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) ou outro índice espectral;
- Percentual de cobertura vegetal;
- Cobertura de copa;
- Área de parques e espaços públicos;
- Distância ou tempo até um espaço;
- Visibilidade no nível da rua;
- Qualidade, segurança, manutenção e uso.

Essas medidas não são substitutas. NDVI detecta vegetação inclusive em propriedade privada e áreas inacessíveis. Um parque cadastrado pode ter pouca vegetação. Cobertura de copa descreve sombra potencial, não acesso.

NDVI é a medida mais frequente em epidemiologia de verdor residencial e foi usada em meta-análise de coortes sobre mortalidade (Rojas-Rueda et al., 2019). A escolha da área de entorno — 100, 300, 500 ou 1.000 m — altera a exposição e deve anteceder a análise. Não existe ponto de corte universal de NDVI "saudável".

O ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 11.7.1 reúne duas séries complementares. A primeira mede a parcela da área construída da cidade destinada a espaços públicos, somando espaços públicos abertos verificados e áreas destinadas a ruas. A segunda mede a população com acesso conveniente a espaços públicos abertos por percurso caminhável de até 400 m e deve ser desagregada por sexo, idade e deficiência. As duas séries não devem ser fundidas (United Nations Statistics Division, 2026c). A proposta de proximidade a espaço verde de pelo menos 1 ha em até 300 m é um indicador diferente, apresentado pela OMS Europa, e não uma garantia de benefício individual.

11.3 Ilhas de calor urbanas

Ilha de calor é o contraste térmico entre área urbana e referência não urbana. Pode ser atmosférica, medida pela temperatura do ar, ou de superfície, medida por temperatura radiométrica. As duas respondem de maneira distinta ao horário e aos materiais (Jin, 2012).

Intensidade tradicional é diferença entre urbano e rural. A referência determina o resultado: altitude, vegetação, solo, água e distância precisam ser controlados. Um par de estações inadequado pode atribuir ao urbano uma diferença topográfica.

Temperatura da superfície é útil para identificar materiais e heterogeneidade, mas pode divergir da temperatura do ar experimentada por pessoas. Imagens de tarde sob céu limpo tendem a destacar telhados e pavimento; o risco sanitário noturno depende de retenção de calor e condições internas.

O índice SUHII (Intensidade da ilha de calor urbana de superfície) baseado em superfície permite comparação quando sensor, horário, estação e referência são harmonizados (Jin, 2012). Para saúde, deve ser combinado com temperatura do ar, população, moradia e vulnerabilidades.

11.4 Fragmentação, vetores e zoonoses

Fragmentação divide habitat em manchas e altera bordas, conectividade e composição de espécies. Métricas incluem número, área, densidade de borda e conectividade. Seus valores dependem da resolução e da classe de interesse.

Não há direção universal entre biodiversidade e doença. Mudanças podem favorecer alguns vetores ou reservatórios, reduzir predadores, modificar contato humano ou deslocar espécies. A inferência exige agente, vetor, hospedeiro, comportamento e escala (Cissé et al., 2022).

Ambiente urbano influencia saúde por múltiplas exposições simultâneas. Calor, ar, ruído, saneamento, mobilidade, moradia e verde se distribuem de modo desigual. Um índice composto pode ocultar qual intervenção é necessária.

Para vetores, cobertura da terra é contexto. Dengue depende de recipientes, água, temperatura, mobilidade, imunidade e controle. Malária, leishmaniose e zoonoses têm ecologias distintas. Usar "percentual de vegetação" como indicador genérico de risco vetorial é tecnicamente inadequado.

Indicadores ambientais podem apoiar estratificação quando sua relação é validada para doença e território. A unidade espacial precisa evitar falácia ecológica: exposição média do bairro não descreve cada morador.

11.5 Benefícios, riscos e desigualdades na saúde

Menos vegetação e mais superfícies impermeáveis podem aumentar temperatura, enquanto árvores oferecem sombra e evapotranspiração. Vegetação também pode reduzir ou redistribuir poluentes conforme espécie e geometria urbana. Espaços acessíveis favorecem atividade física quando seguros, conectados e adequados.

Contato com natureza pode apoiar restauração, reduzir estresse e favorecer interação social. Qualidade, segurança, iluminação e pertencimento modificam uso (Rojas-Rueda et al., 2019; World Health Organization Regional Office for

Europe, 2016). Implantar área verde sem enfrentar deslocamento e valorização excludente pode produzir "gentrificação verde".

Espécies alergênicas, pesticidas, galhos, raízes, iluminação insuficiente e manutenção inadequada podem gerar riscos. A avaliação deve considerar benefícios e efeitos adversos, sem reduzir planejamento a maximizar NDVI.

Planejamento territorial é intervenção de longo prazo. Saúde pode contribuir indicando áreas de maior carga, populações subatendidas, rotas a serviços e necessidades de resiliência. Ambiente e urbanismo detêm instrumentos sobre zoneamento, arborização, habitação, mobilidade e espaços públicos.

Unidades de saúde também são parte da paisagem. Sombra, permeabilidade, áreas de espera, acesso caminhável e proteção térmica podem reduzir exposição e apoiar continuidade. Indicadores devem ser ligados a projetos, orçamento, manutenção e avaliação.

Transformações territoriais afetam saúde por caminhos físicos e sociais. Alterar vegetação e impermeabilização modifica balanço de energia, água, solo e habitats; alterar uso e acesso modifica mobilidade, trabalho, alimento, convivência e distribuição de recursos. O mesmo mapa pode conter ambos os processos, mas a interpretação precisa declarar qual caminho está sendo testado (Cissé et al., 2022; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

A medida de exposição deve corresponder ao caminho. NDVI aproxima presença e vigor de vegetação; cobertura de copa aproxima sombra potencial; distância em rede aproxima acesso; área pública informa oferta; temperatura de superfície caracteriza materiais; impermeabilização aproxima escoamento e armazenamento de calor. Nenhuma medida representa simultaneamente quantidade, qualidade, acesso, uso e benefício. Um índice composto pode resumir prioridades, mas deve conservar os componentes para que a intervenção permaneça identificável.

> **Conceito-chave: disponibilidade, acessibilidade e uso**
> Disponibilidade descreve a existência ou quantidade de um recurso no território. Acessibilidade incorpora entrada, distância, rota, barreiras e horário. Uso descreve a interação efetiva das pessoas com o recurso. Um parque cadastrado pode estar disponível e ser inacessível; um espaço acessível pode não ser usado por insegurança, inadequação ou conflito; vegetação privada pode elevar NDVI sem constituir espaço público.

A escolha da vizinhança espacial é substantiva. Área circular de entorno, rede viária, setor censitário e bacia visual representam relações diferentes. O endereço residencial pode ser apropriado para exposição doméstica e insuficiente para trabalho, escola ou deslocamento. Testar vários raios e publicar apenas o mais associado produz seleção analítica; as distâncias devem decorrer do mecanismo e ser examinadas por sensibilidade (Hernán; Robins, 2020; Rojas-Rueda et al., 2019).

Intervenções verdes exigem linha de base e teoria de mudança. Plantio não é copa estabelecida; parque entregue não é acesso; redução de temperatura de superfície não garante redução de calor interno; valorização urbana pode deslocar moradores e redistribuir benefícios. Avaliar processo, manutenção, uso, conforto, saúde e distribuição permite distinguir implementação incompleta de hipótese inadequada. Participação local ajuda a identificar barreiras e usos que a imagem não registra (World Health Organization, 2024b; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

Para vetores e zoonoses, a paisagem é contexto, não causa genérica. Fragmentação, água, temperatura, hospedeiros, mobilidade e controle interagem de modo específico para cada agente. Uma associação entre vegetação e casos pode mudar conforme escala, estação e comportamento. O indicador ambiental deve ser ligado a hipótese ecológica e a vigilância correspondente, sem transformar "mais verde" ou "mais fragmentado" em direção universal de risco (Cissé et al., 2022).

Na gestão, o produto final deve combinar mapa e carteira de ações. Cada área prioritária precisa indicar problema mensurado, população, intervenção possível, órgão responsável, manutenção, prazo e resultado esperado. Essa estrutura evita que o diagnóstico termine em mera ordenação territorial e permite avaliar se a transformação ambiental produziu benefício e equidade.

11.6 Fontes, seleção e principais indicadores

O MapBiomas oferece coleções de uso e cobertura com legendas e versões específicas. O Landsat fornece reflectância e temperatura da superfície para índices e análises térmicas. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) provê população, malhas e informações urbanas.

Cadastros municipais são necessários para propriedade, acesso, entradas, calçadas, equipamentos e manutenção. Imagem não revela sozinha se um espaço é público, seguro ou acessível.

Produtos de cobertura da terra precisam de coleção, legenda, sensor, resolução, período e acurácia identificados. Classes com o mesmo nome podem

mudar de definição entre coleções. Análises de transição devem usar produtos compatíveis ou harmonização documentada; caso contrário, diferença metodológica pode aparecer como mudança territorial (International Organization for Standardization, 2023).

Índices espectrais e temperatura de superfície exigem cenas e composições comparáveis. Nuvem, sazonalidade, horário, correção atmosférica e resolução alteram o resultado. Máximo anual, mediana sazonal e cena única representam condições diferentes. Para exposição em saúde, a escolha deve coincidir com período, rotina e mecanismo plausível.

Cadastros municipais acrescentam atributos que a imagem não observa: propriedade, entrada, acessibilidade, iluminação, manutenção e equipamentos. Censo e grades populacionais acrescentam distribuição residencial. Rede viária permite medir percurso. A integração deve registrar data e evitar assumir que recursos cadastrados estavam disponíveis durante todo o período.

Em epidemiologia de espaços verdes, NDVI residencial é a medida mais difundida; proximidade, percentual de verde, parques, cobertura de copa e visibilidade também são usados. Em planejamento, ODS 11.7.1 e acesso a espaço verde representam oferta pública. Para calor urbano, intensidade da ilha de superfície caracteriza contraste térmico, com as ressalvas sobre exposição humana.

ONU-Habitat é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos.

Quadro 11.1: Indicadores de vegetação e ambiente urbano usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
NDVI residencial médio	epidemiologia de verdor e mortalidade	exposição residencial e desigualdade	não mede acesso, qualidade ou uso
ODS 11.7.1	ONU-Habitat/ODS	oferta territorial de espaço público e acesso populacional a até 400 m caminháveis	apresentar separadamente as duas séries; espaço aberto não é necessariamente verde
População a até 300 m de verde ≥1 ha	ferramenta OMS Europa	proximidade e planejamento	depende de rede, entrada e qualidade
SUHII	climatologia urbana por sensoriamento	heterogeneidade térmica e mitigação	superfície não é temperatura do ar
Cobertura de copa	inventários urbanos e sensoriamento	sombra e arborização	método e limiar de copa variam
Percentual impermeável	sensoriamento e cadastro	escoamento e calor	não representa impacto sem contexto
Métricas de fragmentação	ecologia da paisagem	estudos de vetores e zoonoses específicos	não há risco sanitário genérico

As fichas cobrem medidas com especificação consolidada. Cobertura de copa, impermeabilização e fragmentação devem ser documentadas quando um produto e um protocolo concretos forem adotados; não se propõem versões genéricas.

11.7 Ficha do indicador: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada residencial médio (NDVI)

Código: AMB-VEG-01
Título resumido: Verdor residencial — NDVI
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: requer processamento de sensoriamento remoto

Identificação e fundamento

Base de consolidação. NDVI em áreas de entorno residencial, medida de exposição a verdor mais usada em estudos epidemiológicos de espaços verdes.

> **Conceito-chave**
> Média do NDVI dos pixels válidos dentro de uma área de entorno do endereço, ponto ou unidade residencial durante a janela temporal definida.

Objetivo

Representar densidade de vegetação fotossinteticamente ativa no entorno residencial de maneira reprodutível.

Interpretação

Valores maiores indicam maior verdor espectral no produto e período. NDVI varia teoricamente de −1 a 1; não mede acesso, qualidade, espécie, sombra ou uso.

Usos

- Estudos de mortalidade e doenças crônicas.
- Avaliação de desigualdade de verdor.
- Análise de modificação de efeitos de calor e poluição.

Limitações

- Satura em vegetação densa.
- É afetado por nuvens
- Solo e fenologia.
- A área de entorno residencial ignora mobilidade.
- Água e superfícies não vegetadas alteram média.
- O tamanho da área de entorno muda a exposição.

Fontes de dados

- Landsat — reflectância multiespectral para NDVI (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — endereços agregados, setores e população quando aplicável (cadastro)

Método de cálculo

Obter reflectância corrigida no vermelho e infravermelho próximo, mascarar nuvens e pixels inválidos, calcular NDVI, compor a janela temporal e obter a média dos pixels na área de entorno previamente definida.

$$NDVI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{red}}{\rho_{NIR} + \rho_{red}}; \quad \overline{NDVI}_b = \frac{\sum_{g \in b} w_g NDVI_g}{\sum_{g \in b} w_g} \tag{11.1}$$

Numerador. Na fórmula espectral, diferença entre reflectância no infravermelho próximo e vermelho; na área de entorno, soma ponderada dos NDVI válidos.
Denominador. Na fórmula espectral, soma das reflectâncias; na área de entorno, soma dos pesos ou áreas válidas.
Unidade de medida. Adimensional.
Variáveis e categorias de análise. Reflectância; NDVI; área de entorno; endereço; estação; ano; grupo populacional.
Granularidade. Pixel de entrada e valor por ponto ou unidade.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual.
Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.
Notas. Verdor espectral, cobertura vegetal, espaço público acessível e uso efetivo são dimensões diferentes.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição por áreas de entorno alternativas, grupos sociais, sazonalidade e mapa sem divulgar endereços individuais.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Domicílio ou ponto, zona urbana, bairro, setor censitário ou cidade.
Resolução espacial original. A do produto; 30 m em produtos multiespectrais Landsat usuais.
Resolução temporal. Cena e composição sazonal ou anual.
Período de referência. Janela correspondente à exposição epidemiológica.

Limiar ou valor de referência. Não há ponto de corte sanitário universal; analisar continuamente e por quantis pré-especificados.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global no Landsat; análise depende de nuvens e geocodificação.

Período disponível. Conforme missão e produto selecionados.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual.

Forma de acesso. Produtos Landsat de reflectância de superfície.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30215-3

Formato dos arquivos. GeoTIFF e tabela por unidade.

Necessidade de processamento. Correção ou seleção do produto, máscara, composição, áreas de entorno, ponderação e controle de geocodificação.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar sensor, produto, data, nuvens, resolução, classificação, delimitação urbana, população, área de entorno, erros posicionais e análise de sensibilidade.

Possibilidade de comparação. Manter produto, estação, composição temporal, resolução, definição de verde, limite urbano, população e parâmetros espaciais.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (Rojas-Rueda et al., 2019)
- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016)

11.8 Ficha do indicador: Parcela média da área construída da cidade que corresponde a espaço aberto para uso público (ODS 11.7.1)

Código: AMB-URB-01
Título resumido: Espaço público aberto — ODS 11.7.1
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: requer cadastro e processamento geoespacial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador ODS 11.7.1 sob custódia do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos.

> **Conceito-chave**
> O indicador reúne duas séries complementares. A primeira mede a parcela da área construída da cidade destinada a espaços públicos, compreendendo espaços públicos abertos verificados e áreas destinadas a ruas. A segunda mede a parcela da população urbana com acesso conveniente a espaços públicos abertos.

Objetivo

Monitorar a oferta territorial de espaços públicos e o acesso universal a espaços públicos abertos, seguros, inclusivos e acessíveis.

Interpretação

Na série territorial, valor maior indica maior parcela da cidade destinada a espaços públicos abertos e ruas. Na série de acesso, valor maior indica maior parcela da população situada a até 400 m caminháveis de um espaço público aberto. Nenhuma das séries informa automaticamente qualidade, vegetação, segurança ou uso efetivo.

Usos

- Monitorar as duas séries do ODS 11.7.1.
- Comparar cidades com método harmonizado.
- Planejar oferta e distribuição de espaços públicos.
- Examinar desigualdades de acesso por sexo, idade e deficiência.

Limitações

- A delimitação da cidade ou área urbana afeta o denominador.

- Espaços identificados por imagem exigem verificação de uso público e gratuidade.
- Espaço público aberto pode não ser verde.
- Cadastro incompleto, rede caminhável inadequada e imagem defasada geram erro.
- A série territorial e a série de acesso não devem ser fundidas em uma única medida.

Fontes de dados

- Programa de Indicadores Urbanos do UN-Habitat — metadados oficiais, delimitação urbana e protocolo de cálculo do ODS 11.7.1 (cadastro)
- MapBiomas Brasil — apoio à delimitação de cobertura e área urbana, sem substituir a verificação dos espaços públicos (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — limites, população e desagregações (cadastro)

Método de cálculo

Delimitar a cidade ou área urbana pelo protocolo ODS; identificar e verificar os espaços públicos abertos; estimar a área total destinada a ruas; somar as duas áreas e dividi-las pela área total delimitada. Calcular separadamente a população que alcança um espaço público aberto por percurso caminhável de até 400 m, dividindo-a pela população urbana total e desagregando o resultado por sexo, idade e deficiência.

$$\begin{aligned} ODS11.7.1_{área} &= 100 \times \frac{A_{espaços\ públicos\ abertos} + A_{ruas}}{A_{cidade}}, \\ ODS11.7.1_{acesso} &= 100 \times \frac{Pop_{\leq 400\,m\ caminháveis}}{Pop_{urbana}}. \end{aligned} \tag{11.2}$$

Numerador. Na série territorial, soma da área dos espaços públicos abertos verificados com a área destinada a ruas; na série de acesso, população urbana a até 400 m caminháveis de um espaço público aberto.
Denominador. Na série territorial, área total da cidade ou área urbana delimitada; na série de acesso, população urbana total da mesma área.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Limite da cidade; espaço público aberto verificado; área destinada a ruas; rede caminhável; distância de 400 m; população; sexo; idade; deficiência.
Granularidade. Polígono de espaço, área de ruas, segmento de rede, unidade populacional e cidade.

Periodicidade de atualização. Por ciclo de monitoramento ODS ou planejamento urbano.
Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.
Notas. Verdor espectral, cobertura vegetal, espaço público acessível e uso efetivo são dimensões diferentes.
Análise descritiva do indicador. Apresentar separadamente a parcela territorial de espaços públicos e a parcela populacional com acesso; detalhar os componentes espaço aberto e ruas, desagregar acesso por grupo e mostrar a distribuição intraurbana.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Domicílio ou ponto, zona urbana, bairro, setor censitário ou cidade.
Resolução espacial original. A dos cadastros e imagens usados na delimitação.
Resolução temporal. Atualização periódica por edição.
Período de referência. Ano dos cadastros, imagens e população.
Limiar ou valor de referência. Não há limiar sanitário universal; monitorar nível, distribuição e acesso.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Cidades com dados suficientes; estimativa oficial deve seguir o metadado ODS.

Período disponível. Conforme cadastros e imagens.

Periodicidade de atualização. Por ciclo de monitoramento ODS ou planejamento urbano.

Forma de acesso. Dados municipais, IBGE, sensoriamento e plataforma ODS.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-01.pdf

Formato dos arquivos. Vetores geoespaciais, tabelas e relatórios.

Necessidade de processamento. Delimitar a área urbana, validar espaços públicos, estimar a área de ruas, construir percursos caminháveis de 400 m, interpolar ou agregar a população e documentar omissões.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar sensor, produto, data, nuvens, resolução, classificação, delimitação urbana, população, área de entorno, erros posicionais e análise de sensibilidade.

Possibilidade de comparação. Manter produto, estação, composição temporal, resolução, definição de verde, limite urbano, população e parâmetros espaciais.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026c)
- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016)

11.9 Ficha do indicador: Proporção da população urbana residente a até 300 metros de espaço verde acessível com pelo menos 1 hectare

Código: AMB-URB-02
Título resumido: Acesso próximo a espaço verde
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: requer processamento de rede e população

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador de acessibilidade a espaço verde detalhado no relatório da OMS Europa sobre espaços verdes urbanos e saúde.

Conceito-chave
Percentual da população urbana cujo local de residência está dentro de uma área de acesso de 300 m à entrada ou limite acessível de espaço verde com área mínima de 1 ha.

Objetivo
Medir proximidade residencial a espaço verde de porte mínimo por critério reproduzível.

Interpretação
Valor maior indica maior cobertura potencial de proximidade. Não comprova acesso real, qualidade, segurança, gratuidade ou uso.

Usos
- Planejar espaços verdes e rotas.
- Monitorar desigualdades territoriais.
- Avaliar intervenções urbanas relacionadas à saúde.

Limitações
- Distância linear pode divergir da rede caminhável.
- Entradas e barreiras podem estar ausentes.
- Limiar de 300 m/1 ha é convenção de planejamento.
- População residencial não inclui mobilidade.

Fontes de dados
- MapBiomas Brasil — apoio à identificação de cobertura vegetal (cadastro)
- Landsat — verificação de vegetação e atualização (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população, malha e rede/endereço quando disponíveis (cadastro)

Método de cálculo
Selecionar espaços verdes de pelo menos 1 ha com acesso público, construir área de serviço de 300 m pela rede caminhável — ou área linear de entorno claramente identificada —, intersectar com população e dividir a população coberta pela urbana total.

$$P_{verde300} = 100 \times \frac{\sum_g Pop_g I(g\ acessa\ verde_{\geq 1ha}\ em \leq 300m)}{\sum_g Pop_g} \quad (11.3)$$

Numerador. População urbana em unidades cobertas pela área de acesso.
Denominador. População urbana total na área analisada.

Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Espaço verde; área; acesso; rede; distância; população; idade; renda; raça/cor; deficiência.
Granularidade. Entrada ou polígono de espaço, segmento de rede e célula/setor populacional.
Periodicidade de atualização. Anual ou por revisão do plano urbano.
Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.
Notas. Verdor espectral, cobertura vegetal, espaço público acessível e uso efetivo são dimensões diferentes.
Análise descritiva do indicador. Mostrar cobertura total e por grupos, bairros sem acesso, distância média e sensibilidade a limiar e método.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Domicílio ou ponto, zona urbana, bairro, setor censitário ou cidade.
Resolução espacial original. A dos cadastros e da superfície populacional.
Resolução temporal. Atualização periódica.
Período de referência. Mesmo ano ou anos compatíveis para espaço, rede e população.
Limiar ou valor de referência. Espaço verde acessível ≥1 ha e distância ≤300 m, segundo a aplicação metodológica declarada.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Áreas urbanas com cadastro e população detalhados.

Período disponível. Conforme fontes locais.

Periodicidade de atualização. Anual ou por revisão do plano urbano.

Forma de acesso. Cadastros municipais, dados de cobertura e população.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2016-3352-43111-60341

Formato dos arquivos. Vetor geoespacial, raster populacional e tabela.

Necessidade de processamento. Validar espaços e entradas, construir rede/área, interpolar população e testar sensibilidades.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar sensor, produto, data, nuvens, resolução, classificação, delimitação urbana, população, área de entorno, erros posicionais e análise de sensibilidade.

Possibilidade de comparação. Manter produto, estação, composição temporal, resolução, definição de verde, limite urbano, população e parâmetros espaciais.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016)

11.10 Ficha do indicador: Intensidade da ilha de calor urbana de superfície (SUHII)

Código: AMB-URB-03
Título resumido: Ilha de calor de superfície — SUHII
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: requer processamento térmico e territorial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice de ilha de calor baseado em temperatura radiométrica de superfície e cobertura da terra, conforme Jin.

> **Conceito-chave**
> Diferença entre temperatura média da superfície na área urbana e temperatura média da superfície em área não urbana de referência comparável, na mesma aquisição.

Objetivo

Quantificar o contraste térmico de superfície associado à urbanização e mapear heterogeneidade territorial.

Interpretação

Valor positivo indica superfície urbana mais quente que a referência naquele sensor, data e horário. Não equivale à ilha de calor do ar nem à exposição térmica humana.

Usos

- Avaliar materiais e cobertura urbana.
- Priorizar mitigação e arborização.
- Contextualizar risco de calor com população e dados do ar.

Limitações

- Referência rural determina o resultado.
- Temperatura da superfície difere da temperatura do ar.
- Nuvens e horário limitam amostragem.
- Emissividade e resolução introduzem erro.
- Uma cena não representa noite ou estação.

Fontes de dados

- Landsat — produto de temperatura da superfície e cobertura (cadastro)
- MapBiomas Brasil — classificação urbano/não urbano e controle de cobertura (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — limite urbano, altitude/cartografia e população para análise de exposição (cadastro)

Método de cálculo

Selecionar produto validado de temperatura da superfície, mascarar pixels inválidos, delimitar área urbana e referência não urbana com altitude, água, topografia e cobertura controladas e subtrair as médias ponderadas da mesma aquisição.

$$SUHII_t = \overline{LST}_{urb,t} - \overline{LST}_{ref,t} \tag{11.4}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius (°C) ou kelvin de diferença.
Variáveis e categorias de análise. LST; urbano; referência; sensor; horário; estação; cobertura; população.
Granularidade. Pixel e resumo urbano por aquisição.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual.

Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.
Notas. Verdor espectral, cobertura vegetal, espaço público acessível e uso efetivo são dimensões diferentes.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição urbana, contraste médio, dia/noite quando houver, estações, população em pontos quentes e sensibilidade à referência.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Domicílio ou ponto, zona urbana, bairro, setor censitário ou cidade.
Resolução espacial original. A do produto térmico; declarar resolução nativa e reamostrada.
Resolução temporal. Aquisição instantânea e composições sazonais.
Período de referência. Mesmas datas e horários para urbano e referência.
Limiar ou valor de referência. Zero indica ausência de contraste médio; não há limiar sanitário universal.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Cidades com cenas válidas e referência comparável.

Período disponível. Conforme missão e produto.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual.

Forma de acesso. Produtos de temperatura da superfície e cobertura versionados.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00509.1

Formato dos arquivos. Raster e tabela.

Necessidade de processamento. Máscara, emissividade/produto, delimitação urbana e referência, estratificação temporal e ponderação.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar sensor, produto, data, nuvens, resolução, classificação, delimitação urbana, população, área de entorno, erros posicionais e análise de sensibilidade.

Possibilidade de comparação. Manter produto, estação, composição temporal, resolução, definição de verde, limite urbano, população e parâmetros espaciais.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (Jin, 2012)
- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016)

11.11 Aplicação na gestão

Uma análise municipal pode começar com NDVI, espaços públicos, acesso e SUHII, mas precisa acrescentar população, moradia, renda, idade, mobilidade e equipamentos. Áreas prioritárias são aquelas em que déficit ambiental coincide com maior exposição e menor capacidade de proteção.

Avaliar intervenção exige linha de base e comparação: área plantada não é copa formada; parque entregue não é parque usado; redução de LST (Temperatura da superfície terrestre) em uma cena não garante redução de exposição. Registre manutenção, sobrevivência, acesso, percepção e resultados distributivos.

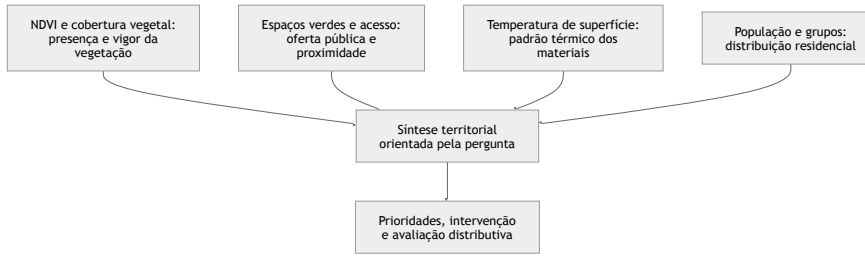


Figura 11.2: Camadas complementares para analisar ambiente urbano e saúde

11.12 Síntese

Uso e cobertura alteram caminhos de exposição, mas não constituem risco sanitário por si. NDVI, as duas séries do ODS 11.7.1, acesso próximo ao verde e

SUHII são indicadores consolidados para dimensões específicas. Planejamento orientado à saúde deve combinar quantidade, distribuição, qualidade, acesso, população e avaliação de intervenções.

CAPÍTULO 12

Eventos meteorológicos severos e desastres

Evento severo é uma ocorrência física. Desastre é perturbação grave do funcionamento de uma comunidade ou sociedade produzida pela interação entre evento perigoso e condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade. A presença de tempestade, ciclone ou inundação não determina por si só um desastre; impactos dependem de onde e como o fenômeno encontra pessoas, infraestrutura e instituições (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Este capítulo trata dos perigos de início rápido e dos registros de perdas, danos, interrupções, resposta e recuperação. Indicadores físicos de chuva, seca e calor são apresentados nos capítulos temáticos; aqui, o foco é efeito atribuído ao desastre e continuidade da saúde.

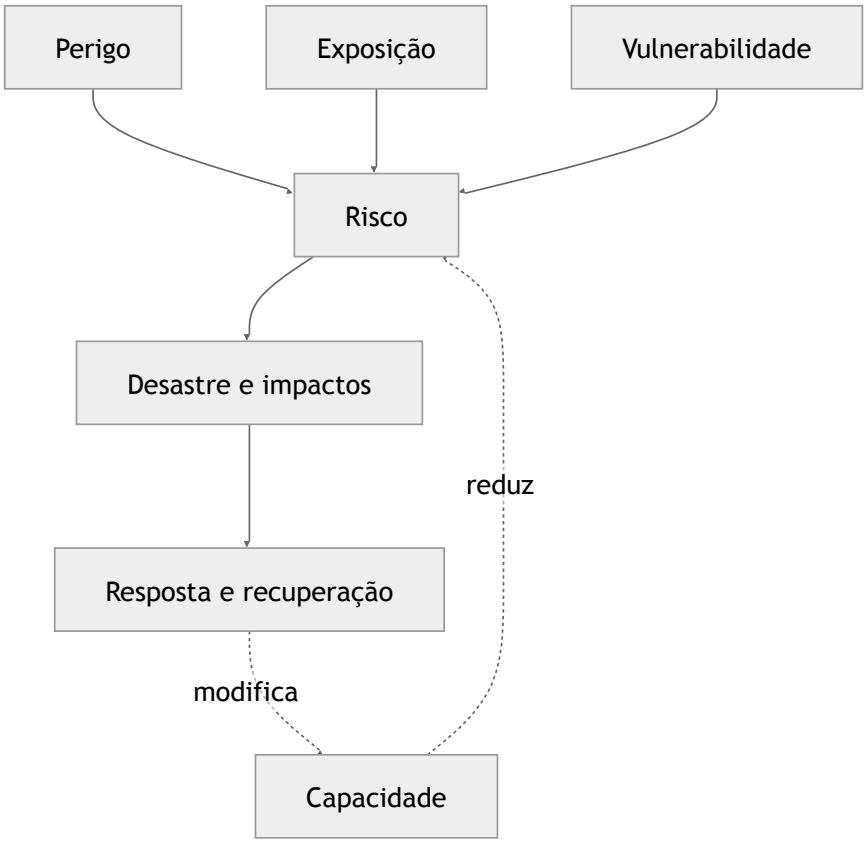


Figura 12.1: Relação entre perigo, risco e desastre

12.1 Perigos meteorológicos de início rápido

Tempestades convectivas podem reunir chuva intensa, rajadas, descargas elétricas e granizo. Ciclones organizam vento, chuva, ondas e elevação do nível do mar em escalas maiores. Os perigos associados devem ser separados porque cada um exige medida, previsão e proteção próprias (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Velocidade máxima do vento, rajada, precipitação, pressão e trajetória são variáveis meteorológicas. O dano depende de norma construtiva, vegetação, redes elétricas, objetos soltos, ocupação e alerta. Uma rajada em estação pode não representar o local atingido.

Tornado é coluna de ar em rotação associada a tempestade e em contato com a superfície. Registros são afetados pela densidade populacional, capacidade

de observação e confirmação. Contagem de tornados sem ajuste pode refletir melhoria do registro.

Granizo é precipitação sólida em pedras de gelo. Diâmetro, densidade, velocidade e duração influenciam dano. Relatos, radares e estações têm coberturas distintas.

Descargas podem causar morte, queimaduras, alterações cardíacas e neurológicas e trauma secundário. Densidade de raios descreve perigo; taxa de mortes descreve efeito. Proximidade espacial ou temporal sem vinculação não prova atribuição.

12.2 Conceitos de desastre e risco

Conceito-chave: perigo, exposição, vulnerabilidade, capacidade e risco

Perigo.

Perigo é processo, fenômeno ou atividade com potencial de causar dano. Pode ser caracterizado por intensidade, duração, frequência, extensão e probabilidade. Um mapa de perigo não deve ser rotulado como mapa de risco quando não inclui exposição e vulnerabilidade (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Exposição.

Exposição é a presença de pessoas, moradias, infraestrutura, meios de vida e ativos em áreas sujeitas ao perigo. População residente é aproximação; turistas, trabalhadores, pessoas em trânsito, institucionalizadas ou sem domicílio podem ser omitidos (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Vulnerabilidade.

Vulnerabilidade abrange condições físicas, sociais, econômicas, ambientais e institucionais que aumentam a suscetibilidade. Não é atributo natural de grupos. Moradia insegura, racismo ambiental, exclusão, barreiras de mobilidade e acesso precário a serviços são processos modificáveis (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Health Organization, 2021a).

Capacidade.

Capacidade inclui conhecimento, recursos, redes, infraestrutura e instituições para prevenir, preparar, responder e recuperar. Contar equipamentos não mede funcionamento. Disponibilidade, acesso, pessoal, energia, manutenção e coordenação importam (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Health Organization, 2024a).

Risco.
Risco não é simples soma de perigo, exposição e vulnerabilidade. Modelos multiplicativos ou escores podem ser úteis, mas suas escalas e compensações precisam ser justificadas. Um risco alto pode resultar de combinações diferentes e exigir ações diferentes (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Health Organization, 2021a).

12.3 Danos humanos e materiais

Danos humanos incluem mortes, desaparecidos, feridos ou enfermos e pessoas diretamente afetadas. O indicador ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 11.5.1 reúne séries harmonizadas por 100 mil habitantes (United Nations Statistics Division, 2024b). Os componentes devem permanecer visíveis.

"Pessoa afetada" pode ser usado coloquialmente de modo amplo, mas o metadado define diretamente afetados por categorias: feridos ou enfermos, pessoas em moradias danificadas ou destruídas e pessoas com meios de vida interrompidos ou destruídos. Estimativas baseadas em moradias precisam declarar coeficiente de ocupação e dupla contagem.

Taxas facilitam comparação, mas eventos raros geram instabilidade em municípios pequenos. Sempre apresente contagem, taxa, população e período.

Dano material inclui moradias, escolas, saúde, água, energia, transporte e comunicação. Valor econômico é importante, mas não representa sozinho gravidade sanitária: perda de uma pequena unidade em área remota pode interromper o único serviço disponível.

12.4 Impactos sobre serviços de saúde

O ODS 11.5.3 mede dano a infraestrutura crítica e interrupções de serviços básicos, incluindo estabelecimentos e serviços de saúde (United Nations Statistics Division, 2024c). Dano físico e disrupção funcional são distintos.

Uma unidade pode permanecer intacta e parar por falta de:

- Eletricidade ou combustível;
- Água, esgoto ou resíduos;
- Comunicação;
- Acesso viário;
- Profissionais;
- Medicamentos, sangue, oxigênio ou cadeia fria;
- Encaminhamento e transporte.

Também pode operar parcialmente, com maior demanda e menor capacidade. O registro deve incluir início, duração, serviços afetados, população sem acesso, alternativa implantada e data de restauração.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) destaca que continuidade da infraestrutura de saúde em emergências é condição de vida ou morte e integra a meta D do Marco de Sendai (World Health Organization, 2024a).

12.5 Efeitos humanos, deslocamento e recuperação

Deslocamento pode ser preventivo, temporário ou prolongado. Abrigos e acolhimento requerem água, saneamento, ventilação, privacidade, segurança, acessibilidade, medicamentos e vigilância.

Desastres podem alterar risco de infecção por interrupção de água e vacinação, aglomeração, vetores e deslocamento. Também agravam doenças crônicas quando tratamento, dieta ou medicamento são interrompidos (World Health Organization, 2021a, 2022).

Saúde mental pode ser afetada por ameaça, perda, luto, deslocamento, violência e incerteza. Monitoramento deve evitar patologizar reações esperadas e garantir cuidado proporcional e longitudinal.

Emergência em saúde pública é avaliação institucional que considera magnitude, transcendência, risco de propagação e necessidade de coordenação. Nem todo desastre recebe essa classificação, e classificá-lo não substitui medir efeitos.

Recuperação não termina quando a água baixa ou o alerta é encerrado. Inclui restauração de serviços, reconstrução segura, reabilitação, saúde mental, vigilância de agravos, moradia e meios de vida (World Health Organization, 2022, 2024a).

Indicadores de recuperação podem acompanhar:

- Percentual de serviços essenciais restabelecidos;
- Tempo para retorno de cada serviço;
- Estabelecimentos reconstruídos com redução de risco;
- Continuidade de cuidado de pessoas deslocadas;
- Execução de ações do plano;
- Participação das comunidades;
- Persistência de desfechos e desigualdades.

"Voltar ao normal" pode restaurar o risco anterior. Reconstrução deve reduzir exposição e vulnerabilidades, sem deslocar populações para condições piores.

Efeitos imediatos incluem morte, afogamento, trauma, queimadura, choque elétrico, intoxicação e exacerbação aguda. Nas semanas seguintes, podem

aparecer infecções, descompensação de doenças crônicas, sofrimento psíquico, violência e acidentes de limpeza (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2022).

Atribuição requer critério. Óbito durante um desastre pode ter causa independente; óbito posterior pode ser consequência indireta. Sistemas devem preservar causa básica, circunstâncias, vínculo com evento e incerteza.

12.6 Vigilância e resposta do sistema de saúde

A vigilância precisa funcionar sob condições adversas e produzir informação oportuna. Síndromes, atendimentos, óbitos, água, abrigos e serviços devem ser monitorados sem abandonar qualidade e proteção.

Resposta eficiente integra:

1. Alerta e avaliação rápida;
2. Comando e coordenação;
3. Busca, resgate e atendimento;
4. Continuidade de serviços essenciais;
5. Vigilância e laboratório;
6. Comunicação de risco;
7. Logística e proteção de trabalhadores;
8. Recuperação e avaliação pós-ação.

Dados preliminares são úteis, mas sujeitos a revisão. Versões precisam ser datadas para que decisões e avaliações possam ser reconstruídas (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2022).

A informação de desastre deve ser organizada por episódio e por fase. Antes do impacto, preservam-se previsão, alerta, validade, território e decisões de preparação. Durante, registram-se condições observadas, pessoas, necessidades, danos, interrupções e ações. Depois, entram revisões, restauração, deslocamentos persistentes, efeitos tardios e medidas corretivas. Misturar essas fases em um único total apaga atrasos e impede avaliar o que estava disponível quando se decidiu (World Health Organization, 2022).

> **Conceito-chave: ocorrência, impacto atribuído e efeito em saúde**
> Ocorrência é o fenômeno ou incidente situado no tempo e no espaço. Impacto atribuído é a perda, dano ou interrupção vinculada ao episódio segundo uma regra administrativa ou analítica. Efeito em saúde é o desfecho clínico ou populacional observado ou estimado. Um registro pode relacionar os três, mas nenhum deles substitui automaticamente os demais.

Um identificador persistente do episódio facilita integração. Ele pode ligar alertas, boletins, áreas afetadas, abrigos, estabelecimentos, interrupções e desfechos sem eliminar os identificadores próprios de cada sistema. O vínculo deve conservar fonte, horário, versão e grau de certeza. Quando a atribuição for incerta, a categoria precisa ser explícita; excluir todos os casos indiretos subestima, enquanto incluir toda ocorrência temporal superestima.

A unidade de contagem merece atenção. Pessoas diretamente afetadas podem pertencer a mais de uma categoria; atendimentos, internações e óbitos não são pessoas únicas; um estabelecimento pode registrar vários serviços interrompidos; uma interrupção pode atravessar dias. O banco precisa separar pessoa, evento assistencial, estabelecimento, serviço e intervalo. Totais agregados só devem ser produzidos depois de definir deduplicação e hierarquia (United Nations Statistics Division, 2024b, 2024c).

Recuperação requer critérios verificáveis. "Restabelecido" pode significar funcionamento parcial, funcionamento pleno ou funcionamento seguro com adaptação. O tempo deve começar em marco definido e terminar quando o critério for atendido. Publicar apenas número de unidades reabertas pode ocultar redução de capacidade, falta de pessoal e dependência de soluções temporárias. Acompanhamento de ações corretivas mostra se a recuperação reduziu o risco anterior (World Health Organization, 2024a).

A análise pós-evento deve comparar previsão, alerta, decisão, cobertura e resultado. Um dano baixo pode decorrer de menor intensidade, pouca exposição, ação eficaz ou sub-registro. Um alerta sem impacto não é automaticamente falso; pode ter induzido proteção ou refletido incerteza prevista. A avaliação precisa reconstruir o contrafactual plausível e examinar desempenho por componente, evitando premiar ou punir o sistema apenas pelo desfecho final (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; Hernán; Robins, 2020).

Para publicação, versões preliminares devem ser datadas e substituições, rastreadas. Mapas precisam diferenciar local do perigo, residência, ocorrência do efeito, atendimento e serviço interrompido. O relatório final deve manter contagens absolutas, taxas quando pertinentes, duração, cobertura e incerteza, além de documentar quem validou cada atribuição (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023b).

12.7 Fontes, seleção e principais indicadores

O S2iD (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres) reúne registros brasileiros de desastre, reconhecimento, danos e perdas. O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde) permite verificar

óbitos, agravos, produção e estabelecimentos, mas o vínculo a evento não deve ser presumido. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) fornece população e cartografia.

Dados de alertas, perigos e estações vêm de fontes meteorológicas e do CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Um alerta é produto prospectivo; um registro S2iD é administrativo; um óbito SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) é registro de saúde. Integração exige chaves, tempo, espaço e regras de atribuição.

As fontes registram momentos e responsabilidades diferentes. Alerta meteorológico é prospectivo; sistema de desastre formaliza ocorrência e danos; cadastro de abrigo acompanha acolhimento; estabelecimento informa interrupção; sistema de saúde registra evento clínico; censo fornece população de referência. A integração deve partir do identificador do episódio e conservar o identificador original de cada registro (United Nations Statistics Division, 2024b; World Health Organization, 2022).

Cobertura e revisão variam durante emergências. Unidades podem ficar sem comunicação, contagens podem ser estimadas e categorias podem se sobrepor. Boletins precisam trazer horário, status preliminar, área coberta e fonte. A série final deve guardar histórico de revisão, pois substituir silenciosamente o total impede avaliar decisões tomadas com informação incompleta.

Para taxas, a população residente pode ser inadequada em locais turísticos, eventos ou deslocamentos. Para serviços, o denominador deve ser a rede elegível no momento do episódio. Para restauração, o tempo exige início e critério de retorno. Essas escolhas pertencem ao metadado do indicador.

Indicadores consolidados de desastre priorizam efeitos humanos, infraestrutura crítica e continuidade de serviços. Mortes, desaparecidos e diretamente afetados por 100 mil integram ODS e Sendai. Para saúde, estabelecimentos danificados e interrupções de serviços captam a capacidade de atender durante o choque.

Quadro 12.1: Indicadores de desastre usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Mortes e desaparecidos por 100 mil	ODS 1.5.1/11.5.1/13.1.1	impacto humano e redução de risco	apresentar componentes e revisões
Diretamente afetados por 100 mil	ODS/Sendai	alcance populacional e necessidades	tratar sobreposição de categorias
Feridos ou enfermos atribuídos	componente Sendai	demanda assistencial	depende da atribuição ao evento
Moradias danificadas/ destruídas e ocupantes	componente Sendai	deslocamento e continuidade	ocupantes podem ser estimados
Estabelecimentos de saúde danificados/ destruídos	ODS 11.5.3a	infraestrutura crítica	contagem não pondera porte
Interrupções de serviços de saúde	ODS 11.5.3b	continuidade assistencial	registrar duração e serviço
Tempo de restauração	gestão de continuidade e resiliência	recuperação	exige início e critério de retorno

12.8 Ficha do indicador: Número de mortes e pessoas desaparecidas atribuídas a desastres por 100 mil habitantes (ODS 1.5.1/11.5.1/13.1.1)

Código: DES-HUM-01
Título resumido: Mortes e desaparecidos por desastres
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres

Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: disponível em registros de desastre sujeito a revisão

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Série harmonizada dos indicadores ODS 1.5.1, 11.5.1 e 13.1.1, sob custódia do UNDRR.

> **Conceito-chave**
> Soma de pessoas mortas e desaparecidas cuja ocorrência é atribuída a desastres, dividida pela população e multiplicada por 100 mil.

Objetivo

Monitorar a mortalidade e desaparecimento associados a desastres em escala comparável.

Interpretação

Valor maior indica maior impacto humano relativo à população. Mortes e desaparecimentos devem também ser apresentados separadamente e por tipo de perigo.

Usos

- Monitorar ODS e Marco de Sendai.
- Comparar períodos e territórios.
- Avaliar políticas de redução de risco.

Limitações

- Atribuição e janela temporal variam.
- Desaparecido não é óbito confirmado.
- Eventos raros produzem taxas instáveis em populações pequenas.
- Sub-registro e revisão pós-evento alteram totais.

Fontes de dados

- Sistema Integrado de Informações sobre Desastres — registros brasileiros de desastre e danos humanos (cadastro)
- Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde — verificação complementar de óbitos e causas, sem substituição automática (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população denominadora (cadastro)

Método de cálculo

Consolidar mortes e desaparecidos atribuídos a eventos conforme definições Sendai, deduplicar pessoas e eventos, somar no período e dividir pela população média ou de referência.

$$T_{MM} = 100000 \times \frac{N_{mortos} + N_{desaparecidos}}{Pop_{referência}} \tag{12.1}$$

Numerador. Número de mortes mais pessoas desaparecidas atribuídas a desastres, sem duplicidade.
Denominador. População do território no período.
Unidade de medida. Pessoas por 100 mil habitantes.
Variáveis e categorias de análise. Morto; desaparecido; perigo; desastre; sexo; idade; deficiência; município; data.
Granularidade. Pessoa/evento no registro e território/período na taxa.
Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação anual, com revisões.
Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.
Notas. As fichas seguem indicadores Sendai/ODS. Contagens nacionais devem observar os procedimentos oficiais de validação e evitar dupla contagem.
Análise descritiva do indicador. Mostrar contagens e taxas, perigo, território, perfil das vítimas, incerteza e evolução de registros.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município, estado, país ou agregação.
Resolução espacial original. Local do evento e residência quando disponíveis.
Resolução temporal. Evento; resumo anual ou plurianual.
Período de referência. Ano ou período, com população compatível.
Limiar ou valor de referência. Não se aplica; objetivo é redução.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil no S2iD; comparabilidade internacional conforme UNDRR.

Período disponível. Conforme registros e consolidação nacional.

Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação anual, com revisões.

Forma de acesso. S2iD, relatórios nacionais e sistema ODS.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-01.pdf

Formato dos arquivos. Registros administrativos e tabelas.

Necessidade de processamento. Vincular evento, deduplicar, verificar status, harmonizar população e calcular taxa.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar definição, desastre, local, período, fonte, verificação, revisões, duplicidades, sub-registro e denominador.

Possibilidade de comparação. Manter taxonomia, componente, regra de atribuição, período, população e versão do registro; totais preliminares e consolidados devem ser distinguidos.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024b)
- (World Health Organization, 2022)

12.9 Ficha do indicador: Número de pessoas diretamente afetadas por desastres por 100 mil habitantes (ODS 1.5.1/11.5.1/13.1.1)

Código: DES-HUM-02
Título resumido: Pessoas diretamente afetadas por desastres
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres
Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: disponível em registros de desastre sujeito a revisão

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Componente de pessoas diretamente afetadas dos indicadores ODS 1.5.1, 11.5.1 e 13.1.1 e do Marco de Sendai.

> **Conceito-chave**
> Número de pessoas feridas ou enfermas, com moradia danificada ou destruída ou meios de vida interrompidos ou destruídos, atribuídos a desastres, por 100 mil habitantes.

Objetivo

Medir a extensão populacional direta dos impactos além de mortes e desaparecimentos.

Interpretação

Valor maior indica maior alcance direto relativo. Os componentes devem ser preservados porque representam necessidades diferentes.

Usos

- Dimensionar resposta e assistência.
- Monitorar ODS/Sendai.
- Avaliar desigualdades e recuperação.

Limitações

- Categorias podem se sobrepor.
- "Afetado" deve seguir definição de diretamente afetado.
- Danos a moradia podem ser convertidos em pessoas por coeficientes.
- Registros administrativos dependem da capacidade local.

Fontes de dados

- Sistema Integrado de Informações sobre Desastres — danos humanos e materiais vinculados ao evento (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população e características territoriais (cadastro)

Método de cálculo

Consolidar componentes definidos no metadado, aplicar regras nacionais para evitar dupla contagem e estimativas de ocupantes, somar pessoas únicas ou estimadas e dividir pela população.

$$T_{afetados} = 100000 \times \frac{N_{diretamente\,afetados}}{Pop_{referência}} \tag{12.2}$$

Numerador. Pessoas diretamente afetadas segundo os componentes Sendai, com tratamento de sobreposição.
Denominador. População do território.
Unidade de medida. Pessoas por 100 mil habitantes.
Variáveis e categorias de análise. Ferido/enfermo; moradia danificada/destruída; meios de vida; deslocamento; perigo; território; grupo.
Granularidade. Componente por evento e território.
Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação anual.
Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.
Notas. As fichas seguem indicadores Sendai/ODS. Contagens nacionais devem observar os procedimentos oficiais de validação e evitar dupla contagem.
Análise descritiva do indicador. Apresentar total e componentes, taxas, perigo, duração, grupos e incerteza de estimativas.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município, estado, país ou agregação.
Resolução espacial original. Local do impacto.
Resolução temporal. Evento e resumo anual/plurianual.
Período de referência. Período e população compatível.
Limiar ou valor de referência. Não se aplica; objetivo é redução.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada ao registro municipal e validação.

Período disponível. Conforme S2iD.

Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação anual.

Forma de acesso. S2iD e relatórios.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-01.pdf

Formato dos arquivos. Registros e tabelas.

Necessidade de processamento. Harmonizar componentes, estimar ocupantes quando autorizado, deduplicar e calcular taxa.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar definição, desastre, local, período, fonte, verificação, revisões, duplicidades, sub-registro e denominador.

Possibilidade de comparação. Manter taxonomia, componente, regra de atribuição, período, população e versão do registro; totais preliminares e consolidados devem ser distinguidos.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024b)

12.10 Ficha do indicador: Número de estabelecimentos de saúde danificados ou destruídos por desastres (componente ODS 11.5.3a)

Código: DES-SAU-01
Título resumido: Estabelecimentos de saúde danificados
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres
Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: requer vinculação e verificação

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Componente de infraestrutura de saúde do indicador ODS 11.5.3a e meta D do Marco de Sendai.

> **Conceito-chave**
> Contagem de estabelecimentos de saúde cuja estrutura, equipamentos ou ativos foram danificados ou destruídos em consequência atribuída a desastres.

Objetivo

Monitorar dano físico à infraestrutura crítica de saúde.

Interpretação

Valor maior indica maior número de unidades atingidas. Danificado e destruído devem ser separados, e a contagem não mede duração da indisponibilidade.

Usos

- Planejar resposta e reconstrução.
- Monitorar resiliência da infraestrutura.
- Priorizar mitigação e continuidade.

Limitações

- Critérios de dano podem variar.
- Um estabelecimento pode ser registrado em mais de um evento.
- Contagem não pondera porte ou serviços.
- Danos não estruturais podem interromper operação sem destruição.

Fontes de dados

- Sistema Integrado de Informações sobre Desastres — registro de dano de infraestrutura atribuído ao desastre (cadastro)
- Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde — cadastro de estabelecimentos para identificação e denominador complementar (cadastro)

Método de cálculo

Vincular evento e estabelecimento por identificador, verificar atribuição, classificar dano conforme protocolo e contar unidades únicas no período, separando danificadas e destruídas.

$$N_{ES,dano} = \sum_{f} I(f\ danificado\ ou\ destruído\ por\ desastre) \quad (12.3)$$

Numerador. Não se aplica; contagem de estabelecimentos únicos.
Denominador. Não se aplica; pode-se apresentar proporção do cadastro como medida complementar.
Unidade de medida. Estabelecimentos.
Variáveis e categorias de análise. CNES; tipo; gestão; dano/destroçado; evento; perigo; município; capacidade.
Granularidade. Estabelecimento por evento.
Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação.
Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.

Notas. As fichas seguem indicadores Sendai/ODS. Contagens nacionais devem observar os procedimentos oficiais de validação e evitar dupla contagem.
Análise descritiva do indicador. Mostrar danificados/destruídos, tipo, capacidade, serviços, território, custo e prazo de restauração.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento, município, estado ou país.
Resolução espacial original. Coordenada/endereço do estabelecimento.
Resolução temporal. Evento e consolidação anual.
Período de referência. Evento ou período, com cadastro contemporâneo.
Limiar ou valor de referência. Dano ou destruição segundo o protocolo ODS/Sendai adotado.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada ao preenchimento e vinculação.

Período disponível. Conforme S2iD e CNES.

Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação.

Forma de acesso. S2iD e dados de estabelecimentos.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-03.pdf

Formato dos arquivos. Registros administrativos e tabela vinculada.

Necessidade de processamento. Normalizar estabelecimentos, deduplicar, classificar dano e reconciliar com CNES.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar definição, desastre, local, período, fonte, verificação, revisões, duplicidades, sub-registro e denominador.

Possibilidade de comparação. Manter taxonomia, componente, regra de atribuição, período, população e versão do registro; totais preliminares e consolidados devem ser distinguidos.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024c)
- (World Health Organization, 2024a)

12.11 Ficha do indicador: Número de interrupções de serviços de saúde atribuídas a desastres (componente ODS 11.5.3b)

Código: DES-SAU-02
Título resumido: Interrupções de serviços de saúde
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres
Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: requer integração intersetorial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Componente de interrupção de serviços de saúde do indicador ODS 11.5.3b e meta D do Marco de Sendai.

> **Conceito-chave**
> Contagem de ocorrências em que serviço de saúde foi interrompido, reduzido ou teve qualidade comprometida por desastre, conforme protocolo de registro.

Objetivo

Monitorar continuidade assistencial e efeitos funcionais, inclusive quando não há dano estrutural.

Interpretação

Valor maior indica mais ocorrências de disrupção. Deve ser acompanhado por duração, população, serviço e gravidade.

Usos

- Gestão de continuidade.
- Avaliação de resiliência.
- Priorização de redundância e recuperação.

Limitações

- Uma unidade pode ter múltiplos serviços interrompidos.

- Definições de ocorrência variam.
- Contagem não expressa duração ou população.
- Quedas de qualidade são difíceis de documentar.

Fontes de dados

- Sistema Integrado de Informações sobre Desastres — evento e registro de interrupções básicas (cadastro)
- Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde — cadastro e produção assistencial para verificação complementar (cadastro)

Método de cálculo

Definir unidade de ocorrência — estabelecimento-serviço-evento —, registrar início, término, nível de funcionamento e causa, verificar atribuição e contar ocorrências únicas.

$$N_{interrupções} = \sum_{f,s,e} I(\text{serviço } s \text{ de } f \text{ interrompido pelo evento } e) \quad (12.4)$$

Numerador. Não se aplica; contagem de ocorrências únicas.
Denominador. Não se aplica; horas-serviço e proporção de estabelecimentos são complementares.
Unidade de medida. Ocorrências de interrupção.
Variáveis e categorias de análise. Estabelecimento; serviço; interrupção total/parcial; início; duração; barreira; evento; população.
Granularidade. Estabelecimento-serviço-evento.
Periodicidade de atualização. Durante resposta e até restauração.
Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.
Notas. As fichas seguem indicadores Sendai/ODS. Contagens nacionais devem observar os procedimentos oficiais de validação e evitar dupla contagem.
Análise descritiva do indicador. Mostrar número, duração, serviços essenciais, população sem acesso, causas operacionais, substituição e tempo de recuperação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e território.
Resolução espacial original. Local do serviço.
Resolução temporal. Horas/dias por evento e consolidação anual.
Período de referência. Evento e período de recuperação.

Limiar ou valor de referência. Interrupção, redução ou perda de qualidade conforme definição ODS/Sendai adotada.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada a registro específico e integração setorial.

Período disponível. Conforme sistemas envolvidos.

Periodicidade de atualização. Durante resposta e até restauração.

Forma de acesso. Formulários de desastre, sistemas de situação e informação assistencial.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-03.pdf

Formato dos arquivos. Registro de incidente, tabela e série assistencial.

Necessidade de processamento. Definir ocorrência, vincular serviços, deduplicar, calcular duração e verificar retorno.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar definição, desastre, local, período, fonte, verificação, revisões, duplicidades, sub-registro e denominador.

Possibilidade de comparação. Manter taxonomia, componente, regra de atribuição, período, população e versão do registro; totais preliminares e consolidados devem ser distinguidos.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024c)
- (World Health Organization, 2024a)

12.12 Aplicação na gestão

Um quadro de situação deve preservar a cadeia: perigo, alerta, exposição, impacto, necessidade, capacidade, ação e recuperação. Totais devem ser atua-

lizados com horário e status. Mapas precisam distinguir local do evento, residência, atendimento e serviço interrompido.

Após a resposta, uma revisão deve comparar previsão, decisões, tempos, cobertura, falhas, desfechos e desigualdades. O objetivo não é apenas contar danos, mas reduzir sua repetição.

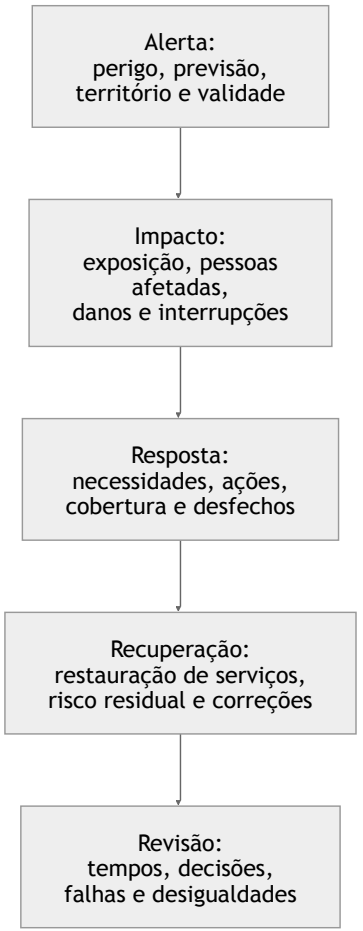


Figura 12.2: Registros e decisões ao longo de um desastre

12.13 Síntese

Desastre resulta da interação entre perigo e condições sociais e institucionais. Os indicadores ODS/Sendai de mortes, desaparecidos, diretamente afetados, infraestrutura danificada e serviços interrompidos oferecem especificações

consolidadas. Em saúde pública, precisam ser combinados com duração, perfil das pessoas, capacidade assistencial e recuperação.

PARTE III

Indicadores integrados de clima, ambiente e saúde

CAPÍTULO 13

Exposição e vulnerabilidade socioambiental

> **Conceito-chave: exposição e vulnerabilidade**
> Exposição e vulnerabilidade explicam por que um mesmo perigo climático ou ambiental não alcança todas as pessoas do mesmo modo e não produz consequências iguais. A exposição descreve a presença de pessoas, serviços, infraestrutura ou atividades no tempo e no espaço do perigo. Vulnerabilidade reúne condições que aumentam a suscetibilidade ao dano ou reduzem a capacidade de antecipar, proteger-se, responder e se recuperar. Nenhuma das duas é sinônimo de desfecho (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Essa distinção é operacional. Um bairro pode ter temperatura elevada, mas pouca população presente durante o dia; outro pode registrar temperatura moderadamente menor e concentrar moradias sem ventilação, trabalho ao ar livre, pessoas clinicamente suscetíveis e acesso precário a água e atenção à saúde. Um indicador de perigo isolado favoreceria o primeiro. Um indicador de exposição e uma análise de vulnerabilidade podem mostrar por que o segundo exige maior proteção (World Health Organization, 2021a).

A avaliação recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) parte de riscos de saúde definidos, descreve populações e regiões afetadas, examina programas existentes e identifica opções de adaptação (World Health Organization, 2021a). O processo não deve fabricar um índice único para toda decisão. Deve preservar a cadeia entre perigo, exposição, condições sociais, capacidade de resposta e efeito.

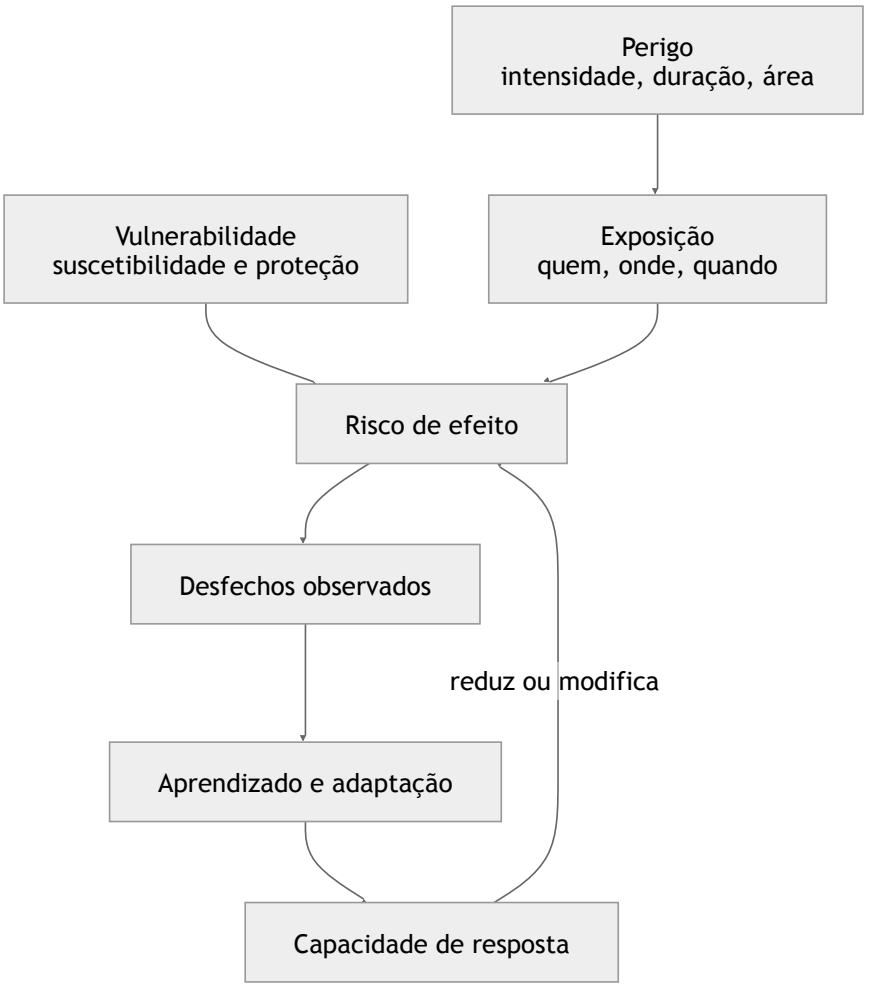


Figura 13.1: Relação analítica entre perigo, exposição, vulnerabilidade, capacidade e efeito

13.1 Exposição individual, populacional e territorial

Exposição individual requer trajetória, duração e intensidade no microambiente. Pode envolver endereço residencial, local de trabalho, deslocamentos, tempo em ambiente interno e medidas pessoais. É a forma mais próxima da experiência real, mas raramente está disponível para toda a população (World Health Organization, 2003).

Exposição populacional combina uma superfície de perigo com uma distribuição de pessoas. O resultado pode ser uma contagem de residentes em área atingida, pessoas-dia, média ponderada pela população ou distribuição

por grupos (Matthews et al., 2022; World Health Organization, 2003). Cada construção responde a uma pergunta:

Conceito-chave: medidas de exposição populacional

- Pessoas expostas estima quantas pessoas residem ou estavam presentes em unidades classificadas;
- Pessoas-dia integra número de pessoas e duração;
- Dias por pessoa permite comparar grupos de tamanhos diferentes;
- Exposição média ponderada pela população resume a intensidade média experimentada pela distribuição residencial;
- Proporção exposta relaciona o número exposto à população elegível.

As fichas temáticas anteriores documentam aplicações consolidadas dessas construções: pessoas-dia de ondas de calor na Seção 7.30; PM2,5 (Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 μm) anual ponderado pela população na Seção 9.7; PM2,5 atribuível à fumaça de incêndios ponderado pela população na Seção 9.10; acesso residencial a área verde na Seção 11.9; e pessoas diretamente afetadas por desastres na Seção 12.9. Esses indicadores não são substituídos por uma ficha genérica de "população exposta": a definição do perigo, a população, o tempo e o suporte espacial pertencem ao próprio indicador.

13.1.1 O denominador muda a pergunta

Uma contagem de pessoas expostas é indispensável para dimensionar recursos. Uma proporção é necessária para comparar territórios de tamanhos diferentes. Dias por pessoa separam parcialmente o tamanho populacional da persistência do evento. Nenhuma medida deve ser escolhida apenas por produzir um mapa visualmente mais contrastado (International Organization for Standardization, 2023; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Se (I_{g,t}) indica exposição na célula (g) e no tempo (t), e (Pop_{g,t}) representa a população, uma estrutura frequente é:

$$Pessoas\text{ - }tempo = \sum_{t} \sum_{g} I_{g,t} \times Pop_{g,t} \tag{13.1}$$

A expressão só é válida depois de definir o que torna (I_{g,t}=1). Para calor, pode ser a participação em uma onda com percentis de máxima e mínima; para inundação, presença na mancha com profundidade mínima; para fumaça, concentração atribuível acima de um critério. Sem a definição do perigo, a fórmula é vazia.

13.1.2 Residência não é presença

Grades populacionais e censos localizam residência habitual. Pessoas trabalham, estudam, cuidam, circulam e podem estar temporariamente deslocadas. A mobilidade é particularmente importante em centros comerciais, áreas turísticas, zonas industriais e rotas de evacuação. Quando não houver dados de presença, o produto deve ser chamado de população residente em área exposta, e não população efetivamente exposta (World Health Organization, 2003, 2021a).

O ambiente interno também modifica a exposição. Temperatura de estação não mede o interior da moradia; concentração externa de PM2,5 não equivale à dose inalada; água disponível no setor censitário não assegura continuidade no domicílio. Materiais, ventilação, ar-condicionado, filtros, ocupação, comportamento e interrupções de serviços formam pontes entre a condição ambiental e a experiência humana.

O percurso esquemático da Figura 13.2 reúne essas diferenças sem transformar residência, presença e dose em medidas equivalentes.

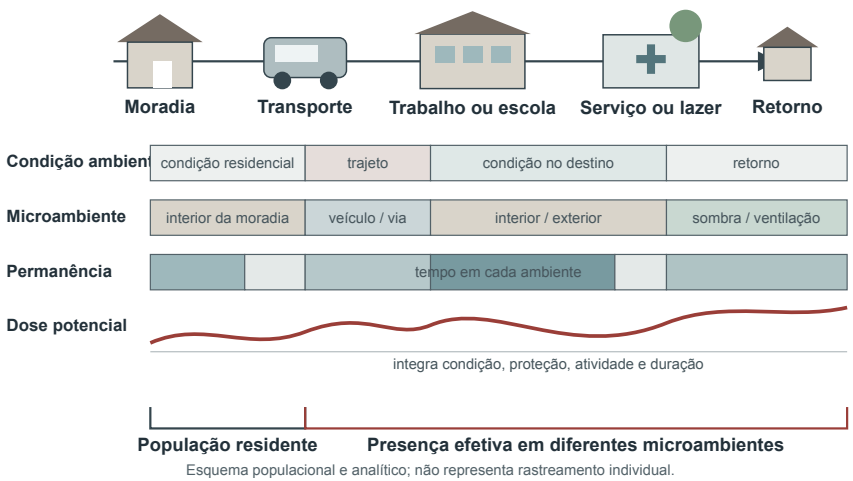


Figura 13.2: Residência, presença e microambientes na construção da exposição

Fonte e autoria: elaboração própria. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

13.2 Vulnerabilidade, suscetibilidade e barreiras de proteção

Vulnerabilidade não é essência de uma pessoa, idade, povo ou lugar. Ela é produzida por relações sociais, decisões públicas, discriminação, ocupação do

território, condições de trabalho, moradia, renda, redes de cuidado, acesso a informação e disponibilidade de serviços. Dizer que "pessoas idosas são vulneráveis" é insuficiente. É necessário distinguir suscetibilidade fisiológica, doença preexistente, dependência para atividades, isolamento, conforto térmico da moradia, renda, acesso a energia e presença de uma rede de apoio (Solar; Irwin, 2010; World Health Organization, 2021a).

O mesmo cuidado vale para raça, cor, etnia, gênero, deficiência, situação migratória e pertencimento a povos e comunidades tradicionais. Essas categorias podem revelar desigualdades persistentes, mas não as causam biologicamente. Racismo ambiental, remoção territorial, barreiras linguísticas, invisibilidade estatística, informalidade do trabalho e menor acesso a políticas são mecanismos que devem aparecer na interpretação (Solar; Irwin, 2010; World Health Organization, 2024b).

Lactentes dependem de cuidadores, têm termorregulação distinta e podem ser afetados por interrupções de água, energia, alimentação e atenção. Pessoas idosas formam um grupo heterogêneo; risco pode aumentar com doença cardiovascular ou renal, uso de medicamentos, mobilidade reduzida, isolamento e residência sem resfriamento. Idade deve ser desagregada em faixas pertinentes e combinada com condições de proteção, sem converter um ponto de corte administrativo em diagnóstico individual (World Health Organization, 2021a, 2024b).

Doenças cardiovasculares, respiratórias, renais, metabólicas e neurológicas podem modificar a resposta ao calor, à poluição e a interrupções de cuidado. A continuidade de medicamentos, oxigênio, diálise, refrigeração de insumos e transporte é parte da exposição funcional durante emergências. Deficiência não equivale automaticamente a dependência, mas barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais podem impedir acesso a alertas, abrigos, evacuação e serviços.

Dados de saúde individual exigem proteção de confidencialidade. Mapas de pequenos números ou condições raras podem identificar pessoas. Quando a finalidade for planejamento local, controles de acesso e divulgação agregada devem ser definidos antes da vinculação das bases.

Ocupação determina local, horário, esforço, vestimenta, proteção e capacidade de interromper a atividade. Trabalhadores rurais, da construção, limpeza urbana, transporte, cozinha, indústria e resposta a emergências podem enfrentar calor, fumaça, radiação e contaminantes em condições que a residência não revela. Informalidade e remuneração por produção reduzem a autonomia para fazer pausas (World Health Organization, 2024b, 2025). O WBGT (Temperatura

de Globo e Bulbo Úmido) da Seção 7.28 ilustra por que a avaliação ocupacional deve combinar ambiente, carga metabólica, vestimenta, aclimatação e organização do trabalho.

Território, água, alimento, mobilidade, práticas culturais e autonomia são dimensões inseparáveis da saúde. Indicadores baseados apenas em renda domiciliar podem omitir perdas territoriais, contaminação, restrição de acesso a recursos e impactos sobre modos de vida. A análise deve respeitar direitos coletivos, consulta, governança dos dados e conhecimento local. A ausência de registros em sistemas nacionais não autoriza concluir ausência de exposição ou efeito (World Health Organization, 2023b, 2024b).

A análise de vulnerabilidade precisa explicitar o mecanismo que liga uma condição ao dano. Idade pode modificar termorregulação ou dependência de cuidado; deficiência pode interagir com barreiras de comunicação e evacuação; trabalho define lugar, esforço e autonomia; renda influencia acesso a proteção; discriminação distribui exposição e recursos. Listar categorias sem mecanismo produz rótulo, não explicação. O mecanismo orienta a ação e indica quais dados adicionais são necessários (Solar; Irwin, 2010; World Health Organization, 2021a).

> **Conceito-chave: suscetibilidade, barreira e capacidade**
> Suscetibilidade é a propensão a sofrer determinado efeito sob uma exposição. Barreira é a condição que impede acesso à proteção, informação ou cuidado. Capacidade é o recurso individual, comunitário ou institucional que permite antecipar, responder e recuperar. Uma mesma pessoa pode apresentar suscetibilidade em um mecanismo e capacidade elevada em outro; nenhum desses conceitos é identidade fixa.

A categoria usada para desagregar precisa corresponder à finalidade. Faixas etárias administrativas podem ser úteis para cobertura de políticas e insuficientes para fisiologia. Diagnóstico registrado pode identificar necessidade clínica e omitir pessoas sem acesso. Ocupação formal pode excluir trabalho informal. Endereço pode localizar residência e omitir deslocamento. A análise deve documentar quem aparece, quem é aproximado e quem permanece invisível (World Health Organization, 2023b, 2024b).

A interseção de condições também importa. Uma pessoa pode depender de equipamento elétrico, morar em área quente e enfrentar interrupção de energia; outra pode trabalhar ao ar livre, usar transporte demorado e residir em bairro com pouca água. Somar características em um escore não revela

necessariamente essas dependências. Matrizes de perfis e cenários preservam combinações relevantes e permitem associar respostas específicas.

Vulnerabilidade territorial não significa homogeneidade interna. Setores e municípios reúnem pessoas, moradias e capacidades distintas. Taxas e índices apoiam priorização, mas precisam ser acompanhados por distribuição, componentes e validação local. Um território classificado com menor privação média ainda pode conter instituições, ocupações ou grupos com alto risco. A decisão deve evitar excluir pessoas por estarem fora da classe predominante (Openshaw, 1984; World Health Organization, 2024b).

Dados sensíveis exigem minimização. A pergunta deve definir o menor detalhamento necessário, quem pode acessar, por quanto tempo e com qual forma de divulgação. Pequenos números, condições raras, localização de povos e dependência tecnológica podem produzir reidentificação ou dano coletivo. Agregação e supressão reduzem risco, mas também podem apagar desigualdades; por isso, acesso protegido para ação local e publicação agregada podem ter desenhos diferentes.

Participação não é apenas validação final do mapa. Comunidades e trabalhadores podem identificar horários, rotas, barreiras, recursos e efeitos que os cadastros omitem. Sua contribuição deve ter consequência documentada sobre indicador, interpretação ou resposta. Consulta sem possibilidade de alterar a decisão oferece aparência de reconhecimento sem redistribuir poder (World Health Organization, 2024b).

O produto final deve ligar perfil a proteção. Para cada mecanismo priorizado, registre população, evidência, ação, responsável, recurso, antecedência, canal, cobertura e critério de avaliação. Essa matriz transforma vulnerabilidade em hipótese modificável e reduz o risco de publicar ordenações sem resposta.

13.3 Moradia e infraestrutura cotidiana

Moradia liga perigos externos à exposição real. Cobertura e paredes, densidade de ocupação, ventilação, umidade, acesso a água e saneamento, estabilidade da posse, custo e localização influenciam calor interno, contaminação, possibilidade de permanecer em casa e capacidade de recuperar perdas (United Nations Statistics Division, 2024a; World Health Organization, 2021a).

O indicador ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 11.1.1 é uma medida consolidada de privação habitacional urbana. Ele reúne população em assentamentos precários ou informais e moradia inadequada, segundo componentes publicados (United Nations Human Settlements Programme, 2020; United Nations Statistics Division, 2024a). Sua utilidade aumenta quando

cada privação é apresentada separadamente. Um total de 30% não informa se predomina adensamento, falta de saneamento, insegurança de posse ou custo excessivo — problemas que exigem intervenções diferentes.

13.4 Índices compostos

Índices compostos são úteis para triagem territorial quando sua arquitetura é pública. Também comprimem decisões: escolha de variáveis, transformação, peso, direção e universo de comparação. Dois índices com o mesmo nome podem medir realidades diferentes (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

O IVS (Índice de Vulnerabilidade Social) do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) foi construído para o Brasil e combina 16 indicadores em infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho (Costa; Marguti, 2015; Marguti et al., 2018). O CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*)/ ATSDR (Agência para Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças (*Agency for Toxic Substances and Disease Registry*)) SVI (Índice de Vulnerabilidade Social (*Social Vulnerability Index*)) usa 16 variáveis e classificações percentílicas em quatro temas para planejamento de saúde pública e emergências nos Estados Unidos (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2024; Flanagan et al., 2011). O primeiro produz uma escala normalizada ancorada em parâmetros metodológicos; o segundo classifica posições relativas no universo da edição. Eles não são intercambiáveis.

> **O que não fazer**
> Não somar perigo, exposição, vulnerabilidade e capacidade em um escore único apenas porque todas as camadas foram normalizadas entre zero e um. A operação pode compensar uma exposição extrema por um valor social baixo e ocultar justamente o território que exige ação.

Quando um índice composto for usado, o painel deve permitir abrir:

1. O escore total;
2. Dimensões;
3. Componentes originais;
4. Ano e fonte;
5. Erro ou qualidade;
6. Mudanças de limites territoriais;
7. Critério de prioridade.

13.5 Principais indicadores usados em saúde pública e gestão de riscos

Os indicadores consolidados de exposição e vulnerabilidade podem ser organizados por função, sem transformá-los em uma lista genérica:

Quadro 13.1: Indicadores de exposição e vulnerabilidade e suas funções

Função	Indicadores consolidados	Aplicação	Limite principal
Quantificar alcance do perigo	pessoas expostas, pessoas-dia, dias por pessoa e médias ponderadas, definidos dentro de cada fenômeno	Dimensionar população e duração	Dependem da definição do perigo e da população
Caracterizar privação social no Brasil	IVS e suas três dimensões	Planejamento e estratificação territorial	Não contém perigo climático
Apoiar emergências nos Estados Unidos	CDC/ATSDR SVI, temas e variáveis	Saúde pública e resposta a desastres	Não é transferível diretamente ao Brasil
Descrever moradia urbana inadequada	ODS 11.1.1 e componentes	Habitação, saneamento, saúde e resiliência	A união composta oculta privações específicas
Identificar grupos com maior suscetibilidade	distribuição por idade, condição de saúde, deficiência, ocupação e demais categorias pertinentes	Busca ativa e desenho de proteção	Categorias não explicam os processos sociais
Medir proteção e resposta	indicadores do Capítulo 15	Capacidade de antecipar, manter e recuperar serviços	Existência documental não garante funcionamento

As três fichas a seguir documentam medidas publicadas que podem apoiar análise territorial. Os indicadores de exposição específicos permanecem nos capítulos dos respectivos fenômenos.

13.6 Ficha do indicador: Índice de Vulnerabilidade Social do Ipea (IVS)

Código: EXP-VUL-01
Título resumido: Índice de Vulnerabilidade Social — IVS
Tema: Exposição e vulnerabilidade socioambiental
Dimensão: vulnerabilidade
Disponibilidade: dados secundários requer harmonização territorial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Atlas da Vulnerabilidade Social e relatórios metodológicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

> **Conceito-chave**
> Índice brasileiro de 0 a 1 que sintetiza 16 indicadores normalizados nas dimensões infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho.

Objetivo

Evidenciar falhas de oferta de bens e serviços e condições sociais que limitam bem-estar e oportunidades nos territórios brasileiros.

Interpretação

Quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade social segundo o conjunto do IVS. As faixas originais são muito baixa de 0 a <0,200; baixa de 0,200 a <0,300; média de 0,300 a <0,400; alta de 0,400 a <0,500; e muito alta de 0,500 a 1.

Usos

- Descrever desigualdades territoriais brasileiras.
- Apoiar priorização de políticas e programas.
- Estratificar análises de efeitos climáticos e ambientais.
- Examinar separadamente infraestrutura
- Capital humano e renda e trabalho.

Limitações

- Não inclui o perigo climático nem a exposição ambiental.
- O valor agregado pode ocultar componentes com sentidos distintos.
- Versões baseadas em Censo e PNAD têm granularidade e erro diferentes.
- Não deve ser interpretado como atributo de indivíduos nem como explicação causal.

Fontes de dados

- Atlas da Vulnerabilidade Social — valores, dimensões, componentes e documentação metodológica do IVS (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico e PNAD Contínua usados na construção das edições (cadastro)

Método de cálculo

Obter os 16 indicadores da edição escolhida. Transformar cada componente para escala entre 0 e 1 pelos parâmetros metodológicos do Ipea, invertendo o sentido quando necessário para que valor maior represente maior vulnerabilidade. Calcular cada dimensão pela agregação ponderada publicada e o IVS como média aritmética dos três subíndices. Não recalibrar extremos ou pesos sem caracterizar um novo índice.

$$IVS = \frac{IVS_{infraestrutura} + IVS_{capital\ humano} + IVS_{renda\ e\ trabalho}}{3} \tag{13.2}$$

Numerador. Soma dos três subíndices oficiais.
Denominador. Três dimensões.
Unidade de medida. Índice adimensional de 0 a 1.
Variáveis e categorias de análise. 16 componentes; três dimensões; faixas de IVS; município, unidade da Federação e demais recortes; sexo, cor e situação do domicílio nas edições disponíveis.
Granularidade. Recorte territorial e populacional disponibilizado na edição.
Periodicidade de atualização. Conforme a publicação de novas edições pelo Ipea.
Responsabilidade gerencial. Instituição estatística ou responsável pelo índice, com equipes de vigilância, planejamento e participação social responsáveis pela interpretação e uso.
Notas. Índices compostos devem ser publicados com todos os componentes. O escore apoia priorização, mas não substitui escuta local, análise de direitos, conhecimento territorial nem avaliação do perigo específico.
Análise descritiva do indicador. Apresentar IVS, três dimensões e componentes; mapear valores e variações; cruzar com perigos sem somá-los ao índice; mostrar populações e recursos presentes no território.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Brasil, unidade da Federação, município, região metropolitana ou unidade de desenvolvimento humano, conforme a base.
Resolução espacial original. A do Censo, Atlas ou levantamento amostral usado; não interpolar valores amostrais para pequenas áreas.
Resolução temporal. Ano censitário ou período de referência da pesquisa domiciliar.
Período de referência. O ano do Censo ou da PNAD Contínua da edição; registrar ajustes de compatibilização.
Limiar ou valor de referência. Muito baixa <0,200; baixa 0,200–<0,300; média 0,300–<0,400; alta 0,400–<0,500; muito alta ≥0,500.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, conforme os recortes da edição do Atlas.

Período disponível. Censos 2000 e 2010 no Atlas original e atualizações conforme PNAD Contínua e Censo 2022.

Periodicidade de atualização. Conforme a publicação de novas edições pelo Ipea.

Forma de acesso. Consulta e obtenção de arquivos no Atlas e no repositório do Ipea.

URL ou identificador persistente. http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9451

Formato dos arquivos. Tabelas, planilhas, mapas e relatórios.

Necessidade de processamento. Selecionar edição, harmonizar códigos territoriais, preservar componentes e incorporar erro amostral quando aplicável.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar fonte, ano, universo, erro amostral, imputação, variáveis, sentido, normalização, pesos, edição, limites territoriais e impacto de valores pequenos ou ausentes.

Possibilidade de comparação. Comparar somente valores calculados com a mesma edição, universo, componentes, pesos e território; índices relativos podem mudar mesmo sem alteração absoluta de uma localidade.

Relação com desfechos de saúde. Privação material, discriminação, barreiras de acesso e menor capacidade de proteção modificam exposição, suscetibilidade e recuperação diante de perigos climáticos e ambientais.

Defasagens temporais relevantes. A vulnerabilidade medida em Censo ou pesquisa domiciliar refere-se a uma data ou período anterior; registrar a distância temporal até o evento e mudanças posteriores.

Aplicação na gestão. Orientar busca ativa, comunicação acessível, localização de recursos, proteção social e planejamento intersetorial, sem rotular pessoas ou territórios como portadores naturais de vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Costa; Marguti, 2015)
- (Marguti et al., 2018)

13.7 Ficha do indicador: Índice de Vulnerabilidade Social do CDC/ATSDR (SVI)

Código: EXP-VUL-02
Título resumido: CDC/ATSDR Social Vulnerability Index — SVI
Tema: Exposição e vulnerabilidade socioambiental
Dimensão: vulnerabilidade
Disponibilidade: dados secundários requer harmonização territorial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. SVI do Centers for Disease Control and Prevention e da Agency for Toxic Substances and Disease Registry para planejamento de saúde pública e emergências nos Estados Unidos.

> **Conceito-chave**
> Classificação percentílica relativa de unidades censitárias segundo 16 variáveis agrupadas em quatro temas, com percentis temáticos e geral.

Objetivo

Identificar comunidades estadunidenses que provavelmente necessitarão de maior apoio antes, durante e depois de eventos perigosos.

Interpretação

O percentil varia de 0 a 1; valor próximo de 1 indica posição relativa de maior vulnerabilidade dentro do universo geográfico e da edição. Não expressa probabilidade de dano nem diferença absoluta constante.

Usos

- Planejamento de emergência em saúde pública.

- Distribuição territorial de apoio e comunicação.
- Estratificação de análises de desastres nos Estados Unidos.
- Referência metodológica para construção transparente de índices relativos.

Limitações

- Variáveis e categorias são específicas dos Estados Unidos.
- Percentis dependem do universo comparado.
- A soma de postos descarta distâncias absolutas entre valores.
- Transpor o SVI ao Brasil exigiria novo desenvolvimento e validação
- Não simples tradução.

Fontes de dados

- CDC/ATSDR Social Vulnerability Index — percentis por variável, tema e total e documentação da edição (cadastro)

Método de cálculo

Para cada uma das 16 variáveis, ordenar as unidades e calcular o percentil como posto menos um dividido pelo número de unidades menos um, com sentido orientado para maior vulnerabilidade. Somar os postos das variáveis de cada tema e reclassificar a soma em percentil temático. Somar os postos das 16 variáveis e reclassificar em percentil geral, seguindo o tratamento de estimativas e valores ausentes da edição.

$$Percentil_i = \frac{posto_i - 1}{N - 1}; \qquad SVI_i = Percentil\left(\sum_{j=1}^{16} posto_{ij}\right) \tag{13.3}$$

Numerador. Posto da unidade menos um no cálculo de cada percentil.
Denominador. Número de unidades válidas menos um.
Unidade de medida. Percentil relativo de 0 a 1.
Variáveis e categorias de análise. 16 variáveis e quatro temas — situação socioeconômica; características do domicílio; condição racial e de minoria étnica; tipo de moradia e transporte — conforme a edição 2022.
Granularidade. Setor censitário e condado ou equivalentes da edição.
Periodicidade de atualização. Por edição do CDC/ATSDR.
Responsabilidade gerencial. Instituição estatística ou responsável pelo índice, com equipes de vigilância, planejamento e participação social responsáveis pela interpretação e uso.
Notas. Índices compostos devem ser publicados com todos os componentes. O escore apoia priorização, mas não substitui escuta local,

análise de direitos, conhecimento territorial nem avaliação do perigo específico.
Análise descritiva do indicador. Exibir percentil geral, quatro temas e 16 variáveis, incerteza censitária e estabilidade entre edições; evitar mapas que só rotulem o quartil mais alto.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Unidades censitárias dos Estados Unidos.
Resolução espacial original. Census tract e county ou equivalentes.
Resolução temporal. Edição vinculada a Censo ou estimativas quinquenais da American Community Survey.
Período de referência. Ano e fonte declarados na edição; SVI 2022 usa documentação própria.
Limiar ou valor de referência. Não há ponto de corte universal; quartis ou percentis altos são classificações relativas e devem ser declarados.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Estados Unidos e áreas incluídas na edição.

Período disponível. Edições desde 2000, não necessariamente comparáveis sem harmonização.

Periodicidade de atualização. Por edição do CDC/ATSDR.

Forma de acesso. Obtenção pública de bases e bancos de dados geográficos.

URL ou identificador persistente. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/157287

Formato dos arquivos. CSV, geodatabase e documentação PDF.

Necessidade de processamento. Selecionar edição, tratar campos de qualidade, manter universo e identificar percentis já publicados; não recalcular com subconjunto sem mudar a referência.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar fonte, ano, universo, erro amostral, imputação, variáveis, sentido, normalização, pesos, edição, limites territoriais e impacto de valores pequenos ou ausentes.

Possibilidade de comparação. Comparar somente valores calculados com a mesma edição, universo, componentes, pesos e território; índices relativos podem mudar mesmo sem alteração absoluta de uma localidade.

Relação com desfechos de saúde. Privação material, discriminação, barreiras de acesso e menor capacidade de proteção modificam exposição, suscetibilidade e recuperação diante de perigos climáticos e ambientais.

Defasagens temporais relevantes. A vulnerabilidade medida em Censo ou pesquisa domiciliar refere-se a uma data ou período anterior; registrar a distância temporal até o evento e mudanças posteriores.

Aplicação na gestão. Orientar busca ativa, comunicação acessível, localização de recursos, proteção social e planejamento intersetorial, sem rotular pessoas ou territórios como portadores naturais de vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2024)
- (Flanagan et al., 2011)

13.8 Ficha do indicador: Proporção da população urbana em assentamentos precários, informais ou moradia inadequada (ODS 11.1.1)

Código: EXP-HAB-01
Título resumido: População urbana em moradia inadequada — ODS 11.1.1
Tema: Exposição e vulnerabilidade socioambiental
Dimensão: vulnerabilidade
Disponibilidade: dados secundários requer harmonização territorial

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Metadados do indicador 11.1.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sob custódia do UN-Habitat.

> **Conceito-chave**
> Percentual da população urbana residente em domicílios classificados como assentamento precário ou informal ou em moradia inadequada segundo as privações e o critério de custo definidos nos metadados.

Objetivo

Monitorar privação habitacional urbana relevante para segurança, saúde, exposição ambiental e capacidade de proteção.

Interpretação

Valor maior indica maior parcela da população urbana afetada por ao menos uma das condições abrangidas. O total composto deve vir acompanhado das

parcelas por água, saneamento, espaço, durabilidade, segurança da posse e custo da moradia.

Usos

- Monitorar a meta ODS 11.1.
- Identificar privações habitacionais que agravam calor
- Inundação e contaminação.
- Planejar habitação
- Saneamento e saúde de forma intersetorial.

Limitações

- A união de componentes não informa quantas privações cada domicílio acumula.
- Segurança da posse e moradia inadequada têm disponibilidade desigual.
- Definições nacionais podem diferir dos metadados globais.
- O indicador não mede temperatura interna
- Inundação efetiva ou qualidade construtiva detalhada.

Fontes de dados

- Programa de Indicadores Urbanos do UN-Habitat — metadados internacionais e série do ODS 11.1.1 (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo e pesquisas domiciliares para operacionalização brasileira dos componentes disponíveis (cadastro)

Método de cálculo

Classificar cada domicílio urbano segundo os critérios publicados. Considerar a população residente em domicílio com uma ou mais privações de assentamento precário ou informal — água melhorada, saneamento melhorado, área suficiente, durabilidade e segurança da posse — ou com condição de moradia inadequada, incluindo custo excessivo quando disponível. Somar as pessoas classificadas e dividir pela população urbana total. Publicar cada componente e a interseção quando os microdados permitirem.

$$ODS11.1.1 = 100 \times \frac{População\ urbana\ em\ domicílio\ com\ ao\ menos\ uma\ condição}{População\ urbana\ total} \tag{13.4}$$

Numerador. População urbana residente em assentamento precário, informal ou moradia inadequada.
Denominador. População urbana total.
Unidade de medida. Percentual (%).

Variáveis e categorias de análise. Água; saneamento; adensamento; durabilidade; segurança da posse; custo da moradia; sexo, idade, deficiência, raça ou cor e território quando disponíveis.
Granularidade. Pessoa e domicílio nos microdados; território no indicador agregado.
Periodicidade de atualização. Segundo Censo, pesquisa e ciclo de reporte dos ODS.
Responsabilidade gerencial. Instituição estatística ou responsável pelo índice, com equipes de vigilância, planejamento e participação social responsáveis pela interpretação e uso.
Notas. Índices compostos devem ser publicados com todos os componentes. O escore apoia priorização, mas não substitui escuta local, análise de direitos, conhecimento territorial nem avaliação do perigo específico.
Análise descritiva do indicador. Mostrar total, cada privação, número de privações acumuladas, população afetada e distribuição territorial; relacionar a perigos específicos sem incorporar o perigo ao indicador habitacional.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Área urbana e seus recortes estatísticos.
Resolução espacial original. A do Censo ou pesquisa; amostras não devem ser divulgadas abaixo de sua precisão.
Resolução temporal. Ano censitário ou da pesquisa domiciliar.
Período de referência. Data de referência da fonte domiciliar e edição dos metadados ODS.
Limiar ou valor de referência. Ao menos uma privação definida; custo habitacional superior a 30% da renda mensal do domicílio na operacionalização internacional de inadequação por acessibilidade econômica.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global no ODS e Brasil nas fontes nacionais compatíveis.

Período disponível. Conforme Censos, pesquisas nacionais e série publicada na base ODS.

Periodicidade de atualização. Segundo Censo, pesquisa e ciclo de reporte dos ODS.

Forma de acesso. Base global ODS e microdados ou tabelas do IBGE.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf

Formato dos arquivos. Tabela ODS, planilhas, microdados e documentação.

Necessidade de processamento. Harmonizar definições, construir condições no domicílio, evitar dupla contagem de pessoas e estimar erro amostral.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar fonte, ano, universo, erro amostral, imputação, variáveis, sentido, normalização, pesos, edição, limites territoriais e impacto de valores pequenos ou ausentes.

Possibilidade de comparação. Comparar somente valores calculados com a mesma edição, universo, componentes, pesos e território; índices relativos podem mudar mesmo sem alteração absoluta de uma localidade.

Relação com desfechos de saúde. Privação material, discriminação, barreiras de acesso e menor capacidade de proteção modificam exposição, suscetibilidade e recuperação diante de perigos climáticos e ambientais.

Defasagens temporais relevantes. A vulnerabilidade medida em Censo ou pesquisa domiciliar refere-se a uma data ou período anterior; registrar a distância temporal até o evento e mudanças posteriores.

Aplicação na gestão. Orientar busca ativa, comunicação acessível, localização de recursos, proteção social e planejamento intersetorial, sem rotular pessoas ou territórios como portadores naturais de vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024a)
- (United Nations Human Settlements Programme, 2020)

13.9 Múltiplas exposições

Pessoas podem enfrentar calor, fumaça, interrupção de energia e falta de água no mesmo período. A coincidência pode ser:

> **Conceito-chave: formas de exposição composta**
> - Temporal, quando perigos ocorrem simultaneamente;
> - Sequencial, quando um evento reduz a capacidade de enfrentar o seguinte;
> - Espacial, quando diferentes fontes afetam o mesmo território;
> - Social, quando as mesmas condições restringem proteção diante de vários perigos.

Contar camadas sobrepostas é um começo, não uma estimativa de efeito conjunto. Interações biológicas, trajetórias temporais e correlação entre medidas precisam de desenho analítico. Um mapa de "quatro exposições" não informa se os efeitos se somam, multiplicam ou se uma camada é apenas proxy da outra (Cissé et al., 2022; Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

Uma matriz de coocorrência é mais transparente do que um escore arbitrário. Linhas podem representar territórios; colunas, exposições definidas; células, intensidade, duração ou presença. A gestão pode então priorizar combinações relevantes — por exemplo, calor forte, interrupção de energia e alta concentração de pessoas que dependem de equipamentos elétricos — sem perder o significado de cada variável.

13.10 Mapas de risco e incerteza

Mapas são instrumentos de análise e decisão, não fotografias neutras. Unidade territorial, classificação, paleta, escala e ausência de dados alteram a mensagem. Percentis destacam posição relativa; limites absolutos mostram cumprimento de referência; números absolutos dimensionam recursos; taxas e proporções apoiam comparação (International Organization for Standardization, 2023; Openshaw, 1984).

O problema da unidade de área modificável e a falácia ecológica, discutidos no capítulo 4, são centrais. Um setor censitário de alta vulnerabilidade contém diversidade interna. Uma associação territorial não prova que toda pessoa ali tenha a condição média. Para evitar estigmatização:

- Nomeie a condição, não o território como essência;
- Mostre recursos, organizações e capacidades locais;
- Inclua incerteza e ausência de dados;
- Use mapas de componentes junto ao índice;
- Valide interpretações com equipes e comunidades;
- Registre quem pode acessar camadas sensíveis.

13.11 Da descrição à proteção

O produto mínimo de uma análise de exposição e vulnerabilidade deve responder:

1. Qual perigo, intensidade, duração e período foram usados;
2. Qual população ou ativo foi considerado presente;
3. Quais condições modificam suscetibilidade e proteção;
4. Qual data e resolução têm as fontes;

5. Quem está invisível ou mal representado;
6. Que ação concreta cada achado pode acionar;
7. Quem tem responsabilidade e recurso para agir;
8. Como a ação será acompanhada.

Priorizar não significa apenas ordenar territórios. Pode significar ampliar antecedência do alerta, oferecer mensagem em formatos acessíveis, garantir água e energia, ajustar jornada de trabalho, organizar transporte, proteger medicamentos, abrir pontos de apoio ou intensificar vigilância. O valor do indicador está na ligação explícita entre uma condição mensurada, um direito e uma resposta possível (World Health Organization, 2021a, 2024b).

13.12 Síntese

Exposição depende de presença, duração e microambiente; vulnerabilidade resulta de processos que alteram suscetibilidade e proteção. Mapas e índices só orientam ação quando preservam componentes, incertezas e populações mal representadas e quando cada prioridade é ligada a uma medida concreta de proteção.

CAPÍTULO 14

Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

> **Conceito-chave: efeitos sobre a saúde**
> Os efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde podem aparecer como sintomas, atendimentos, internações, incapacidades ou mortes. Também podem ser percebidos como interrupção do cuidado, piora de uma doença preexistente, deslocamento forçado e perda de bem-estar. A escolha do indicador depende da pergunta: contar eventos, comparar riscos entre populações, detectar uma alteração acima do esperado ou estimar a parcela atribuível a uma exposição são operações diferentes (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2023d).

Este capítulo trata dos desfechos e da ligação analítica entre exposição e saúde. Os perigos foram definidos nos capítulos temáticos; as condições de exposição e vulnerabilidade, no Capítulo 13. Uma temperatura extrema, uma concentração de poluente ou uma inundação não constitui, por si, efeito em saúde. De modo inverso, uma internação respiratória ocorrida durante um episódio de fumaça não pode ser automaticamente atribuída a ele.

Na figura, DALY designa o ano de vida ajustado por incapacidade (*disability-adjusted life year*), medida que reúne perdas fatais e não fatais.

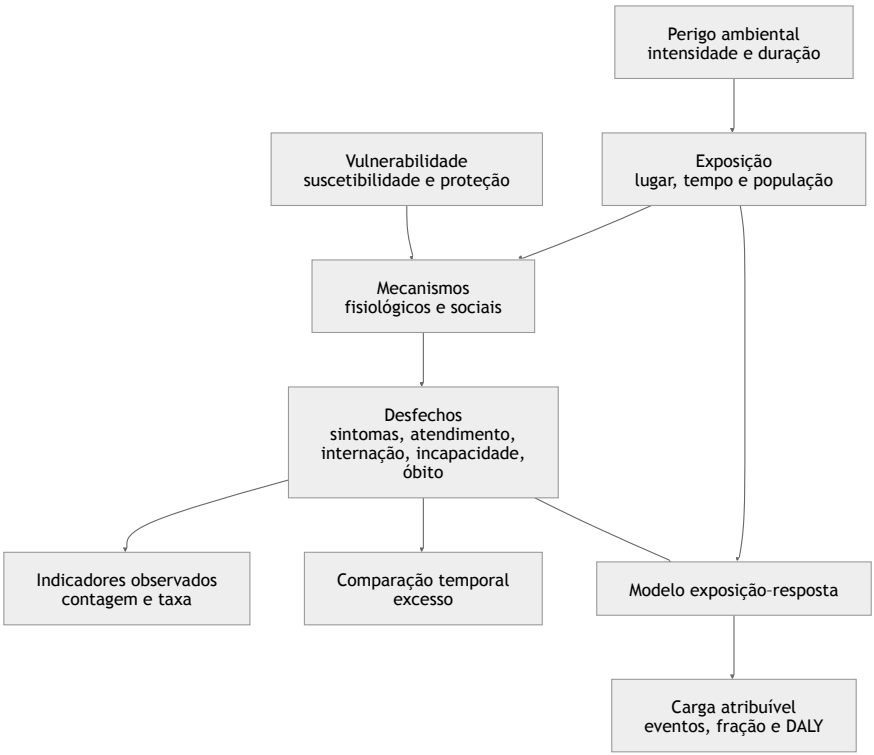


Figura 14.1: Do perigo ambiental aos diferentes tipos de medida de efeito em saúde

14.1 O que cada medida responde

Contagens informam volume assistencial ou número de eventos. Taxas relacionam eventos à população sob risco. Taxas padronizadas reduzem o efeito de estruturas etárias diferentes. Excesso compara o observado com uma referência temporal estimada. Associação quantifica a variação relativa de um desfecho conforme a exposição, sob um modelo. Fração e número atribuíveis estimam a carga que não ocorreria em um cenário contrafactual, desde que a interpretação causal e as demais hipóteses sejam defensáveis (Ahmad et al., 2001; Hernán; Robins, 2020; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Quadro 14.1: Perguntas respondidas por diferentes medidas de efeito em saúde

Medida	Pergunta principal	Denominador ou referência	Interpretação permitida
Contagem	Quantos eventos ocorreram?	Não há	Volume observado
Taxa bruta	Com que frequência ocorreu na população?	População do território e período	Intensidade na população observada
Taxa padronizada	Como comparar populações com idades diferentes?	População padrão	Comparação ajustada, não risco observado diretamente
Excesso absoluto	Quantos eventos ocorreram além do esperado?	Série contrafactual esperada	Diferença temporal
Excesso relativo ou P-score	Qual foi a diferença proporcional em relação ao esperado?	Eventos esperados	Comparação relativa no tempo
Associação	Como o desfecho varia com a exposição?	Categoria ou valor de referência no modelo	Relação condicionada ao desenho e aos ajustes
Número ou fração atribuível	Quanto seria evitado no contrafactual?	Eventos observados e curva de risco	Carga atribuível sob hipóteses causais
DALY atribuível	Quantos anos de vida saudável foram perdidos?	Carga total e fração atribuível	Carga fatal e não fatal comparável

Uma análise pode apresentar várias dessas medidas, mas deve conservar seus nomes. “Aumento de 20%” pode significar taxa 20% maior, risco relativo de 1,20 ou P-score de 20%; os números não são intercambiáveis. Também é necessário informar se o resultado é observado, estimado ou modelado.

14.2 Mortalidade

O Sistema de Informações sobre Mortalidade permite analisar causa básica, causas associadas, residência, ocorrência, data e características da pessoa. Para indicadores populacionais, a residência costuma definir o território do numerador e do denominador. O local de ocorrência responde a outra pergunta, importante para organizar serviços, mas inadequada para estimar o risco da população residente quando hospitais recebem pacientes de outros municípios (Brasil. Ministério da Saúde, 2026c; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

A causa básica inicia a cadeia que levou ao óbito. Causas associadas registram condições contribuintes. Códigos diretamente ambientais — exposição ao calor natural excessivo, efeitos da fumaça ou circunstâncias de um desastre — identificam parte dos eventos, porém não medem todo o efeito. Calor pode precipitar infarto, acidente vascular cerebral ou descompensação renal sem aparecer como causa básica. Poluição do ar pode agravar doença respiratória ou cardiovascular sem constar na declaração. Por isso, códigos diretos, taxas por causas selecionadas, excesso de mortalidade e modelos atribuíveis têm funções complementares (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2024c).

14.2.1 Taxa bruta e taxa padronizada

A taxa de mortalidade específica por causa descreve óbitos de residentes por população residente. Ela é adequada para acompanhar a mesma população e dimensionar o problema. Comparações entre lugares ou grupos com estruturas etárias distintas exigem taxas específicas por idade ou padronização. Uma população mais envelhecida pode ter taxa bruta maior mesmo que cada faixa etária tenha risco igual ou menor.

Na padronização direta, as taxas específicas por idade de cada população são aplicadas aos mesmos pesos de uma população padrão (Ahmad et al., 2001). O resultado é uma construção comparativa: não representa a taxa que foi literalmente observada. Devem ser publicados a população padrão, as faixas etárias, a cobertura, a regra para idades desconhecidas e intervalos de incerteza. Mudar o padrão ou os grupos etários rompe a comparabilidade.

14.3 Ficha do indicador: Taxa de mortalidade específica por causa

Código: EFE-MOR-01
Título resumido: Mortalidade específica por causa
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador de mortalidade específica por causas da RIPSA, calculado com óbitos de residentes e população residente.

> **Conceito-chave**
> Número de óbitos cuja causa básica pertence ao conjunto definido, por 100 mil habitantes da população residente no mesmo território e período.

Objetivo

Medir a intensidade da mortalidade por causa ou grupo de causas em uma população.

Interpretação

Valor de 25 por 100 mil significa 25 óbitos registrados pela causa para cada 100 mil residentes no período. A taxa bruta reflete risco e estrutura etária; não deve ser usada isoladamente para comparar populações com idades distintas.

Usos

- Descrever mortalidade por causas sensíveis ao clima e ambiente.
- Comparar períodos dentro de população estável.
- Monitorar desigualdades com estratificação.
- Compor análises epidemiológicas de eventos.

Limitações

- Depende da qualidade da causa básica e da cobertura do SIM.
- Códigos diretos de calor ou desastre podem subestimar efeitos indiretos.
- Pequenas populações produzem taxas instáveis.
- Comparações territoriais exigem padronização por idade quando as estruturas diferem.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — óbitos de residentes por causa básica, data e características (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população residente no denominador (cadastro)

Método de cálculo

Definir previamente códigos da CID-10, idade, território de residência e período. Contar óbitos de residentes com causa básica no conjunto e dividir pela população residente estimada no meio do período; multiplicar por 100 mil. Calcular intervalos e, em pequenas áreas, considerar agregação ou suavização claramente identificada.

$$TM_c = 100\,000 \times \frac{D_{c,res}}{Pop_{res}} \tag{14.1}$$

Numerador. Óbitos de residentes cuja causa básica pertence ao conjunto c no período.
Denominador. População residente no território e período.
Unidade de medida. Óbitos por 100 mil habitantes.
Variáveis e categorias de análise. Causa básica CID-10; idade; sexo; raça ou cor; escolaridade; ocupação; residência; ocorrência; período; circunstância quando disponível.
Granularidade. Óbito individual na origem e taxa agregada.
Periodicidade de atualização. Conforme bases preliminares e consolidadas do SIM.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.
Análise descritiva do indicador. Mostrar contagem e taxa, distribuição etária, sexo, raça ou cor, local, sazonalidade, causas mal definidas, cobertura e intervalo; usar padronização para comparações.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município de residência e agregações superiores; pequenas áreas sob regras de confidencialidade e estabilidade.

Resolução espacial original. Município de residência nos dados públicos usuais.
Resolução temporal. Data do óbito; resumo diário, semanal, mensal ou anual conforme contagem.
Período de referência. Período analisado e versão da CID; no Brasil, série CID-10 desde 1996.
Limiar ou valor de referência. Não há limiar universal; comparar com série histórica, território adequado e intervalo de incerteza.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada à cobertura e qualidade local do SIM.

Período disponível. Desde 1996 em CID-10 no portal nacional consultado.

Periodicidade de atualização. Conforme bases preliminares e consolidadas do SIM.

Forma de acesso. TABNET e transferência de arquivos do DATASUS.

URL ou identificador persistente. https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10

Formato dos arquivos. DBC, DBF após conversão e tabelas exportadas.

Necessidade de processamento. Selecionar causas, deduplicar se necessário, qualificar residência e data, vincular população e estimar estabilidade.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2026c)

14.4 Ficha do indicador: Taxa de mortalidade específica por causa padronizada por idade pelo método direto

Código: EFE-MOR-02
Título resumido: Mortalidade padronizada por idade
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Padronização direta com população padrão da Organização Mundial da Saúde.

> **Conceito-chave**
> Média ponderada das taxas de mortalidade específicas por idade de uma população, usando como pesos uma distribuição etária padrão comum.

Objetivo

Comparar mortalidade por causa entre populações ou períodos removendo a influência de diferenças na composição etária.

Interpretação

A taxa representa quantos óbitos por 100 mil ocorreriam na população padrão se ela experimentasse as taxas etárias observadas. É uma medida comparativa hipotética, não a taxa efetivamente observada.

Usos

- Comparar territórios com estruturas etárias diferentes.
- Monitorar tendências longas.
- Comparar grupos populacionais.
- Produzir indicadores internacionais de mortalidade ambiental.

Limitações

- O resultado depende da população padrão e das faixas etárias.
- Exige números e denominadores por idade confiáveis.
- Taxas etárias instáveis contaminam a soma.
- Não substitui a apresentação de contagens e taxas específicas por idade.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — óbitos por causa e faixa etária (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população por faixa etária (cadastro)
- Estimativas Globais de Saúde da OMS — referência internacional e população padrão para comparações (cadastro)

Método de cálculo

Para cada faixa etária, dividir óbitos pela população correspondente. Multiplicar cada taxa específica pela proporção da mesma faixa na população padrão. Somar os produtos e multiplicar pela constante quando as taxas não estiverem previamente escaladas. Declarar padrão, faixas, tratamento da idade ignorada e intervalo.

$$TMP_c = 100\,000 \times \sum_a \left(\frac{D_{c,a}}{Pop_a} \right) w_a, \qquad \sum_a w_a = 1 \tag{14.2}$$

Numerador. Soma ponderada das taxas específicas por idade; não há numerador observado único.
Denominador. Populações específicas por idade; pesos da população padrão somam um.
Unidade de medida. Óbitos por 100 mil habitantes da população padrão.
Variáveis e categorias de análise. Causa; idade; sexo; raça ou cor quando denominadores permitirem; território; ano; população padrão.
Granularidade. Faixa etária antes da padronização; território-período na saída.
Periodicidade de atualização. Anual ou por edição da base.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.

Análise descritiva do indicador. Apresentar taxa bruta, padronizada e específicas por idade, contagens, padrão empregado e intervalos; investigar se a diferença comparativa é concentrada em alguma idade.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Território com óbitos e população por idade compatíveis.
Resolução espacial original. A menor unidade com contagens etárias estáveis e denominadores qualificados.
Resolução temporal. Geralmente anual ou plurianual.
Período de referência. Período dos óbitos e população; população padrão OMS 2000–2025 quando adotada.
Limiar ou valor de referência. Não há corte universal; comparações exigem a mesma população padrão.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil com SIM e IBGE; global nas estimativas comparáveis da OMS.

Período disponível. Conforme séries de mortalidade e população por idade.

Periodicidade de atualização. Anual ou por edição da base.

Forma de acesso. Cálculo com tabelas etárias; estimativas internacionais no Observatório Global de Saúde.

URL ou identificador persistente. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/gpe_discussion_paper_series_paper31_2001_age_standardization_rates.pdf

Formato dos arquivos. Tabelas por idade e arquivo de pesos padrão.

Necessidade de processamento. Harmonizar faixas, calcular taxas específicas, aplicar pesos, estimar variância e documentar padrão.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026)
- (Ahmad et al., 2001)

14.5 Morbidade e utilização dos serviços

Morbidade inclui doença percebida, diagnosticada ou registrada. Inquéritos domiciliares captam sintomas e limitações que não chegam aos serviços; atenção primária registra problemas e acompanhamento; urgência responde a quadros agudos; internações representam uma parcela mais grave e selecionada. Nenhuma base isolada mede todos os adoecimentos (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; World Health Organization, 2023b).

O SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde) é uma fonte consolidada para internações financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade registrada é a autorização de internação hospitalar, e não necessariamente uma pessoa única. Transferências, reinternações, regras de pagamento, oferta de leitos e mudanças de codificação influenciam as séries (Brasil. Ministério da Saúde, 2026d; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026). A taxa de internação por causas selecionadas é útil para vigilância e planejamento, desde que seja chamada de taxa de internação no SUS, e não de incidência da doença na população.

Atendimentos ambulatoriais ou de urgência podem reagir mais rapidamente a calor, fumaça, alergias, acidentes e sofrimento psíquico, mas a organização local dos sistemas frequentemente dificulta séries nacionais comparáveis. Quando utilizados, devem documentar unidade de registro, duplicidades, cobertura pública e privada, mudança de prontuário e interrupções operacionais. Um desastre pode reduzir atendimentos registrados porque unidades ficaram inacessíveis; queda na produção não significa melhora da saúde (World Health Organization, 2022, 2023b).

14.6 Ficha do indicador: Taxa de internação hospitalar do SUS por causas selecionadas

Código: EFE-MOB-01
Título resumido: Internações SUS por causa — D.29
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador D.29 da RIPSA para internações hospitalares financiadas pelo SUS por causas selecionadas.

> **Conceito-chave**
> Número de internações de residentes financiadas pelo SUS por uma causa ou grupo definido, por 10 mil habitantes da população residente.

Objetivo

Medir a frequência de utilização hospitalar do SUS associada a causas selecionadas em relação à população.

Interpretação

Valor de 12 por 10 mil representa 12 AIH de internação pela causa para cada 10 mil residentes. Mede episódios administrativos de internação, não pessoas únicas nem incidência integral da doença.

Usos

- Monitorar pressão hospitalar durante calor
- Fumaça
- Enchentes ou surtos.
- Comparar sazonalidade e períodos.
- Estratificar por idade e território.
- Planejar capacidade assistencial.

Limitações

- Cobre internações financiadas pelo SUS
- Não toda assistência hospitalar.
- Uma pessoa pode gerar mais de uma AIH ou internação.
- Oferta
- Acesso e regras de faturamento modificam a taxa.

- Diagnóstico principal pode não registrar a exposição ambiental.

Fontes de dados

- Sistema de Informações Hospitalares do SUS — AIH de residentes por diagnóstico, data e características (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população residente no denominador (cadastro)

Método de cálculo

Definir códigos CID-10, população, território de residência e período. Contar AIH de residentes com diagnóstico principal no conjunto selecionado, observando longa permanência e duplicidades previstas no método. Dividir pela população residente e multiplicar por 10 mil. Para efeitos agudos, usar data de internação quando disponível e não apenas competência.

$$TI_c = 10\,000 \times \frac{AIH_{c,res}}{Pop_{res}} \tag{14.3}$$

Numerador. Internações ou AIH de residentes financiadas pelo SUS pela causa selecionada.
Denominador. População residente no território e período.
Unidade de medida. Internações por 10 mil habitantes.
Variáveis e categorias de análise. Diagnóstico principal e secundário; idade; sexo; raça ou cor; residência; estabelecimento; data; permanência; desfecho.
Granularidade. AIH na origem e taxa territorial no resultado.
Periodicidade de atualização. Mensal, sujeita a revisões administrativas.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.
Análise descritiva do indicador. Mostrar contagens e taxas, permanência, óbito hospitalar, idade, raça ou cor, residência e local de atendimento, sazonalidade, cobertura SUS e mudanças de oferta.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município de residência e agregações, com opção de analisar fluxo por local de internação separadamente.

Resolução espacial original. Município de residência e estabelecimento conforme arquivo público.
Resolução temporal. Episódio ou competência mensal; resumo diário quando datas forem qualificadas.
Período de referência. Período analisado e versão do processamento SIH/SUS.
Limiar ou valor de referência. Não há corte universal; usar série histórica e capacidade local.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil para internações financiadas pelo SUS.

Período disponível. Conforme o SIH/SUS; considerar mudanças da CID e do processamento.

Periodicidade de atualização. Mensal, sujeita a revisões administrativas.

Forma de acesso. TABNET, TABWIN e transferência de arquivos.

URL ou identificador persistente. https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/

Formato dos arquivos. DBC, DBF após conversão e tabelas exportadas.

Necessidade de processamento. Selecionar diagnósticos, data e residência, tratar AIH de continuidade, vincular denominador e verificar cobertura.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2026d)

14.7 Famílias de desfechos e especificação epidemiológica

A definição do desfecho deve preceder a extração. Não é suficiente solicitar "doenças relacionadas ao clima". O protocolo precisa declarar códigos, posição diagnóstica, faixa etária, fonte, território, período e mecanismo plausível.

Temperatura, fumaça e poluentes atmosféricos podem desencadear ou agravar desfechos respiratórios e cardiovasculares. As análises frequentemente examinam mortalidade ou internações por todas as causas naturais, doenças do aparelho respiratório, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, doenças cardiovasculares, doença isquêmica e acidente vascular cerebral. A composição exata deve ser publicada e mantida ao longo da série (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2021b).

Desfechos amplos oferecem maior número de eventos e menor sensibilidade a erros entre diagnósticos próximos. Desfechos específicos aproximam mecanismos clínicos, mas podem ser instáveis e mais dependentes da qualidade diagnóstica. Resultados para "todas as causas" não autorizam afirmar qual doença respondeu pela associação.

Temperatura, chuva, umidade, armazenamento de água, saneamento, mobilidade, imunidade, circulação do agente e controle vetorial participam da transmissão. O efeito não é instantâneo: desenvolvimento do vetor, incubação extrínseca e intrínseca, procura por cuidado, diagnóstico e notificação produzem defasagens. Casos prováveis, confirmados, data de início dos sintomas e data de notificação não são equivalentes.

Uma associação entre chuva e dengue pode mudar de sinal conforme a defasagem e o contexto. Chuva pode formar criadouros; precipitação extrema pode removê-los; seca pode estimular armazenamento doméstico de água. Modelos precisam representar relações não lineares e mecanismos locais. A variável climática não substitui indicadores de vigilância entomológica nem a confirmação epidemiológica (Cissé et al., 2022).

Diarreias, hepatite A, leptospirose e outras doenças podem se relacionar a contaminação, inundação, interrupção de abastecimento, contato com água contaminada e falhas de esgotamento. Os indicadores de água e saneamento do Capítulo 10 medem condições de exposição ou proteção, não casos de doença.

Para leptospirose após inundação, por exemplo, devem ser alinhadas a data e a área do evento, a provável exposição, o início dos sintomas, a residência e o local provável de infecção. Para doenças diarreicas, a interpretação deve considerar idade, sazonalidade, circulação de patógenos, qualidade da vigilância e acesso aos serviços. A ausência de confirmação laboratorial pode justificar uma definição sindrômica, desde que isso seja explicitado (Levy et al., 2016; World Health Organization, 2023b).

Tempestades, ventos, raios, movimentos de massa, inundações, incêndios e calor podem causar lesões e mortes diretamente. Causas externas exigem examinar natureza da lesão e circunstância. O local de ocorrência ganha importância operacional, enquanto a residência permanece relevante para estimar risco e organizar continuidade do cuidado.

Registros de desastre e registros de saúde não devem ser somados sem vinculação. Uma pessoa ferida pode aparecer no atendimento, na internação e no cadastro de afetados. Cada sistema possui unidade de observação própria. A reconciliação deve usar identificadores protegidos ou regras probabilísticas documentadas, mantendo versões e estimando duplicidade (World Health Organization, 2022, 2023b).

Eventos extremos podem produzir sofrimento agudo, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, uso problemático de substâncias, violência, luto e agravamento de condições anteriores. Deslocamento, perda de moradia e renda, ruptura de redes e incerteza prolongam efeitos muito além do dia do evento (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2022).

Internações psiquiátricas e mortalidade por suicídio captam apenas extremos de uma distribuição ampla. Inquéritos com instrumentos validados, atendimentos de atenção psicossocial, uso de serviços e acompanhamento longitudinal acrescentam dimensões, mas dependem do acesso. Uma elevação na procura pode refletir piora, redução de estigma ou ampliação da oferta. O indicador deve ser interpretado com a organização da rede e nunca usado para estigmatizar comunidades atingidas.

Exposições térmicas, poluição, fumaça, contaminação da água, insegurança alimentar e interrupção do cuidado podem alcançar gestação, parto e infância. Desfechos incluem parto prematuro, baixo peso ao nascer, natimortalidade, mortalidade neonatal e adoecimento infantil. A janela de exposição deve corresponder ao mecanismo: trimestre gestacional, semanas anteriores ao parto ou primeiros meses de vida (Cissé et al., 2022).

Idade gestacional e data provável da concepção têm incerteza. Endereço no parto pode não representar residência durante toda a gestação. Comparações

precisam ajustar tendências temporais, sazonalidade, idade materna, paridade e determinantes sociais definidos previamente. Associações ecológicas em municípios não devem ser convertidas em risco individual.

A especificação do desfecho deve ser escrita antes da extração e permanecer versionada. Ela inclui evento, unidade de registro, critérios de inclusão e exclusão, posição diagnóstica, território, data de referência, faixa etária, fonte e tratamento de duplicidades. Alterar códigos ou filtros depois de observar os resultados cria uma nova análise e precisa ser identificado como tal (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; World Health Organization, 2023b).

Caso clínico, atendimento, internação e pessoa não são equivalentes. Uma pessoa pode gerar vários contatos; uma internação pode envolver transferência; um caso provável pode depois ser descartado; um óbito possui causa básica e condições associadas. A contagem depende do estágio e da unidade escolhidos. Para planejamento assistencial, eventos podem ser adequados; para risco populacional, pessoas e denominadores coerentes são necessários.

> **Conceito-chave: desfecho observado, excesso e carga atribuível**
> Desfecho observado é o evento registrado segundo uma definição. Excesso é a diferença entre observado e esperado em um período. Carga atribuível estima quanto do desfecho não ocorreria sob um contrafactual de exposição. Os três produtos exigem dados e hipóteses crescentes; não constituem versões intercambiáveis do mesmo número.

A fonte seleciona quem pode aparecer. Mortalidade depende de cobertura e codificação; internação no SUS depende de acesso, oferta e regras administrativas; urgência depende da organização local; inquérito depende de amostragem e resposta; vigilância de doença depende de definição, diagnóstico e notificação. Tendências de utilização podem refletir mudança de doença, acesso, capacidade ou registro. O processo gerador dos dados precisa integrar a interpretação (Brasil. Ministério da Saúde, 2026c, 2026d; World Health Organization, 2023b).

Desfechos amplos e específicos produzem compromissos distintos. Categorias amplas elevam estabilidade e reduzem sensibilidade a mudanças entre diagnósticos próximos, mas dificultam atribuir mecanismo. Categorias específicas aproximam a hipótese clínica, porém podem ter menor número e maior dependência da qualidade diagnóstica. Publicar ambos pode ser útil quando as famílias foram definidas previamente e a multiplicidade é tratada.

Para doenças vetoriais e hídricas, a data de início dos sintomas costuma aproximar melhor a história biológica que a notificação, mas pode estar

ausente ou sujeita a memória. Para lesões, local de ocorrência e circunstância ganham importância. Para saúde materna, a janela gestacional exige estimar concepção e residência ao longo do período. Para saúde mental, registros de serviço captam apenas parte da experiência e dependem fortemente de acesso. Não existe um campo temporal ou territorial universal para todos os desfechos (Cissé et al., 2022; Levy et al., 2016).

Vigilância e inferência causal também têm exigências diferentes. Vigilância pode aceitar dados preliminares para detectar sinal e organizar cuidado, desde que revisão e falsos sinais sejam previstos. Inferência causal exige contraste bem definido, temporalidade, controle de confundimento, avaliação de seleção e erro de mensuração. Um painel pode mostrar associação exploratória sem autorizar atribuição. A linguagem publicada deve acompanhar o desenho (Hernán; Robins, 2020).

A qualidade da exposição e do desfecho deve ser examinada conjuntamente. Classificação incorreta pode variar por território ou grupo; falha de energia pode interromper simultaneamente monitor ambiental e atendimento; mobilidade pode deslocar a exposição em relação à residência; mudança de serviço pode alterar registro durante o período. Esses mecanismos podem produzir viés que intervalos estatísticos usuais não capturam.

Antes da publicação, uma tabela de rastreabilidade deve ligar cada resultado à definição, código, fonte, extração, transformação, modelo e versão. Essa documentação permite reproduzir o número, atualizar a série e distinguir mudança real de revisão metodológica (United Nations General Assembly, 2014; World Wide Web Consortium, 2013).

14.8 Tempo, referência e inferência

14.8.1 Defasagens

Uma exposição pode ter efeito no mesmo dia ou semanas depois. Calor costuma produzir respostas agudas e deslocamento temporal de eventos; frio pode ter defasagem mais longa. Fumaça pode afetar sintomas rapidamente, enquanto vetores e doenças hídricas envolvem ciclos biológicos e atrasos de notificação. Escolher apenas o dia do evento tende a perder carga ou atribuí-la ao período errado (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010).

Modelos não lineares de defasagem distribuída representam simultaneamente a forma da relação exposição–resposta e sua distribuição no tempo (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010). A janela máxima não deve ser escolhida pelo resultado mais significativo. Ela precisa de justificativa biológica,

inspeção de sensibilidade e comprimento suficiente para distinguir efeito acumulado e antecipação de eventos.

A linha do tempo da Figura 14.2 separa a latência biológica do atraso assistencial e do atraso de registro, distinção necessária antes de escolher a janela analítica.

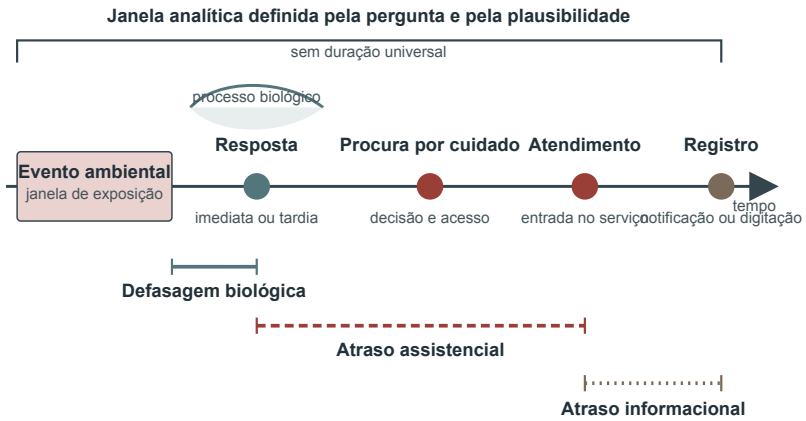


Figura 14.2: Temporalidades entre exposição, efeito, atendimento e registro

Fonte e autoria: elaboração própria. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

14.8.2 Sazonalidade, tendência e calendário

Exposição e desfecho podem subir na mesma estação sem relação causal direta. Tendência de longo prazo, dia da semana, feriados, epidemias, poluentes correlacionados e mudanças de população ou serviço podem confundir a associação. Séries temporais precisam controlar esses padrões sem remover o sinal de interesse (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010; Hernán; Robins, 2020).

Autocorrelação e sobredispersão afetam incerteza. Interrupções, atrasos de digitação e mudança de definição criam quebras. A análise deve apresentar diagnóstico dos resíduos, especificação dos termos temporais, controle de calendário, dados ausentes e testes de sensibilidade. Explorar muitas causas, defasagens e limiares e publicar apenas associações positivas produz evidência frágil.

14.8.3 Excesso de eventos

Excesso é a diferença entre observado e esperado na ausência do período excepcional. O esperado pode vir de anos anteriores comparáveis ou de um modelo com tendência, sazonalidade, calendário e mudanças populacionais. A

referência deve ser estimada antes de interpretar o sinal; uma média simples de poucos anos pode ser inadequada (World Health Organization, 2023c).

O número absoluto dimensiona o evento para resposta. O P-score divide o excesso pelo esperado e favorece comparação relativa. Um município pequeno pode ter P-score alto com poucos óbitos, enquanto uma metrópole tem P-score menor e excesso absoluto muito maior. Ambos devem vir acompanhados do observado, esperado, intervalo e qualidade do registro (World Health Organization, 2023c).

Excesso não identifica a exposição responsável. Durante uma onda de calor com fumaça, interrupção elétrica e epidemia, ele resume o desvio conjunto. Para atribuição a um fator específico são necessários desenho, exposições e controle dos fatores concorrentes.

14.9 Ficha do indicador: Número de óbitos em excesso

Código: EFE-EXC-01
Título resumido: Óbitos em excesso
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Definição epidemiológica e métodos de mortalidade em excesso da Organização Mundial da Saúde.

> **Conceito-chave**
> Diferença entre o número de óbitos observados e o número que seria esperado na ausência do período ou evento de interesse, segundo um modelo contrafactual.

Objetivo

Detectar e quantificar mortalidade acima ou abaixo do padrão esperado por todas as causas ou causas definidas.

Interpretação

Excesso positivo indica mais óbitos que o esperado; valor negativo indica déficit. O total inclui efeitos diretos e indiretos e não identifica sozinho qual parcela foi causada pelo evento.

Usos

- Monitorar ondas de calor
- Desastres e emergências.
- Captar efeitos não registrados em códigos específicos.
- Comparar impacto temporal.
- Avaliar pressão e interrupção do sistema.

Limitações

- O resultado depende criticamente do modelo esperado.
- Tendência
- Sazonalidade
- Envelhecimento e feriados devem ser tratados.
- Atraso de registro pode criar excesso ou déficit artificial.
- Excesso temporal não prova atribuição causal ao perigo.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — óbitos observados por data, idade, sexo, causa e território (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população e mudanças demográficas para taxas ou compensação do modelo (cadastro)

Método de cálculo

Modelar óbitos esperados com período anterior não afetado, controlando tendência, sazonalidade e calendário e incorporando estrutura demográfica quando necessário. Prever cada unidade temporal com intervalo. Subtrair o esperado do observado e somar no período. Informar resultados usando tanto a média esperada quanto, quando pertinente, o limite superior preditivo.

$$Excesso_t = O_t - E_t; \qquad Excesso_P = \sum_{t \in P} (O_t - E_t) \tag{14.4}$$

Numerador. Não se aplica; diferença entre contagem observada e esperada.
Denominador. Não se aplica; pode-se dividir pela população para obter taxa de excesso.
Unidade de medida. Óbitos; adicionalmente óbitos por população.

Variáveis e categorias de análise. Óbitos por todas as causas ou causa; data; idade; sexo; raça ou cor; território; observado; esperado; intervalo preditivo.
Granularidade. Dia ou semana antes da agregação; território-período no resumo.
Periodicidade de atualização. Semanal ou mensal em monitoramento com dados preliminares; revisão após consolidação.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.
Análise descritiva do indicador. Plotar observado e esperado com intervalo, excesso diário e acumulado, estratos e revisões; testar baselines alternativos e mortalidade deslocada.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Território com série suficientemente estável e registro oportuno.
Resolução espacial original. A dos óbitos; modelagem em pequenas áreas requer pooling ou estrutura hierárquica.
Resolução temporal. Diário ou semanal para eventos agudos; mensal para séries menos densas.
Período de referência. Anos anteriores selecionados antes do evento, excluindo períodos anômalos conforme protocolo.
Limiar ou valor de referência. Esperado e intervalo preditivo do modelo; exceder o limite superior é sinal estatístico, não prova causal.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil conforme o SIM e a oportunidade dos registros.

Período disponível. Conforme a série histórica qualificada.

Periodicidade de atualização. Semanal ou mensal em monitoramento com dados preliminares; revisão após consolidação.

Forma de acesso. Modelagem sobre série de óbitos do SIM e denominadores do IBGE.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/m/item/methods-for-estimating-the-excess-mortality-associatedwith-the-covid--19-pandemic

Formato dos arquivos. Série temporal de contagens, previsões e intervalos.

Necessidade de processamento. Corrigir atraso, definir linha de base, modelar tendência e sazonalidade, prever esperado, calcular diferenças e intervalos.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2023c)

14.10 Ficha do indicador: P-score de mortalidade em excesso

Código: EFE-EXC-02
Título resumido: P-score de excesso de mortalidade
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Medida percentual usada pela Organização Mundial da Saúde para comparar mortalidade observada e esperada.

> **Conceito-chave**
> Excesso de óbitos expresso como percentual do número esperado no mesmo território e período.

Objetivo

Tornar o excesso comparável entre populações e períodos com diferentes níveis basais de mortalidade.

Interpretação

P-score de 20% indica que os óbitos observados ficaram 20% acima do esperado; −10% indica 10% abaixo. Um mesmo percentual pode representar números absolutos muito diferentes.

Usos

- Comparar intensidade relativa de excesso.
- Monitorar estratos etários e sexuais.
- Comunicar desvio proporcional da linha de base.
- Complementar contagem absoluta.

Limitações

- Herda toda incerteza do esperado.
- Pode ser instável quando o esperado é pequeno.
- Percentual alto em pequena população pode corresponder a poucos óbitos.
- Não substitui contagens nem taxa populacional.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — óbitos observados e série histórica para o esperado (cadastro)

Método de cálculo

Obter observado e esperado com o mesmo método da ficha de óbitos em excesso. Subtrair o esperado do observado, dividir pelo esperado e multiplicar por 100. Calcular por unidade temporal ou sobre somas do período; não fazer média simples de P-scores diários com esperados diferentes.

$$Pscore_P = 100 \times \frac{\sum_{t \in P} O_t - \sum_{t \in P} E_t}{\sum_{t \in P} E_t} \tag{14.5}$$

Numerador. Óbitos observados menos óbitos esperados no período.

Denominador. Óbitos esperados no período.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Observado; esperado; idade; sexo; raça ou cor; causa; território; período.
Granularidade. Dia ou semana na origem; período agregado no P-score.
Periodicidade de atualização. A mesma da estimativa de excesso.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.
Análise descritiva do indicador. Apresentar P-score com excesso absoluto, esperado, intervalo e tamanho populacional; evitar ordenação sem estabilidade.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Território com esperado suficientemente grande e estável.
Resolução espacial original. A da modelagem de excesso.
Resolução temporal. Diário, semanal, mensal ou por episódio.
Período de referência. A mesma linha de base do modelo de esperado.
Limiar ou valor de referência. Zero indica observado igual ao esperado; intervalos devem ser obtidos da incerteza do modelo.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A do sistema de mortalidade usado.

Período disponível. Conforme os dados observados e a linha de base.

Periodicidade de atualização. A mesma da estimativa de excesso.

Forma de acesso. Derivação das séries observada e esperada.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/m/item/methods-for-estimating-the-excess-mortality-associatedwith-the-covid--19-pandemic

Formato dos arquivos. Tabela e série temporal com observado, esperado, excesso e P-score.

Necessidade de processamento. Agregar observado e esperado de forma consistente e propagar incerteza.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2023c)

14.11 Eventos e carga atribuíveis

Um risco relativo descreve a relação entre exposição e desfecho; não informa sozinho quantos eventos ocorreram por causa da exposição. A carga atribuível combina a curva de risco, a distribuição de exposição, o número de desfechos e um contrafactual (Gasparrini; Leone, 2014; Hernán; Robins, 2020).

Para temperatura, modelos de defasagem distribuída permitem estimar, para cada dia, a contribuição acumulada das exposições atuais e anteriores. Os números atribuíveis podem ser somados e divididos pelo total para obter a fração atribuível (Gasparrini; Leone, 2014). A referência costuma ser a temperatura de risco mínimo, mas sua estimativa tem incerteza. Componentes de frio e calor, moderado e extremo, devem usar partições explícitas.

O DALY integra anos de vida perdidos por morte prematura (YLL) e anos vividos com incapacidade (YLD). Para estimar DALY atribuível a um risco ambiental, aplica-se uma fração atribuível à carga do desfecho, segundo uma exposição contrafactual, riscos relativos, tabela de vida e pesos de incapacidade (World Health Organization, 2020, 2024c). Essa unidade apoia comparação entre riscos e desfechos, mas contém mais modelagem do que uma contagem observada.

14.12 Ficha do indicador: Número e fração de eventos atribuíveis à temperatura em modelos de defasagem distribuída

Código: EFE-ATR-01
Título resumido: Eventos atribuíveis à temperatura
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Método de risco atribuível de Gasparrini e Leone para modelos de defasagem distribuída, aplicado a temperatura e mortalidade ou morbidade.

> **Conceito-chave**
> Número e proporção de eventos estimados que não ocorreriam no período se a exposição observada fosse substituída pela temperatura de referência, dadas a curva exposição–resposta e as defasagens modeladas.

Objetivo

Quantificar carga atribuível a temperaturas acima, abaixo ou diferentes do ponto de risco mínimo.

Interpretação

Fração atribuível de 5% estima que 5% dos eventos no período são atribuíveis à distribuição de temperatura em relação ao contrafactual, sob o modelo e suas hipóteses. Não é a proporção de declarações com código de calor.

Usos

- Estimar mortes ou internações atribuíveis ao calor e ao frio.
- Separar componentes moderados e extremos.
- Comparar cenários e populações.
- Avaliar impacto potencial de adaptação.

Limitações

- Exige hipótese causal
- Controle adequado de sazonalidade e confundimento.
- Curva e defasagem podem ser instáveis nas extremidades.
- O ponto de risco mínimo é estimado com incerteza.

- Somar frações de exposições correlacionadas pode gerar dupla contagem.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — série diária de óbitos por desfecho (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — série diária de temperatura ou índice térmico (cadastro)
- ERA5-Land — exposição em grade quando validada para o território (cadastro)

Método de cálculo

Ajustar um modelo de série temporal com função não linear de exposição e defasagem distribuída, controlando sazonalidade, tendência, calendário e confundidores definidos. Escolher a temperatura de referência, usualmente o ponto de risco mínimo. Para cada dia, obter o risco relativo acumulado das exposições presentes e defasadas, calcular a fração atribuível e multiplicar pelo número de eventos. Somar números atribuíveis e dividir pelo total para a fração do período. Estimar intervalos por simulação dos coeficientes.

$$AF_t = 1 - \exp\left(-\sum_{\ell=0}^{L} \beta_{x_{t-\ell},\ell}\right); \quad AN_t = AF_t Y_t; \quad AF_P = \frac{\sum_t AN_t}{\sum_t Y_t} \tag{14.6}$$

Numerador. Soma dos eventos atribuíveis estimados no período.
Denominador. Total de eventos observados para a fração atribuível.
Unidade de medida. Eventos atribuíveis e percentual atribuível (%).
Variáveis e categorias de análise. Exposição diária; defasagem; desfecho diário; temperatura de referência; calor e frio; moderado e extremo; idade; sexo; território.
Granularidade. Dia na modelagem; período e território no resultado.
Periodicidade de atualização. Por estudo ou ciclo analítico; não é simples indicador de atualização automática.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.
Análise descritiva do indicador. Mostrar curva exposição–resposta, defasagem, referência, eventos atribuíveis por dia e acumulados,

componentes de calor e frio, intervalos e sensibilidade a graus de liberdade.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Cidade ou território com exposição e desfecho temporalmente alinhados.
Resolução espacial original. A da exposição e do desfecho; a atribuição territorial deve ser validada.
Resolução temporal. Diária ou subdiária agregada conforme o modelo; defasagens em dias.
Período de referência. Série suficientemente longa para estimar sazonalidade e curva; contrafactual no ponto de risco mínimo ou valor definido.
Limiar ou valor de referência. Temperatura de risco mínimo e percentis que separam exposições moderadas e extremas, todos estimados ou definidos no protocolo.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Territórios com séries de saúde e temperatura compatíveis.

Período disponível. Interseção das séries qualificadas.

Periodicidade de atualização. Por estudo ou ciclo analítico; não é simples indicador de atualização automática.

Forma de acesso. Modelagem epidemiológica reproduzível com dados diários e código versionado.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1186/1471-2288-14-55

Formato dos arquivos. Séries diárias, objetos do modelo e tabelas de número e fração atribuíveis.

Necessidade de processamento. Harmonizar séries, ajustar DLNM, escolher referência, calcular contribuições backward ou forward, simular incerteza e realizar sensibilidade.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010)
- (Gasparrini; Leone, 2014)

14.13 Ficha do indicador: Anos de vida ajustados por incapacidade atribuíveis a risco ambiental (DALY atribuível)

Código: EFE-CAR-01
Título resumido: DALY atribuível a risco ambiental
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Métodos das Estimativas Globais de Saúde da OMS e estrutura de fração atribuível populacional para riscos ambientais.

> **Conceito-chave**
> Anos de vida saudável perdidos por morte prematura e por incapacidade estimados como atribuíveis a uma exposição ambiental em relação a uma distribuição contrafactual.

Objetivo

Integrar efeitos fatais e não fatais e comparar a carga de diferentes riscos e desfechos em uma unidade comum.

Interpretação

Um DALY representa um ano equivalente de vida saudável perdido. O DALY atribuível depende da carga total, distribuição de exposição, risco relativo, contrafactual, tabela de vida e pesos de incapacidade.

Usos

- Comparar carga de poluição
- Temperatura
- Água insegura e outros riscos.
- Priorizar prevenção.
- Avaliar cenários contrafactuais.
- Integrar mortalidade e morbidade.

Limitações

- Resultado modelado com múltiplas fontes de incerteza.
- Pesos de incapacidade e contrafactual incorporam escolhas normativas e técnicas.
- Riscos correlacionados podem produzir dupla contagem.
- Estimativa global não substitui dados nacionais nem identifica indivíduos.

Fontes de dados

- Estimativas Globais de Saúde da OMS — DALY, YLL, YLD, tabelas e métodos comparáveis (cadastro)
- Sistema de Informações sobre Mortalidade — mortalidade nacional para componentes locais de YLL (cadastro)

Método de cálculo

Estimar YLL multiplicando óbitos por expectativa de vida padrão restante; estimar YLD pela prevalência do estado de saúde multiplicada pelo peso de incapacidade; somar para obter DALY. Calcular a fração atribuível populacional a partir da distribuição observada de exposição, distribuição contrafactual e riscos relativos. Multiplicar a carga do desfecho pela fração, mantendo idade, sexo, causa e ano. Propagar incerteza de todos os componentes.

$$
\begin{aligned}
DALY &= YLL + YLD, \\
YLL &= \sum_{a} D_a L_a, \\
YLD &= \sum_{s} Prev_s DW_s, \\
DALY_{atr} &= PAF \times DALY.
\end{aligned}
\tag{14.7}
$$

Numerador. DALY atribuível estimado; a PAF tem numerador igual à diferença de carga ponderada entre exposição observada e contrafactual.
Denominador. DALY total do desfecho para a fração atribuível.
Unidade de medida. Anos de vida saudável perdidos; número e taxa por população.
Variáveis e categorias de análise. Risco; exposição; contrafactual; causa; idade; sexo; YLL; YLD; DALY; peso de incapacidade; território; ano.
Granularidade. Estratos de causa, idade, sexo, território e ano.
Periodicidade de atualização. Por edição das estimativas.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.
Análise descritiva do indicador. Apresentar DALY atribuível, taxa, YLL, YLD, PAF, contrafactual, causa, idade e sexo, com intervalos e comparação de edições.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. País ou território com dados e modelos suficientes; estimativas locais exigem validação própria.
Resolução espacial original. Nacional nas Estimativas Globais de Saúde; pode ser modelada em outros níveis.
Resolução temporal. Anual.
Período de referência. Ano da carga, edição das estimativas, tabela de vida e distribuição contrafactual.
Limiar ou valor de referência. Distribuição teórica ou alternativa de exposição de risco mínimo definida no método de carga.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global, regional e nacional na OMS; aplicações subnacionais dependem de dados.

Período disponível. Conforme a edição do WHO Global Health Estimates.

Periodicidade de atualização. Por edição das estimativas.

Forma de acesso. Downloads da OMS ou cálculo local com exposição, risco relativo e carga de doença.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates--leading-causes-of-dalys/

Formato dos arquivos. Planilhas, CSV e documentação metodológica.

Necessidade de processamento. Harmonizar causas e estratos, estimar YLL/YLD, PAF e contrafactual, multiplicar carga e propagar incerteza.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2020)
- (World Health Organization, 2024c)

14.14 Principais indicadores usados em saúde pública

As fichas deste capítulo documentam sete indicadores consolidados e complementares:

Quadro 14.2: Indicadores de efeito em saúde apresentados no capítulo

Código	Indicador	Uso principal
EFE-MOR-01	Taxa de mortalidade específica por causa	Descrever mortalidade na população residente
EFE-MOR-02	Taxa de mortalidade específica padronizada por idade	Comparar populações com estruturas etárias diferentes
EFE-MOB-01	Taxa de internações hospitalares no SUS por causas selecionadas	Monitorar morbidade grave e utilização hospitalar
EFE-EXC-01	Excesso absoluto de óbitos	Dimensionar eventos acima do esperado
EFE-EXC-02	Excesso relativo de mortalidade ou P-score	Comparar a diferença proporcional com o esperado
EFE-ATR-01	Número e fração de eventos atribuíveis à temperatura	Estimar carga evitável em relação a um contrafactual térmico
EFE-CAR-01	DALY atribuível a risco ambiental	Integrar carga fatal e não fatal

Eles não formam uma escala crescente de qualidade. Uma taxa observada pode ser a melhor medida para vigilância rotineira; excesso pode ser mais útil durante uma emergência; uma estimativa atribuível pode responder à avaliação de políticas. A medida deve corresponder à decisão.

14.15 Limites para interpretação causal

Uma relação temporal, espacial ou estatística não basta para atribuição causal. A interpretação deve considerar:

- Antecedência da exposição em relação ao desfecho;
- Mecanismo plausível e janela temporal;
- Controle de tendência, sazonalidade e confundidores;
- Qualidade e representatividade da exposição;
- Cobertura e estabilidade da definição do desfecho;
- Mobilidade e erro de localização;
- Forma não linear e defasagens;
- Seleção de modelo e multiplicidade;

- Consistência com outros desenhos e populações;
- Possibilidade de vieses por acesso aos serviços.

Esses requisitos correspondem a problemas diferentes de identificação causal. Confundimento, seleção, erro de mensuração e variabilidade aleatória não são corrigidos por uma única variável de ajuste ou por maior complexidade do modelo; precisam ser examinados a partir do processo que gerou exposição, desfecho e inclusão nos dados (Hernán; Robins, 2020).

Erro de exposição costuma ocorrer quando uma estação ou célula de grade é atribuída a toda a população. O erro pode ser maior para calor interno, poluição em microambientes, pessoas que se deslocam e territórios extensos. A resolução mais fina não garante maior validade: um produto modelado de alta resolução ainda precisa de calibração e correspondência com o lugar onde as pessoas estavam.

Modificação de efeito também não deve ser confundida com confundimento. Se a associação é maior entre pessoas idosas, trabalhadores expostos ou territórios com privação, isso pode indicar suscetibilidade ou menor proteção. A análise precisa definir interações antes de estratificar excessivamente; pequenas contagens produzem estimativas instáveis. Resultados por raça ou cor, gênero e condição social devem discutir mecanismos de desigualdade, não naturalizar diferenças.

> **Três afirmações que exigem evidências diferentes**
> - "Ocorreram 40 óbitos durante a onda de calor" é uma contagem coincidente no tempo.
> - "Houve 12 óbitos acima do esperado" é uma estimativa de excesso.
> - "Oito óbitos foram atribuíveis ao calor" é um resultado contrafactual dependente de modelo causal.
>
> Nenhuma dessas frases substitui as outras.

14.16 Conjunto mínimo para publicação

Todo resultado de efeito em saúde deve informar:

1. Definição completa do desfecho e códigos;
2. Unidade de registro e cobertura da fonte;
3. Residência, ocorrência ou local provável de exposição;
4. População e período do denominador;
5. Exposição, resolução e método de atribuição;
6. Defasagens e forma da relação;
7. Referência ou contrafactual;

8. Ajustes, dados ausentes e mudanças de série;
9. Estimativa absoluta e relativa, quando pertinentes;
10. Intervalo de incerteza e análises de sensibilidade;
11. Limitações de causalidade;
12. Ação de saúde pública à qual o resultado se destina.

O vínculo com a ação precisa ser explícito. Contagens apoiam dimensionamento de equipes e leitos; taxas identificam padrões e desigualdades; excesso sustenta detecção e avaliação de emergências; modelos atribuíveis estimam benefícios potenciais de reduzir a exposição; DALYs ajudam a comparar prioridades. O indicador é útil quando preserva a diferença entre o que foi observado, o que foi estimado e o que se pretende evitar.

14.17 Síntese

Contagem observada, excesso estimado e efeito atribuível respondem a perguntas diferentes. Resultados confiáveis dependem da definição do desfecho, do alinhamento entre exposição, população e tempo, do tratamento explícito das defasagens e de pressupostos causais compatíveis com a interpretação pretendida.

CAPÍTULO 15

Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

> **Conceito-chave: resiliência do sistema de saúde**
> Um sistema de saúde resiliente mantém funções essenciais diante de choques e estressores, adapta sua organização e aprende com a experiência. Resiliência não significa retornar exatamente à situação anterior. Se a situação anterior continha serviços frágeis, desigualdades e infraestrutura exposta, recuperar-se deve incluir correção dessas condições.

O marco operacional da OMS (Organização Mundial da Saúde) organiza a resiliência climática em componentes como governança, força de trabalho, avaliação de riscos, vigilância, infraestrutura, tecnologias, financiamento e gestão de emergências (World Health Organization, 2023a). O pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde acrescenta medidas com definições, numeradores, denominadores e fontes recomendadas (World Health Organization, 2024a). Este capítulo apresenta diretamente sete dessas medidas, selecionadas por sua aplicação a riscos climáticos, ambientais e à continuidade do cuidado.

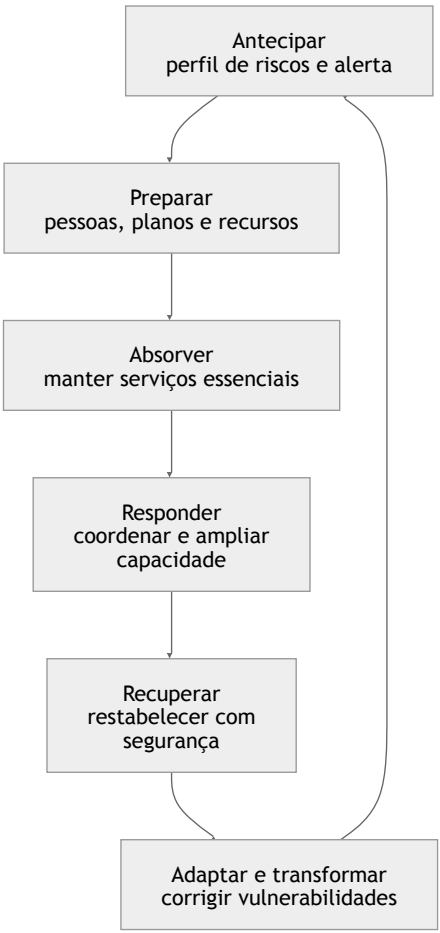


Figura 15.1: Ciclo de capacidades do sistema de saúde diante de choques e estressores

15.1 O que deve ser medido

Capacidade de resposta não é uma variável única. Recursos, processos, produtos, desempenho e resultados ocupam posições distintas (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2024a):

Quadro 15.1: Níveis complementares para avaliar capacidade e resiliência

Nível	Exemplo	O que demonstra	O que não demonstra
Estrutura	pessoa focal designada, reservatório, gerador	Recurso ou responsabilidade existente	Funcionamento em emergência
Processo	perfil de riscos atualizado, plano elaborado e exercitado	Atividade institucional realizada	Continuidade efetiva
Produto	alerta emitido e recebido, equipe ativada	Entrega operacional	Redução do dano
Desempenho	tempo de ativação, horas de interrupção, serviços mantidos	Comportamento durante o evento	Efeito final isolado
Resultado	menor interrupção, recuperação mais rápida	Consequência para o sistema	Causalidade sem comparação adequada
Efeito em saúde	eventos evitados ou carga reduzida	Benefício populacional estimado	Contribuição exclusiva de uma medida sem desenho

Uma lista de planos não mede preparação completa. Um gerador instalado não garante partida, combustível, autonomia e ligação às cargas críticas. Um alerta emitido não garante que tenha chegado em formato acessível, sido compreendido ou produzido uma ação possível. A avaliação deve ligar estrutura, implementação e desempenho (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2024a).

15.2 Governança e responsabilidade

Emergências atravessam vigilância, atenção primária, urgência, hospitais, assistência farmacêutica, laboratório, regulação, infraestrutura, comunicação, saúde do trabalhador e gestão. Sem responsabilidade definida, tarefas críticas

podem ficar sem dono ou ser duplicadas (World Health Organization, 2022, 2023a).

O indicador da OMS sobre equipe ou pessoa focal mede se há designação formal para gestão de emergências e continuidade dos serviços. Os termos de referência são essenciais: uma portaria com nome, mas sem atribuição, autoridade ou substituição, oferece pouca capacidade. Além do percentual, a análise deve verificar treinamento, tempo protegido, acesso à direção, meios de comunicação e suplência.

15.3 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos com equipe ou pessoa focal designada para gestão de emergências e continuidade dos serviços

Código: RES-GOV-01
Título resumido: Ponto focal de emergência e continuidade
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador 11 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

> **Conceito-chave**
> Percentual de estabelecimentos com equipe ou pessoa focal formalmente designada, cujos termos de referência incluem liderar e coordenar a gestão de emergências e a continuidade dos serviços essenciais.

Objetivo

Medir se existe responsabilidade institucional explícita para coordenar preparação, resposta e continuidade assistencial.

Interpretação

Valor de 80% significa que oito em cada dez estabelecimentos avaliados apresentaram equipe ou pessoa focal que atende aos critérios. Não demonstra, sozinho, treinamento, disponibilidade ou desempenho em evento real.

Usos

- Mapear responsabilidade institucional.
- Identificar redes sem coordenação local.
- Planejar capacitação e substituição.
- Acompanhar preparação por tipo de estabelecimento.

Limitações

- Designação formal pode existir sem autoridade ou recursos.
- Termos de referência podem estar desatualizados.
- Auto relato requer comprovação.
- Percentual depende do universo avaliado.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Definir o universo de estabelecimentos; verificar ato de designação e termos de referência vigentes; contar os que incluem gestão de emergências e continuidade dos serviços; dividir pelo total avaliado e multiplicar por 100. Registrar estabelecimentos sem informação separadamente.

$$P_{focal} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos com equipe ou focal conforme})}{N(\text{estabelecimentos avaliados})} \tag{15.1}$$

Numerador. Estabelecimentos com equipe ou pessoa focal designada conforme a definição.
Denominador. Total de estabelecimentos avaliados.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Tipo e gestão do estabelecimento; urbano ou rural; território; ato e data de designação; termos de referência; substituto; treinamento.
Granularidade. Estabelecimento na coleta e território ou rede no resumo.
Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.

Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Mostrar numerador, denominador, não resposta, percentual por tipo e território, data do ato, treinamento e lacunas de cobertura.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e agregações da rede de saúde.
Resolução espacial original. Estabelecimento.
Resolução temporal. Situação na data da avaliação.
Período de referência. Data de verificação e vigência da designação.
Limiar ou valor de referência. Conformidade exige designação e responsabilidade explícita por emergência e continuidade; metas de cobertura são pactuadas localmente.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

O estabelecimento não é autossuficiente. Continuidade depende de transporte sanitário, regulação, referência e contrarreferência, laboratórios, fornecedores, telecomunicação, água, energia, limpeza, resíduos e segurança. Cada plano local deve identificar dependências externas, contatos, alternativas e critérios de escalonamento (World Health Organization, 2023a, 2024a).

No SUS (Sistema Único de Saúde), municípios e estados possuem atribuições diferentes e capacidades compartilhadas. A unidade de avaliação deve respeitar a organização regional: perguntar apenas se cada unidade tem um recurso pode ocultar uma solução de rede; presumir que um recurso regional atende a todos pode ocultar tempo de deslocamento e perda simultânea de acesso.

15.4 Perfis de risco

Um perfil de riscos de estabelecimento liga perigos do território à fragilidade dos edifícios, equipamentos, processos e pessoas (World Health Organization, 2023a, 2024a). Deve considerar:

- Natureza, intensidade, duração e probabilidade dos perigos;
- Segurança estrutural e não estrutural;
- Acesso, rotas e possibilidade de isolamento;
- Dependência de água, energia, comunicação e fornecedores;
- Capacidade de aumento temporário da demanda;
- Serviços que não podem ser interrompidos;
- Populações que dependem de tecnologias ou cuidado contínuo;
- Medidas existentes e riscos residuais.

O indicador 20 da OMS calcula o percentual de estabelecimentos com perfil documentado e atualizado. A publicação usa atualização nos últimos cinco anos como exemplo, mas o ciclo local deve reagir a obras, mudança de serviço, novos mapas de perigo e eventos. Uma unidade inundada após a última avaliação não deve aguardar cinco anos.

15.5 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos com perfil de riscos para choques e estressores documentado e atualizado

Código: RES-RIS-01
Título resumido: Perfil de riscos do estabelecimento
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador 20 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

> **Conceito-chave**
> Percentual de estabelecimentos com perfil de riscos atualizado, informado por avaliação de perigos e das condições estruturais, não estruturais, funcionais e de preparação.

Objetivo

Verificar se os estabelecimentos conhecem e priorizam os riscos capazes de interromper, reduzir ou tornar inseguros os serviços.

Interpretação

Valor de 60% indica que seis em cada dez estabelecimentos avaliados têm perfil conforme. O conteúdo deve incluir natureza e extensão das ameaças, probabilidade, consequências e efetividade das medidas de mitigação.

Usos

- Priorizar obras e redundâncias.
- Atualizar planos de continuidade.
- Integrar mapas de perigo e ativos críticos.

- Direcionar inspeções.

Limitações

- Documento pode omitir perigos emergentes.
- Atualização nominal não garante nova avaliação.
- Critérios locais podem variar.
- Risco de viés favorável em autoavaliação.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Definir prazo de atualização, recomendado pela ficha da OMS como exemplo dentro dos últimos cinco anos; verificar se o documento contempla perigos, probabilidade, impactos, mitigação e avaliação estrutural, não estrutural, funcional e de preparação; dividir estabelecimentos conformes pelo total avaliado e multiplicar por 100.

$$P_{risco} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos com perfil atualizado e conforme})}{N(\text{estabelecimentos avaliados})} \tag{15.2}$$

Numerador. Estabelecimentos com perfil de riscos atualizado e conforme.
Denominador. Total de estabelecimentos avaliados.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Perigos; probabilidade; impacto; custos de interrupção; segurança estrutural e não estrutural; funcionalidade; preparação; mitigação; data.
Granularidade. Estabelecimento e componente do perfil.
Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Apresentar percentual e componentes faltantes, data, perigos incluídos, prioridades de mitigação, tipo de estabelecimento e território.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento, rede, município, região de saúde e demais agregações.
Resolução espacial original. Estabelecimento.
Resolução temporal. Avaliação periódica e atualização após mudança relevante ou evento.
Período de referência. Data do perfil e prazo nacional definido para atualização.
Limiar ou valor de referência. Todos os componentes mínimos e prazo de atualização definidos no protocolo; a OMS cita cinco anos como exemplo, a ser adaptado.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

O perfil só é útil se gerar uma lista priorizada de mitigação. Cada risco deve ter responsável, ação, custo, prazo, dependência e risco residual. Medidas simples — fixação de equipamentos, elevação de tomadas e insumos, limpeza de drenagem, proteção de arquivos e revisão de contatos — podem ser acompanhadas junto a obras estruturais de longo prazo.

Priorizar apenas pela probabilidade é insuficiente. Uma interrupção rara pode ser intolerável quando ameaça unidade de terapia intensiva (UTI), diálise, parto, cadeia de frio ou fornecimento de oxigênio. Criticidade combina probabilidade, consequência, duração, população atendida, possibilidade de substituição e tempo para recuperar (World Health Organization, 2022, 2024a).

15.6 Alertas, vigilância e comunicação

Sistemas de alerta precoce transformam sinais em decisão antes que o dano se amplie. A vigilância baseada em indicadores usa dados estruturados e regulares; a vigilância baseada em eventos examina informações não estruturadas sobre ameaças emergentes. Ambas exigem triagem, verificação, análise, comunicação e resposta (World Health Organization, 2022, 2023a).

O indicador 21 da OMS adota a escala da capacidade C5.1 do eSPAR. Os cinco níveis são cumulativos: diretrizes ausentes ou em elaboração; diretrizes existentes, porém incompletamente implementadas; implementação nacional; implementação nacional e intermediária; e implementação até o nível local, exercitada, avaliada e atualizada. O nível não deve ser tratado como nota contínua nem convertido em percentual.

15.7 Ficha do indicador: Nível de estabelecimento do sistema de alerta precoce, alerta e resposta

Código: RES-ALR-01
Título resumido: Sistema de alerta precoce e resposta
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador 21 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS, alinhado à capacidade C5.1 do instrumento eSPAR.

> **Conceito-chave**
> Nível de desenvolvimento e implementação da função de vigilância de alerta precoce, desde ausência de diretrizes até implementação em todos os níveis, exercícios, avaliação e atualização periódica.

Objetivo

Avaliar a capacidade institucional de detectar, comunicar, analisar e responder oportunamente a eventos de saúde pública.

Interpretação

A escala varia de 1 a 5. Nível 1 indica diretrizes ausentes ou em elaboração; nível 5 indica implementação nacional, intermediária e local, com exercício, revisão, avaliação e atualização regulares.

Usos

- Monitorar capacidade de alerta.
- Identificar nível administrativo não coberto.
- Integrar vigilância baseada em indicadores e eventos.
- Planejar exercícios e melhoria.

Limitações

- Autoavaliação pode superestimar capacidade.
- Uma nota nacional oculta desigualdades locais.
- Existência do sistema não mede antecedência nem alcance de cada alerta.

- O indicador foi concebido para ameaças de saúde pública e requer adaptação explícita para alertas climáticos.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Aplicar os critérios da capacidade C5.1 do eSPAR. Classificar no maior nível integralmente atendido, do 1 ao 5, verificando diretrizes, implementação, reporte imediato e semanal, cobertura dos níveis administrativos, exercícios, revisão e atualização. Documentar evidências e lacunas.

$$Nivel_{EWARS} = \max\{k \in \{1, ..., 5\} : \text{todos os critérios do nível } k \text{ são atendidos}\} \quad (15.3)$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Nível ordinal de 1 a 5.
Variáveis e categorias de análise. Diretrizes e procedimentos; implementação nacional, intermediária e local; reporte imediato e semanal; vigilância baseada em indicadores e eventos; exercícios; revisão.
Granularidade. País ou nível administrativo avaliado, com evidências por critério.
Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Mostrar nível, critérios atendidos e ausentes, níveis administrativos cobertos, oportunidade de reporte, exercícios e evolução anual.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Nacional e subnacional conforme a aplicação.
Resolução espacial original. Nível administrativo da avaliação.

Resolução temporal. Situação no ciclo anual do eSPAR ou avaliação equivalente.
Período de referência. Ciclo de avaliação e data das evidências.
Limiar ou valor de referência. Cinco níveis cumulativos definidos pela OMS; não calcular média aritmética entre níveis.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)

Para calor, fumaça, qualidade da água, inundação e eventos severos, o sistema precisa conectar fontes ambientais à vigilância e à assistência. Um protocolo deve declarar:

1. Variável e fonte monitoradas;
2. Limiar ou regra de classificação;
3. Território e população;
4. Antecedência e validade do alerta;
5. Autoridade que decide;
6. Destinatários e canais redundantes;
7. Ações esperadas por nível;
8. Confirmação de recebimento;
9. Critérios de encerramento;
10. Avaliação após o evento.

A antecedência ideal varia. Um alerta de calor com dias de antecedência permite ajustar equipes, contato com pessoas de maior risco, água e horários. Uma falha de qualidade da água pode exigir bloqueio imediato. Avisos longos demais perdem credibilidade; avisos tardios não permitem ação (World Health Organization, 2023a; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Cobertura nominal de telefone ou internet não representa alcance. Mensagens precisam de linguagem clara, Libras e outros formatos acessíveis, idiomas pertinentes, canais comunitários e ações viáveis para quem não pode interromper trabalho, comprar equipamento ou se deslocar. Comunicação de risco sem oferta de proteção pode transferir responsabilidade para a população.

15.8 Planos de emergência e continuidade

O plano de emergência coordena resposta ao perigo. O plano de continuidade identifica funções críticas, recursos mínimos e alternativas para mantê-las ou recuperá-las. Eles podem estar integrados, desde que os serviços essenciais não sejam um apêndice genérico (World Health Organization, 2023a, 2024a).

O indicador 44 da OMS mede estabelecimentos com plano de gestão de emergências que incorpora continuidade dos serviços. Uma verificação robusta procura prioridades assistenciais, cadeia de comando, contatos, pessoal mínimo, suprimentos, referência, transporte, informação, comunicação, critérios de suspensão e sequência de recuperação.

15.9 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos com plano de gestão de emergências que incorpora continuidade dos serviços

Código: RES-PLA-01
Título resumido: Plano de emergência com continuidade
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador 44 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

> **Conceito-chave**
> Percentual de estabelecimentos com plano de gestão de emergências que inclui a manutenção ou recuperação de serviços rotineiros e essenciais.

Objetivo

Verificar se a preparação formal identifica funções críticas, impactos dos perigos e ações para sustentar a assistência.

Interpretação

Valor de 70% indica plano conforme em sete de cada dez estabelecimentos avaliados. Não demonstra que foi difundido, exercitado, financiado ou eficaz.

Usos

- Identificar estabelecimentos sem plano.
- Verificar incorporação de serviços essenciais.
- Programar exercícios.
- Pactuar continuidade em redes.

Limitações

- Documento pode ser genérico ou desatualizado.
- Conformidade documental não prova implementação.
- Critérios de serviço essencial podem variar.
- Exercícios e eventos reais exigem indicadores de desempenho.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Definir critérios mínimos; verificar plano vigente e se ele prioriza funções críticas, avalia impactos, define ações, responsabilidades, recursos, comunicação e continuidade ou recuperação de serviços essenciais; contar estabelecimentos conformes, dividir pelos avaliados e multiplicar por 100.

$$P_{plano} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos com plano conforme})}{N(\text{estabelecimentos avaliados})} \quad (15.4)$$

Numerador. Estabelecimentos com plano de gestão de emergências que incorpora continuidade dos serviços.
Denominador. Total de estabelecimentos avaliados.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Vigência; perigos; serviços essenciais; responsabilidades; pessoal; suprimentos; referência e contrarreferência; comunicação; recuperação; exercícios.
Granularidade. Estabelecimento e componente do plano.
Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Apresentar percentual e componentes ausentes, data, perigos cobertos, serviços priorizados, exercícios, correções e diferenças por território e tipo.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e agregações da rede.
Resolução espacial original. Estabelecimento.
Resolução temporal. Situação na data da avaliação e histórico de revisões e exercícios.
Período de referência. Vigência e data da última atualização do plano.

Limiar ou valor de referência. Todos os critérios mínimos definidos no protocolo; plano sem continuidade dos serviços não entra no numerador.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

Planos devem ser testados. Exercícios de mesa percorrem decisões e responsabilidades; simulações funcionais testam partes do processo; exercícios em escala ampliada testam coordenação e logística. A modalidade deve corresponder ao risco e não colocar pacientes em perigo (World Health Organization, 2022).

Depois de cada exercício ou evento, a equipe deve registrar: o que se esperava, o que ocorreu, decisões, tempos, falhas, improvisações, impactos, responsáveis e prazos de correção. O número de exercícios é um indicador de atividade, não de qualidade. O resultado importante é o fechamento das ações corretivas e a melhoria verificada no ciclo seguinte.

15.9.1 Continuidade dos serviços essenciais

"Serviço essencial" não é uma lista fixa e nacional. Deve ser definido segundo necessidades da população, rede disponível, dependência temporal e consequências da interrupção. Vacinação, pré-natal, parto, urgência, saúde mental, dispensação de medicamentos, diálise, oxigenoterapia e vigilância podem ter criticidades diferentes por território (World Health Organization, 2023a, 2024a).

Um painel de continuidade pode combinar:

- Percentual de serviços essenciais mantidos;
- Horas ou dias de interrupção;
- Consultas, procedimentos ou doses adiados;
- Pessoas transferidas;
- Tempo até restabelecimento;
- Estoque e dias de autonomia;
- Perdas de cadeia de frio;
- Demanda reprimida após o evento.

Essas medidas dependem de uma linha de base assistencial. Produção menor pode decorrer de evacuação, perda do sistema de informação ou mudança de demanda. O denominador deve ser capacidade planejada, produção esperada ou população elegível, conforme a pergunta.

15.10 Água e energia em estabelecimentos

Água segura e energia contínua sustentam prevenção de infecção, limpeza, esterilização, laboratório, alimentação, refrigeração, iluminação, equipamentos, climatização, tecnologia e comunicação. Interrupções ambientais e falhas de infraestrutura podem ocorrer juntas: enchentes contaminam fontes e desligam energia; secas reduzem abastecimento; calor eleva demanda elétrica (World Health Organization, 2023a, 2024a).

Os indicadores 28 e 29 da OMS usam uma janela simples: percentual de estabelecimentos com interrupção na semana anterior. Essa definição favorece coleta rotineira e detecção rápida. Ela precisa ser complementada por duração, recorrência e impacto, pois uma oscilação breve e uma falha de dois dias entram igualmente no numerador básico.

15.11 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos de saúde que tiveram interrupção do abastecimento de água na semana anterior

Código: RES-WAT-01
Título resumido: Interrupção de água em estabelecimentos
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador 28 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

> **Conceito-chave**
> Percentual de estabelecimentos que tiveram interrupção de água corrente ou de outra fonte de água segura na semana anterior.

Objetivo

Monitorar falhas recentes de um serviço essencial à assistência segura e identificar estabelecimentos para intervenção.

Interpretação

Valor de 15% significa que 15 de cada 100 estabelecimentos avaliados relataram ao menos uma interrupção na janela. Não informa duração, horário, volume nem efeito sobre serviços sem variáveis complementares.

Usos

- Detectar interrupções durante seca
- Inundação ou falha de rede.
- Priorizar reservação e fontes alternativas.
- Monitorar continuidade assistencial.

- Comparar tipos de estabelecimento.

Limitações

- Janela curta não representa o ano inteiro.
- Qualquer interrupção recebe o mesmo peso.
- Segurança da fonte alternativa precisa ser verificada.
- Memória e não resposta podem afetar a medida.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Em data comum, perguntar ou consultar registros sobre qualquer interrupção de água corrente ou outra fonte segura nos sete dias anteriores. Contar estabelecimentos afetados, dividir pelos avaliados e multiplicar por 100. Complementar com número, duração e serviços afetados.

$$P_{agua} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos com interrupção de água nos 7 dias})}{N(\text{estabelecimentos avaliados})} \tag{15.5}$$

Numerador. Estabelecimentos com ao menos uma interrupção de água na semana anterior.
Denominador. Total de estabelecimentos avaliados.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Ocorrência, número e duração da interrupção; fonte; reserva; qualidade; serviço afetado; tipo, gestão e território.
Granularidade. Estabelecimento e episódio; percentual por rede ou território.
Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Mostrar percentual, contagens, duração, recorrência, fonte alternativa, serviços suspensos, tipo de estabelecimento e distribuição territorial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e agregações da rede.
Resolução espacial original. Estabelecimento.
Resolução temporal. Janela móvel ou semana padronizada de sete dias.
Período de referência. Sete dias anteriores à avaliação; adaptações mensais devem receber outro rótulo.
Limiar ou valor de referência. Qualquer interrupção classifica o estabelecimento no numerador; metas de redução são locais.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

15.12 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos de saúde que tiveram interrupção de energia elétrica na semana anterior

Código: RES-ENE-01
Título resumido: Interrupção de energia em estabelecimentos
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador 29 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

> **Conceito-chave**
> Percentual de estabelecimentos que tiveram ao menos uma interrupção de energia elétrica na semana anterior.

Objetivo

Monitorar falhas recentes capazes de comprometer iluminação, equipamentos, tecnologia da informação, refrigeração, climatização e serviços essenciais.

Interpretação

Valor de 10% significa que um em cada dez estabelecimentos avaliados teve interrupção. Gerador disponível não elimina o evento; deve-se medir se a transição e a autonomia mantiveram cargas críticas.

Usos

- Priorizar redundância elétrica.
- Proteger cadeia de frio e equipamentos.
- Monitorar impactos de eventos severos.

- Planejar combustível e manutenção.

Limitações

- Janela curta não descreve frequência anual.
- Interrupções de segundos e horas são contadas igualmente no indicador básico.
- Auto relato pode omitir falhas.
- Não mede diretamente perda de serviço.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Registrar qualquer interrupção elétrica nos sete dias anteriores à data de avaliação; contar estabelecimentos afetados, dividir pelo total avaliado e multiplicar por 100. Vincular duração, cargas críticas, acionamento de gerador, combustível e perda de serviços.

$$P_{energia} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos com interrupção elétrica nos 7 dias})}{N(\text{estabelecimentos avaliados})} \tag{15.6}$$

Numerador. Estabelecimentos com ao menos uma interrupção de energia na semana anterior.
Denominador. Total de estabelecimentos avaliados.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Ocorrência, duração, causa, gerador, autonomia, combustível, cargas críticas, cadeia de frio, serviço afetado, tipo e território.
Granularidade. Estabelecimento e episódio; percentual por rede ou território.
Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.

Análise descritiva do indicador. Mostrar percentual, duração e recorrência, causa, acionamento e autonomia da fonte alternativa, cargas e serviços afetados e distribuição territorial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e agregações da rede.
Resolução espacial original. Estabelecimento.
Resolução temporal. Janela móvel ou semana padronizada de sete dias.
Período de referência. Sete dias anteriores à avaliação.
Limiar ou valor de referência. Qualquer interrupção classifica no numerador, ainda que exista fonte alternativa; desempenho da redundância é analisado separadamente.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

Redundância deve ser testada como sistema. Para água, importa origem segura, reservação, tratamento, pressão, pontos de uso e plano de abastecimento alternativo. Para energia, importam partida automática, manutenção, combustível, autonomia, capacidade, prioridade de circuitos e proteção contra o mesmo perigo que derrubou a rede.

Um gerador no subsolo de área inundável ou uma cisterna exposta à contaminação adicionam falsa segurança. A independência entre fonte principal e alternativa deve fazer parte do perfil de riscos. Testes precisam simular carga e duração, não apenas ligar o equipamento por alguns minutos (World Health Organization, 2022, 2024a).

15.13 Infraestrutura resiliente

O indicador 47 da OMS reúne cinco componentes: segurança estrutural diante dos riscos prioritários; infraestrutura segura, acessível e capaz de absorver aumento de demanda; água, saneamento, higiene e resíduos; energia sustentável; e tecnologias de informação adequadas. A conformidade deve seguir padrão nacional ou subnacional compatível com a avaliação local de risco (World Health Organization, 2024a).

15.14 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos de saúde que atendem aos padrões de infraestrutura

Código: RES-INF-01
Título resumido: Infraestrutura conforme aos padrões
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador 47 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

> **Conceito-chave**
> Percentual de estabelecimentos que atendem a padrão nacional ou subnacional de infraestrutura apropriada aos serviços essenciais e aos perigos prioritários.

Objetivo

Avaliar conformidade estrutural e funcional necessária para segurança e continuidade do cuidado.

Interpretação

O estabelecimento só é conforme segundo a regra integral quando atende aos componentes exigidos de segurança estrutural, acessibilidade e capacidade, WASH e resíduos, energia sustentável e tecnologia da informação.

Usos

- Priorizar investimento de capital.
- Verificar segurança diante de perigos.
- Integrar WASH
- Energia e tecnologia.
- Monitorar desigualdade da infraestrutura.

Limitações

- Depende da existência e qualidade do padrão nacional.
- Um percentual total oculta componentes críticos.
- Inspeções demandam qualificação técnica.

- Conformidade na data não garante desempenho em evento acima do nível de projeto.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Adotar padrão oficial coerente com o perfil de riscos; inspecionar segurança estrutural, infraestrutura segura e acessível inclusive para aumento de demanda, WASH e resíduos, energia e tecnologia da informação; classificar cada componente e a conformidade integral; dividir estabelecimentos integralmente conformes pelo total examinado e multiplicar por 100.

$$P_{infra} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos conformes em todos os componentes exigidos})}{N(\text{estabelecimentos examinados})} \tag{15.7}$$

Numerador. Estabelecimentos que atendem ao padrão de infraestrutura adotado.
Denominador. Total de estabelecimentos examinados ou amostrados.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Segurança estrutural; acesso; capacidade e surge; WASH; resíduos; energia; tecnologia; tipo, gestão, urbano ou rural e território.
Granularidade. Estabelecimento, componente e item de inspeção.
Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Mostrar percentual integral e por componente, gravidade das não conformidades, custo e prazo de correção, tipo de estabelecimento, território e evolução.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e agregações da rede.
Resolução espacial original. Estabelecimento.

Resolução temporal. Data da inspeção; atualização após obra, dano ou mudança de padrão.
Período de referência. Edição do padrão e data da inspeção.
Limiar ou valor de referência. Critérios do padrão oficial; publicar componentes e regra de conformidade integral.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

O percentual integral é deliberadamente exigente. Se quatro componentes estão adequados e um componente crítico falha, o estabelecimento não deve ser apresentado como plenamente conforme. Para a gestão, entretanto, é indispensável publicar também cada componente e a gravidade da não conformidade. Isso orienta correções e impede que médias escondam risco estrutural.

Infraestrutura resiliente também deve reduzir emissões e consumo de recursos sem comprometer a assistência. Eficiência energética, geração renovável, conforto térmico passivo, uso seguro de água e compras sustentáveis podem aumentar autonomia. A solução precisa ser avaliada no ciclo de vida e no perfil de perigo; tecnologia complexa sem manutenção local pode reduzir confiabilidade.

15.15 Força de trabalho e capacidade operacional

Pessoas mantêm o sistema. Preparação deve considerar número, competências, distribuição, saúde ocupacional, transporte, responsabilidades familiares, descanso e apoio psicossocial. Eventos extensos afetam trabalhadores e suas famílias ao mesmo tempo em que aumentam a demanda (World Health Organization, 2022, 2023a).

Contar profissionais cadastrados mede estoque nominal, não presença em turno nem capacidade de mobilização. Para funções críticas, convém acompanhar:

- Escala mínima por serviço;
- Percentual de pessoas treinadas e com treinamento vigente;
- Cobertura de suplência;
- Absenteísmo durante o evento;
- Horas adicionais e descanso;
- Disponibilidade de equipamento de proteção;
- Exposição ocupacional e incidentes;
- Apoio psicossocial e acompanhamento pós-evento.

Essas medidas devem respeitar vínculos e categorias sem supor que todos podem exercer a mesma função. Realocação exige competência, supervisão e proteção. Metas de produtividade não podem substituir segurança do trabalhador.

15.16 Laboratórios, produtos e cadeias de suprimento

Capacidade laboratorial inclui coleta, transporte, processamento, biossegurança, energia, água, reagentes, pessoal, informação e devolução do resultado. O "número de laboratórios" pouco informa sem escopo, qualidade, tempo de resposta e funcionamento durante o choque (World Health Organization, 2022, 2023a).

Para cada exame prioritário, devem ser definidos capacidade diária, tempo entre coleta e resultado, percentual de amostras adequadas, estoque, autonomia e contingência. Na vigilância de água ou surtos após desastre, transporte e comunicação podem ser o elo limitante.

Medicamentos, vacinas, oxigênio, hemoderivados, filtros, reagentes e equipamentos dependem de fornecedores e rotas. Dias de estoque precisam ser estimados com demanda de emergência, não apenas consumo médio. Dois fornecedores que usam a mesma estrada não constituem redundância independente.

15.17 Resposta, recuperação e adaptação

Durante uma emergência, o acompanhamento deve ser frequente e orientado à decisão. Um quadro situacional pode reunir perigos, estabelecimentos afetados, serviços interrompidos, demanda, pessoal, água, energia, estoque, transferências, população sem acesso, ações e necessidades. Cada item deve ter horário de atualização e responsável.

Recuperação começa durante a resposta. O tempo até restabelecer um serviço é uma medida importante, mas "restabelecido" requer critério: capacidade parcial, plena, segura ou adaptada. Reabrir rapidamente sem água segura, equipe ou documentação pode aumentar o dano.

Adaptação é a mudança deliberada que reduz risco futuro. Instalar sombreamento, elevar equipamentos, redesenhar rotas, descentralizar estoque, ajustar protocolos e ampliar vigilância são medidas diferentes. Seu acompanhamento precisa de linha de base, entrega, cobertura, prazo, manutenção e resultado. O número de ações listadas em um plano não mede implementação (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2023a).

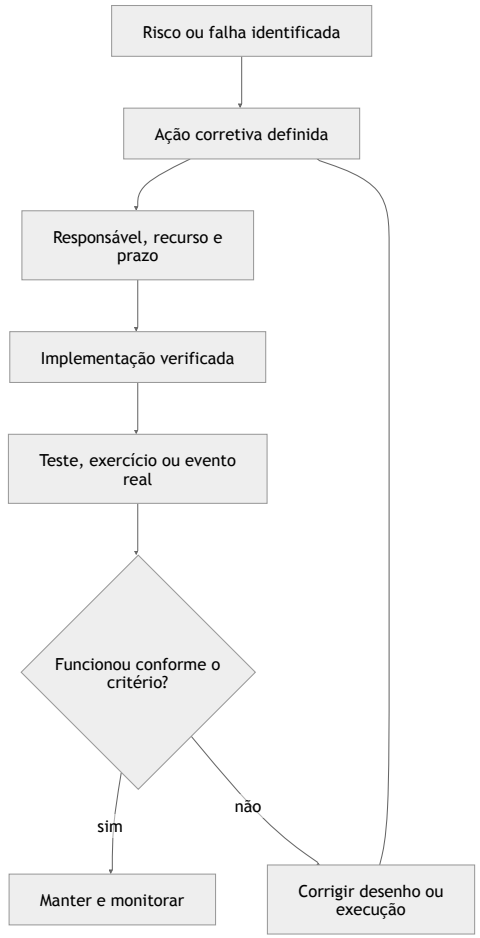


Figura 15.2: Ciclo mínimo de melhoria da capacidade institucional

Resiliência não pode ser inferida apenas pela existência de recursos antes do choque. É necessário observar preparação, desempenho durante a perturbação, recuperação e mudança posterior. Um plano pode existir e não ser acionado; uma unidade pode manter atendimento reduzindo qualidade; um serviço pode reabrir sem segurança; uma obra pode corrigir a última falha e criar nova dependência. O conjunto de indicadores precisa acompanhar o ciclo inteiro (World Health Organization, 2023a, 2024a).

Conceito-chave: capacidade nominal, prontidão e desempenho
Capacidade nominal é o recurso ou arranjo formalmente disponível. Prontidão é a condição de usar esse recurso no tempo necessário. Desempenho

> é o que o sistema efetivamente manteve, entregou ou recuperou sob uma situação definida. Inventário, teste e evento real fornecem evidências diferentes e devem permanecer separados.

Testes devem ser construídos a partir de funções críticas. Para cada função, identificam-se dependências de pessoas, espaço, água, energia, informação, insumos, transporte e referência. Em seguida, definem-se duração do cenário, carga esperada, alternativas e critérios de falha. Um exercício que apenas confirma contatos não testa autonomia elétrica; ligar um gerador sem carga não testa continuidade; possuir estoque sem rota de reposição não testa cadeia de suprimento (World Health Organization, 2022).

Dependências comuns precisam ser examinadas. Dois serviços podem ter alternativas que usam a mesma estrada, subestação, reservatório, provedor ou equipe. Essa correlação cria falha simultânea e falsa redundância. Mapear dependências ajuda a priorizar diversidade de rotas, localização segura, acordos de apoio e capacidade de operar isoladamente por período definido.

A avaliação durante o evento deve registrar não só interrupção total. Redução de horário, adiamento, transferência, perda de qualidade, aumento de espera e suspensão de componentes também são degradações. Para cada serviço, convém acompanhar início, duração, capacidade remanescente, população sem acesso, solução temporária e retorno seguro. Percentuais agregados de unidades em funcionamento podem ocultar serviços essenciais indisponíveis.

Recuperação precisa produzir aprendizagem verificável. Cada falha deve gerar ação corretiva com causa, responsável, recurso, prazo e evidência de fechamento. Repetição em exercício ou evento real testa se a correção funcionou. O indicador de ações concluídas só tem sentido quando a conclusão exige verificação, e não apenas mudança de status administrativo (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

Adaptação acrescenta horizonte futuro. Obras, protocolos e redes devem ser avaliados diante de perigos plausíveis ao longo de sua vida útil, sem depender de um único cenário. Medidas flexíveis e revisáveis podem ser combinadas com investimentos de longa duração. O monitoramento deve indicar quando premissas deixaram de ser válidas e acionar revisão.

Um painel equilibrado reúne estrutura, processo, desempenho e resultado. Estrutura mostra o que existe; processo, o que foi preparado e testado; desempenho, o que funcionou; resultado, quanto tempo e dano foram reduzidos.

Atribuir benefício à intervenção requer comparação e controle da intensidade do choque. Sem isso, menor impacto pode refletir evento menos severo, e maior impacto pode ocorrer apesar de uma resposta eficaz em situação extrema (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; Hernán; Robins, 2020).

15.18 Principais indicadores usados na avaliação da resiliência

Quadro 15.2: Indicadores de capacidade e resiliência apresentados no capítulo

Código	Indicador consolidado	Tipo predominante
RES-GOV-01	Estabelecimentos com equipe ou pessoa focal para emergência e continuidade	Estrutura
RES-RIS-01	Estabelecimentos com perfil de riscos atualizado	Estrutura e processo
RES-ALR-01	Nível de estabelecimento do sistema de alerta precoce e resposta	Estrutura
RES-WAT-01	Estabelecimentos com interrupção de água na semana anterior	Estrutura e desempenho
RES-ENE-01	Estabelecimentos com interrupção de energia na semana anterior	Estrutura e desempenho
RES-PLA-01	Estabelecimentos com plano de emergência que incorpora continuidade	Processo
RES-INF-01	Estabelecimentos conformes aos padrões de infraestrutura	Estrutura

As sete medidas têm especificações publicadas, mas não substituem indicadores locais de desempenho. Um conjunto equilibrado combina conformidade antes do evento, interrupção durante o evento, tempo de recuperação e fechamento de ações corretivas.

15.19 Conjunto mínimo para gestão

Um painel de capacidade deve permitir abrir o percentual e chegar ao estabelecimento e ao critério, com acesso protegido quando necessário. Para cada medida, deve informar:

1. Universo elegível e cobertura da avaliação;
2. Definição de conformidade;
3. Evidência e data;
4. Numerador, denominador e não resposta;
5. Distribuição territorial e por tipo de estabelecimento;
6. Componente que falhou;
7. Gravidade e risco assistencial;
8. Ação, responsável, recurso e prazo;
9. Resultado do teste ou evento;
10. Situação da correção.

Percentuais altos podem coexistir com risco concentrado. Se 95% dos estabelecimentos têm energia redundante, mas os 5% restantes incluem o único hospital de referência de uma região, a média não orienta a prioridade. O painel deve combinar cobertura, criticidade e dependência da rede.

A resiliência se torna mensurável quando cada capacidade é vinculada a evidências e ações: quem coordena, quais riscos foram avaliados, que alerta funciona, que serviço deve continuar, qual infraestrutura sustenta o cuidado e o que foi corrigido depois do teste. O próximo capítulo transforma essa arquitetura em processos de escolha e decisão.

15.20 Síntese

Capacidade e resiliência não se resumem à existência de planos. A avaliação deve combinar estrutura, processo, desempenho e resultado, abrir percentuais até os critérios e estabelecimentos relevantes e demonstrar que falhas identificadas foram corrigidas e novamente testadas.

Elementos pós-textuais

Glossário

Agregação
Operação que reúne valores no espaço, no tempo ou entre categorias. O resultado depende da unidade, da função empregada e do tratamento de ausências.

Alerta
Comunicação de uma ameaça avaliada, emitida com validade, território, nível e ações esperadas. Não é sinônimo de previsão.

Anomalia
Diferença entre um valor observado ou estimado e uma referência explicitamente definida.

Associação
Variação conjunta entre medidas. Não demonstra, isoladamente, causalidade.

Atribuição
Estimativa da parcela de um desfecho que não ocorreria sob uma exposição contrafactual, condicionada ao desenho, ao modelo e às hipóteses causais.

Capacidade de resposta
Recursos, competências, relações e processos que permitem antecipar, absorver, responder e recuperar-se de um evento.

Carga de doença
Quantificação de perdas fatais e não fatais, expressa em eventos, anos de vida perdidos, anos vividos com incapacidade ou DALYs.

Cobertura
Parcela da população, território, período ou universo elegível representada pela fonte ou intervenção.

Completude
Proporção de registros ou campos esperados que estão presentes. Não garante correção.

Confundimento
Distorção da relação exposição–desfecho produzida por fator associado a ambos e que não pertence ao mecanismo intermediário de interesse.

Contrafactual
Situação alternativa usada como referência para perguntar o que ocorreria sem uma exposição, período ou intervenção.

Dado
Registro, valor ou representação associado a uma observação, estimativa ou operação.

Defasagem
Intervalo entre exposição e efeito ou entre ocorrência, registro, processamento e divulgação.

Denominador
População, tempo, área ou conjunto elegível usado para relativizar o numerador. Sua definição muda a pergunta do indicador.

Desfecho
Evento ou estado de saúde observado ou estimado, como sintoma, atendimento, internação, incapacidade ou óbito.

Efeito
Mudança em saúde ou no sistema associada ou atribuída a uma exposição ou intervenção, conforme o desenho.

Equidade
Princípio que reconhece necessidades e barreiras diferentes e orienta a distribuição justa de proteção, recursos e oportunidades.

Erro de medida
Diferença entre a medida produzida e o atributo que se pretendia representar.

Estimativa
Valor calculado a partir de dados e pressupostos, acompanhado de método e, quando pertinente, incerteza.

Excesso
Diferença entre eventos observados e esperados segundo uma referência temporal ou modelo contrafactual.

Exposição
Presença e contato de pessoas, serviços ou ativos com um perigo, considerando lugar, tempo, intensidade e duração.

Falácia ecológica
Inferência indevida sobre indivíduos a partir de relações observadas em grupos ou territórios.

Fração atribuível
Proporção dos eventos estimada como evitável se a exposição observada fosse substituída pelo contrafactual definido.

Granularidade
Nível de detalhe das unidades registradas, como pessoa, evento, estação, estabelecimento ou célula.

Indicador
Medida vinculada a um objetivo representacional, a um método e a uma interpretação.

Índice
Resultado de uma operação de síntese ou transformação, simples ou composta, cuja finalidade deve ser declarada.

Incerteza
Limitação do conhecimento sobre um valor, classificação ou relação, decorrente de amostragem, medição, modelo, cenário ou variabilidade.

Limiar
Valor ou regra que separa categorias ou ativa uma ação. Pode ser normativo, climatológico, estatístico ou operacional.

Metadado
Informação que descreve origem, definição, estrutura, qualidade, versão, direitos e processamento de um dado.

Modificação de efeito
Diferença real na magnitude ou forma de uma relação entre grupos, contextos ou níveis de outra variável.

Numerador
Contagem, soma ou quantidade de interesse que ocupa a parte superior de uma razão ou proporção.

Oportunidade
Grau em que o dado chega a tempo da decisão para a qual foi produzido.

Padronização por idade
Aplicação das taxas específicas por idade a uma população padrão comum para favorecer comparação.

Painel
Interface que reúne indicadores e estado operacional. Não substitui metadados, análise nem regra de ação.

Perigo
Fenômeno, processo ou condição com potencial de produzir dano.

Percentil
Valor abaixo do qual se encontra determinada proporção de uma distribuição de referência.

População exposta
Pessoas localizadas ou presentes no suporte espacial e temporal definido como exposto. População residente e presença efetiva não são equivalentes.

Previsão
Estimativa de condição futura baseada em observações e modelos, associada a um horizonte e a uma rodada.

Projeção
Resultado condicionado a um cenário e a hipóteses, não uma previsão determinística do futuro.

Qualidade
Adequação do dado ao uso, examinada por dimensões como validade, completude, cobertura, oportunidade, coerência e comparabilidade.

Reanálise
Reconstrução modelada e fisicamente consistente que combina modelo e observações assimiladas; não equivale a observação direta.

Referência climatológica
Distribuição ou estatística de um período-base usada para caracterizar anomalias e extremos.

Resiliência
Capacidade de manter funções essenciais, adaptar-se, recuperar-se e aprender diante de choques e estressores.

Resolução espacial
Tamanho do pixel, suporte da observação ou nível territorial de um produto. Não é sinônimo de acurácia.

Resolução temporal
Frequência ou intervalo representado por cada observação ou estimativa.

Risco
Potencial de consequências adversas resultante da interação entre perigo, exposição e vulnerabilidade, modificado pela capacidade de resposta.

Sazonalidade
Padrão que se repete segundo períodos do calendário ou estações.

Sensibilidade
Mudança do resultado quando variam escolhas plausíveis de dado, parâmetro, modelo ou definição; em testes diagnósticos, possui significado específico.

Suporte espacial
Área, volume ou ponto ao qual o valor se refere.

Taxa
Medida de ocorrência relacionada a população e período, frequentemente multiplicada por uma constante.

Validade
Grau em que a medida representa o conceito ou fenômeno pretendido para a finalidade declarada.

Variável
Característica que pode assumir diferentes valores ou categorias.

Vulnerabilidade
Condições que aumentam suscetibilidade ao dano ou reduzem a capacidade de antecipar, proteger-se, responder e recuperar-se.

Índice alfabético de indicadores

Os indicadores estão ordenados pelo título resumido. Na versão impressa, o localizador remete diretamente à ficha correspondente.

Indicador	Código	Página
Acesso próximo a espaço verde	AMB-URB-02	página 351
Água gerida de forma segura — ODS 6.1.1	SAN-AGU-01	página 318
Amostras sem E. coli	SAN-AGU-02	página 327
Amplitude máxima — HWA	CLI-CAL-08	página 214
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index — SVI	EXP-VUL-02	página 395
Chuva em dias muito úmidos — R95pTOT	CLI-PRC-03	página 272
DALY atribuível a risco ambiental	EFE-CAR-01	página 434
Dias consecutivos secos — CDD	CLI-PRC-04	página 275
Dias consecutivos úmidos — CWD	CLI-PRC-05	página 278
Dias em ondas — HWF	CLI-CAL-04	página 201
Dias em ondas compostas — CHW	CLI-CAL-12	página 226
Dias quentes — TX90p	CLI-TEM-01	página 188
Duração de períodos quentes — WSDI	CLI-CAL-01	página 191
Duração máxima — HWD	CLI-CAL-05	página 204
Duração média — HWMD	CLI-CAL-06	página 207
Espaço público aberto — ODS 11.7.1	AMB-URB-01	página 348
Estabelecimentos de saúde danificados	DES-SAU-01	página 373
Eventos atribuíveis à temperatura	EFE-ATR-01	página 431
Excesso acumulado — CEHWI	CLI-CAL-13	página 229

Indicador	Código	Página
Extensão contígua da onda de calor	CLI-EXP-01	página 249
Fator de Excesso de Calor — EHF	CLI-CAL-09	página 217
Humidex	CLI-EST-03	página 239
Ilha de calor de superfície — SUHII	AMB-URB-03	página 354
Índice de Calor — HI	CLI-EST-01	página 232
Índice de Qualidade do Ar — IQAr	AMB-AR-03	página 300
Índice de Vulnerabilidade Social — IVS	EXP-VUL-01	página 392
Infraestrutura conforme aos padrões	RES-INF-01	página 467
Instalação para higiene — ODS 6.2.1b	SAN-HIG-01	página 324
Internações SUS por causa — D.29	EFE-MOB-01	página 416
Interrupção de água em estabelecimentos	RES-WAT-01	página 460
Interrupção de energia em estabelecimentos	RES-ENE-01	página 463
Interrupções de serviços de saúde	DES-SAU-02	página 376
Magnitude diária — HWMId	CLI-CAL-10	página 220
Magnitude média — HWM	CLI-CAL-07	página 210
Máxima em cinco dias — Rx5day	CLI-PRC-02	página 269
Máxima em um dia — Rx1day	CLI-PRC-01	página 266
Mortalidade específica por causa	EFE-MOR-01	página 409
Mortalidade padronizada por idade	EFE-MOR-02	página 412
Mortes e desaparecidos por desastres	DES-HUM-01	página 367
Noites quentes — TN90p	CLI-CAL-11	página 223
Número de ondas — HWN	CLI-CAL-03	página 198

Indicador	Código	Página
Óbitos em excesso	EFE-EXC-01	página 424
Ocorrência de onda de calor	CLI-CAL-02	página 194
P-score de excesso de mortalidade	EFE-EXC-02	página 427
Perfil de riscos do estabelecimento	RES-RIS-01	página 448
Pessoas diretamente afetadas por desastres	DES-HUM-02	página 370
Pessoas-dia expostas a ondas de calor	CLI-EXP-02	página 252
Plano de emergência com continuidade	RES-PLA-01	página 456
PM2,5 anual ponderado — ODS 11.6.2	AMB-AR-01	página 294
PM2,5 de curto prazo — P99 24h	AMB-AR-02	página 297
PM2,5 de fumaça ponderado pela população	AMB-FUM-01	página 303
Ponto focal de emergência e continuidade	RES-GOV-01	página 444
População urbana em moradia inadequada — ODS 11.1.1	EXP-HAB-01	página 398
Residual de desinfetante conforme	SAN-AGU-03	página 330
Saneamento gerido de forma segura — ODS 6.2.1a	SAN-ESG-01	página 321
Seca meteorológica — SPI	CLI-SEC-01	página 280
Sistema de alerta precoce e resposta	RES-ALR-01	página 452
Temperatura aparente — AT	CLI-EST-02	página 236
Turbidez conforme	SAN-AGU-04	página 333
UTCI	CLI-EST-04	página 242
Verdor residencial — NDVI	AMB-VEG-01	página 345
WBGT	CLI-EST-05	página 245

Catálogo de fontes de dados

Os registros distinguem instituição, plataforma, sistema, base e produto. A data de verificação informa quando os metadados foram conferidos; como serviços podem mudar, cada análise deve registrar também a data efetiva de extração.

Fonte	Tipo de registro	Instituição responsável
Instituto Nacional de Meteorologia	instituição	Ministério da Agricultura e Pecuária
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos	unidade institucional	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais	instituição	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Copernicus Climate Data Store	plataforma	Copernicus Climate Change Service
ERA5-Land	produto	Copernicus Climate Change Service
ERA5-HEAT — índices de conforto térmico derivados do ERA5	produto	Copernicus Climate Change Service
Copernicus Atmosphere Monitoring Service	serviço	Copernicus / ECMWF
MapBiomas Brasil	plataforma	Rede MapBiomas
Programa Queimadas do INPE	programa	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano	programa	Ministério da Saúde
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico	sistema de informação	Ministério das Cidades
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres	sistema de informação	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	instituição	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Fonte	Tipo de registro	Instituição responsável
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde	unidade institucional	Ministério da Saúde
Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar	plataforma	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Banco Mundial de Qualidade do Ar da OMS	base de dados	Organização Mundial da Saúde
Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene	programa	Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância
Landsat	programa	United States Geological Survey e National Aeronautics and Space Administration
Atlas da Vulnerabilidade Social	plataforma	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index	produto	Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Centers for Disease Control and Prevention
Programa de Indicadores Urbanos do UN-Habitat	programa	Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
Sistema de Informações sobre Mortalidade	sistema de informação	Ministério da Saúde
Sistema de Informações Hospitalares do SUS	sistema de informação	Ministério da Saúde
Estimativas Globais de Saúde da OMS	base de dados	Organização Mundial da Saúde
Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde	produto	Organização Mundial da Saúde

Registros detalhados

Instituto Nacional de Meteorologia
Portal institucional com monitoramento, estações, avisos e produtos meteorológicos.

Tipo de registro: instituição
Instituição: Ministério da Agricultura e Pecuária
Recursos relacionados: Portal INMET — plataforma de acesso; estações e produtos meteorológicos — recursos a selecionar
Temas: temperatura; precipitação; eventos meteorológicos
Cobertura: Brasil, segundo a distribuição e os períodos de operação das estações convencionais e automáticas.
Resolução espacial: Ponto de estação; latitude, longitude, altitude, tipo e histórico devem ser obtidos no catálogo de estações.
Resolução temporal: Horária nas estações automáticas; horários sinóticos, resumos diários e mensais em produtos convencionais e climatológicos.
Período: O banco digital contém informações diárias desde 1961; os arquivos anuais de estações automáticas são divulgados a partir de 2000, com início variável por estação.
Atualização: Contínua no Banco de Dados Meteorológicos e operacional nos produtos de tempo; arquivos históricos são publicados e podem ser revistos.
Acesso: Portal, Banco de Dados Meteorológicos, catálogo de estações e arquivos históricos anuais.
URL: https://portal.inmet.gov.br/
API: Não há uma API pública única documentada para todo o acervo; usar os mecanismos oficiais de consulta e obtenção de arquivos.
Formatos: CSV nos históricos de estações automáticas; tabelas e gráficos web; documentos e mapas
Licença: Dados públicos federais; citar INMET, estação, produto, período e data de acesso e observar os termos apresentados no serviço utilizado.
Cadastro: O BDMEP pode exigir credenciamento; arquivos históricos e visualizações do portal têm acesso público.
Custos: Consulta e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Cobertura e continuidade variam entre estações; verificar controle de qualidade e mudanças instrumentais.
Última verificação: 2026-07-28

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
Produtos e serviços de previsão do tempo, clima e modelagem numérica.

Tipo de registro: unidade institucional
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Recursos relacionados: Portal CPTEC — plataforma de acesso; serviço XML — API
Temas: tempo; clima; previsão
Cobertura: Municípios brasileiros e localidades adicionais nos serviços por cidade; outros domínios dependem do produto numérico.
Resolução espacial: Localidade ou município nos serviços XML; grade e domínio específicos nos produtos de modelagem.
Resolução temporal: Diária na previsão de sete dias e na estendida; outras frequências dependem do produto.
Período: Serviço operacional de previsão, sem compromisso de série histórica na interface XML.
Atualização: Operacional; a previsão pode mudar entre rodadas e horários de consulta.
Acesso: Portal e serviços de dados.
URL: https://www.cptec.inpe.br/
API: https://servicos.cptec.inpe.br/XML/
Formatos: XML
Licença: A página do serviço XML não declara licença específica; a reutilização deve reconhecer CPTEC/INPE e preservar data, rodada e produto.
Cadastro: Não exigido para consultas públicas ao serviço XML.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Previsões não devem ser tratadas como observações; registrar modelo, rodada e horizonte.
Última verificação: 2026-07-28

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

Rede observacional e produtos voltados ao monitoramento e a alertas de riscos de desastres.

Tipo de registro: instituição
Instituição: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Recursos relacionados: Mapa interativo — painel; rede de pluviômetros — base observacional
Temas: precipitação; hidrologia; desastres
Cobertura: Brasil; cobertura efetiva depende da rede.
Resolução espacial: Ponto de estação para pluviômetros.
Resolução temporal: Dez minutos para a descrição consultada dos pluviômetros automáticos.

Período: Varia por estação desde sua instalação; a interface permite selecionar período e baixar a série disponível.
Atualização: Próxima do tempo real para pluviômetros automáticos; confirmar no uso.
Acesso: Mapa interativo e obtenção de arquivos.
URL: https://www2.cemaden.gov.br/mapainterativo/
API: Não há API pública estável documentada na página do Mapa Interativo; o acesso oficial é por visualização e obtenção de arquivos.
Formatos: arquivo tabular de dados pluviométricos; gráficos web
Licença: Uso público com citação obrigatória da Rede de Monitoramento de Desastres Naturais do Cemaden/MCTI.
Cadastro: Não exigido; a obtenção de arquivos pode solicitar confirmação de segurança.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: A página consultada informa que os dados pluviométricos disponibilizados são brutos e em UTC.
Última verificação: 2026-07-28

Copernicus Climate Data Store
Catálogo e serviço de acesso a conjuntos de dados climáticos.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Copernicus Climate Change Service
Recursos relacionados: Catálogo CDS — plataforma; conjuntos de dados — bases e produtos selecionados separadamente
Temas: clima; reanálise; projeção
Cobertura: Global, regional ou local conforme o conjunto selecionado.
Resolução espacial: Definida por conjunto; o catálogo reúne pontos, grades e agregações com resoluções diferentes.
Resolução temporal: Definida por conjunto, de subdiária a climatológica.
Período: Definido por conjunto; reanálises, observações, previsões sazonais e projeções têm coberturas distintas.
Atualização: Definida nos metadados de cada conjunto.
Acesso: Catálogo, obtenção de arquivos e API.
URL: https://cds.climate.copernicus.eu/
API: Climate Data Store API e catálogo STAC, conforme disponibilidade do conjunto.
Formatos: GRIB; NetCDF; CSV e outros formatos indicados pelo conjunto
Licença: Cada conjunto declara sua licença; produtos Copernicus frequentemente usam licença Copernicus ou CC BY, que deve ser registrada no

processamento.
Cadastro: Conta e aceitação dos termos do conjunto podem ser exigidas para downloads e API.
Custos: Consulta e conjuntos públicos sem cobrança; custos locais de processamento e armazenamento permanecem com o usuário.
Limitações: Observação, reanálise, previsão e projeção devem permanecer claramente diferenciadas.
Última verificação: 2026-07-28

ERA5-Land
Reanálise de variáveis terrestres; não corresponde a observação direta de estação.
Tipo de registro: produto
Instituição: Copernicus Climate Change Service
Recursos relacionados: ERA5-Land — produto de reanálise; Climate Data Store — plataforma de acesso
Temas: temperatura; precipitação; reanálise
Cobertura: Global.
Resolução espacial: Grade regular de 0,1° por 0,1°; resolução nativa aproximada de 9 km.
Resolução temporal: Horária no conjunto consultado.
Período: Desde 1950 até o presente, conforme o catálogo consultado; verificar latência e versão.
Atualização: Diária.
Acesso: Climate Data Store.
URL: https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land
API: Climate Data Store API; o catálogo também publica metadados STAC.
Formatos: GRIB no produto em grade; NetCDF e CSV no produto de séries por ponto
Licença: CC BY para a versão do conjunto consultada; registrar DOI 10.24381/cds.e2161bac e a data de extração.
Cadastro: Conta no Climate Data Store e aceitação dos termos podem ser necessárias para solicitar arquivos.
Custos: A documentação consultada descreve acesso gratuito ao ERA5.
Limitações: Reanálise modelada; documentar viés, versão, agregação e diferença em relação a estações.
Última verificação: 2026-07-28

ERA5-HEAT — índices de conforto térmico derivados do ERA5

Produto global horário de temperatura radiante média e Índice Térmico Universal do Clima, calculado com variáveis do ERA5 e modelos de termorregulação e vestimenta.

Tipo de registro: produto
Instituição: Copernicus Climate Change Service
Recursos relacionados: Produto em grade — Thermal comfort indices derived from ERA5 reanalysis; produto de séries temporais — extração por ponto ou pequena área
Temas: temperatura; estresse térmico; biometeorologia; reanálise
Cobertura: Global, exceto Antártica no produto de séries temporais, de 90°N a 60°S.
Resolução espacial: Grade regular de 0,25°.
Resolução temporal: Horária; o catálogo também oferece estatísticas agregadas no produto em grade.
Período: Desde janeiro de 1940 até próximo do presente.
Atualização: Extensão regular conforme disponibilidade do ERA5; o produto de séries temporais informa atualização diária com cerca de cinco dias de latência.
Acesso: Climate Data Store, por interface e API.
URL: https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/derived-utci-historical
API: Climate Data Store API.
Formatos: NetCDF; CSV no produto de séries temporais
Licença: Licença de produtos Copernicus indicada no conjunto; registrar a versão aplicável.
Cadastro: Conta do Climate Data Store e aceitação dos termos podem ser necessárias para obter arquivos.
Custos: Acesso público sem cobrança pelo conjunto.
Limitações: Reanálise modelada em grade; não representa sombra, materiais e ventilação em microescala urbana ou ocupacional; validar para a aplicação local.
Última verificação: 2026-07-28

Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Serviço de dados e produtos sobre composição atmosférica.

Tipo de registro: serviço
Instituição: Copernicus / ECMWF
Recursos relacionados: Catálogo CAMS — plataforma de acesso; conjuntos atmosféricos — bases e produtos a selecionar

Temas: qualidade do ar; composição atmosférica; fumaça
Cobertura: Global nos produtos globais; produtos regionais possuem domínios próprios.
Resolução espacial: 0,4° por 0,4° na previsão global consultada; reanálises e produtos regionais têm outras grades.
Resolução temporal: Horária em níveis únicos e a cada três horas em múltiplos níveis na previsão global.
Período: Previsão global desde 2015; a reanálise global coerente começa em 2003.
Atualização: Duas rodadas diárias para a previsão global; o sistema recebe atualizações científicas aproximadamente anuais.
Acesso: Catálogo e serviços Copernicus.
URL: https://atmosphere.copernicus.eu/data
API: Atmosphere Data Store API e catálogo STAC para produtos compatíveis.
Formatos: GRIB; NetCDF por conversão
Licença: CC BY no produto de previsão global consultado; verificar e registrar a licença do conjunto efetivamente utilizado.
Cadastro: Conta e aceitação de termos podem ser exigidas para obter arquivos e usar a API.
Custos: Acesso público sem cobrança aos conjuntos; processamento local pode ser oneroso.
Limitações: Produtos modelados não equivalem a monitores de superfície; validar o produto para a aplicação.
Última verificação: 2026-07-28

MapBiomas Brasil

Plataforma de mapas e estatísticas de cobertura e uso da terra e outros temas ambientais.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Rede MapBiomas
Recursos relacionados: Coleções MapBiomas — produtos versionados; página de downloads — plataforma de acesso
Temas: uso da terra; cobertura da terra; fogo; água
Cobertura: Brasil para as coleções nacionais.
Resolução espacial: 30 m na Coleção 10 de cobertura e uso da terra; a Coleção 3 beta de maior detalhe usa 10 m; estatísticas são agregadas por território.
Resolução temporal: Mapas anuais de cobertura e uso; produtos de fogo, água e monitores possuem periodicidades próprias.
Período: 1985 a 2024 na Coleção 10/10.1 de cobertura e uso da terra; outras

coleções têm períodos documentados separadamente.
Atualização: Por coleção versionada; a Coleção 10.1 e suas estatísticas foram atualizadas em 2026.
Acesso: Plataforma e página de downloads.
URL: https://brasil.mapbiomas.org/downloads/
API: Assets públicos no Google Earth Engine e links diretos; não há API única para todos os produtos.
Formatos: GeoTIFF; CSV; XLSX; vetores compactados e assets do Google Earth Engine
Licença: Creative Commons CC BY, com citação da iniciativa, coleção, versão, data e ligação de acesso.
Cadastro: Downloads diretos e estatísticas não exigem cadastro; Google Earth Engine exige conta própria.
Custos: Dados públicos, abertos e gratuitos.
Limitações: Classes, método, resolução e série podem mudar entre coleções; não combinar versões sem harmonização.
Última verificação: 2026-07-28

Programa Queimadas do INPE
Monitoramento por satélite de fogo ativo, risco, extensão e severidade do fogo na vegetação.
Tipo de registro: programa
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Recursos relacionados: Portal do Programa Queimadas — plataforma; focos e demais produtos — bases e produtos a selecionar
Temas: queimadas; incêndios florestais; fumaça
Cobertura: Brasil e América do Sul para arquivos de focos; outros domínios dependem do produto.
Resolução espacial: Coordenada do pixel detectado, com tamanho dependente do sensor; área queimada possui produtos em grade, inclusive produto diário de 30 m para o Cerrado.
Resolução temporal: Passagem do satélite para focos; arquivos de 24 e 48 horas e produtos diários ou mensais conforme o tema.
Período: Séries variam por satélite e produto; a base histórica deve ser filtrada com um satélite de referência consistente.
Atualização: Arquivos de focos em tempo quase real podem ser atualizados a cada dez minutos; a página de serviço informa atualização periódica de até três horas para produtos regulares.
Acesso: Portal de serviço, consultas e downloads.

URL: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-dados-de-queimadas
API: Serviços OGC WMS e WFS e acesso HTTP a arquivos de focos; consulta histórica pela base do Programa Queimadas.
Formatos: CSV; KML; GeoTIFF e serviços WMS/WFS
Licença: Dados públicos do INPE; citar Programa Queimadas, produto, satélite, período e data de acesso e observar os termos da interface.
Cadastro: Consulta e arquivos recentes são públicos; solicitações extensas podem pedir endereço eletrônico para entrega.
Custos: Produtos regulares disponibilizados sem cobrança.
Limitações: Foco detectado por satélite não equivale a incêndio individual nem diretamente a área queimada.
Última verificação: 2026-07-28

Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Programa de vigilância da qualidade da água; o Sisagua apoia o gerenciamento de riscos e a disseminação de informações.

Tipo de registro: programa
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: Sisagua — sistema de informação; painéis públicos — recursos de consulta; Portal de Dados Abertos do SUS — plataforma
Temas: água; qualidade da água; vigilância ambiental
Cobertura: Municípios brasileiros, condicionada ao registro.
Resolução espacial: Município, forma de abastecimento, ponto de captação e ponto ou amostra, com campos e regras de divulgação próprios de cada conjunto.
Resolução temporal: Cadastro, registro mensal de controle e registro por amostra da vigilância, conforme o conjunto.
Período: Conjuntos públicos anuais de parâmetros básicos desde 2015 no portal consultado.
Atualização: Arquivos anuais e painéis atualizados segundo o fluxo do Sisagua; registrar ano e data de extração.
Acesso: Painéis e Portal de Dados Abertos do SUS.
URL: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas/situacao-de-saude/vigiagua
API: API dos portais de Dados Abertos do SUS e do Governo Federal para conjuntos publicados.
Formatos: CSV; JSON; XML e API; acompanhados por dicionários
Licença: Licença e termos informados no registro de cada conjunto do Portal

de Dados Abertos do SUS.
Cadastro: Consulta pública; verificar requisitos para operação do sistema.
Custos: Consulta, API e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: A completude depende da alimentação pelos responsáveis e pelas equipes de vigilância.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico
Sistema instituído para coletar, sistematizar e disponibilizar dados e indicadores de saneamento básico.
Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Ministério das Cidades
Recursos relacionados: Módulos do SINISA — bases e produtos a selecionar; portal institucional — plataforma de acesso
Temas: saneamento; água; esgoto; resíduos; drenagem
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: Município e prestador local ou regional, conforme o módulo e a planilha.
Resolução temporal: Ano de referência.
Período: Primeira coleta SINISA em 2024 com ano de referência 2023; o SNIS anterior possui séries desde 1995 para água e esgoto, 2002 para resíduos e 2015 para drenagem.
Atualização: Coleta e divulgação anuais, com retificações versionadas.
Acesso: Relatórios, planilhas, glossários e arquivos públicos no portal institucional.
URL: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/sinisa
API: Não há API pública única documentada; usar planilhas e produtos oficiais versionados.
Formatos: XLSX; ZIP; PDF e painéis
Licença: Conteúdo do portal sob Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada; arquivos podem declarar termos próprios.
Cadastro: Não exigido para resultados públicos; prestadores e titulares usam área autenticada na coleta.
Custos: Consulta e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Documentar a transição entre sistemas e não combinar séries sem avaliar mudanças conceituais.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema Integrado de Informações sobre Desastres
Plataforma para registros, processos e informações sistematizadas sobre riscos e desastres.
Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Recursos relacionados: S2iD — sistema de informação; relatórios públicos — produtos; área autenticada — interface operacional
Temas: desastres; danos; resposta; recuperação
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: Município para parte dos registros; verificar cada relatório.
Resolução temporal: Por ocorrência e período de relatório.
Período: O Atlas Digital consolida registros municipais de 1991 a 2025 na edição consultada; processos operacionais do S2iD seguem calendário próprio.
Atualização: Anual no Atlas Digital após tratamento dos registros, além do fluxo operacional contínuo do S2iD.
Acesso: Atlas Digital aberto com mapa, painel, base completa e manual; área autenticada para funções operacionais do S2iD.
URL: https://atlasdigital.mdr.gov.br/
API: Não há API pública documentada; a base completa pode ser baixada.
Formatos: XLSX; CSV; PDF; tabelas e mapas web
Licença: Dados oficiais de acesso público; citar Sedec/MIDR, Atlas Digital, edição, período e data de acesso.
Cadastro: Necessário para funções operacionais; relatórios públicos estão disponíveis.
Custos: Atlas, relatórios e base pública gratuitos e sem login.
Limitações: Registros administrativos dependem de notificação e procedimentos; ausência de registro não implica ausência de evento.
Última verificação: 2026-07-28

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Provedor oficial de informações estatísticas, geográficas e ambientais do Brasil.
Tipo de registro: instituição
Instituição: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Recursos relacionados: SIDRA — plataforma e API; pesquisas e produtos geocientíficos — bases e produtos a selecionar
Temas: população; território; ambiente; vulnerabilidade
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: Varia por pesquisa e produto geocientífico.

Resolução temporal: Varia por pesquisa e produto.
Período: Varia por pesquisa e produto.
Atualização: Varia por pesquisa e produto.
Acesso: Portal, downloads, SIDRA e serviços geocientíficos.
URL: https://www.ibge.gov.br/
API: API SIDRA para tabelas estatísticas, API de localidades e serviços geocientíficos específicos.
Formatos: CSV; XLSX; JSON; shapefile; GeoPackage; GeoTIFF; PDF e outros formatos por produto
Licença: Dados oficiais abertos segundo a política do IBGE; citar pesquisa ou produto, edição, tabela, data e endereço de acesso.
Cadastro: Não exigido para SIDRA, APIs e downloads públicos usuais; microdados restritos podem ter regras próprias.
Custos: Consulta, APIs e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Registrar pesquisa, edição, data de referência, recorte territorial e revisão.
Última verificação: 2026-07-28

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
Dissemina informações de saúde, demográficas e socioeconômicas, incluindo consultas TABNET.

Tipo de registro: unidade institucional
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: TABNET — plataforma de consulta; sistemas de informação em saúde — bases a selecionar; painéis — produtos a selecionar
Temas: mortalidade; morbidade; assistência; estabelecimentos
Cobertura: Brasil; detalhamento varia por sistema.
Resolução espacial: Varia por sistema e forma de acesso.
Resolução temporal: Varia por sistema.
Período: Varia por sistema.
Atualização: Varia por sistema.
Acesso: TABNET, downloads e painéis.
URL: https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/
API: TABNET para tabulação e downloads por sistema; não existe uma API única e estável que represente todo o acervo.
Formatos: DBC e DBF após conversão nos arquivos de disseminação; CSV e planilhas exportadas; tabelas web
Licença: Dados públicos sujeitos à legislação, aos termos de cada sistema, à confidencialidade e à citação do Ministério da Saúde.

Cadastro: Não exigido para TABNET e arquivos públicos; dados identificados ou restritos exigem autorização.
Custos: Consulta e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Sistemas têm coberturas, unidades de análise, revisões e defasagens distintas.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar

Plataforma nacional que integra e divulga dados das estações oficiais estaduais e distrital de monitoramento da qualidade do ar e calcula o Índice de Qualidade do Ar.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Recursos relacionados: MonitorAr Web — plataforma; aplicativos móveis — consulta; redes estaduais e distrital — fontes primárias
Temas: qualidade do ar
Cobertura: Estações oficiais integradas ao MonitorAr; a cobertura é parcial e desigual entre unidades da Federação e áreas urbanas.
Resolução espacial: Ponto de monitoramento.
Resolução temporal: Tempo real, horário ou diário conforme disponibilidade e integração da estação; o IQAr usa a janela definida para cada poluente.
Período: Varia por estação e órgão ambiental; a plataforma oferece dados atuais e consulta histórica.
Atualização: Imediata quando a rede de origem transmite em tempo real; atrasos e validação variam por órgão.
Acesso: Site e aplicativos públicos, com busca por localização, estação, mapas e histórico.
URL: https://monitorar.mma.gov.br/
API: Não há API pública documentada na página de serviço; dados detalhados podem exigir consulta à rede de origem.
Formatos: mapas e gráficos web; visualizações no aplicativo
Licença: Dados produzidos pelas redes oficiais; citar MonitorAr e o órgão ambiental responsável pela estação e observar os termos da rede de origem.
Cadastro: Não exigido.
Custos: Serviço público gratuito.
Limitações: Cobertura espacial heterogênea; integração, método, validação e disponibilidade histórica variam; estação representa seu entorno e não todo o município.
Última verificação: 2026-07-28

Banco Mundial de Qualidade do Ar da OMS

Compila medições de concentrações médias anuais de PM2,5, PM10 e NO2 e apoia a produção das estimativas do indicador ODS 11.6.2.

Tipo de registro: base de dados
Instituição: Organização Mundial da Saúde
Recursos relacionados: Observatório Global de Saúde — plataforma; indicador ODS 11.6.2 — estimativa modelada
Temas: qualidade do ar; exposição; saúde ambiental
Cobertura: Global, com registros e estimativas por cidades e países conforme a edição.
Resolução espacial: Cidade ou local monitorado na base; grades e agregações territoriais nas estimativas modeladas.
Resolução temporal: Média anual.
Período: Conforme a edição do banco e a série de estimativas da OMS.
Atualização: Edições periódicas; a oitava edição foi publicada em 30 de junho de 2026.
Acesso: Consulta e obtenção pública de arquivos no portal da OMS.
URL: https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air--quality-database
API: API OData do Observatório Global de Saúde para indicadores disponibilizados nesse serviço.
Formatos: planilha; tabela web; API
Licença: Termos de uso da Organização Mundial da Saúde aplicáveis ao recurso.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Cobertura de monitores é desigual; estimativas modeladas e medições locais têm métodos e suportes diferentes; registrar edição e incerteza.
Última verificação: 2026-07-28

Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene

Programa custodiante das estimativas internacionais dos indicadores ODS 6.1.1 e 6.2.1 e das escadas de serviço de água, saneamento e higiene.

Tipo de registro: programa
Instituição: Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância
Recursos relacionados: Portal WASH Data — plataforma; estimativas nacionais — base de dados; metadados ODS — documentos metodológicos

Temas: água; saneamento; higiene; ODS
Cobertura: Global, com estimativas nacionais e desagregações quando disponíveis.
Resolução espacial: Nacional; urbano e rural e outras desagregações conforme as fontes de cada país.
Resolução temporal: Anual por estimativa modelada a partir de censos, pesquisas e dados administrativos.
Período: Séries estimadas desde 2000, condicionadas à disponibilidade nacional.
Atualização: Periódica, segundo o ciclo de estimativas e consulta aos países.
Acesso: Portal público, downloads e relatórios.
URL: https://washdata.org/
API: Downloads estruturados; verificar o mecanismo vigente no portal.
Formatos: CSV; XLSX; PDF
Licença: Termos indicados em cada produto do portal; citar OMS/UNICEF JMP.
Cadastro: Não exigido para consulta e downloads públicos.
Custos: Gratuito para os recursos públicos.
Limitações: Estimativas combinam fontes heterogêneas; a disponibilidade de componentes de serviço varia e o valor nacional não substitui dados subnacionais operacionais.
Última verificação: 2026-07-28

Landsat

Programa de observação da Terra com séries multiespectrais usadas para cobertura da terra, índices de vegetação e temperatura da superfície.

Tipo de registro: programa
Instituição: United States Geological Survey e National Aeronautics and Space Administration
Recursos relacionados: Landsat Collection 2 — coleção; EarthExplorer — plataforma de acesso
Temas: vegetação; uso da terra; temperatura da superfície
Cobertura: Global.
Resolução espacial: 30 m para bandas multiespectrais usuais; bandas térmicas e produtos podem ter resolução nativa e reamostrada distinta.
Resolução temporal: Revisita nominal de 16 dias por satélite; disponibilidade efetiva depende de nuvens e sensores.
Período: Desde 1972 para o programa; a comparabilidade depende da missão e produto selecionados.
Atualização: Contínua conforme aquisição e processamento das coleções.

Acesso: EarthExplorer, catálogos e serviços documentados.
URL: https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-data-access
API: Serviços de catálogo e obtenção de arquivos do USGS; requisitos variam.
Formatos: GeoTIFF; metadados
Licença: Dados Landsat do USGS em domínio público, com reconhecimento da fonte.
Cadastro: Pode ser necessário para serviços de obtenção de arquivos.
Custos: Gratuito para dados públicos.
Limitações: Nuvens, sombra, diferenças entre sensores, correção atmosférica, emissividade e datas de aquisição condicionam o uso.
Última verificação: 2026-07-28

Atlas da Vulnerabilidade Social

Plataforma e conjunto de publicações metodológicas do Índice de Vulnerabilidade Social e de seus indicadores para diferentes recortes brasileiros.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Recursos relacionados: Índice de Vulnerabilidade Social — índice composto; dimensões e indicadores — componentes; relatórios metodológicos — documentação
Temas: vulnerabilidade social; desigualdade; infraestrutura urbana; capital humano; renda e trabalho
Cobertura: Brasil, unidades da Federação, municípios, regiões metropolitanas e unidades de desenvolvimento humano conforme a edição; PNAD para desagregações nacionais.
Resolução espacial: Varia entre agregado nacional, unidades da Federação, municípios e unidades intrametropolitanas segundo a fonte.
Resolução temporal: Anos censitários e anos de pesquisas domiciliares contemplados em cada edição.
Período: Censos de 2000 e 2010 no atlas original e atualizações por PNAD Contínua e Censo 2022 conforme publicação metodológica.
Atualização: Por edição metodológica e disponibilidade de Censo ou PNAD Contínua.
Acesso: Plataforma, repositório do Ipea, tabelas e publicações abertas.
URL: https://ivs.ipea.gov.br/
API: Não é necessária para consulta; verificar os serviços de obtenção de arquivos disponibilizados na edição.
Formatos: tabelas; planilhas; mapas; PDF
Licença: Reprodução permitida com citação da fonte; observar os termos de

cada arquivo.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Versões censitárias e amostrais têm suportes e desagregações distintos; registrar edição, variáveis, pesos e ajustes de compatibilização.
Última verificação: 2026-07-28

CDC/ATSDR Social Vulnerability Index

Índice de vulnerabilidade social para apoiar planejamento de saúde pública e resposta a emergências nos Estados Unidos.

Tipo de registro: produto
Instituição: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Centers for Disease Control and Prevention
Recursos relacionados: SVI por setor censitário — base; SVI por condado — base; documentação 2022 — metodologia
Temas: vulnerabilidade social; emergências; saúde pública; território
Cobertura: Estados Unidos, Porto Rico e áreas cobertas pela edição.
Resolução espacial: Setor censitário e condado ou equivalentes definidos pela edição.
Resolução temporal: Edições baseadas em estimativas quinquenais da American Community Survey ou Censo decenal.
Período: Edições desde 2000, com mudanças de variáveis e fontes documentadas.
Atualização: Por edição do SVI; a documentação consultada refere-se ao SVI 2022.
Acesso: Obtenção pública de bases, mapas e documentação.
URL: https://www.atsdr.cdc.gov/place-health/php/svi/
API: Downloads estruturados; o produto não depende de API para uso.
Formatos: CSV; geodatabase; documentação PDF
Licença: Material do governo federal dos Estados Unidos em domínio público, salvo indicação específica.
Cadastro: Não exigido para downloads públicos.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Índice relativo e específico do sistema censitário estadunidense; não transferir variáveis, grupos ou percentis diretamente ao Brasil.
Última verificação: 2026-07-28

Programa de Indicadores Urbanos do UN-Habitat
Metodologia e dados internacionais para monitorar condições urbanas, incluindo o indicador ODS 11.1.1 sobre assentamentos precários, informais e moradia inadequada.

Tipo de registro: programa
Instituição: Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
Recursos relacionados: Metadados ODS 11.1.1 — documento metodológico; base global ODS — base de dados
Temas: habitação; assentamentos informais; cidades; ODS
Cobertura: Global, condicionada às fontes nacionais.
Resolução espacial: Nacional urbano na base global; desagregações subnacionais dependem de censos e pesquisas.
Resolução temporal: Anual na base ODS, com estimativas apoiadas em censos e pesquisas de anos específicos.
Período: Conforme a série da base global ODS e a disponibilidade nacional.
Atualização: Segundo o ciclo de reporte dos ODS.
Acesso: Portal dos indicadores ODS e publicações do UN-Habitat.
URL: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=11&Target=11.1
API: API da base global de indicadores ODS para séries publicadas.
Formatos: CSV; planilha; PDF
Licença: Termos das Nações Unidas aplicáveis ao recurso consultado.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Definições operacionais e disponibilidade dos componentes variam entre países; publicar separadamente as privações e a união composta.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema de Informações sobre Mortalidade
Sistema nacional de registro de óbitos baseado na Declaração de Óbito, com causa básica codificada pela Classificação Internacional de Doenças.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: Microdados de mortalidade — base; TABNET — plataforma de consulta; painéis de qualidade — produtos
Temas: mortalidade; causas de morte; vigilância em saúde
Cobertura: Brasil, com qualidade e completude variáveis no tempo e entre territórios.
Resolução espacial: Município de residência e de ocorrência nos arquivos públicos; níveis mais detalhados sujeitos a proteção e acesso.

Resolução temporal: Registro individual com data; divulgação mensal ou anual conforme o produto.
Período: Séries nacionais em CID-10 desde 1996 no portal consultado; períodos anteriores usam classificação distinta.
Atualização: Dados preliminares e consolidados seguem calendários do Ministério da Saúde; registrar situação da base.
Acesso: TABNET e transferência de arquivos no DATASUS.
URL: https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10
API: Consultas TABNET e downloads; não há uma única API oficial para todos os usos.
Formatos: DBC; DBF após conversão; CSV por tabulação
Licença: Dados públicos sujeitos às regras de uso, confidencialidade e citação do Ministério da Saúde.
Cadastro: Não exigido para arquivos públicos agregados ou anonimizados.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Sub-registro, causas mal definidas, investigação, recodificação e defasagem afetam comparabilidade; pequenas contagens exigem proteção.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema de Informações Hospitalares do SUS
Sistema administrativo baseado na Autorização de Internação Hospitalar que registra internações financiadas pelo SUS.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: Arquivos de AIH — base; TABNET Morbidade Hospitalar — plataforma; documentação SIH — dicionário
Temas: internações; morbidade hospitalar; assistência; financiamento
Cobertura: Brasil para internações financiadas pelo SUS; não cobre integralmente internações privadas sem financiamento público.
Resolução espacial: Município de residência e de internação, estabelecimento e demais campos conforme arquivo e regras de divulgação.
Resolução temporal: Competência mensal e datas do episódio conforme o registro.
Período: Séries de morbidade no portal; a CID-10 e mudanças de processamento devem ser consideradas a partir de 1998.
Atualização: Mensal no fluxo administrativo, com revisões; registrar competência de processamento e data de extração.
Acesso: TABNET, TABWIN e transferência de arquivos do DATASUS.
URL: https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-

-hospitalar-do-sus-sih-sus/
API: Consultas TABNET e downloads; não há uma única API oficial para todos os arquivos.
Formatos: DBC; DBF após conversão; CSV por tabulação
Licença: Dados públicos sujeitos às regras de uso, confidencialidade e citação do Ministério da Saúde.
Cadastro: Não exigido para arquivos públicos.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Unidade é a AIH e não a pessoa; reinternações e AIH de longa permanência podem gerar múltiplos registros; cobertura depende do SUS e de regras de faturamento.
Última verificação: 2026-07-28

Estimativas Globais de Saúde da OMS
Estimativas comparáveis de mortalidade, anos de vida perdidos, anos vividos com incapacidade e anos de vida ajustados por incapacidade.
Tipo de registro: base de dados
Instituição: Organização Mundial da Saúde
Recursos relacionados: Global Health Estimates — base; métodos e fontes — documentação
Temas: mortalidade; carga de doença; DALY; YLL; YLD
Cobertura: Global, regional e nacional.
Resolução espacial: País e agregados internacionais.
Resolução temporal: Anual para anos disponibilizados na edição.
Período: Séries desde 2000 nas edições recentes, com anos finais conforme atualização.
Atualização: Por edição das Estimativas Globais de Saúde.
Acesso: Downloads públicos no Observatório Global de Saúde.
URL: https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates
API: Serviços do Observatório Global de Saúde para indicadores disponibilizados.
Formatos: CSV; planilha; tabela web; PDF metodológico
Licença: Termos de uso da Organização Mundial da Saúde aplicáveis ao recurso.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Estimativas modeladas podem diferir de registros nacionais; ver-

sões não devem ser combinadas sem harmonização.
Última verificação: 2026-07-28

Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde
Conjunto de 64 indicadores centrais, com metadados, para medir e monitorar capacidades, processos e resultados relacionados à resiliência dos sistemas de saúde.

Tipo de registro: produto
Instituição: Organização Mundial da Saúde
Recursos relacionados: publicação metodológica — documento; fichas dos 64 indicadores — metadados; instrumentos de avaliação de estabelecimentos — fontes recomendadas
Temas: resiliência do sistema de saúde; preparação; continuidade de serviços; infraestrutura; vigilância
Cobertura: Estrutura internacional destinada à adaptação e aplicação por países e níveis subnacionais; não constitui uma base pronta com valores para todos os países.
Resolução espacial: Nacional, subnacional e estabelecimento, conforme o indicador.
Resolução temporal: Varia entre avaliação periódica, situação atual e eventos na semana anterior, conforme a ficha.
Período: Publicação metodológica lançada em 2024; séries dependem da implementação nos sistemas e inquéritos de cada país.
Atualização: Conforme ciclos nacionais de monitoramento e futuras edições da OMS.
Acesso: Publicação e metadados de acesso público no portal da OMS; cálculo requer dados administrativos, avaliações ou inquéritos de estabelecimentos.
URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986
API: Não há API única; os instrumentos e sistemas de origem variam por indicador.
Formatos: PDF; tabelas produzidas localmente
Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO para a publicação consultada.
Cadastro: Não exigido para consultar a publicação.
Custos: Acesso público sem cobrança; a coleta local pode exigir recursos.
Limitações: A estrutura requer adaptação ao contexto, definição do universo avaliado e verificação documental ou funcional; percentuais não devem ser interpretados como cobertura nacional quando a amostra não for representativa.
Última verificação: 2026-07-28

Relação de instituições

Agency for Toxic Substances and Disease Registry / Centers for Disease Control and Prevention
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index.

Copernicus Climate Change Service
Climate Data Store, ERA5-Land e ERA5-HEAT.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service / European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Produtos de composição atmosférica.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Censos, pesquisas, estimativas populacionais, malhas, SIDRA e produtos geocientíficos.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Atlas da Vulnerabilidade Social e IVS.

Instituto Nacional de Meteorologia
Rede de estações, Banco de Dados Meteorológicos e produtos de tempo e clima.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CPTEC e Programa Queimadas.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, S2iD e Atlas Digital de Desastres.

Ministério da Saúde
DATASUS, SIM, SIH/SUS, Sisagua, Vigiagua e demais sistemas e programas citados.

Ministério das Cidades
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico.

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar — MonitorAr.

Organização das Nações Unidas
Metadados dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Organização Meteorológica Mundial
Padrões e orientações climatológicas e meteorológicas.

Organização Mundial da Saúde
Qualidade do ar, vulnerabilidade e adaptação, carga de doença e indicadores de resiliência dos sistemas de saúde.

Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância
: Programa Conjunto de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene.

Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
: Indicadores urbanos e metadados do ODS 11.

Rede MapBiomas
: Coleções de cobertura e uso da terra e temas ambientais derivados.

United States Geological Survey e National Aeronautics and Space Administration
: Programa Landsat.

Lista de fichas por código e capítulo

Esta lista apresenta as fichas em ordem de código, com o capítulo temático e a página de abertura de cada ficha na versão impressa.

Código	Indicador	Capítulo	Página
AMB-AR-01	PM2,5 anual ponderado — ODS 11.6.2	cap. 9	página 294
AMB-AR-02	PM2,5 de curto prazo — P99 24h	cap. 9	página 297
AMB-AR-03	Índice de Qualidade do Ar — IQAr	cap. 9	página 300
AMB-FUM-01	PM2,5 de fumaça ponderado pela população	cap. 9	página 303
AMB-URB-01	Espaço público aberto — ODS 11.7.1	cap. 11	página 348
AMB-URB-02	Acesso próximo a espaço verde	cap. 11	página 351
AMB-URB-03	Ilha de calor de superfície — SUHII	cap. 11	página 354
AMB-VEG-01	Verdor residencial — NDVI	cap. 11	página 345
CLI-CAL-01	Duração de períodos quentes — WSDI	cap. 7	página 191
CLI-CAL-02	Ocorrência de onda de calor	cap. 7	página 194
CLI-CAL-03	Número de ondas — HWN	cap. 7	página 198
CLI-CAL-04	Dias em ondas — HWF	cap. 7	página 201
CLI-CAL-05	Duração máxima — HWD	cap. 7	página 204
CLI-CAL-06	Duração média — HWMD	cap. 7	página 207

Código	Indicador	Capítulo	Página
CLI-CAL-07	Magnitude média — HWM	cap. 7	página 210
CLI-CAL-08	Amplitude máxima — HWA	cap. 7	página 214
CLI-CAL-09	Fator de Excesso de Calor — EHF	cap. 7	página 217
CLI-CAL-10	Magnitude diária — HWMId	cap. 7	página 220
CLI-CAL-11	Noites quentes — TN90p	cap. 7	página 223
CLI-CAL-12	Dias em ondas compostas — CHW	cap. 7	página 226
CLI-CAL-13	Excesso acumulado — CEHWI	cap. 7	página 229
CLI-EST-01	Índice de Calor — HI	cap. 7	página 232
CLI-EST-02	Temperatura aparente — AT	cap. 7	página 236
CLI-EST-03	Humidex	cap. 7	página 239
CLI-EST-04	UTCI	cap. 7	página 242
CLI-EST-05	WBGT	cap. 7	página 245
CLI-EXP-01	Extensão contígua da onda de calor	cap. 7	página 249
CLI-EXP-02	Pessoas-dia expostas a ondas de calor	cap. 7	página 252
CLI-PRC-01	Máxima em um dia — Rx1day	cap. 8	página 266
CLI-PRC-02	Máxima em cinco dias — Rx5day	cap. 8	página 269
CLI-PRC-03	Chuva em dias muito úmidos — R95pTOT	cap. 8	página 272
CLI-PRC-04	Dias consecutivos secos — CDD	cap. 8	página 275
CLI-PRC-05	Dias consecutivos úmidos — CWD	cap. 8	página 278
CLI-SEC-01	Seca meteorológica — SPI	cap. 8	página 280

Código	Indicador	Capítulo	Página
CLI-TEM-01	Dias quentes — TX90p	cap. 7	página 188
DES-HUM-01	Mortes e desaparecidos por desastres	cap. 12	página 367
DES-HUM-02	Pessoas diretamente afetadas por desastres	cap. 12	página 370
DES-SAU-01	Estabelecimentos de saúde danificados	cap. 12	página 373
DES-SAU-02	Interrupções de serviços de saúde	cap. 12	página 376
EFE-ATR-01	Eventos atribuíveis à temperatura	cap. 14	página 431
EFE-CAR-01	DALY atribuível a risco ambiental	cap. 14	página 434
EFE-EXC-01	Óbitos em excesso	cap. 14	página 424
EFE-EXC-02	P-score de excesso de mortalidade	cap. 14	página 427
EFE-MOB-01	Internações SUS por causa — D.29	cap. 14	página 416
EFE-MOR-01	Mortalidade específica por causa	cap. 14	página 409
EFE-MOR-02	Mortalidade padronizada por idade	cap. 14	página 412
EXP-HAB-01	População urbana em moradia inadequada — ODS 11.1.1	cap. 13	página 398
EXP-VUL-01	Índice de Vulnerabilidade Social — IVS	cap. 13	página 392
EXP-VUL-02	CDC/ATSDR Social Vulnerability Index — SVI	cap. 13	página 395

Código	Indicador	Capítulo	Página
RES-ALR-01	Sistema de alerta precoce e resposta	cap. 15	página 452
RES-ENE-01	Interrupção de energia em estabelecimentos	cap. 15	página 463
RES-GOV-01	Ponto focal de emergência e continuidade	cap. 15	página 444
RES-INF-01	Infraestrutura conforme aos padrões	cap. 15	página 467
RES-PLA-01	Plano de emergência com continuidade	cap. 15	página 456
RES-RIS-01	Perfil de riscos do estabelecimento	cap. 15	página 448
RES-WAT-01	Interrupção de água em estabelecimentos	cap. 15	página 460
SAN-AGU-01	Água gerida de forma segura — ODS 6.1.1	cap. 10	página 318
SAN-AGU-02	Amostras sem E. coli	cap. 10	página 327
SAN-AGU-03	Residual de desinfetante conforme	cap. 10	página 330
SAN-AGU-04	Turbidez conforme	cap. 10	página 333
SAN-ESG-01	Saneamento gerido de forma segura — ODS 6.2.1a	cap. 10	página 321
SAN-HIG-01	Instalação para higiene — ODS 6.2.1b	cap. 10	página 324

Lista de figuras

Capítulo 1 — Clima, ambiente e saúde pública

- Figura 1.1 — Tempo, clima e ambiente: três leituras do mesmo território — página 23
- Figura 1.2 — Do fenômeno ambiental à ação em saúde — página 27
- Figura 1.3 — Mecanismo e temporalidade: dois eixos para analisar os impactos — página 29
- Figura 1.4 — Impactos e respostas em diferentes tempos após um desastre — página 31
- Figura 1.5 — Trajetórias possíveis após uma inundação — página 33
- Figura 1.6 — Perigo, exposição e vulnerabilidade interagem na produção do risco — página 35
- Figura 1.7 — Caracterizar o perigo: intensidade, duração e território — página 36
- Figura 1.8 — Uma pessoa, diferentes condições térmicas — página 38
- Figura 1.9 — Da medida ambiental à dose absorvida — página 39
- Figura 1.10 — O mesmo perigo pode produzir riscos diferentes — página 41
- Figura 1.11 — Quatro caminhos das desigualdades na produção do risco — página 43
- Figura 1.12 — Quatro perguntas para avaliar a justiça de uma resposta climática — página 45

Capítulo 2 — Mudança climática, planejamento e resposta do SUS

- Figura 2.1 — Duas finalidades para escolher a referência climática — página 49
- Figura 2.2 — Eventos combinados e efeitos em cascata: caminhos possíveis de impacto — página 52
- Figura 2.3 — Dados em grade: organização espacial, temporal e limites de interpretação — página 55
- Figura 2.4 — Necessidade, acesso e oferta condicionam o atendimento observado — página 58
- Figura 2.5 — Acompanhamento, continuidade do cuidado e adaptação contínua — página 60
- Figura 2.6 — Informação e ação em diferentes horizontes, com avaliação contínua — página 63

- Figura 2.7 — Seis dimensões complementares para interpretar o risco e a resposta — página 67

Capítulo 3 — Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde

- Figura 3.1 — Do fenômeno à informação para decisão — página 70
- Figura 3.2 — Da observação horária às medidas de episódios — página 76
- Figura 3.3 — Vegetação mapeada e acesso à sombra: o limite da aproximação — página 79
- Figura 3.4 — Uma síntese deve permitir o retorno aos componentes — página 83
- Figura 3.5 — Uma proporção exige numerador e denominador compatíveis — página 89
- Figura 3.6 — Observar, analisar e definir a população-alvo — página 91
- Figura 3.7 — Dimensões dos indicadores na leitura do risco à saúde — página 93

Capítulo 4 — Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade

- Figura 4.1 — Localização, suporte e unidade de análise — página 99
- Figura 4.2 — Como a mudança de suporte altera a síntese territorial: temperatura do ar no estado do Rio de Janeiro — página 103
- Figura 4.3 — O mesmo território sob diferentes escalas e zoneamentos — página 106
- Figura 4.4 — Tempos do fenômeno, do cuidado e da informação — página 108
- Figura 4.5 — Inicialização, horizonte e validade de uma previsão — página 110
- Figura 4.6 — Dimensões da qualidade orientadas pela finalidade — página 115
- Figura 4.7 — Cinco situações que não devem receber o mesmo código — página 117
- Figura 4.8 — Da compatibilização dos dados à pergunta analítica — página 127

Capítulo 5 — Fontes de dados e fichas de indicadores

- Figura 5.1 — Da instituição à extração que pode ser reconstruída — página 133
- Figura 5.2 — Selecionar a fonte conforme a pergunta e os requisitos de uso — página 137
- Figura 5.3 — Cadeia mínima de proveniência de um indicador — página 140

- Figura 5.4 — Da ficha de qualificação da RIPSA às fichas deste livro — página 146

Capítulo 6 — Do indicador à decisão pública

- Figura 6.1 — Fluxo rastreável do indicador à decisão — página 154
- Figura 6.2 — Exemplo de calendário adaptável de gestão sazonal — página 160
- Figura 6.3 — Processo de priorização no perfil municipal — página 169

Capítulo 7 — Temperatura e condições térmicas

- Figura 7.1 — Temperatura do ar e temperatura da superfície medem componentes distintos — página 176
- Figura 7.2 — Entradas e domínios dos principais índices biometeorológicos de calor — página 184

Capítulo 8 — Precipitação, secas e eventos hidrológicos

- Figura 8.1 — Da precipitação aos efeitos sanitários — página 258
- Figura 8.2 — Distinção conceitual entre cheia, inundação, alagamento e enxurrada — página 284

Capítulo 9 — Qualidade do ar, queimadas e fumaça

- Figura 9.1 — Da emissão ao efeito sobre a saúde — página 285
- Figura 9.2 — Do foco de fogo à dose: medidas que não devem ser confundidas — página 307

Capítulo 10 — Água, saneamento e qualidade ambiental

- Figura 10.1 — Cadeia de água e saneamento relevante para a saúde — página 310

Capítulo 11 — Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano

- Figura 11.1 — Caminhos entre território e saúde — página 337
- Figura 11.2 — Camadas complementares para analisar ambiente urbano e saúde — página 357

Capítulo 12 — Eventos meteorológicos severos e desastres

- Figura 12.1 — Relação entre perigo, risco e desastre — página 360

- Figura 12.2 — Registros e decisões ao longo de um desastre — página 379

Capítulo 13 — Exposição e vulnerabilidade socioambiental

- Figura 13.1 — Relação analítica entre perigo, exposição, vulnerabilidade, capacidade e efeito — página 384
- Figura 13.2 — Residência, presença e microambientes na construção da exposição — página 386

Capítulo 14 — Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

- Figura 14.1 — Do perigo ambiental aos diferentes tipos de medida de efeito em saúde — página 406
- Figura 14.2 — Temporalidades entre exposição, efeito, atendimento e registro — página 423

Capítulo 15 — Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

- Figura 15.1 — Ciclo de capacidades do sistema de saúde diante de choques e estressores — página 442
- Figura 15.2 — Ciclo mínimo de melhoria da capacidade institucional — página 472

Referências

AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. **CDC/ ATSDR Social Vulnerability Index 2022 documentation**. Atlanta: Centers for Disease Control; Prevention, 2024. Disponível em: <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/157287>. Acesso em: 28 jul. 2026.

AHMAD, Omar B. *et al.* **Age standardization of rates: a new WHO standard**. Geneva: World Health Organization, 2001.

AUSTRALIAN BUREAU OF METEOROLOGY. **Apparent temperature climatology maps**. 2026. Disponível em: <https://www.bom.gov.au/climate/maps/averages/apparent-temperature/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. **Guia orientativo: tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos e pesquisas**. Brasília: ANPD, 2023.

BARCELLOS, Christovam *et al.* Mudanças climáticas e ambientais e as doenças infecciosas: cenários e incertezas para o Brasil. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 18, n. 3, p. 285–304, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742009000300011>.

BARCELLOS, Christovam; BASTOS, Francisco Inácio. Geoprocessamento, ambiente e saúde: uma união possível? **Cadernos de Saúde Pública**, v. 12, n. 3, p. 389–397, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0102-311x1996000300012>.

BARCELLOS, Christovam; QUITÉRIO, Luiz Antônio Dias. Vigilância ambiental em saúde e sua implantação no Sistema Único de Saúde. **Revista de Saúde Pública**, v. 40, n. 1, p. 170–177, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102006000100025>.

BASTOS, Leonardo S. *et al.* A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. **Statistics in Medicine**, v. 38, n. 22, p. 4363–4377, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/sim.8303>.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm>. Acesso em: 2 out. 2026.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. **Resolução CONAMA nº 506, de 5 de julho de 2024: estabelece padrões nacionais de qualidade do ar e fornece diretrizes para sua aplicação**. Brasília, DF,

Diário Oficial da União, 9 jul. 2024. Disponível em: <https://conama.mma.gov.br/?id=827&option=com_sisconama&task=arquivo.download>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021: altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade**. Brasília, DF, Ministério da Saúde, 24 maio 2021. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_24_05_2021_rep.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Guia para implementação da norma de qualidade da água para consumo humano**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Plano Clima Adaptação: Plano Setorial de Saúde — AdaptaSUS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026b.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Saúde ambiental**. 2026a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Mortalidade — desde 1996 pela CID-10**. 2026c. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS)**. 2026d. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Índice de Qualidade do Ar (IQAr): orientação técnica**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025.

BRÖDE, Peter *et al.* Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). **International Journal of Biometeorology**, v. 56, n. 3, p. 481–494, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00484-011-0454-1>.

CARVALHO, Marilia Sá; SOUZA-SANTOS, Reinaldo. Análise de dados espaciais em saúde pública: métodos, problemas, perspectivas. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 21, n. 2, p. 361–378, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0102-311x2005000200003>.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **CDC Program Evaluation Framework, 2024**. 20 ago. 2024. Disponível em: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/rr/rr7306a1.htm>. Acesso em: 4 ago. 2026.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. **Enxurrada**. 6 maio 2016. Disponível em: <https://www2.cemaden.gov.br/enxurrada/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

CISSÉ, Guéladio *et al.* Health, Wellbeing, and the Changing Structure of Communities. *In*: PÖRTNER, Hans-Otto *et al.* (Orgs). **Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability**. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. p. 1041–1170.

CLIMDEX. **Indices**. 2024. Disponível em: <https://www.climdex.org/learn/indices/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

COPERNICUS ATMOSPHERE MONITORING SERVICE. **CAMS global atmospheric composition forecasts**. 2026. Disponível em: <https://ads.atmosphere.copernicus.eu/datasets/cams-global-atmospheric-composition-forecasts>. Acesso em: 5 ago. 2026.

COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE. **Thermal comfort indices derived from ERA5 reanalysis**. Climate Data Store, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.24381/cds.553b7518>.

CORVALÁN, Carlos F.; KJELLSTRÖM, Tord; SMITH, Kirk R. Health, Environment and Sustainable Development: Identifying Links and Indicators to Promote Action. **Epidemiology**, v. 10, n. 5, p. 656–660, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/00001648-199909000-00024>.

COSTA, Marco Aurélio; MARGUTI, Bárbara Oliveira. **Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros**. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2015.

DAALEN, Kim R. van *et al.* The 2024 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: unprecedented warming demands unprecedented action. **The Lancet Public Health**, v. 9, n. 7, p. e495–e522, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00055-0>.

DI NAPOLI, Claudia *et al.* ERA5-HEAT: a global gridded historical dataset of human thermal comfort indices from climate reanalysis. **Geoscience Data Journal**, v. 8, n. 1, p. 2–10, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/gdj3.102>.

EATON, Brian *et al.* **NetCDF Climate and Forecast (CF) Metadata Conventions**. *[S.l.]*: CF Community, 2024.

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE CANADA. **Technical documentation: Climate Normals**. 2021. Disponível em: <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/canadian-centre-climate-services/display-download/technical-documentation-climate-normals.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE CANADA. **How to use the Humidex**. 2026. Disponível em: <https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/severeweather/humidex.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

FLANAGAN, Barry E. *et al.* A social vulnerability index for disaster management. **Journal of Homeland Security and Emergency Management**, v. 8, n. 1, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.2202/1547-7355.1792>.

FREITAS, Carlos Machado de *et al.* Desastres naturais e saúde: uma análise da situação do Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 19, n. 9, p. 3645–3656, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232014199.00732014>.

GASPARRINI, Antonio; ARMSTRONG, Ben; KENWARD, Michael G. Distributed lag non-linear models. **Statistics in Medicine**, v. 29, n. 21, p. 2224–2234, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/sim.3940>.

GASPARRINI, Antonio; LEONE, Michela. Attributable risk from distributed lag models. **BMC Medical Research Methodology**, v. 14, p. 55, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1471-2288-14-55>.

HERNÁN, Miguel A.; ROBINS, James M. **Causal inference: what if**. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2020.

HERSBACH, Hans *et al.* The ERA5 global reanalysis. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 146, n. 730, p. 1999–2049, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/qj.3803>.

HOWARD, Guy *et al.* **Domestic water quantity, service level and health**. 2. ed. Geneva: World Health Organization, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Malhas territoriais**. 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Grade Estatística: Censo Demográfico 2022**. 2025. Disponível em: <https://geoftp.ibge.gov.br/recortes_para_fins_estatisticos/grade_estatistica/censo_2022/>. Acesso em: 5 ago. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Programa Queimadas**. 2026. Disponível em: <https://data.inpe.br/queimadas/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 7243:2017: Ergonomics of the thermal environment — assessment of heat stress using the WBGT (wet bulb globe temperature) index**. Geneva,

ISO, 2017. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/67188.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 19157-1:2023 — Geographic information — Data quality — Part 1: General requirements**. Geneva, International Organization for Standardization, 2023. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/78900.html>. Acesso em: 4 ago. 2026.

JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. **Revista do Serviço Público**, v. 56, n. 2, p. 137–160, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.21874/rsp.v56i2.222>.

JIN, Menglin S. Developing an index to measure urban heat island effect using satellite land skin temperature and land cover observations. **Journal of Climate**, v. 25, n. 18, p. 6193–6201, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00509.1>.

LACERDA, Luiz Felipe Barboza; FREITAS, Carlos Machado de. Justiça socioambiental para gestão integral de riscos de desastres. **Em Pauta: teoria social e realidade contemporânea**, v. 22, n. 55, p. 148–159, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/rep.2024.79890>.

LANCET COUNTDOWN. **Explore our data: exposure of vulnerable populations to heatwaves**. 2026. Disponível em: <https://lancetcountdown.org/explore-our-data/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

LEVY, Karen *et al.* Untangling the impacts of climate change on waterborne diseases: a systematic review of relationships between diarrheal diseases and temperature, rainfall, flooding, and drought. **Environmental Science & Technology**, v. 50, n. 10, p. 4905–4922, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acs.est.5b06186>.

LIMA, Claudia Risso de Araujo *et al.* Revisão das dimensões de qualidade dos dados e métodos aplicados na avaliação dos sistemas de informação em saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 25, n. 10, p. 2095–2109, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0102-311x2009001000002>.

LIU, Jiangdong *et al.* Nonlinear exposure-response associations of daytime, nighttime, and day-night compound heatwaves with mortality amid climate change. **Nature Communications**, v. 16, p. 635, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41467-025-56067-7>.

MARGUTI, Bárbara Oliveira *et al.* **Métodos e conceitos para o cálculo do Índice de Vulnerabilidade Social com base nas PNADs e desagregações**. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2018. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9451>. Acesso em: 28 jul. 2026.

MASTERTON, J. M.; RICHARDSON, F. A. **Humidex: a method of quantifying human discomfort due to excessive heat and humidity**. Downsview: Environment Canada, Atmospheric Environment Service, 1979.

MATTHEWS, J. B. Robin *et al.* Annex II: Glossary. *In*: PÖRTNER, Hans-Otto *et al.* (Orgs). **Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability**. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. p. 2897–2930.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Construção de indicadores qualitativos para avaliação de mudanças. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 33, n. supl. 1, p. 83–91, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100--55022009000500009>.

NAIRN, John R.; FAWCETT, Robert J. B. The Excess Heat Factor: a metric for heatwave intensity and its use in classifying heatwave severity. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 12, n. 1, p. 227–253, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph120100227>.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **Land Surface Temperature**. *[S.d.].* Disponível em: <https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/global-maps/land-surface-temperature/>. Acesso em: 2 out. 2026.

NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. **Criteria for a recommended standard: occupational exposure to heat and hot environments**. Cincinnati: Centers for Disease Control; Prevention, 2016. Disponível em: <https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-106/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

NATIONAL WEATHER SERVICE. **Heat: heat index and wet bulb globe temperature**. 2026. Disponível em: <https://www.weather.gov/ctp/heat>. Acesso em: 28 jul. 2026.

NAWARO, Julia *et al.* Heatwave definition and impact on cardiovascular health: a systematic review. **Public Health Reviews**, v. 44, p. 1606266, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/phrs.2023.1606266>.

OLIVEIRA JÚNIOR, Aristeu de *et al.* Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 1, p. e2018117, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742019000100024>.

OPENSHAW, Stan. Ecological fallacies and the analysis of areal census data. **Environment and Planning A**, v. 16, n. 1, p. 17–31, 1984. Disponível em: <https://doi.org/10.1068/a160017>.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT; EUROPEAN UNION; EUROPEAN COMMISSION. JOINT RESEARCH CEN-

TRE. **Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide**. Paris: OECD Publishing, 2008.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações**. 3. ed. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2026.

PERKINS, Sarah E.; ALEXANDER, Lisa V. On the measurement of heat waves. **Journal of Climate**, v. 26, n. 13, p. 4500–4517, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1>.

PIANTADOSI, Steven; BYAR, David P.; GREEN, Sylvan B. The ecological fallacy. **American Journal of Epidemiology**, v. 127, n. 5, p. 893–904, 1988. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a114892>.

REDMOND, Anthony D. Natural disasters. **BMJ**, v. 330, n. 7502, p. 1259–1261, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.330.7502.1259>.

ROJAS-RUEDA, David *et al.* Green spaces and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. **The Lancet Planetary Health**, v. 3, n. 11, p. e469–e477, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30215-3>.

ROMANELLO, Marina *et al.* The 2024 report of the Lancet Countdown on health and climate change: facing record-breaking threats from delayed action. **The Lancet**, v. 404, n. 10465, p. 1847–1896, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01822-1>.

ROTHFUSZ, Lans P. **The heat index "equation" (or, more than you ever wanted to know about heat index)**. Fort Worth: National Weather Service, 1990. Disponível em: <https://www.weather.gov/media/wrh/online_publications/TMs/TM-23.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

ROUX, Emmanuel *et al.* Toward an Early Warning System for Health Issues Related to Particulate Matter Exposure in Brazil: The Feasibility of Using Global PM2.5 Concentration Forecast Products. **Remote Sensing**, v. 12, n. 24, p. 4074, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/rs12244074>.

RUSSO, Simone; SILLMANN, Jana; FISCHER, Erich M. Top ten European heatwaves since 1950 and their occurrence in the coming decades. **Environmental Research Letters**, v. 10, n. 12, p. 124003, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/12/124003>.

SALDANHA, Raphael de Freitas; BASTOS, Ronaldo Rocha; BARCELLOS, Christovam. Microdatasus: pacote para download e pré-processamento de microdados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 9, p. e00032419, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00032419>.

SENEVIRATNE, Sonia I. *et al.* Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate. *In*: MASSON-DELMOTTE, V. *et al.* (Orgs). **Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. p. 1513–1766.

SKINNER, Christopher B. *et al.* The spatial extent of heat waves has changed over the past four decades. **Communications Earth & Environment**, v. 6, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02661-y>.

SOBRAL, André; FREITAS, Carlos Machado de. Modelo de organização de indicadores para operacionalização dos determinantes socioambientais da saúde. **Saúde e Sociedade**, v. 19, n. 1, p. 35–47, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902010000100004>.

SOLAR, Orielle; IRWIN, Alec. **A conceptual framework for action on the social determinants of health**. Geneva: World Health Organization, 2010.

STEADMAN, Robert G. Norms of apparent temperature in Australia. **Australian Meteorological Magazine**, v. 43, p. 1–16, 1994.

SVOBODA, Mark; FUCHS, Brian A. **Handbook of drought indicators and indices**. Geneva: World Meteorological Organization; Global Water Partnership, 2016.

SVOBODA, Mark; HAYES, Michael; WOOD, David. **Standardized Precipitation Index user guide**. Geneva: World Meteorological Organization, 2012.

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. **Fundamental Principles of Official Statistics: resolution A/RES/68/261**. New York, United Nations, 2014. Disponível em: <https://unstats.un.org/fpos>. Acesso em: 4 ago. 2026.

UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. **Metadata on SDG indicator 11.1.1**. Nairobi: UN-Habitat, 2020. Disponível em: <https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/metadata_on_sdg_indicator_11.1.1.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. **Sendai Framework terminology on disaster risk reduction**. 2017a. Disponível em: <https://www.undrr.org/terminology>. Acesso em: 4 ago. 2026.

UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. **Hazard: Sendai Framework terminology on disaster risk reduction**. 2017b. Disponível em: <https://www.undrr.org/terminology/hazard>. Acesso em: 3 out. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 11.1.1: proportion of urban population living in slums, informal settlements or inadequate housing**. 2024a. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 11.5.3: damage to critical infrastructure and number of disruptions to basic services, attributed to disasters**. 20 dez. 2024c. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-03.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 1.5.1: number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters per 100,000 population**. 20 dez. 2024b. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-01.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 6.1.1: proportion of population using safely managed drinking water services**. 2026a. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 6.2.1: proportion of population using safely managed sanitation services and a hand-washing facility with soap and water**. 2026b. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=6&Target=6.2>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 11.7.1: average share of the built-up area of cities that is open space for public use for all**. 2026c. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-01.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

VICEDO-CABRERA, A. M. *et al.* The burden of heat-related mortality attributable to recent human-induced climate change. **Nature Climate Change**, v. 11, n. 6, p. 492–500, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41558-021-01058-x>.

VICTORA, C. G. *et al.* The role of conceptual frameworks in epidemiological analysis: a hierarchical approach. **International Journal of Epidemiology**, v. 26, n. 1, p. 224–227, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/ije/26.1.224>.

WILKINSON, Mark D. *et al.* The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. **Scientific Data**, v. 3, p. 160018, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Making a difference: indicators to improve children's environmental health**. Geneva: World Health Organization, 2003.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000–2019**. Geneva: World Health Organization, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/ghe2019_daly-methods.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide**. Geneva: World Health Organization, 2021b.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Climate change and health: vulnerability and adaptation assessment**. Geneva: World Health Organization, 2021a.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO guidance on research methods for health emergency and disaster risk management**. Geneva: World Health Organization, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Operational framework for building climate resilient and low carbon health systems**. Geneva: World Health Organization, 2023a.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Data quality assurance: module 1: framework and metrics**. Geneva: World Health Organization, 2023b.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Methods for estimating the excess mortality associated with the COVID-19 pandemic**. Geneva: World Health Organization, 19 maio 2023c. Disponível em: <https://www.who.int/publications/m/item/methods-for-estimating-the-excess-mortality--associatedwith-the-covid-19-pandemic>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Climate change and health**. 12 out. 2023d. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Operational framework for monitoring social determinants of health equity**. Geneva: World Health Organization, 2024b.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Health system resilience indicators: an integrated package for measuring and monitoring health system resilience in countries**. Geneva: World Health Organization, 2024a.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Environmental health: estimations of attributable burden of disease due to a risk factor**. 2024c. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/environmental-health-estimations-of-attributable-burden-of-disease-due-to--a-risk-factor>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Workplace heat stress**. 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/workplace-heat-stress>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Drought**. 2026b. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/drought/famine-and-health>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Landslides**. 2026c. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/landslides>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO Ambient Air Quality Database: update 2026**. 2026a. Disponível em: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air-quality-database>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Heat and health**. 13 jul. 2026d. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change--heat-and-health>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. **Floods and health: fact sheets for health professionals**. 2014. Disponível em: <https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO--2014-8519-48291-71705>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. **Urban green spaces and health: a review of evidence**. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. **Drinking water**. 2026. Disponível em: <https://washdata.org/topics/drinking-water>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. **WMO guidelines on the calculation of climate normals**. Geneva: World Meteorological Organization, 2017.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. **Guide to climatological practices**. Geneva: World Meteorological Organization, 2023.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION; WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Heatwaves and health: guidance on warning-system development**. Geneva: World Meteorological Organization, 2015.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **PROV-O: The PROV Ontology**. 30 abr. 2013. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/prov-o/>. Acesso em: 4 ago. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Data on the Web Best Practices**. 31 jan. 2017. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/dwbp/>. Acesso em: 4 ago. 2026.

XAVIER, Diego Ricardo *et al.* Climate change and health vulnerabilities: the case of 2024 floods in Rio Grande do Sul, Brazil. **Trends in Health Sciences**, v. 67, n. 1, p. 1–10, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.47626/ths-2025--0008>.

XU, Zhiwei *et al.* Heatwave and health events: a systematic evaluation of different temperature indicators, heatwave intensities and durations. **Science of the Total Environment**, v. 630, p. 679–689, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.268>.

YANG, Jun *et al.* Drivers of associations between daytime-nighttime compound temperature extremes and mortality in China. **Communications Medicine**, v. 4, p. 125, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s43856-024-00557-0>.

ZHANG, Xuebin *et al.* Avoiding inhomogeneity in percentile-based indices of temperature extremes. **Journal of Climate**, v. 18, n. 11, p. 1641–1651, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1175/JCLI3366.1>.

Apêndice metodológico

Este apêndice reúne um protocolo mínimo para transformar fontes heterogêneas em indicadores reproduzíveis. Ele complementa as fichas integradas aos capítulos; não substitui a documentação específica de cada indicador.

Protocolo da análise

O protocolo deve ser escrito antes da produção do resultado e conter:

1. Pergunta e decisão;
2. População, território e período;
3. Fenômeno e dimensão — perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito ou resposta;
4. Indicador, versão e justificativa;
5. Fontes, responsáveis e datas de acesso;
6. Variáveis e critérios de inclusão;
7. Transformações, vínculos e agregações;
8. Regras de qualidade e ausência;
9. Análise principal e sensibilidades;
10. Produtos, acesso e proteção de dados.

Mudanças posteriores são permitidas, mas devem permanecer no histórico com data, motivo e consequência esperada.

Proveniência e versionamento

Cada arquivo recebido ou baixado deve ter:

- Endereço e identificador persistente, quando houver;
- Instituição, sistema, produto e edição;
- Data e hora da extração;
- Período de referência;
- Formato, tamanho e soma de verificação;
- Licença ou termos;
- Código e parâmetros usados;
- Arquivo de saída e sua relação com a entrada.

Dados brutos devem ser preservados sem edição manual. Correções e recodificações pertencem a etapas derivadas. Se a fonte substituir um arquivo, conservar a versão usada na publicação quando os termos permitirem.

Um quadro de proveniência pode adotar os campos:

Quadro A.1 — Campos mínimos de proveniência

Campo	Exemplo de conteúdo
`source_id`	identificador do catálogo
`resource`	nome exato do conjunto ou produto
`version`	edição, coleção ou rodada
`retrieved_at`	data e hora com fuso
`reference_period`	período representado
`checksum`	soma do arquivo bruto
`license`	licença ou termo aplicável
`script`	código e revisão que processaram

Harmonização espacial

Antes de sobrepor dados, verificar sistema de referência, datum, geometria, resolução, data da malha e unidade territorial. Reprojetar não aumenta a informação original.

Pontos, grades e áreas

Estações são pontos; grades representam células; indicadores administrativos representam áreas. Atribuir o valor da estação mais próxima pressupõe que proximidade represente semelhança. Interpolar cria uma superfície estimada e exige método, validação e incerteza. Agregar grade a município requer função compatível:

- Média simples para propriedade distribuída quando as células têm áreas equivalentes;
- Média ponderada pela área para células parciais;
- Média ponderada pela população para exposição residencial;
- Máximo para perguntas sobre extremo territorial, com cautela sobre ruído;
- Soma apenas para quantidades extensivas compatíveis.

Se (x_g) é o valor na célula (g) e (w_g) é o peso:

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_g x_g w_g}{\sum_g w_g} \tag{15.1}$$

Peso de área e peso de população respondem a perguntas diferentes. O método deve informar como tratou células que cruzam limites, água, áreas sem população e dados ausentes.

Mudanças territoriais

Municípios, setores e áreas de saúde mudam. Séries longas devem usar:

1. Malha vigente em cada ano, aceitando mudança do universo;
2. Malha constante, com harmonização retrospectiva;
3. Áreas mínimas comparáveis;

4. Agregação para nível estável.

A escolha deve ser declarada. Não atribuir dados de um município desmembrado a seus sucessores sem regra e fonte.

Mobilidade e privacidade

Endereço residencial não representa necessariamente presença. Trabalho, escola, deslocamento, internação e evacuação podem modificar exposição. Quando só houver residência, nomear o resultado dessa forma.

Geocódigos de saúde podem identificar pessoas. A menor escala tecnicamente possível nem sempre é publicável. Aplicar controle de acesso, agregação, supressão ou ruído conforme finalidade, legislação e risco de reidentificação.

Harmonização temporal

Registrar fuso, calendário, início do dia e unidade temporal. Dados em UTC devem ser convertidos antes de combinar com eventos de saúde em hora local, considerando fusos brasileiros e registros históricos de horário de verão.

Agregação

Para temperatura, máximo diário é o maior valor válido; média diária depende da frequência e completude. Para precipitação, somar intervalos que pertencem ao mesmo dia local. Para poluentes, a média de 24 horas deve seguir a regra de completude e a janela do padrão ou indicador.

Uma regra de completude pode exigir proporção mínima de subperíodos válidos. O valor adotado deve vir do método do indicador ou da fonte, não de conveniência. Dias inválidos não devem ser transformados em zero.

Alinhamento entre exposição e saúde

Definir a data clinicamente relevante: início de sintomas, internação, óbito ou coleta. Competência administrativa e data de digitação podem deslocar o evento.

Para defasagens (0,,L), conservar a série diária completa, inclusive dias sem eventos. Agregar mensalmente antes de modelar um efeito agudo perde informação. Doenças vetoriais e hídricas podem exigir semanas; calor e poluição podem exigir dias.

Qualidade dos dados

Qualidade deve ser avaliada para o uso específico.

Observações ambientais

Verificar:

- Metadados e deslocamento da estação;

- Calibração e mudança de instrumento;
- Valores fisicamente implausíveis;
- Persistência artificial e saltos;
- Completude por dia, mês e ano;
- Comparação com estações ou produtos independentes;
- Bandeiras de qualidade;
- Homogeneidade para análise climatológica.

Dados brutos de redes operacionais podem ser apropriados para alerta e inadequados para tendência sem qualificação adicional.

Registros de saúde e administrativos

Examinar:

- Unidade de registro e duplicidade;
- Cobertura populacional e assistencial;
- Definição de caso e códigos;
- Causa básica e associadas;
- Residência e ocorrência;
- Oportunidade e revisões;
- Completude de idade, sexo, raça ou cor e demais campos;
- Mudanças de oferta, financiamento e sistema.

Uma queda de internações durante desastre pode representar interrupção de acesso. A interpretação deve usar dados de funcionamento dos serviços.

Denominadores

Registrar fonte, data de referência e método de interpolação. Estimativas intercensitárias e projeções podem ser revistas. Denominadores pequenos produzem taxas instáveis; apresentar contagem e intervalo, agregar períodos ou usar modelos adequados.

Ausências e valores extremos

Ausência não é zero. Distinguir:

- Não observado;
- Não aplicável;
- Abaixo do limite de detecção;
- Estação inativa;
- Município sem envio;
- Evento verdadeiramente ausente.

Imputação precisa de justificativa, modelo e marcação. Para extremos, remover apenas com evidência de erro. Valores raros são parte do objeto em estudos

climáticos; filtros automáticos baseados em poucos desvios-padrão podem apagar eventos reais.

Cálculo e validação

Implementar testes com casos pequenos cujo resultado possa ser calculado manualmente. Para cada indicador, testar:

- Unidade e constante;
- Denominador vazio ou zero;
- Limites e igualdade ao limiar;
- Sequências que cruzam ano ou estação;
- Anos bissextos;
- Dados ausentes;
- Coordenadas fora do domínio;
- Duplicidades;
- Ordenação temporal;
- Versão da classificação.

Recalcular amostra por método independente quando o risco for alto. Comparar totais intermediários com publicações oficiais sem forçar igualdade quando universo ou processamento diferirem.

Análise de sensibilidade

Sensibilidade não é repetir muitas opções e escolher a mais favorável. Deve examinar decisões plausíveis que podem alterar conclusão:

- Fonte ambiental;
- Período de referência;
- Limiar;
- Regra de completude;
- Suporte espacial;
- População e denominador;
- Especificação de tendência e sazonalidade;
- Janela de defasagem;
- Contrafactual;
- Inclusão de períodos excepcionais.

Apresentar o resultado principal e informar se direção, magnitude ou classificação mudam. Quando escolhas defensáveis levam a conclusões incompatíveis, a incerteza é parte do achado.

Incerteza

Contagens completas ainda contêm erro de registro; estimativas modeladas acrescentam parâmetros e estrutura. Intervalos podem representar amostragem, previsão, simulação ou distribuição posterior e devem ser nomeados corretamente.

Mapas podem mostrar faixa, transparência, hachura ou painel de qualidade. Não usar número excessivo de casas decimais. A precisão exibida deve corresponder à precisão dos dados e ao uso.

Reprodutibilidade

O pacote de reprodução deve conter:

- Instruções de ambiente;
- Código versionado;
- Parâmetros e configurações;
- Dicionários e esquemas;
- Testes;
- Registro de execução;
- Saídas intermediárias essenciais;
- Metadados das fontes;
- Instruções para obter dados que não podem ser redistribuídos.

Credenciais nunca devem entrar no repositório. Processos manuais inevitáveis devem ser registrados com operador, data, arquivo e decisão.

Publicação

Antes de publicar, confirmar:

1. Definição e fórmula iguais à ficha;
2. Numerador e denominador reproduzíveis;
3. Fonte e versão citadas;
4. Período e território claros;
5. Dados preliminares identificados;
6. Incerteza e limitações próximas ao resultado;
7. Comparação válida;
8. Proteção de dados;
9. Acessibilidade de tabelas, mapas e mensagens;
10. Ligação com decisão e responsável.

Após revisão da fonte, da metodologia ou do dado, a publicação deve conservar histórico de versões. Corrigir silenciosamente impede auditoria e aprendizado.